О. Л. Борисов, А. А. Антипенко, О. Н. Рогожников

БИОЛОГИЯ



9

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Виды и признаки травм	Первая помощь
Растяжение связок Боль при попытке совершить движение или нагрузить конечность, отёк	1) Приложить к месту травмы холод (пакет со льдом или смоченную холодной водой ткань) (рис. 1, *а*). 2) Наложить тугую фиксирующую повязку (рис. 1, *б*). 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
Вывих Сильная боль в области сустава, его деформация, отёк, нарушение способности к движению конечности (рис. 2)	1) Зафиксировать конечность с помощью косынки или шины (рис. 3). 2) Приложить к травмированному суставу холод. 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение Самостоятельно вправлять вывихнутое плечо или бедро запрещено!
Переломы **Открытый:** резкая боль, отёк, разрыв мягких тканей и повреждение кожных покровов, кровотечение (рис. 4, *а*). **Закрытый:** резкая боль, отёк, целостность кожи не нарушена (рис. 4, *б*)	1) Вызвать скорую помощь и обеспечить неподвижность повреждённой конечности. К месту перелома приложить холод. 2) Если предполагается самостоятельная транспортировка пострадавшего, наложить на повреждённую конечность шину из любых подручных материалов (палки, зонты). Не меняя положения конечности, плотно прибинтовать к ней шину. Она должна охватывать область повреждения и суставы, расположенные выше и ниже (рис. 5). 3) При отсутствии шины сломанную руку прибинтовать к туловищу, а ногу — к другой ноге. При жалобах на онемение ослабить повязку. При травмах позвоночника и множественных переломах переносить и передвигать пострадавшего запрещено!



Рис. 1. Первая помощь при растяжении связок: *а* — прикладывание холода; *б* — наложение повязки



Рис. 2. Локтевой сустав в норме *(слева)* и при вывихе *(справа)*



Рис. 3. Фиксация конечности с помощью косынки



Рис. 4. Виды переломов: *а* — открытый; *б* — закрытый

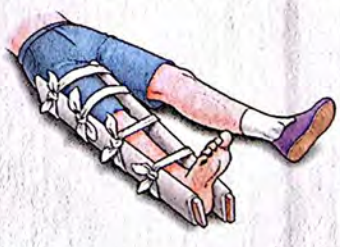


Рис. 5. Наложение шины

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Виды и признаки кровотечения	Первая помощь
НАРУЖНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ	
Капиллярное Из раны кровь вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном	1) Промыть поверхность раны перекисью водорода, а её края смазать йодом. 2) Наложить стерильную повязку. Можно использовать бинт, марлю, чистый носовой платок или отбелённую ткань
Венозное Из раны непрерывно, сплошной струёй вытекает тёмная кровь	1) Наложить давящую повязку: туго обмотать бинтом или чистой тканью и завязать концы повязки. Если рана продолжает кровоточить, наложить поверх первой повязки ещё одну. 2) Придать конечности приподнятое положение, максимально согнуть её в суставе. 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
Артериальное Из раны сильной пульсирующей струёй бьёт кровь алого цвета	1) Прижать артерию выше места ранения пальцами. 2) Придать конечности приподнятое положение, наложить на рану давящую повязку, а выше места ранения — медицинский жгут. Если конечность синеет или немеет, жгут нужно ослабить. 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ	
Общая слабость, сонливость, головокружение, холодный пот, бледность кожи и слизистых оболочек, потемнение в глазах, жажда	1) Вызвать скорую помощь. 2) Обеспечить пострадавшему абсолютный покой. Исключить приём пищи и воды. 3) Приложить к месту травмы холод

Степень тяжести и признаки ожогов	Первая помощь
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ	
I степень — поражение рогового слоя эпидермиса. Покраснение и отёк поражённого участка кожи	1) Охлаждать поражённый участок кожи под струёй проточной холодной воды до прекращения боли. 2) Для скорейшего заживления ожога при необходимости можно использовать антисептические средства
II степень — поражение росткового слоя эпидермиса. Образование отёка и пузырей с жидкостью	1) Охлаждать поражённый участок кожи под слабой струёй проточной холодной воды до прекращения боли. 2) Наложить стерильную повязку. 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение Вскрывать образовавшийся пузырь запрещено!
III А степень — поражение сосочкового слоя дермы (потовые железы и волосяная сумка не повреждены). Частичный некроз (омертвление) кожи	1) Наложить на поражённую поверхность сухую стерильную повязку. 2) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
III Б степень — поражение сетчатого слоя дермы и, возможно, подкожной жировой клетчатки. Полный некроз кожи	
IV степень — поражение дермы и подлежащих тканей (подкожной жировой клетчатки, мышц, костей). Обугливание кожи	
ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ	
Отёк поражённого участка, сильная боль, возможно поражение находящихся под кожей тканей	1) Промывать поражённый участок холодной проточной водой в течение 15 минут до прекращения боли. При необходимости повторить. 2) Наложить сухую стерильную повязку на открытые раны. 3) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ

Степень тяжести и признаки отморожения	Первая помощь
I степень Побледнение кожи и потеря её чувствительности 	1) Переместить пострадавшего в тёплое помещение. 2) Отогреть отмороженные участки, не растирая их, с помощью тепла рук, тепловых ванн (начиная с 18 °С и доводя до 38 °С) или негорячей грелки. Высушить поражённый участок, аккуратно промокнув его мягкой тканью. 3) Для восстановления чувствительности и кровоснабжения кожи приложить к поражённому участку сухое тепло (шерстяную ткань). 4) Дать пострадавшему горячее питьё
II степень Образование на коже пузырей, наполненных прозрачной жидкостью 	1) Приложить к поражённому участку сухое тепло (шерстяную ткань). 2) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Растирать и вскрывать пузыри запрещено!
III степень Образование пузырей, наполненных жидкостью тёмного цвета 	
IV степень Омертвление кожи и подлежащих тканей (вплоть до костей и суставов) 	Доставить пострадавшего в медицинское учреждение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ (СОЛНЕЧНОМ) УДАРЕ

Признаки	Первая помощь
Покраснение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, вялость, ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, повышение температуры тела, в тяжёлых случаях — потеря сознания	1) Переместить пострадавшего в тень или прохладное помещение. 2) Вызвать скорую медицинскую помощь. 3) При обморочном состоянии поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом. 4) Раздеть пострадавшего до пояса. Уложить на спину, немного приподняв голову. 5) Приложить к голове и шее холодные компрессы. Обливать тело прохладной водой. 6) Дать пострадавшему прохладное питьё

О. Л. Борисов А. А. Антипенко О. Н. Рогожников

БИОЛОГИЯ

Учебник для 9 класса
учреждений образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования,
с русским языком обучения и воспитания

Под редакцией О. Л. Борисова

Утверждено
Министерством образования
Республики Беларусь

2-е издание, пересмотренное и дополненное

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2025

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 57(075.3=161.1)
ББК 28я721
Б82

Рецензенты:

кафедра нормальной анатомии лечебного факультета учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» (доцент кафедры, кандидат медицинских наук, доцент *С. А. Сидорович*);
учитель биологии высшей квалификационной категории государственного учреждения образования «Гимназия № 11 г. Минска имени И. Д. Черняховского» *К. В. Муравская*

Предыдущее издание вышло в УП «Народная асвета» в 2019 году

ISBN 978-985-34-0068-7

© Борисов О. Л., Антипенко А. А., Рогожников О. Н., 2019
© Борисов О. Л., Антипенко А. А., Рогожников О. Н., 2025, с изменениями
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2025

Содержание

Как работать с учебником 6

Глава 1. Клетки, ткани, органы и системы органов 7

§ 1. Клетка — структурная единица организма 8
§ 2. Эпителиальные и мышечные ткани 11
§ 3. Нервная и соединительные ткани 14
§ 4. Органы и системы органов. Организм — единое целое 18

Глава 2. Нервная система 24

§ 5. Понятие о регуляции функций организма 24
§ 6. Особенности строения и функции нервной системы 26
§ 7. Строение и функции спинного мозга 30
§ 8. Строение и функции головного мозга 34
§ 9. Строение и функции автономной нервной системы 39
§ 10. Гигиена нервной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на функционирование нервной системы 43

Глава 3. Сенсорные системы 49

§ 11. Зрительная сенсорная система 50
§ 12. Нарушения зрения. Гигиена зрения 54
§ 13. Слуховая сенсорная система 58
§ 14. Вестибулярная, обонятельная, вкусовая сенсорные системы. Кожная и мышечно-суставная чувствительность 63

Глава 4. Эндокринная система 68

§ 15. Гипофиз 69
§ 16. Строение и функции щитовидной железы и надпочечников . . . 71
§ 17. Железы смешанной секреции 74

Глава 5. Опорно-двигательный аппарат 79

§ 18. Строение, функции и соединения костей 79
§ 19. Скелет головы, туловища и конечностей 85
§ 20. Мышцы, их строение, функции и регуляция сокращения. Работа мышц 90
§ 21. Травмы опорно-двигательного аппарата. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 95

Глава 6. Внутренняя среда организма 100

§ 22. Внутренняя среда организма. Кровь и её функции 100
§ 23. Эритроциты. Группы крови и резус-фактор 103
§ 24. Тромбоциты. Свёртывание крови 106
§ 25. Лейкоциты. Иммунная система 108
§ 26. Анализ крови. Заболевания крови 113

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Глава 7. Сердечно-сосудистая система 117
§ 27. Строение и функции кровеносных сосудов и сердца 117
§ 28. Кровообращение 122
§ 29. Лимфообращение. Регуляция кровообращения. Первая помощь при кровотечениях 126
§ 30. Сердечно-сосудистые заболевания. Гигиена сердечно-сосудистой системы 130

Глава 8. Дыхательная система 135
§ 31. Строение и функции органов дыхания 135
§ 32. Дыхательные движения. Регуляция дыхания 139
§ 33. Газообмен в лёгких и тканях. Транспортировка газов кровью . . 143
§ 34. Гигиена дыхания. Первая помощь при остановке дыхания 145

Глава 9. Пищеварительная система 151
§ 35. Строение пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта 151
§ 36. Пищеварение в желудке, тонкой кишке и толстой кишке. Регуляция пищеварения 155
§ 37. Общая характеристика обмена веществ и энергии 160
§ 38. Гигиена питания 165

Глава 10. Мочевая система 172
§ 39. Строение органов мочевой системы 172
§ 40. Мочеобразование и его регуляция. Гигиена мочевой системы . . . 175

Глава 11. Мужская и женская половые системы. Индивидуальное развитие организма 181
§ 41. Мужская и женская половые системы 181
§ 42. Оплодотворение, беременность и роды. Последствия воздействия алкоголя, никотина, наркотических и психотропных средств на развитие плода 186

Глава 12. Кожа — покров тела 193
§ 43. Строение и функции кожи 193
§ 44. Влияние факторов среды и образа жизни на здоровье кожи. Профилактика кожных заболеваний. Гигиена кожи 198
§ 45. Первая помощь при повреждениях кожи, тепловом и солнечном ударах 201

Глава 13. Высшая нервная деятельность 205
§ 46. Физиологические основы высшей нервной деятельности 206
§ 47. Сон и сновидения 209

Предметный указатель 213

Дорогие друзья!

Вы продолжаете увлекательное путешествие в мир биологии. В этом учебном году вы узнаете, как устроен и функционирует организм человека, как уберечься от болезней, как правильно оказать первую помощь и многое другое.

Желаем успехов в учёбе!



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ

Учебник состоит из 13 глав, 4 лабораторных и 1 практической работы. Каждая глава начинается с рубрики «Вы узнаете» и информации об основном содержании главы.

Вопросы в рубрике «Вспомните» в начале параграфов помогут восстановить в памяти знания по ранее изученному учебному материалу.

Каждый параграф включает основной и дополнительный материалы. Основной содержит обязательные для запоминания термины и понятия, выделенные ***полужирным курсивом***. Для облегчения восприятия материала некоторые термины и понятия отмечены *светлым курсивом*. Они не требуют обязательного заучивания. Текст параграфа снабжён рисунками, схемами и таблицами.

Дополнительный материал подаётся мелким шрифтом и рассчитан на учащихся, увлекающихся биологией. Материал, углубляющий и поясняющий основной текст параграфа, обозначен значком  . Информация, содержащая любопытные факты и сведения, размещена на жёлтом фоне.

В учебнике содержатся краткие биографические сведения о выдающихся учёных, оставивших заметный след в истории науки, а также информация о деятельности белорусских государственных научных и медицинских центров.

Информация, которая имеет практическое значение, обозначена значком  , отсылка на форзацы —  .

В конце каждого параграфа в рубрике «Повторим главное» приводятся краткие выводы. Вопросы и задания разного уровня сложности, помещённые в одноимённой рубрике, помогут оценить степень усвоения нового учебного материала.

В рамках рубрики «Индивидуальные домашние исследования», обозначенной значком  , предлагаются задания, способствующие развитию навыков самонаблюдения и самоанализа. Они выполняются по желанию.

Каждая глава заканчивается таблицей «ПОДВЕДЁМ ИТОГИ», в которой кратко изложены ключевые моменты изученного материала.

В конце учебника находится предметный указатель. В нём размещены основные термины и понятия с указанием страниц, где можно найти их определение в книге.

Дополнительный учебный материал, а также тестовые задания, с помощью которых можно проверить свои знания, размещены на едином информационно-образовательном ресурсе: http://eior.by. 

Глава 1

Клетки, ткани, органы и системы органов



Вы узнаете:

- *науки, изучающие организм человека;*
- *химический состав, строение, функции и свойства клеток;*
- *особенности организации основных типов тканей;*
- *функции органов и систем органов.*

Организм человека отличается необычайно сложной организацией. Его изучением занимаются науки анатомия, физиология, гигиена, психология.

Анатомия человека — наука о внешнем и внутреннем строении человеческого тела и его органов.

Физиология человека изучает функции организма и механизмы их регуляции.

Гигиена выявляет особенности влияния условий жизни и труда на здоровье человека. Для создания оптимальных условий существования разрабатываются специальные санитарные нормы и правила.

Психология изучает механизмы и функции психических процессов и поведения людей.

Анатомия, физиология и гигиена составляют основу медицины, главной целью которой является сохранение и восстановление здоровья человека.

В настоящее время под здоровьем понимают не просто отсутствие болезней, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Соблюдение принципов здорового питания, занятия физической культурой и отказ от вредных привычек — это первый шаг к долголетию. Не менее важной является гармоничная атмосфера в семье и коллективе. Именно от неё зависит психологический комфорт, а значит, и здоровье человека.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 1. Клетка — структурная единица организма

Вспомните. Чем различаются клетки животных и растений?

Основной структурной единицей организма человека является ***клетка***. Она представляет собой сложноорганизованную систему, способную к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению.

Химический состав клетки. В клетке насчитывается более 80 химических элементов таблицы Менделеева. Главные из них — кислород (O), углерод (C), водород (H) и азот (N). Химические элементы входят в состав неорганических (вода, минеральные соли) и органических веществ.

Важнейшее неорганическое вещество клетки — *вода*. В количественном отношении она занимает первое место среди других химических соединений. Вода является растворителем большинства неорганических и некоторых органических веществ. Практически все химические реакции происходят в водной среде.

➤ В клетках мозга массовая доля воды составляет около 80 %, в клетках жировой ткани — менее 30 %.

Велика роль воды в теплообменных процессах. Она накапливает и сохраняет тепло, поддерживая тем самым определённую температуру внутри клетки.

Существенное значение в жизнедеятельности клетки имеют *минеральные соли*, которые диссоциируют в водных растворах на ионы. Ионы принимают участие в процессах мышечного сокращения, свёртывания крови и многих других.

К важнейшим органическим веществам, необходимым для жизнедеятельности клеток, относятся белки, углеводы, жиры и жироподобные вещества.

Белки принимают участие в построении клеточных мембран, ускоряют протекание биохимических реакций. Расщепление сложных органических веществ и двигательные реакции также обеспечиваются белками.

Неотъемлемый компонент любой клетки — *углеводы*. Наиболее распространённые представители этого класса органических соединений — глюкоза и гликоген. *Глюкоза* является главным источником энергии. В печени и мышцах она запасается в виде *гликогена*.

Жиры богаты энергией и используются клетками в качестве запасного питательного вещества. Особенно высокое количество жиров содержится в клетках жировой ткани. *Жироподобные вещества*, например холестерин, входят в состав клеточных мембран.

Среди органических веществ клетки важное значение имеет аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Она служит источником энергии для многих физиологических процессов, включая мышечные сокращения.

Строение клетки. Все клетки организма человека имеют сходное строение (рис. 1). Снаружи они покрыты цитоплазматической мембраной, под которой находятся цитоплазма и ядро.

Цитоплазматическая мембрана отделяет содержимое клетки от внеклеточной среды и обеспечивает избирательный перенос веществ.

В состав *цитоплазмы* входит гиалоплазма (жидкая часть) и органоиды. Органоиды представляют собой постоянные специализированные структуры. Каждый органоид осуществляет строго определённые функции, без которых клетка не может существовать.

Ядро обеспечивает управление всеми процессами жизнедеятельности клетки. В нём находится комплекс органических веществ, из которых формируются *хромосомы* — структуры, несущие наследственную информацию.

Все клетки организма человека можно разделить на половые и соматические. Из *соматических клеток* (с греч. «тело») состоят все ткани и органы. Каждая соматическая клетка содержит 46 хромосом. ***Половые клетки*** (сперматозоиды и яйцеклетки) образуются в половых железах. Они содержат по 23 хромосомы и служат для размножения.

Свойства клеток. Всем живым клеткам свойственна ***раздражимость*** — способность реагировать на действие факторов внешней и внутренней среды (свет, температуру, механические и химические раздражители).

Нервные, мышечные и секреторные (входят в состав щитовидной железы, слюнных и других желёз) клетки обладают ***возбудимостью***. В результате действия достаточно сильного раздражителя они переходят от состояния покоя к деятельности — возбуждению. Одной из форм возбуждения является распространяющийся электрический сигнал — *нервный импульс*.

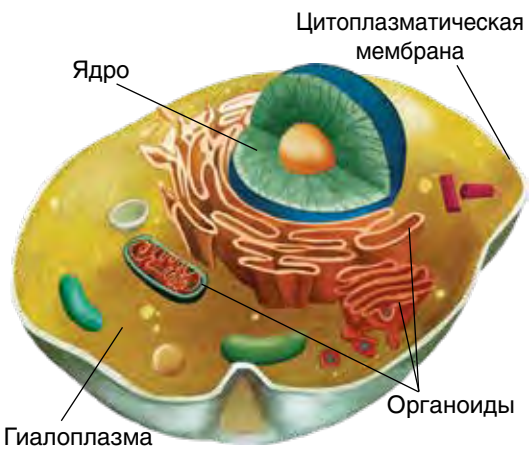


Рис. 1. Строение клетки

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Нервные и мышечные клетки могут не только генерировать, но и проводить электрический импульс. Такая способность получила название ***проводимость***.

Мышечным клеткам свойственна ***сократимость*** — способность изменять длину, что позволяет им выполнять двигательную функцию.

В основе роста тканей и восстановления численности клеток лежит *деление* — процесс образования новых клеток из уже существующих.

➤ Продолжительность жизни клетки зависит от её специализации. Например, нервные и мышечные клетки являются долгожителями. Их ресурс рассчитан на весь срок человеческой жизни. Меньше всего (несколько дней) живут клетки кишечного эпителия.

В последние годы усилия учёных мира направлены на разработку новых биомедицинских технологий. Особое внимание уделяется *стволовым клеткам*, которые способствуют восстановлению повреждённых тканей и органов.



В Республике Беларусь получением стволовых клеток занимается государственное научное учреждение «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси». Стволовые клетки, полученные по разработанной в институте методике, успешно применяются при клеточной терапии заболеваний.

Повторим главное. Клетка является элементарной единицей строения организма человека. ♦ В состав клетки входят неорганические и органические вещества. ♦ Клетка отделена от внешней среды цитоплазматической мембраной, под которой находятся цитоплазма и ядро. ♦ Ядро отвечает за хранение и передачу наследственной информации, контролирует все функции клетки. ♦ Важнейшими свойствами клеток являются раздражимость, возбудимость, проводимость, сократимость и деление.

Вопросы и задания. **1.** Какие основные химические компоненты входят в состав клетки и в каких процессах жизнедеятельности они принимают участие? **2.** Из каких основных структурных частей состоит клетка? В чём заключается их роль? **3.** Перечислите основные свойства клеток. Все ли клетки ими обладают? **4.** Почему клетки имеют малые размеры? **5.** Подумайте и объясните, в чём заключается биологический смысл того, что половые клетки содержат по 23 хромосомы.

§ 2. Эпителиальные и мышечные ткани

Вспомните. Что такое ткань? Какие растительные ткани вы знаете?

Сходные по происхождению, строению и функциям клетки и межклеточное вещество образуют ***ткань***.

Различают следующие виды тканей: эпителиальные, мышечные, нервная и соединительные (ткани внутренней среды).

Эпителиальные ткани. В организме человека эпителиальные ткани представлены покровным и железистым эпителием.

Покровный эпителий формирует внешний покров тела и выстилает внутренние органы. Он обеспечивает защиту от повреждений, воздействия вредных веществ, болезнетворных микроорганизмов. Характерной особенностью покровного эпителия является плотное расположение клеток на тонкой бесклеточной пластинке — базальной мембране. В однослойном эпителии с ней связаны все клетки, а в многослойном — только нижний слой клеток (рис. 2).

Покровный эпителий не содержит кровеносных сосудов. Питательные вещества поступают к нему через базальную мембрану из капилляров подлежащей соединительной ткани.

В зависимости от формы клеток различают *плоский*, *кубический* и *призматический* покровный эпителий (рис. 2). Клетки призматического эпителия могут иметь микроворсинки или реснички. Так, например, ресничками снабжены клетки *мерцательного (реснитчатого) эпителия*, выстилающего дыхательные пути. При попадании в дыхательные пути частиц пыли они выводятся из организма движениями ресничек мерцательного эпителия.

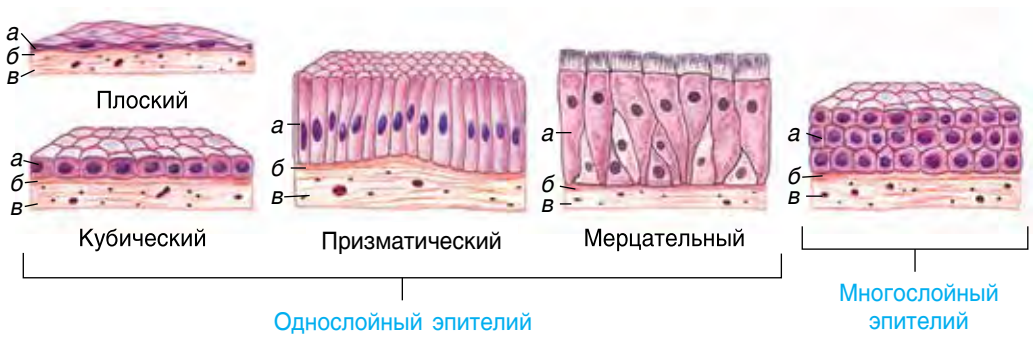


Рис. 2. Виды покровного эпителия
(*а* — клетка, *б* — базальная мембрана, *в* — соединительная ткань)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Воздействие разнообразных факторов приводит к нарушению функций и гибели клеток покровного эпителия. Однако благодаря выраженной способности к регенерации он быстро восстанавливается.

Железистый эпителий образует большинство желёз организма и состоит из железистых, или секреторных, клеток. Они осуществляют синтез и выделение специфических веществ — секретов. За счёт секреции образуются и выделяются пот, слёзы, слюна, гормоны и др.

Мышечные ткани. Различают два основных вида мышечной ткани: гладкую и поперечно-полосатую (рис. 3).

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок кровеносных сосудов, желудка, тонкой и толстой кишок, мочевого пузыря. Она представлена одноядерными, заострёнными на концах клетками, сокращения которых не контролируются сознанием. Гладкомышечные клетки не способны быстро сокращаться, но обладают относительно низкой утомляемостью.

Для *поперечно-полосатой мышечной ткани* характерно наличие поперечной исчерченности. Она заключается в хорошо заметном под микроскопом чередовании на мышечном волокне светлых и тёмных полос.

Различают скелетную и сердечную поперечно-полосатые мышечные ткани. *Скелетная* поперечно-полосатая мышечная ткань образует скелетную мускулатуру, мышцы языка, глотки и гортани. Скелетные мышцы состоят из длинных (до 10–12 см) многоядерных волокон. За счёт их сокращений осуществляются все совершаемые нами произвольные движения.

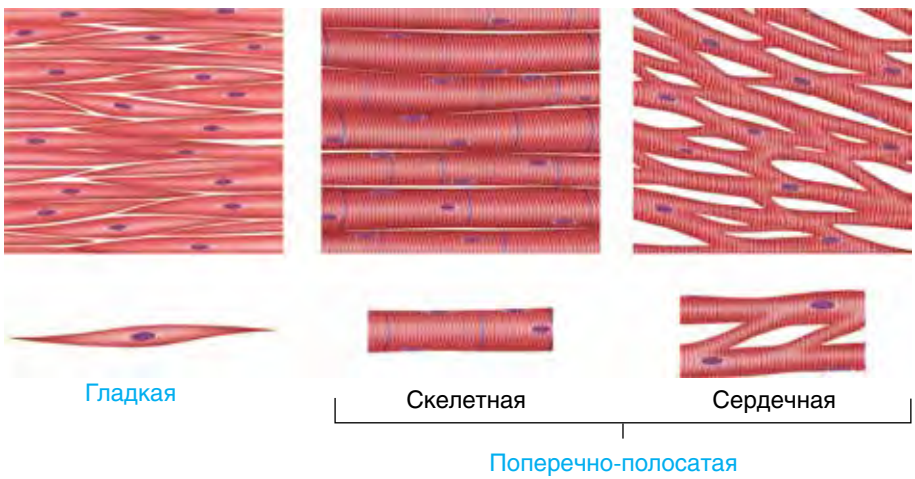


Рис. 3. Виды мышечной ткани

При совершении всего одного шага задействуется около 200 скелетных мышц. Для выражения гнева требуется работа мышц количеством в два с лишним раза большим, чем для улыбки.

Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань входит в состав мышечной стенки сердца — органа, обеспечивающего движение крови. Сердечная ткань образована одноядерными (иногда двуядерными) клетками удлинённой формы, которые с помощью вставочных дисков соединяются в волокна. Благодаря вставочным дискам возбуждение очень быстро охватывает всю сердечную мышцу. Возникающее при этом сокращение не контролируется сознанием.

Повторим главное. Эпителиальная ткань состоит из плотно прилегающих друг к другу клеток. Она покрывает поверхность тела, выстилает полости внутренних органов, образует железы. ♦ Гладкую мышечную ткань формируют одноядерные, заострённые на концах клетки. ♦ Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань образована многоядерными мышечными волокнами. ♦ Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань представлена клетками, соединёнными друг с другом вставочными дисками. ♦ Под контролем сознания находится только скелетная мышечная ткань.

Вопросы и задания. **1.** Каким образом классифицируют эпителиальные ткани и в каких органах они находятся? **2.** Чем покровный эпителий отличается от железистого? **3.** В чём сходство и различие между гладкой и поперечно-полосатой мышечными тканями? **4.** Каждый вдох обеспечивается сокращениями специальных дыхательных мышц. Какой мышечной тканью они образованы? **5.** Сможет ли скелетная мышечная ткань выполнить функции сердечной? Почему?

Лабораторная работа № 1

Строение тканей организма человека (часть 1)

Цель работы: научиться выявлять общие черты и различия в строении тканей организма человека.

Материалы и оборудование: микроскоп, микропрепараты тканей человека.

Ход работы

1. Приведите микроскоп в рабочее состояние.
2. Сначала под малым, а затем под большим увеличением рассмотрите эпителиальные ткани.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2.1. Обратите внимание на плотное прилегание клеток друг к другу и почти полное отсутствие между ними межклеточного вещества.

2.2. Зарисуйте и подпишите основные структурные элементы эпителиальных тканей.

2.3. Сделайте вывод об особенностях строения эпителиальных тканей, связанных с их функциями.

3. Сначала под малым, а затем под большим увеличением рассмотрите мышечные ткани.

3.1. Обратите внимание на форму клеток, количество в них ядер, наличие/отсутствие поперечной исчерченности.

3.2. Зарисуйте и подпишите основные структурные элементы мышечных тканей.

3.3. Сделайте вывод об особенностях строения мышечных тканей, связанных с их функциями.

§ 3. Нервная и соединительные ткани

Вспомните. Какие функции выполняет нервная система?

Нервная ткань. В состав нервной ткани входят нервные клетки — нейроны и клетки глии (рис. 4).

Нейрон (с греч. «нерв») — основная структурно-функциональная единица нервной ткани. Его главные свойства — возбудимость и проводимость. Нейроны участвуют в получении, обработке, хранении и передаче информации с помощью электрических и химических сигналов.



На протяжении жизни человека количество нервных клеток постоянно уменьшается. Замедлить этот процесс помогут отказ от вредных привычек, рациональное питание, соблюдение режима дня и посильные физические нагрузки.

Клетки глии создают оптимальные условия для жизнедеятельности нейронов. Они снабжают их питательными веществами, служат опорой и защитой.

Соединительные ткани (ткани внутренней среды). К соединительным тканям относят кровь, лимфу, собственно соединительные и скелетные ткани, ткани со специальными свойствами. Все они имеют общее происхождение и хорошо развитое межклеточное вещество.

Кровь и лимфа принимают участие в работе всех органов и тканей (рис. 5, с. 16). Их межклеточное вещество — плазма — имеет жидкую консистенцию. В плазме крови во взвешенном состоянии находятся форменные элементы (клетки) — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Форменными элементами лимфы являются лейкоциты.

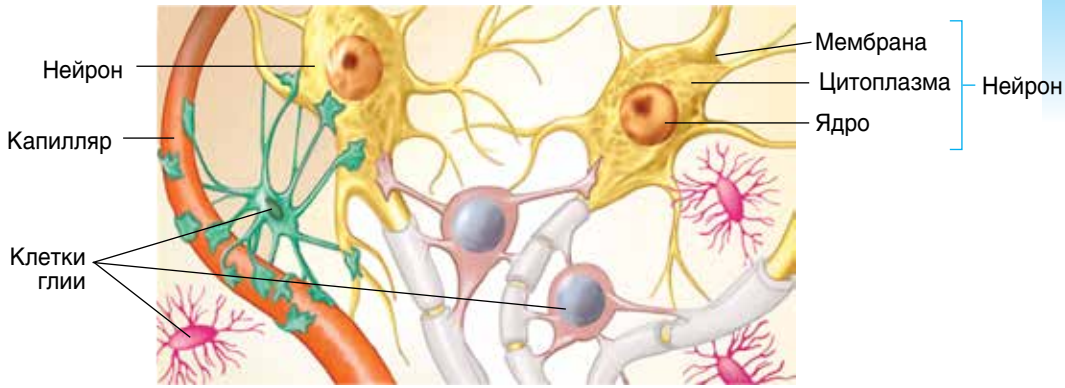


Рис. 4. Нервная ткань

Кровь переносит кислород и углекислый газ, питательные вещества, конечные продукты обмена веществ. От неё зависит поддержание относительно постоянной температуры тела. Различные составные части крови обеспечивают защиту организма от возбудителей инфекционных заболеваний. К защитным функциям относится свёртывание крови.

Лимфа обеспечивает поддержание постоянства состава и объёма тканевой жидкости, заполняющей межклеточное пространство. Она также участвует в защите организма от болезнетворных микроорганизмов. По сравнению с кровью в лимфе снижено содержание белков.

Собственно соединительные ткани включают рыхлую волокнистую и плотную волокнистую соединительные ткани (рис. 5, с. 16). Они характеризуются наличием в межклеточном веществе развитых волокон.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань имеет рыхлое расположение волокон. Она присутствует практически во всех органах, защищает от инфекций и участвует в заживлении ран.

Плотная волокнистая соединительная ткань отличается плотным расположением волокон. Она является основным компонентом сухожилий и связок.

К скелетным тканям относят хрящевую и костную (рис. 5, с. 16), которые обладают выраженными опорными свойствами.

Хрящевая ткань состоит из клеток и упругого (желеобразного) межклеточного вещества. Она входит в состав органов дыхательной системы, межпозвоночных дисков, суставов. Суставные хрящи смягчают толчки и уменьшают силу трения при движениях.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

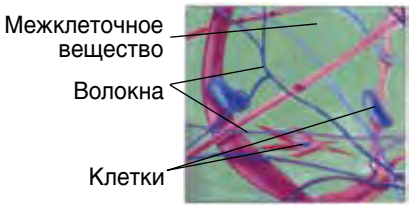
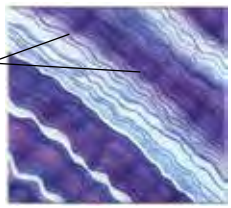
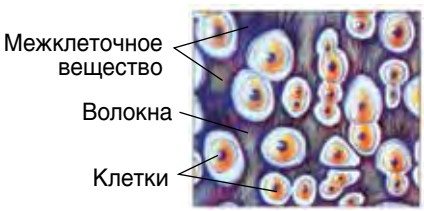
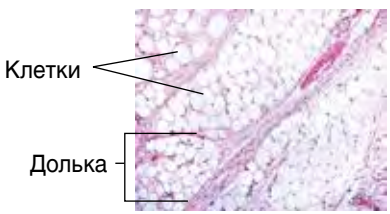
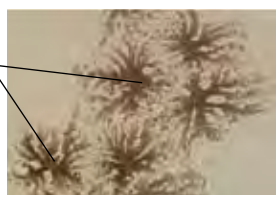
Кровь	**Лимфа**
	
Собственно соединительные ткани	
Рыхлая волокнистая соединительная ткань 	Плотная волокнистая соединительная ткань 
Скелетные ткани	
Костная ткань 	Хрящевая ткань 
Ткани со специальными свойствами	
Жировая ткань 	Пигментная ткань 

Рис. 5. Соединительные ткани (ткани внутренней среды)

Костная ткань состоит из костных клеток *остеоцитов* и межклеточного вещества. Межклеточное вещество образует костные пластинки, содержащие большое количество солей кальция. Органическое вещество костной ткани представлено преимущественно белками. По сравнению с хрящевой в костной ткани содержится относительно небольшое количество воды.

Костная ткань не только создаёт опору для тела, но и защищает жизненно важные органы. Например, кости черепа защищают мозг, а рёбра — сердце и лёгкие. Кроме этого, костная ткань принимает участие в обмене кальция, фосфора и других минеральных веществ.

Для поддержания здоровья костной ткани необходимо хорошо сбалансированное питание, которое включает продукты, богатые кальцием и фосфором. Кальций содержится в молоке, мясе, сыре, кунжуте, бобовых, а фосфор — в рыбе, яйцах, зелёных овощах. Во время беременности потребность в кальции возрастает, поскольку плод получает его непосредственно из организма матери.

К *тканям со специальными свойствами* (рис. 5) относят жировую и пигментную.

Жировая ткань располагается под кожей (подкожно-жировая клетчатка) и между внутренними органами. Она состоит из довольно близко прилегающих друг к другу клеток, организованных в дольки. Главной функцией жировых клеток является накопление и хранение жиров. Жировая ткань предохраняет органы от механических повреждений, предотвращает потерю тепла.

Пигментная ткань содержится в пигментных пятнах, радужке и сетчатке глаза. Пигментные клетки синтезируют и накапливают в своей цитоплазме пигмент меланин.

Повторим главное. Нервная ткань состоит из нейронов и клеток глии. Нейроны обеспечивают приём, обработку, хранение и передачу информации. ♦ Соединительные ткани (ткани внутренней среды) защищают, поддерживают и соединяют между собой все клетки, ткани и органы. Для них характерно хорошо развитое межклеточное вещество. ♦ Межклеточное вещество может быть жидким (кровь и лимфа), плотным и упругим (хрящевая ткань), твёрдым (костная ткань), состоять из волокон (рыхлая и плотная соединительные ткани). ♦ Жировую и пигментную ткани относят к соединительным тканям со специальными свойствами.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания. **1.** Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности нервной ткани. **2.** Что представляют собой кровь и лимфа и какие функции они выполняют? **3.** Что общего между рыхлой и плотной волокнистыми соединительными тканями? **4.** Как строение скелетных тканей и тканей со специальными свойствами соответствует их функциям? **5.** В каком возрасте и почему численность нейронов максимальна? **6.** Нервная ткань обладает низкой способностью к регенерации. В случае травмы погибшие нейроны замещаются вспомогательными клетками глии. Назовите недостатки данного способа восстановления.

Лабораторная работа № 1

Строение тканей организма человека
(часть 2)

1. Сначала под малым, а затем под большим увеличением рассмотрите нервную ткань.

1.1. Изучите соответствующий рисунок учебника. Найдите на микропрепарате нервные клетки и клетки глии.

1.2. Зарисуйте и подпишите их.

1.3. Сделайте вывод об особенностях строения нервной ткани, связанных с её функциями.

2. Сначала под малым, а затем под большим увеличением рассмотрите костную ткань.

2.1. Используя учебник, выделите ключевые структурные элементы костной ткани — костные пластинки и остеоциты. Обратите внимание на размеры, форму клеток и особенности расположения межклеточного вещества.

2.2. Зарисуйте и подпишите их.

2.3. Сделайте вывод об особенностях строения костной ткани, связанных с её функциями.

§ 4. Органы и системы органов. Организм — единое целое

Вспомните. Какие органы и системы органов характерны для животных?

Организм человека — сложная биологическая система, состоящая из большого числа взаимосвязанных элементов: клеток, тканей, органов и систем органов.

Органы и системы органов. ***Орган*** — это анатомически обособленная часть организма, выполняющая определённые функции. Сердце, почка, скелетная мышца, мочевой пузырь, зуб, глаз, ухо — всё это органы. Каждый из них имеет определённую форму и выполняет специфические функции. Сердце приводит в движение кровь. Скелетные

мышцы обеспечивают перемещение тела в пространстве и поддержание позы. Зубы служат для откусывания и пережёвывания пищи.

В образовании органа участвует несколько тканей. Как правило, в каждом органе есть эпителиальная, соединительная и нервная ткани. Однако лишь одна из них играет ведущую роль и определяет основную функцию органа. Так, главная ткань сердца — мышечная (сократительная функция), кости — костная (функция опоры).

Вне организма орган не может осуществлять свои функции. Сам же организм может обойтись без некоторых органов (как правило, парных). Например, хирургическое удаление одной почки или одного лёгкого не приводит к гибели человека.

Одним из средств спасения жизни и восстановления здоровья является трансплантация органов. Это сложная операция, которая предполагает пересадку функционирующего органа от одного человека к другому.

По количеству трансплантаций органов Республика Беларусь опережает многие европейские страны. Не только в столице нашей страны, но и во всех областных центрах белорусские врачи-трансплантологи успешно выполняют пересадку органов и тканей. Ведущей организацией в этой области медицины является государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».

Система органов — это совокупность органов, которые имеют общее происхождение, единый план строения и выполняют определённую функцию.

Выделяют следующие системы органов: нервную, сенсорные, эндокринную, костную, мышечную, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочевую, половые (мужскую и женскую) (рис. 6, с. 20).



Известные учёные. Александр Владимирович Шотт (1925–2019) — белорусский хирург, лауреат Государственной премии БССР, заслуженный деятель науки БССР, доктор медицинских наук, профессор. Выявил новые закономерности в трансплантологии, на основе которых обоснованы методы пересадки эндокринных желёз, клапанов сердца и вен.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

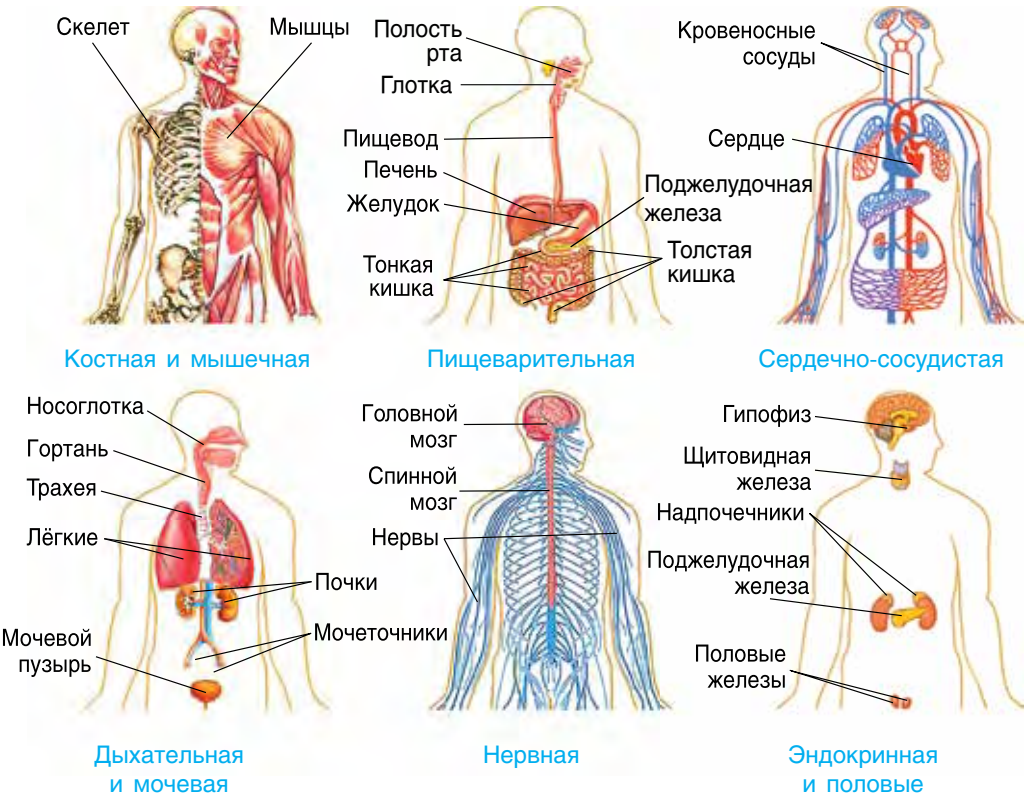


Рис. 6. Органы и системы органов человека

Нервная система регулирует функции всех систем органов, обеспечивает приспособление организма к воздействиям внешней среды.

Сенсорные системы (зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная и др.) отвечают за восприятие внешних и внутренних раздражителей.

Эндокринная система регулирует процессы жизнедеятельности организма посредством гормонов.

Костная система представлена большим числом различных по форме, размерам и структуре костей. Большинство из них входит в состав скелета, который выполняет функции опоры и защиты.

Мышечная система объединяет все скелетные мышцы. Её функциями являются сохранение позы, изменение положения тела и его отдельных частей в пространстве.

Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные и лимфатические сосуды. Ритмические сокращения сердца позволяют доставлять ко всем клеткам вещества, необходимые для их жизнедеятельности, и удалять конечные продукты обмена веществ. По лимфатическим сосудам происходит отток лимфы из тканей и органов.

Дыхательная система создаёт необходимые условия для насыщения крови кислородом и удаления из неё углекислого газа.

Пищеварительная система обеспечивает переваривание пищи. В органах пищеварения пища измельчается и подвергается действию пищеварительных соков, в результате чего сложные вещества расщепляются на более простые. Они всасываются в кровь и лимфу и доставляются ко всем клеткам организма.

Мочевая система удаляет из организма конечные продукты обмена веществ.

Половые системы (мужская и женская) отвечают за воспроизведение потомства.

Кроме систем органов, выделяют *аппараты органов*. Органы, входящие в состав аппарата, могут иметь различное строение и происхождение, но решать при этом общую задачу. Например, опорно-двигательный аппарат — это совокупность костей, их соединений и мышц. За счёт его работы обеспечиваются движения тела и его частей. В то же время органы одного аппарата, несмотря на общее происхождение, могут выполнять совершенно разные функции. Так, мочеполовой аппарат включает органы мочевой и половой систем, объединённые общностью развития, но имеющие разное предназначение.

Организм — единое целое. В процессе жизнедеятельности организма постоянно возникают различные потребности, удовлетворение которых запрограммировано самим фактом его существования. Примером тому служит жажда — острое чувство потребности в воде. Необходимость удовлетворения той или иной потребности приводит к формированию соответствующего поведения, например питьевого. Поведение реализуется не отдельными клетками, тканями, органами или их системами, а организмом в целом.

Таким образом, любая целенаправленная деятельность возможна только в случае объединения тканей, органов и их систем в единое целое — организм.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

➤ Как всему организму, так и его системам присуща биологическая надёжность. Один из способов повышения надёжности — дублирование органов. У человека две почки, два лёгких, два глаза и т. д. Благодаря этой особенности организм продолжает функционировать даже в случае потери одного парного органа.

Повторим главное. Организм человека — сложная биологическая система, состоящая из клеток, тканей, органов и систем органов. ♦ Орган — анатомически обособленная часть организма, выполняющая определённую функцию. ♦ Органы, имеющие общее происхождение и единый план строения и выполняющие определённую функцию, образуют систему органов. ♦ В организме человека выделяют нервную, сенсорные, эндокринную, костную, мышечную, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочевую, половые (мужскую и женскую) системы. ♦ Все системы органов, ткани и клетки действуют взаимосвязанно и согласованно, так как организм является единым целым.

Вопросы и задания. **1.** Дайте определение понятиям «орган» и «система органов». **2.** Чем аппарат органов отличается от системы органов? **3.** Выберите две любые системы органов и назовите их функции. **4.** Какая система органов обеспечивает обмен газов между кровью и внешней средой? С какими другими системами органов она связана? **5.** Воспользовавшись интернет-ресурсами, подготовьте сообщение об основных направлениях деятельности Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Вещества клетки	Неорганические: вода и минеральные соли. Органические: белки, углеводы, жиры и жироподобные вещества
Строение клетки	Цитоплазматическая мембрана: защитная и рецепторная функции, избирательный перенос веществ. Цитоплазма: объединение всех клеточных структур и обеспечение их химического взаимодействия. Ядро: управление клеточными процессами жизнедеятельности, хранение и передача наследственной информации
Свойства клеток	Раздражимость (все типы клеток). Возбудимость (нейроны, мышечные клетки, клетки железистого эпителия). Проводимость (нейроны, мышечные клетки). Сократимость (мышечные клетки)

Типы тканей	Эпителиальные: • покровный эпителий; • железистый эпителий. Мышечные: • гладкая мышечная ткань; • поперечно-полосатая (скелетная и сердечная) ткань. Соединительные, или ткани внутренней среды: • кровь, лимфа; • собственно соединительные (рыхлая волокнистая и плотная волокнистая) ткани; • скелетные (хрящевая и костная) ткани; • соединительные ткани со специальными свойствами (жировая и пигментная). Нервная
Системы органов и их функции	Нервная: регуляция работы всех органов и систем, связь организма с внешней средой. Сенсорные: восприятие сигналов внешнего мира и внутренней среды. Эндокринная: регуляция процессов жизнедеятельности. Костная: функции опоры и защиты. Мышечная: сохранение позы, изменение положения тела и его отдельных частей в пространстве. Сердечно-сосудистая: движение крови. Дыхательная: обмен газов между кровью и внешней средой. Пищеварительная: переваривание пищи. Мочевая: удаление из организма конечных продуктов обмена веществ. Половые (мужская и женская): воспроизведение потомства

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Глава 2
Нервная система

Вы узнаете:
- *механизмы регуляции процессов жизнедеятельности организма;*
- *функции соматической и автономной нервной системы;*
- *особенности строения и виды нейронов;*
- *звенья рефлекторной дуги;*
- *строение и функции спинного и головного мозга;*
- *влияние факторов окружающей среды и образа жизни на функционирование нервной системы;*
- *негативное воздействие наркотических средств на нервную систему.*

Нервная система регулирует и согласовывает работу всех органов и их систем, обеспечивает чувствительность тела и двигательную активность организма. Деятельность нервной системы лежит в основе психических процессов — ощущения, восприятия, внимания, мышления, памяти, речи.

§ 5. Понятие о регуляции функций организма

Вспомните. Какая система органов осуществляет свои влияния посредством гормонов?

Характерной особенностью организма является способность реагировать на различные воздействия как единое целое. Сравните своё функциональное состояние до и во время физической нагрузки. В процессе мышечной работы меняется характер дыхания, увеличиваются частота и сила сердечных сокращений. Все перечисленные изменения являются результатом регуляции — управления функциями организма для поддержания оптимального уровня жизнедеятельности. У человека регуляцию функций организма обеспечивают два механизма — нервный и гуморальный.

Нервная регуляция является наиболее совершенной. Она осуществляется посредством нервных импульсов, которые адресуются конкретным рабочим органам и характеризуются высокой скоростью распространения. Это позволяет быстро приводить функциональное состояние органа или системы органов в соответствие с потребностями организма.

Гуморальная регуляция осуществляется с помощью гормонов. Гормоны влияют на процессы обмена веществ, рост и развитие организма. Они обеспечивают приспособление к изменениям внешней среды, определяют физическое и умственное развитие человека.

Гуморальная (с лат. «жидкость») регуляция своим названием обязана жидким средам организма — крови, лимфе и тканевой жидкости, через которые она осуществляется. Гуморальная регуляция является эволюционно ранним механизмом регуляции процессов жизнедеятельности.

С током крови гормон распространяется по организму и избирательно меняет физиологическую активность клеток, тканей и органов. Наиболее чувствительные к влиянию гормона клетки, ткани и органы получили название *мишеней*.

Доставка гормона к мишени зависит от скорости движения крови, которая существенно ниже скорости проведения нервного импульса. Поэтому гуморальной регуляции свойственно относительно медленное распространение управляющих воздействий. Вместе с тем физиологические эффекты гормонов могут быть значительно выраженными и устойчивыми.

Несмотря на развитую нервную систему, гуморальная регуляция сохранилась даже у самых высокоорганизованных животных. Это говорит о том, что она имеет самостоятельное значение и крайне важна для организма.

Гуморальный и нервный механизмы регуляции тесно связаны между собой. Совместно они образуют единую систему ***нейрогуморальной регуляции***. Ведущая роль в ней принадлежит нервной системе, под непосредственным контролем которой находятся секреторные функции ряда эндокринных желёз. В свою очередь, синтезируемые железами гормоны изменяют функциональное состояние нервной системы. Такой способ взаимодействия является примером регуляции по *принципу прямой и обратной связи*. Нервная регуляция обеспечивает реализацию прямой связи, а гуморальная — обратной.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

На основе принципа обратной связи обеспечивается регуляция практически всех физиологических показателей. Среди них, например, содержание гормонов в крови, относительное постоянство температуры тела, артериального давления и др.

Таким образом, нейрогуморальная регуляция обеспечивает согласованную работу всех клеток, тканей, органов и их систем. Благодаря ей организм существует как единое целое даже в изменяющихся условиях среды.

Повторим главное. Нервная регуляция функций организма осуществляется посредством нервных импульсов и характеризуется высокой скоростью и точностью. ♦ Гуморальная регуляция происходит с участием гормонов и протекает относительно медленно. Гормоны распространяются кровью по всему организму, но действуют только на чувствительные к ним клетки, ткани и органы (мишени). ♦ Нервный и гуморальный механизмы регуляции функций взаимодополняют друг друга, образуя единую систему нейрогуморальной регуляции. ♦ Управление физиологическими функциями реализуется на основе принципа прямой и обратной связи.

Вопросы и задания. **1.** Перечислите основные особенности нервной регуляции. **2.** Чем гуморальная регуляция отличается от нервной? **3.** Каким образом нервный и гуморальный механизмы регуляции связаны между собой? **4.** В чём заключается суть принципа прямой и обратной связи в регуляции функций организма? **5.** Представьте, что в организме человека существует только нервная регуляция функций. Предположите, как это скажется на управлении физиологическими функциями.

§ 6. Особенности строения и функции нервной системы

Вспомните. Какие клетки образуют нервную ткань?

Классификация нервной системы. По анатомическому принципу нервную систему подразделяют на центральную и периферическую.

Центральная нервная система (ЦНС) представлена спинным и головным мозгом. ***Периферическая нервная система*** состоит из черепных и спинномозговых нервов, нервных сплетений и ганглиев (узлов), нервных окончаний (рис. 7).



Известные учёные. Давид Моисеевич Голуб (1901–2001) — выдающийся белорусский анатом, академик Академии наук БССР, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки БССР. Разработал теорию внешней иннервации внутренних органов, обосновал принципы образования новых нервных и сосудистых путей.

В соответствии с выполняемыми функциями нервную систему подразделяют на соматическую и автономную.

Соматическая нервная система осуществляет восприятие внешних раздражений и регулирует работу скелетных мышц. ***Автономная нервная система*** контролирует работу внутренних органов, желёз, просвет кровеносных и лимфатических сосудов. В отличие от соматической нервной системы автономная нервная система не управляется сознанием.

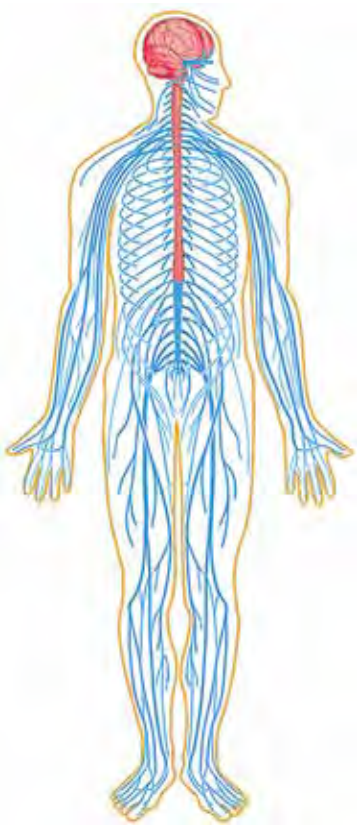


Рис. 7. Схема строения нервной системы (центральная часть показана красным цветом, периферическая — синим)

Нейрон. Как вы уже знаете, структурно-функциональной единицей нервной ткани является ***нейрон***. Он состоит из тела с ядром и отростков (рис. 8). Сильно ветвящиеся отростки называются ***дендритами***, а слабоветвящийся отросток — ***аксоном***. Дендриты выполняют рецепторную функцию — обеспечивают приём и передачу информации к телу нейрона. Аксон передаёт возбуждение от тела нейрона к другим клеткам.

Отросток нейрона, покрытый защитными оболочками, называют *нервным волокном*.

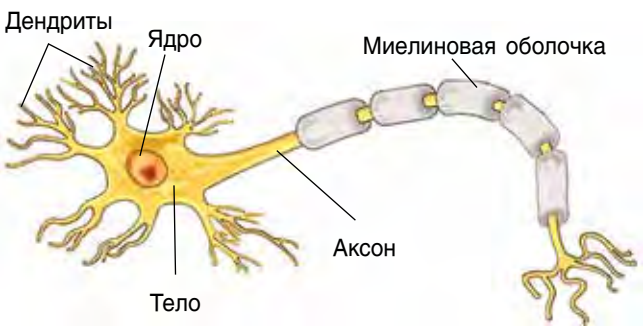


Рис. 8. Нейрон

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Различают *миелинизированные* и *немиелинизированные* нервные волокна. Миелинизированные нервные волокна покрыты *миелиновой оболочкой*. Она состоит из жироподобного вещества белого цвета и выполняет электроизолирующую функцию (рис. 8, с. 27).

В миелинизированных нервных волокнах миелиновая оболочка регулярно прерывается, образуя свободные от миелина зоны. Возбуждение распространяется, минуя («перепрыгивая») участки, покрытые миелином. Протяжённость покрытых миелином участков зависит от диаметра нервного волокна. Чем больше диаметр, тем длиннее участки и тем выше скорость проведения возбуждения по волокну. По миелинизированным волокнам скорость проведения возбуждения может достигать 120 м/с. По немиелинизированным волокнам возбуждение распространяется непрерывно и поэтому значительно медленнее — 0,5–2 м/с.

Нервные волокна, покрытые общей соединительнотканной оболочкой, образуют ***нерв*** (рис. 9). Различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы. По *чувствительным нервам* в ЦНС направляется информация о том, что происходит во внешней среде или в организме. *Двигательные нервы* несут информацию от ЦНС к органам, контролируя их деятельность. *Смешанные нервы* содержат и чувствительные, и двигательные нервные волокна.

Нейроны различаются по форме, количеству отростков, функциям. В зависимости от выполняемой функции выделяют чувствительные, двигательные и вставочные нейроны.

Отличительная черта *чувствительных нейронов* — длинный дендрит и короткий аксон. Из отростков чувствительных нейронов состоят чувствительные нервы. У *двигательных нейронов* аксоны длинные, а дендриты короткие. Из аксонов двигательных нейронов состоят двигательные нервы. *Вставочные нейроны* обрабатывают информацию, полученную от чувствительных нейронов, и переключают её на другие вставочные или двигательные нейроны.



Рис. 9. Строение нерва

Место контакта нейрона с другой возбудимой клеткой (нервной, мышечной, секреторной) получило название ***си́напс***. Типичный химический синапс образован двумя мембранами с узкой щелью между

ними (рис. 10). Одна мембрана принадлежит аксону нейрона, по которому распространяется сигнал, другая — принимающей клетке. Роль посредника между мембранами выполняет специальное химическое вещество — *медиатор*.

Медиатор синтезируется и накапливается в специальных пузырьках, расположенных в булавовидном окончании аксона. При возбуждении нейрона медиатор выделяется в синаптическую щель и взаимодействует с рецепторами мембраны принимающей клетки. В зависимости от химической природы медиатора принимающая клетка может перейти в состояние возбуждения или на некоторое время утратить эту способность. В последнем случае говорят о развитии торможения.

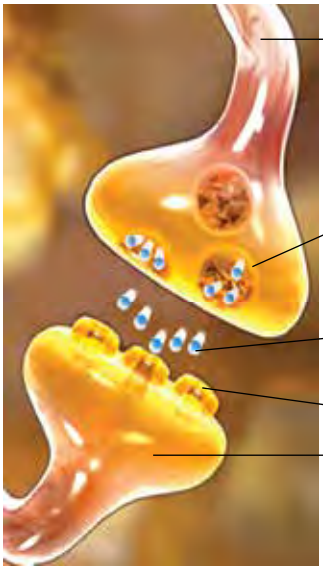


Рис. 10. Строение синапса

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Деятельность нервной системы носит рефлекторный характер. ***Рефлекс*** — это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая с обязательным участием нервной системы.

При всём многообразии рефлекторных реакций среди них можно выделить соматические (двигательные) и автономные (вегетативные) рефлексы. Первые проявляются в виде сокращений скелетных мышц, вторые регулируют деятельность желёз, внутренних органов, просвет сосудов. Пример соматического рефлекса — отдергивание руки от горячего предмета, автономного — сужение зрачка при ярком свете.

Структурной основой рефлекса является ***рефлекторная дуга***, состоящая из нервных клеток и их отростков. В зависимости от числа нервных клеток различают *простые* (двухнейронные) и *сложные* (более двух нейронов) рефлекторные дуги.

Любой рефлекс начинается с раздражения ***рецепторов*** — высокоспециализированных клеток или окончаний дендритов чувствительных нейронов. Рецепторы воспринимают действие раздражителя и преобразуют его энергию в нервные импульсы. По отросткам чувствительного нейрона возбуждение направляется в ЦНС. В двухнейронной рефлекторной дуге возбуждение переключается на двигательный нейрон и далее по его аксону следует к рабочему органу (скелетной мышце).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Большинство рефлекторных реакций протекает при участии не двух, а значительно большего числа нейронов. Обычно от чувствительных нейронов информация сначала поступает на вставочные нейроны и уже от них — на двигательные.

Повторим главное. Структурно-функциональной единицей нервной системы является нейрон. Он состоит из тела с ядром и отростков — дендритов и аксона. ♦ Отросток нейрона, покрытый защитными оболочками, называют нервным волокном. ♦ Нервные волокна, покрытые общей соединительнотканной оболочкой, образуют нерв. Различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы. ♦ Передача информации от нейронов к другим клеткам обеспечивается синапсами. ♦ В основе деятельности нервной системы лежит рефлекторный принцип. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение. ♦ Простая (двухнейронная) рефлекторная дуга состоит из рецептора, чувствительного нейрона, двигательного нейрона и рабочего органа.

Вопросы и задания. 1. На чём основано деление нервной системы на центральную и периферическую, соматическую и автономную? **2.** Как осуществляется передача информации от одного нейрона к другому? **3.** Укажите порядок распространения нервного импульса по двухнейронной рефлекторной дуге: а) рабочий орган; б) чувствительный нейрон; в) рецептор; г) двигательный нейрон. **4.** Подумайте и объясните, почему обезболивающий укол при удалении зуба делают не у его корня, а на некотором расстоянии. **5.** Как вы думаете, можно ли с помощью рефлекторного принципа объяснить все формы поведения человека? Обоснуйте свой ответ.

§ 7. Строение и функции спинного мозга

Вспомните. Что представляет собой нервная система ланцетника?

Строение спинного мозга. ***Спинной мозг*** находится в позвоночном канале. Он представляет собой цилиндрический тяж длиной 42–45 см и толщиной 1 см. Вверху без резкой границы спинной мозг переходит в головной мозг, а внизу заканчивается на уровне II поясничного позвонка.

Спинной мозг окружён тремя оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой. *Твёрдая оболочка* в виде мешка охватывает спинной мозг и выполняет защитную функцию. Под ней находится *паутинная оболочка*. Она тонкая, прозрачная, лишена сосудов. *Мягкая оболочка* непосредственно покрывает спинной мозг и состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани, в которой располагаются кровеносные сосуды, питающие мозг.

Пространство между паутинной и мягкой оболочками, а также канал, проходящий через центральную часть спинного мозга, заполнены спинномозговой жидкостью. Она создаёт вокруг спинного мозга защитную «подушку» и обеспечивает оптимальные условия для жизнедеятельности нейронов.

На поперечном срезе спинного мозга видно, что он состоит из серого и белого вещества (рис. 11). ***Серое вещество*** представлено телами нейронов и имеет вид расправленных крыльев бабочки. Выступы серого вещества называют рогами. Различают передние, задние и боковые рога. В *передних рогах* лежат тела двигательных нейронов соматической нервной системы, в *задних рогах* — тела вставочных нейронов. *Боковые рога* расположены между передними и задними и содержат тела нейронов автономной нервной системы (рис. 11).

Белое вещество образовано нервными волокнами, которые формируют восходящие и нисходящие проводящие пути. По восходящим проводящим путям чувствительные импульсы несут информацию к головному мозгу. Нисходящие проводящие пути связывают высшие отделы ЦНС с двигательными нейронами спинного мозга.

Одной из характерных особенностей спинного мозга является его сегментарность. *Сегмент* — это участок, дающий начало двум передним и двум задним корешкам спинномозговых нервов. Передние корешки образованы аксонами двигательных нейронов и нейронов автономной нервной системы, а задние — аксонами чувствительных нейронов. По ходу задних корешков в непосредственной близости от спинного мозга расположены спинномозговые ганглии. Они имеют веретеновидную

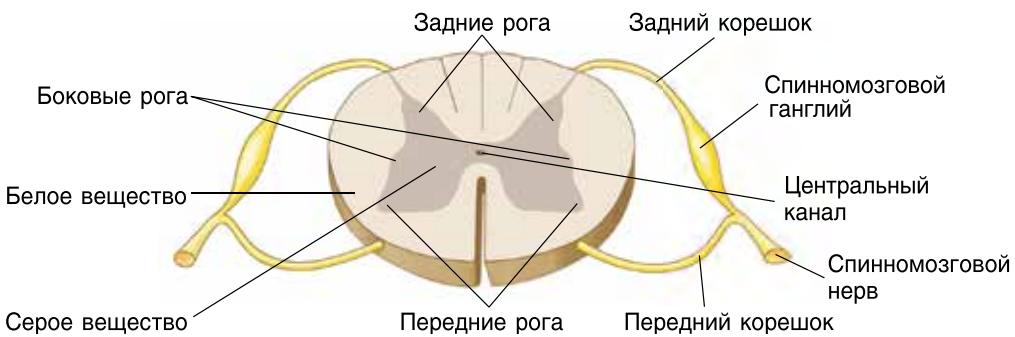


Рис. 11. Строение спинного мозга

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

форму и содержат тела чувствительных нейронов. За пределами позвоночного канала передние и задние корешки одного сегмента сливаются в спинномозговой нерв (рис. 11, с. 31).

От каждого сегмента спинного мозга берёт начало пара спинномозговых нервов. Общее количество сегментов равно 31 (8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый). Следовательно, в теле человека имеется 31 пара спинномозговых нервов.

Шейные спинномозговые нервы идут к мышцам шеи и верхних конечностей, а также к диафрагме. Грудные — иннервируют мышцы спины, груди и живота. Поясничные и крестцовые — идут к мышцам нижних конечностей.

Функции спинного мозга. Спинной мозг выполняет *рефлекторную* и *проводниковую* функции. В сером веществе спинного мозга замыкаются рефлекторные пути многих двигательных реакций. Наиболее простыми двигательными рефлексами спинного мозга являются рефлексы растяжения. Например, при ударе по сухожилию четырёхглавой мышцы бедра возникает *коленный рефлекс* — выпрямление голени после удара молоточком по колену. Рецепторы, стимуляция которых вызывает этот рефлекс, расположены в мышце. Рецепторы реагируют на растяжение мышцы и по отросткам чувствительных нейронов передают нервные импульсы в спинной мозг. Здесь возбуждение переключается на двигательный нейрон и по его аксону возвращается к четырёхглавой мышце бедра. В результате её сокращения происходит непроизвольное разгибание голени (рис. 12).



Рис. 12. Схема рефлекторной дуги коленного рефлекса

В основе деятельности нервной системы лежат функции не отдельных нейронов, а их объединений. Совокупность нейронов, обеспечивающих осуществление определённой функции или рефлекса, называется ***нервным центром***. Входящие в состав нервного центра нейроны могут располагаться в одном или в различных отделах ЦНС. Например, нервный центр коленного рефлекса локализуется во II, III и IV поясничных сегментах спинного мозга.

В спинном мозге расположены многие центры автономной нервной системы. Они рефлекторно регулируют работу внутренних органов и желёз, просвет кровеносных сосудов.

Проводниковая функция спинного мозга заключается в обеспечении его связей с другими отделами нервной системы. По многочисленным проводящим путям спинной мозг передаёт импульсы к вышележащим и нижележащим нервным центрам.

Функции спинного мозга находятся под контролем головного мозга. Только простые рефлекторные реакции (такие как коленный рефлекс) осуществляются спинным мозгом самостоятельно. Ходьба, бег, письмо, трудовая деятельность требуют обязательного участия головного мозга.

Травмы спинного мозга приводят к нарушению его функций. В наиболее тяжёлых случаях головной мозг перестаёт контролировать работу нервных центров, находящихся ниже места повреждения. В результате нижняя часть тела утрачивает чувствительность и способность к произвольным движениям.

Повторим главное. Спинной мозг — отдел центральной нервной системы, заключённый в позвоночный канал и окружённый мозговыми оболочками. ♦ Внутри спинного мозга находится центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью. ♦ Тела нейронов образуют серое вещество спинного мозга, а их отростки — белое вещество. ♦ В сером веществе спинного мозга различают передние, боковые и задние рога. В задних рогах находятся тела вставочных нейронов, в передних — двигательных нейронов. ♦ Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции. Функции спинного мозга находятся под контролем головного мозга.

Вопросы и задания. **1.** Расскажите об особенностях строения спинного мозга. **2.** Чем представлено белое и серое вещество спинного мозга? **3.** Почему спинномозговые нервы являются смешанными? **4.** Какие функции выполняет спинной мозг? **5.** Как вы думаете, сохранится ли коленный рефлекс в случае блокады проведения возбуждения из спинного мозга в головной? Обоснуйте свой ответ. **6.** Нарисуйте схему рефлекторной дуги отдёргивания руки от горячего предмета и подпишите на ней следующие элементы: рецептор; дендрит, тело и аксон чувствительного нейрона; спинномозговой ганглий, задние и передние рога спинного мозга; тело и аксон вставочного нейрона; тело и аксон двигательного нейрона, рабочий орган.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 8. Строение и функции головного мозга

Вспомните. Из каких отделов состоит головной мозг позвоночных животных?

Головной мозг является главным органом нервной системы. Он находится внутри черепа и весит 1200–1400 граммов. Как и спинной мозг, головной мозг окружён тремя оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой.

Белое вещество головного мозга находится в его центральной части. Серое вещество (кора) тонким слоем покрывает сверху мозжечок и большие полушария. Кроме того, оно образует в толще белого вещества больших полушарий головного мозга базальные (подкорковые) ядра.

От головного мозга отходят 12 пар черепных нервов. Они иннервируют органы чувств, ткани головы, шеи, органы грудной и брюшной полости.

В составе головного мозга выделяют продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг и большие полушария.

Продолговатый мозг представляет собой продолжение спинного мозга (рис. 13). Однако серое вещество продолговатого мозга, в отличие от серого вещества спинного мозга, теряет форму бабочки. Оно располагается в продолговатом мозге в виде обособленных ядер. *Ядра* — это плотные скопления тел нейронов, имеющие чёткую локализацию и выполняющие конкретные рефлекторные функции.

Повреждение продолговатого мозга несовместимо с жизнью. В нём находятся жизненно важные центры, обеспечивающие регуляцию дыхания (дыхательный центр) и сердечно-сосудистой системы

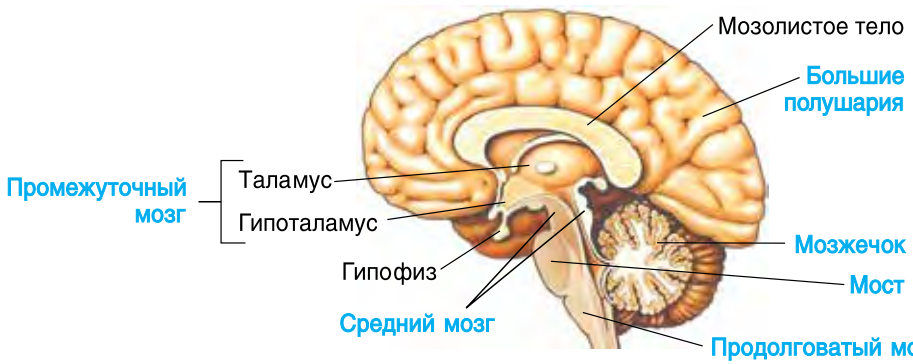


Рис. 13. Строение головного мозга

(сосудодвигательный центр). Из продолговатого мозга берёт начало *блуждающий нерв* (X пара черепных нервов). Его волокна подходят к органам головы, шеи, грудной и брюшной полости.

Продолговатый мозг реализует защитные рефлексы — рвоту, чихание, кашель, слезоотделение, смыкание век. С его обязательным участием осуществляются такие рефлекторные акты, как сосание, жевание, глотание. Продолговатый мозг обеспечивает секрецию слюнных, желудочных и поджелудочной желёз.

Наряду с рефлекторной функцией продолговатый мозг выполняет проводниковую функцию. Через него проходят чувствительные и двигательные проводящие пути, связывающие спинной мозг с различными отделами головного мозга.

Мост имеет форму валика и располагается между продолговатым и средним мозгом (рис. 13). Важное значение моста обусловлено прохождением через него многочисленных проводящих путей. Они соединяют между собой продолговатый мозг, кору больших полушарий и другие структуры ЦНС. Мост принимает участие в регуляции дыхания, контролирует сокращения мимических и жевательных мышц.

Мозжечок находится позади моста (рис. 13). Он состоит из двух полушарий, соединённых между собой непарной структурой — червём. Мозжечок отвечает за координацию движений и сохранение равновесия. Он играет важную роль в регуляции мышечного тонуса — рефлекторного напряжения мышц, сохраняющегося даже в состоянии полного расслабления.

В регуляции мышечного тонуса и координации движений участвует также *средний мозг* (рис. 13). Наиболее важная его структура — *четверохолмие*. Два верхних холмика являются подкорковыми центрами зрения, два нижних — подкорковыми центрами слуха. Эти центры организуют ориентировочные рефлексы, которые проявляются в повороте головы и глаз в сторону внезапно подействовавшего раздражителя. Пример типичного рефлекса четверохолмия — вздрагивание в ответ на внезапный звуковой сигнал.

Средний мозг тесно взаимодействует с другими отделами ЦНС. Через его *ножки* проходят проводящие пути, связывающие кору головного мозга со спинным.

Промежуточный мозг состоит из зрительных бугров (таламуса) и подбугорной области (гипоталамуса) (рис. 13).

Таламус собирает и передаёт в кору больших полушарий информацию от органов чувств (кроме органа обоняния). Он играет важную роль в регуляции уровня сознания и концентрации внимания.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

При поражении таламуса может меняться характер ощущений. Часто даже незначительные прикосновения к коже, слабый звук или свет вызывают тяжелейшие приступы боли. Или, наоборот, чувствительность снижается и человек не реагирует ни на какие раздражители.

Гипоталамус участвует в регуляции обмена веществ и температурного баланса организма. Под его контролем находятся такие железы внутренней секреции, как гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная железа, половые железы.

С участием гипоталамуса формируется поведение, направленное на удовлетворение потребностей в воде и пище. В нём находятся центры агрессии, удовольствия и страха, отвечающие за возникновение соответствующих эмоциональных состояний.

Центральный канал спинного мозга продолжается в головном мозге, образуя систему полостей, или желудочков, заполненных спинномозговой жидкостью. Между мозжечком (сверху) и продолговатым мозгом и мостом (снизу) находится IV желудочек, в промежуточном мозге — III желудочек. Между собой они соединены проходящим через средний мозг тонким каналом — «водопроводом» мозга. В больших полушариях располагаются I и II (боковые) желудочки.

Большие полушария (левое и правое) головного мозга являются самым крупным отделом ЦНС. Они разграничены продольной щелью, в углублении которой находится пластинка нервных волокон — *мозолистое тело* (рис. 13, с. 34).

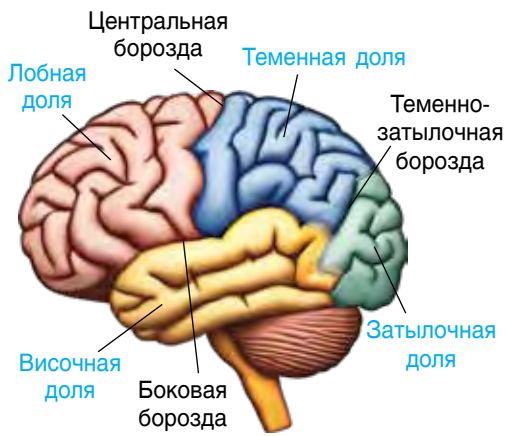


Рис. 14. Доли больших полушарий головного мозга

Глубокие борозды (центральная, боковая и теменно-затылочная) очерчивают *лобную*, *височную*, *теменную* и *затылочную* доли каждого полушария (рис. 14). Мелкие борозды делят доли на выпуклые складки — извилины. За счёт извилин площадь поверхности коры значительно увеличивается.

На основании выполняемых функций в коре больших полушарий выделяют сенсорные, двигательные и ассоциативные зоны.

Сенсорные зоны отвечают за обработку сигналов, поступающих от органов чувств. *Двигательные зоны*

контролируют сокращения скелетных мышц. *Ассоциативные зоны* объединяют получаемую мозгом информацию и формируют общую картину окружающего мира.

В правое полушарие головного мозга поступает чувствительная информация от левой половины тела, а в левое полушарие — от правой. Контроль двигательных функций также осуществляется крест-накрест. Правое полушарие контролирует двигательные функции левой части тела, а левое полушарие — правой.

В затылочной доле находится зрительная сенсорная зона, в височной — слуховая, обонятельная и вкусовая (рис. 15). В теменной доле расположены сенсорные зоны кожной и мышечно-суставной чувствительности. Управление движениями осуществляют лобные доли. Они отвечают за постановку цели поведения и формирование программы действий по её достижению.

Локализация таких важнейших функций мозга человека, как внимание, память, мышление и речь, носит более сложный характер. Например, центры устной и письменной речи у подавляющего большинства людей находятся в левом полушарии. Здесь же осуществляются процессы анализа и синтеза информации, делаются обобщения и принимаются решения. Другими словами, левое полушарие обеспечивает словесно-логическое мышление.

Правое полушарие воспринимает окружающий мир, оперируя образами его объектов, то есть осуществляет наглядно-образное мышление. Благодаря его деятельности мы можем мечтать и фантазировать.

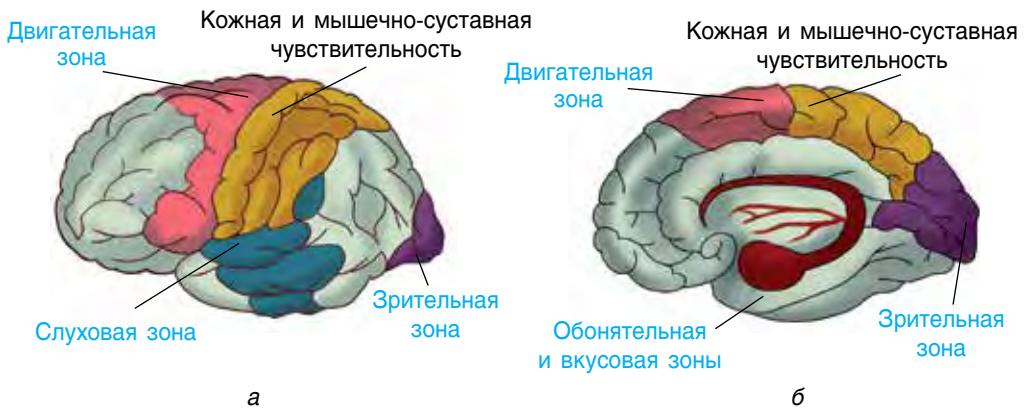


Рис. 15. Основные зоны коры больших полушарий головного мозга человека: *а* — наружная сторона; *б* — внутренняя сторона

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Было бы ошибкой утверждать, что та или иная психическая функция закреплена только за одним из полушарий. И в словесно-логическом, и в наглядно-образном мышлении участвуют оба полушария. То есть, несмотря на функциональную асимметрию, мозг работает как единое целое.

Повторим главное. Головной мозг является главным органом нервной системы. Он состоит из продолговатого мозга, моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга и больших полушарий. ♦ В продолговатом мозге находятся нервные центры, обеспечивающие регуляцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем. ♦ Через мост проходят многочисленные пути, осуществляющие двусторонние связи между головным и спинным мозгом. ♦ Мозжечок участвует в координации движений, поддержании позы и равновесия тела. ♦ Средний мозг обеспечивает протекание ориентировочных рефлексов, принимает участие в регуляции двигательных функций. ♦ Гипоталамус является важнейшим центром регуляции автономных (вегетативных) функций. ♦ Кора больших полушарий осуществляет высшее управление чувствительными и двигательными функциями. Под её контролем находятся практически все виды сознательной деятельности человека. ♦ Левое и правое полушария головного мозга вносят качественно различный вклад в реализацию психических функций. Левое обеспечивает главным образом словесно-логическое мышление, правое — наглядно-образное.

Вопросы и задания. 1. Каковы функции продолговатого мозга, моста и мозжечка? **2.** Охарактеризуйте особенности строения и функции среднего и промежуточного мозга. **3.** Как устроены большие полушария головного мозга? Назовите функции организма, связанные с деятельностью коры больших полушарий. **4.** Подумайте и объясните, в какую область более опасно кровоизлияние — продолговатого мозга или коры больших полушарий. **5.** Как вы думаете, какие профессии предпочтительнее для левшей?

Индивидуальные домашние исследования

Тест на определение ведущей руки

1. Не раздумывая, сложите кисти рук в замок. Сверху оказывается большой палец ведущей руки (правой — у правшей, левой — у левшей).

2. Скрестите руки на груди. Предплечье ведущей руки всегда оказывается сверху над предплечьем ведомой.

3. Поаплодируйте. Ведущая рука перемещается более активно, в то время как ведомая остается практически в одном и том же положении.

§ 9. Строение и функции автономной нервной системы

Вспомните. Какие функции автономной нервной системы вам уже известны? Можно ли произвольно регулировать работу внутренних органов?

Строение автономной нервной системы. Автономная нервная система представлена двумя отделами: *симпатическим* и *парасимпатическим* (рис. 16). В каждом из них выделяют две части: центральную

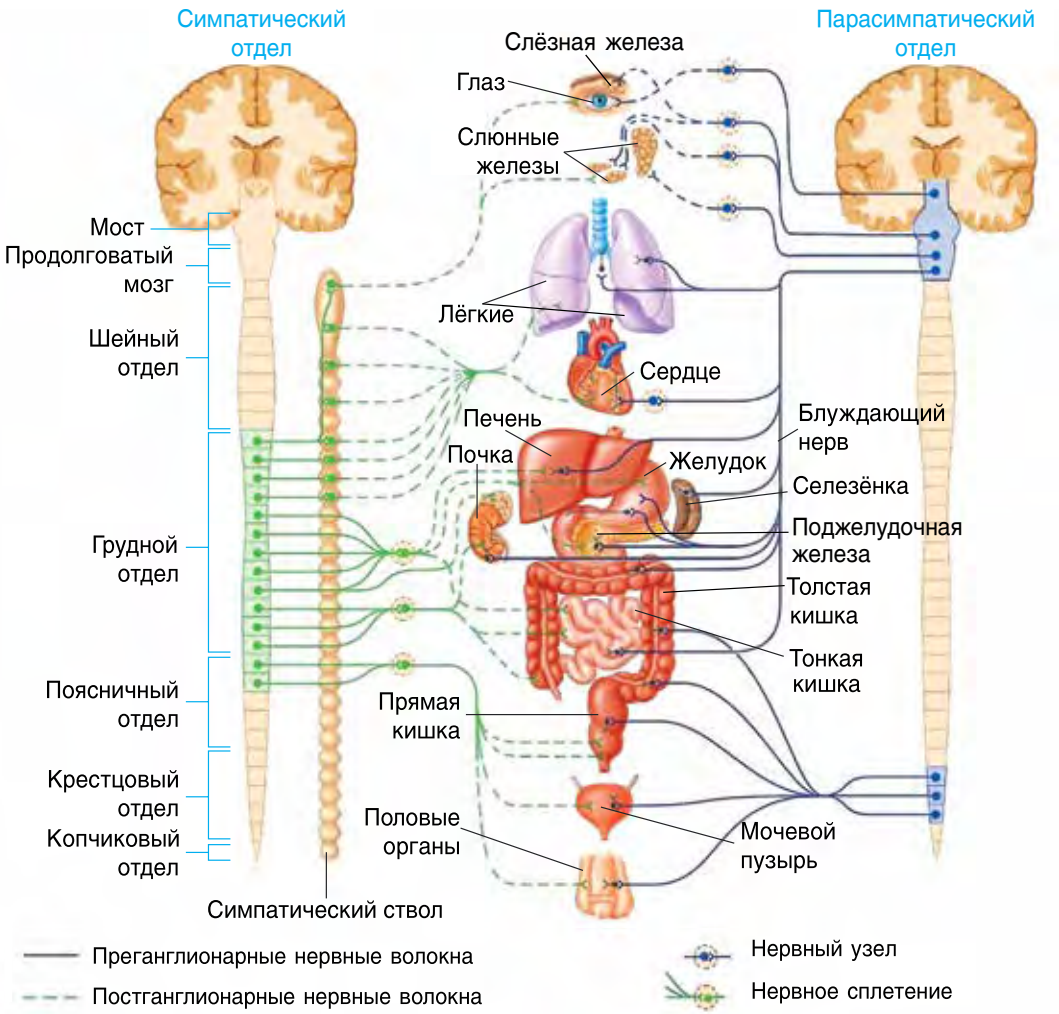


Рис. 16. Схема строения автономной нервной системы

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

и периферическую. Центральная часть представлена *вегетативными ядрами* головного и спинного мозга. Отходящие от них *преганглионарные нервные волокна* образуют вместе с вегетативными ганглиями периферическую часть автономной нервной системы. В неё также входят *постганглионарные нервные волокна*, идущие от вегетативных ганглиев к рабочим органам.

Центры симпатического отдела размещаются в грудных и верхних поясничных сегментах спинного мозга. Преганглионарные нервные волокна следуют от них к расположенным рядом с позвоночником левому и правому *симпатическим стволам* (рис. 16, с. 39). От нейронов симпатических стволов постганглионарные нервные волокна направляются практически ко всем органам и тканям.

В состав периферической части симпатического отдела входят также нервные сплетения, образуемые симпатическими ганглиями.

В брюшной полости находится чревное, или солнечное, сплетение. Своё название оно получило из-за расходящихся в разные стороны нервных волокон. Помимо чревных ганглиев, солнечное сплетение содержит волокна блуждающего нерва.

Центры парасимпатического отдела находятся в головном (среднем и продолговатом) мозге, а также в нескольких крестцовых сегментах спинного мозга. В отличие от симпатических ганглиев парасимпатические ганглии расположены рядом или внутри иннервируемых органов.

Важнейшим элементом парасимпатического отдела автономной нервной системы является *блуждающий нерв* (рис. 16, с. 39). Он иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полости.



Известные учёные. Иван Андреевич Булыгин (1907–1984) — белорусский физиолог, академик Академии наук БССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии БССР. Внёс значительный вклад в изучение автономной нервной системы.

Как и соматическая рефлекторная дуга, автономная (симпатическая и парасимпатическая) рефлекторная дуга состоит из чувствительных, вставочных и двигательных нейронов (рис. 17). Расположенный в спинномозговом ганглии чувствительный нейрон является у них общим. Локализация двигательного нейрона имеет свои особенности. Если

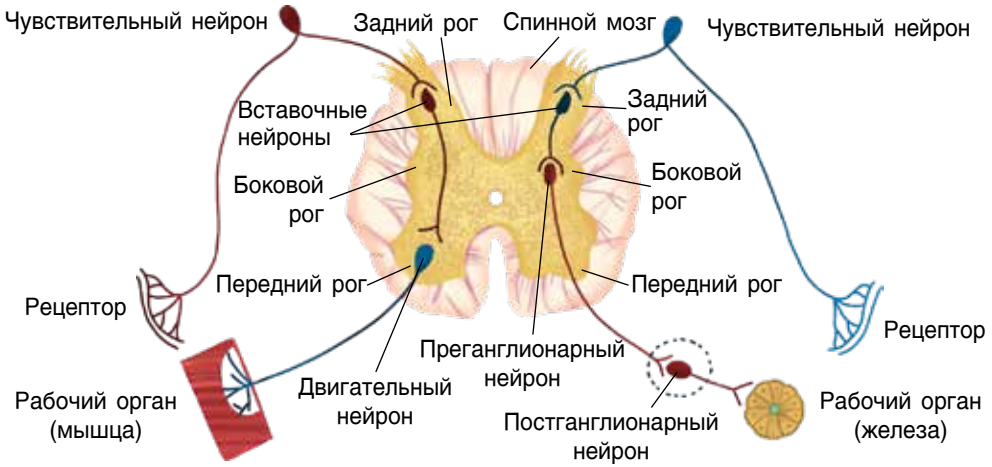


Рис. 17. Схема рефлекторной дуги: соматическая *(слева)* и автономная *(справа)*

в соматической рефлекторной дуге он находится в ЦНС, то в автономной — за её пределами.

В строении симпатической и парасимпатической рефлекторных дуг есть ряд отличий:

1) преганглионарные волокна в симпатической рефлекторной дуге короткие, а в парасимпатической — длинные (рис. 18);

2) постганглионарные нервные волокна в симпатической рефлекторной дуге длинные, а в парасимпатической — короткие;

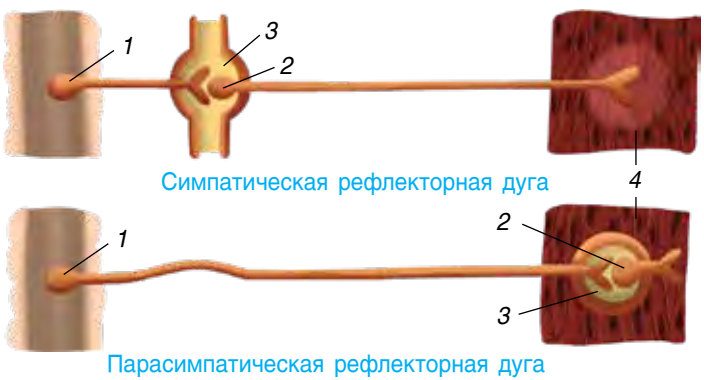


Рис. 18. Особенности симпатической и парасимпатической иннервации:
1 — преганглионарный нейрон (расположен в ЦНС); *2* — постганглионарный нейрон;
3 — вегетативный ганглий; *4* — иннервируемый орган

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3) из симпатических и парасимпатических постганглионарных нервных волокон выделяются разные медиаторы. Из симпатических — *норадреналин*, из парасимпатических — *ацетилхолин*.

Многие органы имеют двойную вегетативную иннервацию. Это значит, что к каждому из них подходят как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна. Иннервация большинства кровеносных сосудов обеспечивается только симпатическим отделом автономной нервной системы.

Функции автономной нервной системы. Раздражение симпатических и парасимпатических нервов даёт противоположные физиологические эффекты (табл. 1). Несмотря на это, оба отдела автономной нервной системы не противостоят, а взаимодополняют друг друга. Симпатический отдел создаёт условия для интенсивной деятельности организма, что особенно важно в экстремальных ситуациях, требующих больших затрат энергии. Парасимпатический отдел обеспечивает восстановление ресурсов, истраченных организмом.

Таблица 1. **Регулирующие влияния симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы**

Органы и физиологические показатели	Симпатический отдел	Парасимпатический отдел
Глаз (радужная оболочка)	Расширяет зрачок	Сужает зрачок
Сердце	Учащает и усиливает сокращения	Замедляет и ослабляет сокращения
Кровеносные сосуды кожи	Сужает	Не влияет
Бронхи	Расширяет	Сужает
Потовые железы	Активирует секрецию пота	Не влияет
Желудок, тонкая кишка, толстая кишка	Ослабляет сокращения гладких мышц, угнетает секрецию пищеварительных соков	Усиливает сокращения гладких мышц, стимулирует секрецию пищеварительных соков
Почки	Уменьшает мочеобразование	Увеличивает мочеобразование
Уровень глюкозы в крови	Повышает	Снижает

В регуляции вегетативных функций организма принимают участие самые различные отделы головного мозга. Однако одна из ключевых ролей в этом процессе принадлежит гипоталамусу.

Повторим главное. Автономная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов. В каждом из них выделяют две части: центральную и периферическую. ♦ Центральную часть симпатического отдела образуют нейроны боковых рогов грудных и верхних поясничных сегментов спинного мозга. ♦ К периферической части симпатического отдела относят правый и левый симпатические стволы, нервы, сплетения и нервные окончания. ♦ Симпатический отдел мобилизует резервы организма для интенсивной деятельности. ♦ Центры парасимпатического отдела находятся в головном (среднем и продолговатом) мозге, в крестцовых сегментах спинного мозга. ♦ Периферическая часть парасимпатического отдела представлена ганглиями, расположенными в стенках органов или в непосредственной близости от органов. ♦ Парасимпатический отдел способствует восстановлению истраченных энергоресурсов.

Вопросы и задания. **1.** Чем представлены центральный и периферический отделы симпатической нервной системы? **2.** Какие особенности строения характерны для парасимпатической нервной системы? **3.** В чём состоит сходство и различие в строении соматической и автономной рефлекторных дуг? **4.** Составьте правильную последовательность прохождения нервного импульса по дуге автономного рефлекса, используя следующие элементы: а) симпатический нейрон с коротким аксоном; б) аксон чувствительного нейрона; в) спинномозговой узел; г) дендрит чувствительного нейрона; д) симпатический нейрон с длинным аксоном; е) гладкая мышца; ж) симпатический ствол. **5.** Подумайте и поясните, какова физиологическая природа выражения «у страха глаза велики».

§ 10. Гигиена нервной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на функционирование нервной системы

Вспомните. Что изучает гигиена?

Гигиена нервной системы. В основе деятельности нервной системы лежат процессы возбуждения и торможения, которые чётко согласованы между собой. Каким бы сильным ни было возбуждение, ему на смену приходит торможение. Торможение предохраняет нервные

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

клетки от перенапряжения и создаёт условия для восстановления их работоспособности. Пребывая в состоянии торможения, нейроны перестают реагировать на поступающие к ним нервные импульсы. Их активная деятельность прекращается, и истраченные энергоресурсы возобновляются.

Процессы торможения тесно связаны с ***утомлением*** — временным снижением работоспособности. Оно проявляется в чувстве усталости, ухудшении внимания, снижении продуктивности труда. Главной причиной утомления является напряжённая физическая или умственная нагрузка.

К ухудшению функционального состояния нервной системы, снижению умственной и физической работоспособности приводят неполноценный сон, однообразная работа, неправильная организация труда (учёбы) и отдыха.

Утомление — это естественный физиологический процесс, не представляющий угрозы здоровью. Опасность таит в себе хроническая (длительная) его форма, приводящая к *переутомлению*. При этом страдают память, внимание, появляются головные боли, бессонница, пропадает аппетит. Переутомление ослабляет регулирующую функцию нервной системы и может спровоцировать возникновение многих заболеваний. В большинстве случаев развитие переутомления обусловлено тем, что продолжительность работы (или её тяжесть) не соответствует продолжительности отдыха. Известно, что интересное, увлекательное занятие, вызывающее положительные эмоции, делает менее утомительной самую тяжёлую работу.



Для предупреждения переутомления необходимо соблюдать режим дня, сочетать работу (учёбу) с отдыхом. Особенно важна регулярная смена различных видов деятельности. Тогда физическая усталость и нервное утомление быстро исчезают. Восстановлению умственной и физической работоспособности способствуют прогулки на свежем воздухе, полноценное питание, крепкий сон.

Благоприятное влияние на состояние нервной системы оказывают активный образ жизни, умеренные физические нагрузки, занятия физической культурой.

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на функционирование нервной системы. На протяжении жизни человек находится под постоянным воздействием разнообразных факторов окружающей

среды. Многие из них могут вызвать необратимые изменения в спинном и головном мозге. Наиболее серьёзной причиной заболеваний мозга являются бактериальные и вирусные инфекции. Значительную часть инфекционных поражений ЦНС составляет *менингит* — воспаление оболочек мозга. Чаще всего менингитом болеют дети. Главным условием эффективной помощи является ранняя диагностика и госпитализация. В зависимости от вида заболевания назначается специфическая терапия, включающая антибактериальные, противовирусные или противогрибковые препараты.

Привести к инвалидности и даже смерти может острое вирусное заболевание — *клещевой вирусный энцефалит*. Заражение обычно происходит при укусе инфицированным клещом. Меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клеща, а также его раннему удалению. В случае укуса клеща для получения квалифицированной помощи следует обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, нужно удалить клеща самостоятельно. Максимальный эффект от экстренной помощи достигается только в том случае, если она оказана в первые 72 часа.

К тяжёлым поражениям нервной системы приводят такие заболевания, как столбняк, грипп и полиомиелит.

Заражение *столбняком* происходит через раневую поверхность. Вызывающая заболевание столбнячная палочка может содержаться в почве, на овощах, предметах, загрязнённых землёй и фекалиями. После проникновения в организм бактерия выделяет нейротоксин, который вызывает непроизвольные судорожные сокращения мышц. По мере развития болезни они усиливаются, что в конечном итоге может привести к летальному исходу (смерти).

Вирус *гриппа* может поражать проводящие пути мозга, а вирус *полиомиелита* — двигательные нейроны спинного мозга.

В Беларуси диагностикой и лечением наиболее тяжёлых заболеваний нервной системы занимаются специалисты государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии». В центре созданы все условия для развития неврологической и нейрохирургической науки, инновационных разработок и внедрения импортозамещающих и принципиально новых диагностических и лечебных технологий. Десятки тысяч пациентов получают квалифицированную медицинскую помощь.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Известные учёные. Игнатий Петрович Антонов (1922–2015) — белорусский невролог, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР, академик Национальной академии наук Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народный врач Беларуси. Участник Великой Отечественной войны. Под руководством И. П. Антонова разработаны многие современные методы лечения заболеваний периферической нервной системы.



Функциональное состояние нервной системы зависит от образа жизни человека. Курение табака и курительных смесей, употребление алкоголя и наркотических средств оказывают крайне негативное влияние на деятельность нервной системы.

Содержащийся в табаке никотин вызывает сужение сосудов мозга — и приток крови к нервной ткани уменьшается. Это вызывает головные боли, ухудшение памяти. Имеются научно подтверждённые доказательства связи употребления курительных смесей с психическими нарушениями.

Алкоголь (этиловый спирт) угнетает все функции нервной системы. Попадая в мозг, продукты неполного окисления этилового спирта вызывают гибель нейронов. Из организма алкоголь выводится не сразу, а лишь спустя несколько суток. Поэтому люди, ежедневно употребляющие даже слабоалкогольные напитки, находятся в состоянии хронического отравления.

Употребление наркотических средств приводит к поражению жизненно важных органов. У наркоманов наблюдаются устойчивое снижение настроения, нарушение координации, памяти и внимания, психические отклонения. Наркотическая зависимость — короткий путь к психической, физической и социальной деградации личности. Многие наркоманы умирают молодыми от передозировки наркотических средств.

Повторим главное. Гигиена нервной системы подразумевает оптимальный режим работы (учёбы) и отдыха, регулярную смену видов деятельности. ♦ Восстановлению умственной работоспособности способствуют умеренные физические нагрузки, полноценное питание и крепкий сон. ♦ Серьёзную угрозу для здоровья представляет переутомление. ♦ Достаточно частой причиной заболеваний мозга являются бактериальные и вирусные инфекции.

Вопросы и задания. **1.** Какие меры необходимо предпринимать для предупреждения переутомления? **2.** Каким образом можно ускорить восстановление работоспособности? **3.** Подумайте и поясните, что утомительнее при прочих равных условиях: однообразный (монотонный) труд или многоплановая работа. **4.** В чём именно состоит вредное воздействие на нервную систему алкоголя, табака, наркотических средств? **5.** Поясните, что общего между курильщиком, алкоголиком и наркоманом. **6.** Как вы понимаете высказывание Пифагора «Пьянство есть упражнение в безумии»?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

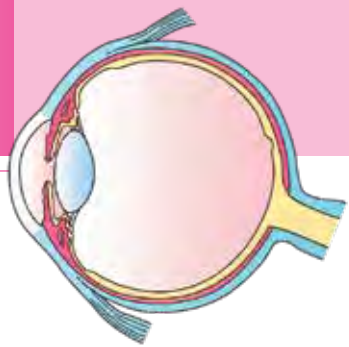
Классификация нервной системы	По анатомическому принципу: • центральная (головной и спинной мозг); • периферическая (черепные и спинномозговые нервы, нервные узлы, сплетения и нервные окончания). По функциональному принципу: • соматическая (обработка сенсорной информации и регуляция сокращений скелетных мышц); • автономная (регуляция функций внутренних органов)
Синапс	Место контакта между нейронами, а также нейронами и секреторными, мышечными клетками
Рефлекторная дуга	Представляет собой путь рефлекса. Простая рефлекторная дуга состоит из рецептора, двух нейронов (чувствительного и двигательного) и рабочего органа. В состав сложных рефлекторных дуг входят три нейрона и более (появляется один или несколько вставочных нейронов). Соматическая и автономная рефлекторные дуги
Спинной мозг	Расположен в позвоночном канале. Окружён твёрдой, паутинной и мягкой оболочками. Состоит из серого и белого вещества. Имеет сегментарное строение (8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегмент). Выполняет рефлекторную и проводниковую функции
Головной мозг	Состоит из продолговатого мозга, моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга, больших полушарий
Продолговатый мозг	Нервные центры: дыхательный, сосудодвигательный, рвоты, чихания, кашля, слезоотделения, смыкания век, сосания, жевания, глотания, слюноотделения. Содержит чувствительные и двигательные проводящие пути, связывающие спинной мозг с различными структурами головного мозга
Мост	Нервные центры, связанные с мимикой и жевательными функциями. Проходят восходящие и нисходящие проводящие пути

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Мозжечок	Два полушария, соединённые червём. Отвечает за координацию движений, регуляцию мышечного тонуса и сохранение равновесия
Средний мозг	Подкорковые нервные центры зрения и слуха. Участвует в регуляции мышечного тонуса и координации движений. Обеспечивает ориентировочные рефлексы. Через ножки среднего мозга проходят проводящие пути, связывающие кору головного мозга со спинным мозгом
Промежуточный мозг	Таламус: сбор и передача в кору больших полушарий информации от органов чувств, регуляция уровня сознания и концентрации внимания. Гипоталамус: регуляция обмена веществ, поддержание постоянной температуры тела; центры голода и насыщения, жажды и её удовлетворения, агрессии, удовольствия и страха
Большие полушария	Левое и правое полушария, соединённые мозолистым телом. Доли: • лобная (управление движениями, постановка цели поведения и программы действий по её достижению); • теменная (сенсорные зоны кожной и мышечно-суставной чувствительности); • височная (слуховая, вестибулярная, вкусовая и обонятельная сенсорные зоны); • затылочная (зрительная сенсорная зона)
Симпатический отдел автономной нервной системы и его функции	Центральная часть: симпатические ядра, расположенные в грудных и верхних поясничных сегментах спинного мозга. Периферическая часть: преганглионарные и постганглионарные симпатические нервные волокна, правый и левый симпатические стволы, симпатические нервные сплетения. Создаёт условия для интенсивной деятельности организма
Парасимпатический отдел автономной нервной системы и его функции	Центральная часть: парасимпатические ядра, расположенные в среднем мозге, продолговатом мозге и крестцовых сегментах спинного мозга. Периферическая часть: преганглионарные и постганглионарные парасимпатические нервные волокна, парасимпатические нервные узлы, расположенные рядом или внутри иннервируемых органов. Обеспечивает восстановление истраченных энергоресурсов

Глава 3

Сенсорные системы



Вы узнаете:

- *общие принципы организации сенсорных систем;*
- *строение и функции зрительной, слуховой, вестибулярной, обонятельной и вкусовой сенсорных систем;*
- *кожная и мышечно-суставная чувствительность;*
- *физиологические механизмы восприятия света, цвета и звука;*
- *правила гигиены зрения и слуха;*
- *первая помощь при травмах органа зрения.*

В основе чувственного познания окружающего мира лежит работа сенсорных (с лат. «чувство, ощущение, восприятие») систем, или анализаторов. Все сенсорные системы построены по единому принципу. Каждая из них состоит из трёх отделов: периферического, проводникового и центрального.

Периферический отдел представлен рецепторами, воспринимающими действие внешних или внутренних раздражителей. Рецепторы обладают очень высокой чувствительностью к «своим» раздражителям. Так, для возникновения ощущения света рецепторам сетчатки глаза достаточно всего лишь нескольких квантов света. Как правило, рецепторы входят в состав специализированных образований — органов чувств. Кроме рецепторов, орган чувств включает в себя вспомогательный аппарат, который помогает улавливать и направлять сигнал. К органам чувств относятся органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и некоторые другие.

Проводниковый отдел состоит из чувствительных нервов — зрительного, преддверно-улиткового, обонятельного и др.

Центральный (корковый) отдел включает в себя сенсорные зоны коры больших полушарий. Именно в коре больших полушарий формируются зрительные, слуховые, вкусовые и другие ощущения.

Нарушение функций любого из отделов сенсорной системы приводит к утрате способности воспринимать сенсорные сигналы. Так, человек может потерять зрение из-за повреждения глаза, нарушения функции зрительного нерва или в результате черепно-мозговой травмы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 11. Зрительная сенсорная система

Вспомните. Какие органы чувств получили наибольшее развитие у представителей класса Млекопитающие? С чем это связано?

Зрение играет первостепенную роль в жизни каждого человека. Благодаря ему мы быстро ориентируемся в пространстве, своевременно реагируем на опасность. Зрение позволяет нам читать, писать, рисовать, заниматься спортом и другими активными видами деятельности.

Периферический отдел зрительной сенсорной системы представлен фоторецепторами, которые входят в состав сетчатки глаза. *Проводниковый отдел* образован зрительными нервами. *Центральный отдел* — зрительными сенсорными зонами, расположенными в затылочных долях коры больших полушарий.

Строение органа зрения. Глаз состоит из *глазного яблока* и окружающих его *вспомогательных органов* (глазодвигательные мышцы, брови, веки, ресницы и слёзные железы). Мышцы глазного яблока обеспечивают его движения. Брови отводят в стороны стекающий со лба пот. Веки с ресницами защищают глаза от внешних воздействий — дождя, пыли, снега, яркого света. Слёзная жидкость предохраняет глаза от высыхания.

Глазное яблоко имеет сферическую форму и находится в углублении — глазнице, образованной костями черепа.

Снаружи глазное яблоко покрыто плотной фиброзной оболочкой, которая выполняет защитную функцию. В её составе выделяют две части: непрозрачную — ***склеру*** и прозрачную — ***роговицу*** (рис. 19).

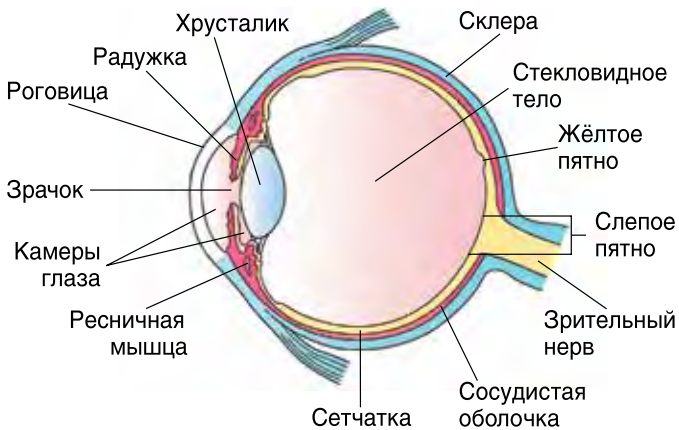


Рис. 19. Строение глазного яблока

Роговица лишена кровеносных сосудов, но имеет много чувствительных нервных окончаний.

Под склерой располагается *сосудистая оболочка*. Она состоит из собственно сосудистой оболочки, радужки и ресничного тела.

Собственно сосудистая оболочка содержит густую сеть кровеносных сосудов и обеспечивает питание глазного яблока.

Радужка имеет форму диска с круглым отверстием посередине — ***зрачком***, который играет роль диафрагмы (рис. 19). При ярком освещении зрачок рефлекторно сужается и уменьшает количество проходящего через него света. При недостаточном освещении зрачок расширяется — и в глаз проникает больше света.

➤ Цвет глаз определяет содержащийся в радужке пигмент. Чем его больше, тем темнее глаза. Врождённое отсутствие нормальной пигментации получило название *альбинизм*. При полном альбинизме глаза розово-красные, поскольку из-за отсутствия пигмента через радужную оболочку видны сосуды. Альбиносы плохо видят днём. А их кожа очень чувствительна к солнечным лучам: даже небольшие дозы солнечной радиации могут вызвать сильные ожоги.

За зрачком располагается ***хрусталик*** — прозрачное, эластичное образование, имеющее форму двояковыпуклой линзы. Кривизна хрусталика может меняться благодаря сокращениям *ресничной мышцы*, которая является частью ресничного тела (рис. 19).

Между роговицей и радужкой, а также между радужкой и хрусталиком располагаются камеры глаза. В них находится прозрачная жидкость — водянистая влага, снабжающая роговицу и хрусталик питательными веществами.

Полость глазного яблока позади хрусталика заполнена прозрачным желеобразным ***стекловидным телом*** (рис. 19).

Внутренняя оболочка глазного яблока — ***сетчатка*** — содержит ***фоторецепторы*** — палочки и колбочки (рис. 20, с. 52).

Своими светочувствительными частями фоторецепторы обращены к пигментному эпителию сетчатки, примыкающему к сосудистой оболочке. Максимальная концентрация колбочек приходится на область ***жёлтого пятна***, которое является местом наилучшего видения. Недалеко от жёлтого пятна находится ***слепое пятно*** — участок, полностью лишённый фоторецепторов (рис. 19). Через него проходят нервные волокна, которые образуют зрительный нерв.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

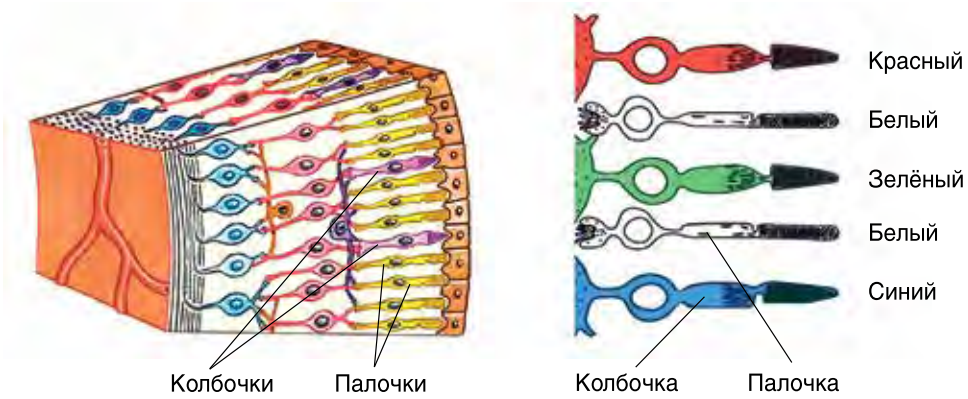


Рис. 20. Фоторецепторы

Аккомодация глаза. Главными преломляющими средами глаза являются роговица и хрусталик. В результате прохождения через них световых лучей на сетчатке фокусируется действительное уменьшенное перевёрнутое изображение (рис. 21).

Ясность видения объектов, расположенных на разном расстоянии от глаз, достигается благодаря *аккомодации* (с лат. «приспособление»). В основе аккомодации лежит способность хрусталика изменять свою кривизну. При рассматривании близко расположенных предметов он становится более выпуклым. Когда взгляд устремляется вдаль, хрусталик уплощается и его преломляющая сила уменьшается.

Механизмы световосприятия и цветовосприятия. Попадающий на сетчатку свет запускает процесс распада зрительных пигментов,

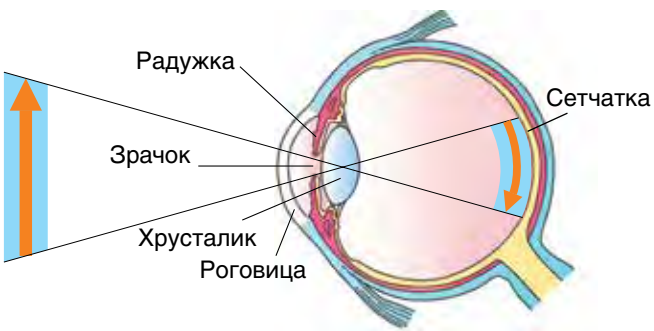


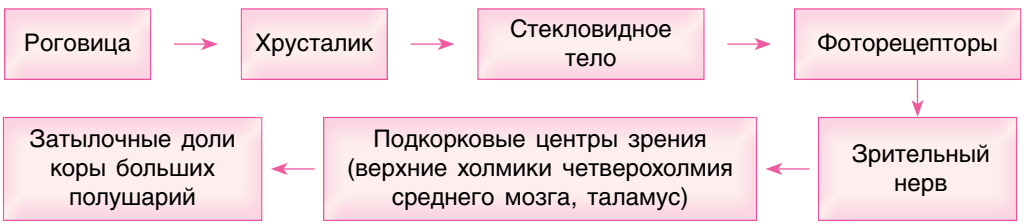
Рис. 21. Преломление лучей хрусталиком

содержащихся в фоторецепторах. Палочки возбуждаются даже слабым сумеречным светом, но не воспринимают цвет. Они отвечают за формирование сумеречного зрения — способности видеть в условиях слабой освещённости. Восприятие цвета происходит благодаря колбочкам. Они возбуждаются более ярким, чем палочки, светом и обеспечивают дневное зрение.

От фоторецепторов по зрительному нерву возбуждение направляется в затылочные доли коры больших полушарий. Деятельность расположенных здесь зрительных зон обеспечивает адекватное восприятие «перевёрнутого» мира.

➤ Способность различать цвета хорошо объясняется трёхкомпонентной теорией Г. Гельмгольца. Согласно этой теории в сетчатке глаза человека имеется три вида колбочек. Каждый из них содержит свой цветочувствительный пигмент. Один пигмент чувствителен к красному цвету, другой — к зелёному, третий — к синему. Комбинация трёх цветочувствительных пигментов в разнообразных сочетаниях позволяет воспринимать остальные цвета и оттенки.

Схема передачи зрительной информации в кору больших полушарий



Для человека характерно *бинокулярное зрение* — способность видеть объект сразу двумя глазами. Бинокулярное зрение создаёт объёмное изображение рассматриваемых предметов и позволяет более точно определять расстояние до них. Интересно, что при взгляде на какой-либо предмет у нас не возникает ощущения его сдвоенности, хотя количество изображений при этом соответствует двум. Объясняется это тем, что при рассматривании объектов двумя глазами их изображения попадают на идентичные участки сетчаток. В том, что это действительно так, можно убедиться, слегка надавив сбоку на один глаз. Надавливание нарушает соответствие сетчаток, и изображение начинает двоиться.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Повторим главное. Глаз состоит из глазного яблока и окружающих его вспомогательных органов — глазодвигательных мышц, бровей, век, ресниц и слёзных желёз. ♦ Главными преломляющими средами глаза являются роговица и хрусталик. ♦ На сетчатке возникает действительное, уменьшенное, перевёрнутое изображение рассматриваемых объектов. ♦ Чёткость изображения настраивается ресничной мышцей, меняющей форму хрусталика. ♦ Колбочки обеспечивают дневное зрение, палочки — сумеречное. ♦ Для человека характерно бинокулярное зрение — способность видеть объект сразу двумя глазами.

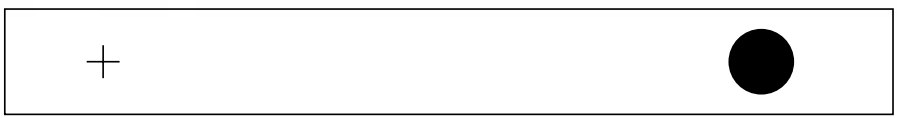
Вопросы и задания. **1.** Из каких отделов состоит сенсорная система? **2.** Какие функции выполняют вспомогательные органы глаза? **3.** Каким образом достигается ясность видения объектов, расположенных на разном расстоянии от глаз? **4.** Каковы механизмы световосприятия и цветовосприятия? **5.** Как вы думаете, почему под водой лучше видно в маске, чем без неё? **6.** Объясните с биологической точки зрения выражение «ночью все кошки серы».

Индивидуальные домашние исследования

Обнаружение слепого пятна

1. Прикройте левый глаз ладонью, а правым посмотрите на крестик (рис. внизу) с расстояния 25–30 см.

2. Не отводя взгляда от крестика, приближайте рисунок к лицу и одновременно следите за кружком. Если всё сделать правильно, кружок полностью исчезнет из поля зрения. Таким образом вы обнаружите у себя слепое пятно.



§ 12. Нарушения зрения. Гигиена зрения

Вспомните. Каким образом обеспечивается чёткое видение предметов, расположенных на разном расстоянии от глаз?

Нарушения зрения. Наиболее распространёнными нарушениями зрения являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм и катаракта.

В основе *близорукости* и *дальнозоркости* лежит несоответствие между силой оптической системы глаза и длиной глазного яблока. Близорукий человек хорошо видит только близко расположенные

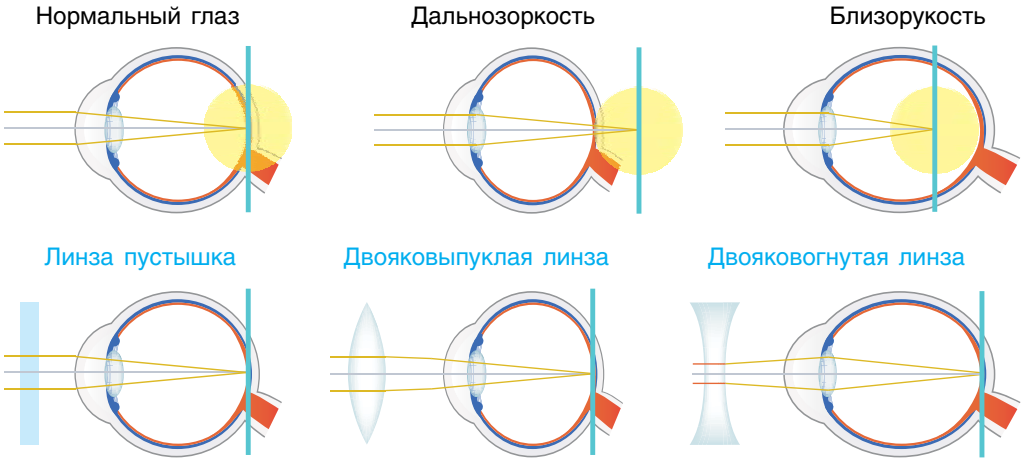


Рис. 22. Коррекция зрения

предметы. При рассматривании отдалённых объектов на сетчатке возникает размытое изображение, так как световые лучи фокусируются перед ней. При дальнозоркости размыто выглядят близко расположенные предметы, поскольку лучи света сходятся за сетчаткой.

Близорукость и дальнозоркость обычно корректируют с помощью очков или контактных линз. При близорукости используют очки с рассеивающими *двояковогнутыми линзами*, а при дальнозоркости — с собирающими *двояковыпуклыми линзами* (рис. 22).

Самый эффективный метод лечения близорукости — лазерная коррекция зрения.

Астигматизм чаще всего обусловлен неравномерностью кривизны роговицы. В результате нарушается преломление света и видение предметов становится нечётким. Данный дефект зрения корректируется очками с цилиндрическими линзами, имеющими различную кривизну по горизонтали и вертикали, или специальными контактными линзами.

Катаракта — это расстройство зрения, обусловленное помутнением хрусталика. Наиболее эффективным методом лечения катаракты является замена утратившего прозрачность хрусталика на искусственный.

Сниженную или полную неспособность различать цвета впервые описал на основании собственных ощущений английский физик Джон Дальтон (1766–1844). Чаще всего *дальтонизм* обусловлен генетическим дефектом колбочек, при котором не воспринимается один или несколько цветов, как правило, красный или зелёный. Люди с нарушенным

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

цветовосприятием ограничены в выборе профессии. Особенно тщательно исследуется зрение водителей, ведь от них зависит жизнь других людей.



В государственных медицинских центрах Республики Беларусь доступны все современные технологии лечения глаз. Так, на базе учреждения здравоохранения «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова» (г. Минск) проводится лечение заболеваний сетчатки, близорукости и катаракты.

Гигиена зрения. Для сохранения хорошего зрения необходимо соблюдать некоторые правила.

1. Обратите внимание на освещённость рабочего места. Читать и писать можно только при хорошем освещении. Источники света размещают слева (для правшей) или справа (для левшей). Расстояние между глазами и текстом должно быть не менее 30–35 см. Придерживайтесь данного правила при просмотре веб-страниц на смартфоне или планшете.

2. Смотрите телепередачи и работайте за компьютером в вечернее время при включённом в помещении освещении. Дистанция до монитора должна соответствовать длине вытянутой руки.

3. Установите на своих мобильных устройствах крупный шрифт, чтобы уменьшить напряжение ресничной мышцы. Приведите яркость экрана своего телефона в соответствие с внешним освещением. Не читайте лежа, на ходу или в движущемся транспорте.

4. Берегите глаза от воздействия ультрафиолета. Не смотрите незащищёнными глазами на яркое солнце. Это может вызвать ожог сетчатки и привести к полной потере зрения.

Оптимальное время непрерывной работы за компьютером для старших школьников составляет 25–30 минут. После этого обязателен перерыв на 10 минут, во время которого следует выполнить несколько упражнений для разминки и гимнастики глаз.

1. Поморгайте в течение минуты.

2. Подойдите к окну, выберите удалённый объект и смотрите на него около минуты. Затем переведите взгляд на кончик носа, досчитайте медленно до 10, снова переведите взгляд вдаль, закройте глаза.

3. Посмотрите на потолок, медленно, по прямой линии переведите взгляд вниз (на пол). Повторите 3–4 раза.

4. Лёгкими похлопывающими движениями кончиков пальцев помассируйте брови, виски и подглазничную область. На минуту закройте ладонями глаза.

➤ Для хорошего зрения большое значение имеют витамин А и витамины группы В. При нехватке витамина А глаза плохо приспосабливаются к слабому освещению и острота зрения существенно снижается. Витамины группы В необходимы для нормальной деятельности нейронов, входящих в состав сетчатки и зрительных центров головного мозга.

Первая помощь при повреждении глаз. При попадании соринки глаз следует промыть прохладной кипячёной водой. Соринку обычно удаляют уголком чистого носового платка или салфетки.

При проникновении в глаз крупного инородного тела необходимо наложить чистую повязку на оба глаза. После этого пострадавшего следует незамедлительно доставить в специализированное медицинское учреждение.

Сильный удар по глазному яблоку может привести к его ушибу. В этом случае первая помощь также состоит в наложении чистой повязки. К области лба или виска прикладывают пузырь со льдом. Пострадавшему необходимо обратиться к врачу-офтальмологу.

Если в глаза попала щёлочь или кислота, следует как можно быстрее промыть их чистой проточной водой. Как правило, при химических ожогах глаз требуется лечение в условиях стационара.

Повторим главное. Нарушения зрения чаще всего обусловлены расстройством структуры и функций различных элементов глазного яблока. ♦ Многие нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость) хорошо корректируются специально подобранными очками или линзами. ♦ Для сохранения хорошего зрения необходимо соблюдать правила гигиены зрения, которые предусматривают правильное освещение рабочего места, отказ от чтения в положении лёжа и в транспорте и т. д. ♦ При ушибах глаз и попадании крупного инородного тела необходимо наложить чистую повязку и незамедлительно обратиться в специализированное медицинское учреждение.

Вопросы и задания. **1.** Перечислите причины, виды и способы исправления нарушений оптического и зрительного восприятия. **2.** Поясните, в чём заключается профилактический смысл соблюдения правил гигиены зрения. **3.** Как вы думаете, чем отличаются алгоритмы оказания первой помощи при повреждении глаз: попадании инородного тела и при химических ожогах? **4.** Брат с сестрой на поляне собирали землянику. Девочка срывала только спелые ягоды, а у мальчика в лукошке оказалось много зелёных ягод. Объясните, почему мальчик собирал спелые и неспелые ягоды. **5.** Чтобы лучше видеть, близорукий человек щурится или сдвигает кожу у наружного угла глаза в сторону уха. Что при этом происходит? **6.** Известны случаи развития временной слепоты у любителей горнолыжных курортов, зимней рыбалки и посетителей соляриев. Как вы думаете, что лежит в основе возникновения данного нарушения зрения?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Индивидуальные домашние исследования

Проверка остроты зрения

1. Распечатайте буквы Ш, В, К, О, З, М, П, Н, Б, И, Е, А (размер шрифта 22).

2. При хорошем освещении вы должны увидеть буквы с расстояния 5 м. Если это не удаётся, следует посетить врача-офтальмолога.

3. Обсудите результаты исследования с родителями.

§ 13. Слуховая сенсорная система

Вспомните. В чём заключаются особенности строения наружного и среднего уха у млекопитающих?

Окружающий мир наполнен самыми разнообразными звуками — шелестом листьев, шумом ветра, плеском волн, пением птиц. Слух не только позволяет реагировать на звуковые раздражители, но и обеспечивает общение между людьми. Со слуховым восприятием тесно связан процесс обучения речи.

Звук представляет собой механические колебания упругой среды, распространяющиеся в виде волн. Громкость звука зависит от амплитуды его колебания, а высота — от частоты колебаний. Здоровый человек воспринимает частоту звуковых колебаний в диапазоне от 16–20 Гц до 20 кГц.

Периферический отдел слуховой сенсорной системы представлен слуховыми рецепторами, расположенными в органе слуха. *Проводниковый отдел* — улитковой частью преддверно-улиткового нерва. *Центральный отдел* находится в височных долях коры больших полушарий головного мозга.

Строение органа слуха. В органе слуха выделяют три отдела: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо.

В состав ***наружного уха*** входят ушная раковина и наружный слуховой проход (рис. 23). ***Ушная раковина*** образована эластическим хрящом, покрытым кожей. ***Наружный слуховой проход*** — это извилистый костно-хрящевой канал длиной от 20 до 35 мм. Выстилающая его кожа содержит большое количество желёз. Они выделяют ушную серу, которая задерживает пыль и уничтожает микроорганизмы.

Внутренний конец слухового прохода затянут эластичной мембраной — ***барабанной перепонкой***. Она имеет форму конуса, вершина которого направлена в полость среднего уха.

Среднее ухо включает в себя заполненную воздухом барабанную полость, слуховые косточки и слуховую трубу. У человека имеются три слуховые косточки — ***молоточек***, ***наковальня*** и ***стремя*** (рис. 23). Молоточек рукояткой сращён с барабанной перепонкой, а головкой соединяется с наковальней. Наковальня в свою очередь подвижно соединена со стременем.

Слуховая труба соединяет барабанную полость среднего уха с носоглоткой (рис. 23). При глотании слуховая труба раскрывается и по ней проходит воздух. В результате давление в барабанной полости уравновешивается с атмосферным и мы лучше слышим.

Внутреннее ухо расположено в глубине височной кости черепа (рис. 23). Оно представляет собой костный лабиринт, внутри которого

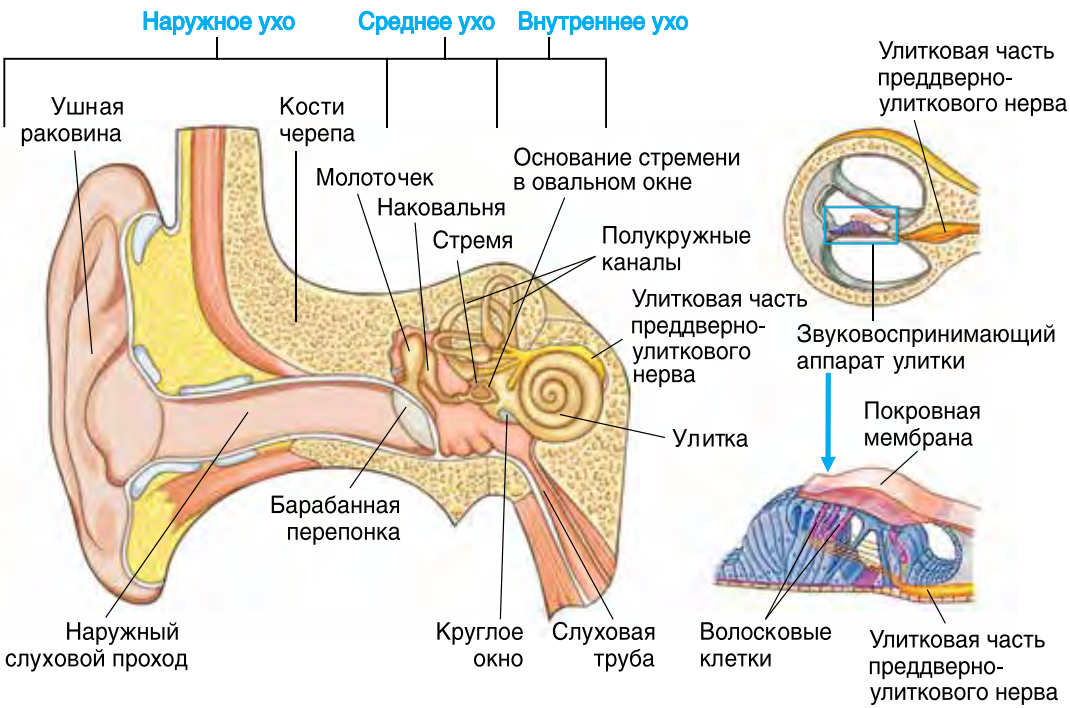


Рис. 23. Орган слуха

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

размещён перепончатый лабиринт. Оба лабиринта заполнены жидкостью, отличающейся по своему составу.

Костный лабиринт состоит из улитки, преддверия и трёх полукружных каналов. Органом слуха является только улитка, остальные части лабиринта образуют орган равновесия.

Улитка — спирально закрученный в 2,5–2,75 оборота костный канал. По всей длине он разделён двумя мембранами на верхнюю, среднюю и нижнюю части. Верхняя и нижняя части соединяются друг с другом у вершины улитки, образуя общий ход. Начинается он *овальным окном*, которое закрыто основанием стремени, и заканчивается *круглым окном*, затянутым тонкой перепонкой.

В средней части канала — внутри перепончатого лабиринта улитки — расположен *звуковоспринимающий аппарат* (рис. 23, с. 59). Он содержит волосковые клетки — слуховые рецепторы. На верхушечной поверхности рецепторов располагаются тонкие выросты цитоплазмы — волоски. Над ними нависает желеобразная *покровная мембрана*, один край которой не закреплён.

Механизм звуковосприятия. Ушная раковина улавливает и направляет звуковые волны в наружный слуховой проход. Достигнув барабанной перепонки, они вызывают её колебания. Молоточек воспринимает вибрации барабанной перепонки и передаёт их через наковальню стремени. Слуховые косточки, работая как система рычагов, усиливают звуковые колебания.

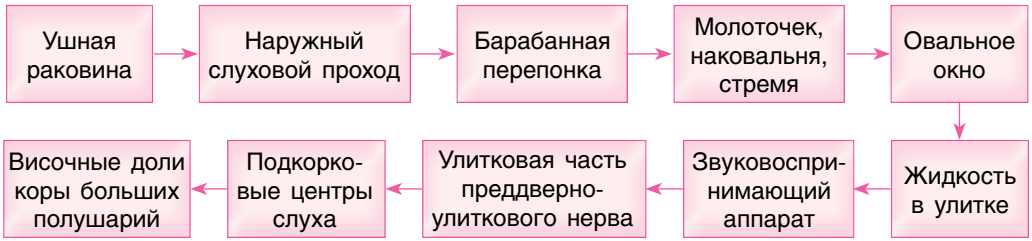
В результате работы слуховых косточек у овального окна возникают колебания жидкости улитки. Они доходят до круглого окна и приводят к смещению его перепонки наружу по направлению к полости среднего уха. Вовлечённая в колебательный процесс жидкость приводит в движение мембрану, на которой расположены рецепторы. Своими волосками они касаются покровной мембраны и переходят в состояние возбуждения.

Место наибольшего смещения мембраны с волосковыми клетками зависит от высоты звука. Высокие звуки вызывают колебания участков мембраны, расположенных ближе к основанию улитки, а низкие — к её вершине. Соответственно, разные по высоте звуки вызывают возбуждение разных групп рецепторов.

Возникающее в рецепторах возбуждение передаётся по волокнам улитковой части *преддверно-улиткового нерва* в ЦНС. Проследовав через ряд подкорковых центров слуха, возбуждение доходит до коры

больших полушарий. Здесь в височных долях формируются слуховые ощущения.

Схема передачи слуховой информации в кору больших полушарий



Для человека характерен *бинауральный слух* — улавливание звука двумя ушами. Звуковые колебания, идущие сбоку, попадают в ближайшее к источнику звука ухо чуть раньше, чем в другое. Именно эта разница и даёт возможность с высокой точностью определять местоположение источника звука.

➤ Под водой звук распространяется в несколько раз быстрее, чем в воздухе. Поэтому аквалангист во время погружения не может распознать по шуму мотора, где и на каком расстоянии от него движется лодка.

Гигиена слуха. Наиболее частая причина ослабления слуха — образование серной пробки в наружном слуховом проходе. Сера выполняет ряд важных функций: служит для очистки и смазки слухового канала, защищает барабанную перепонку от пыли и бактерий. В результате несоблюдения гигиенических процедур сера скапливается и закупоривает наружный слуховой проход.

Чтобы сера не скапливалась, регулярно промывайте ушную раковину и начало слухового прохода. Ни в коем случае нельзя извлекать серу острыми предметами — спичкой, булавкой, карандашом или шпилькой. Так можно повредить барабанную перепонку и потерять слух. Не чистите наружный слуховой проход ватными палочками. Их использование существенно увеличивает риск образования серной пробки.

При инфекционных заболеваниях, сопровождающихся обильными выделениями из носоглотки, возможен перенос микроорганизмов через

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

слуховую трубу в среднее ухо. Это может привести к его воспалению — *отиту*. Заболевание характеризуется появлением резкой боли в ухе и требует специального лечения.

Отрицательно сказывается на самочувствии человека прослушивание громкой музыки. При этом могут повышаться артериальное давление, возникать головные боли, ухудшаться сон. Под влиянием громких звуков барабанная перепонка теряет эластичность, что приводит к снижению остроты слуха. Ослабить воздействие громких звуков помогают звуконепроницаемые наушники и беруши. Чаще всего ими пользуются рабочие в шумных цехах и музыканты на концертах.



В Беларуси диагностикой и лечением наиболее сложных случаев нарушения органа слуха занимается государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии». Его сотрудники успешно выполняют высокотехнологичные микрохирургические операции на среднем и внутреннем ухе. Благодаря современному техническому оснащению и высокой квалификации специалисты центра оказывают медицинскую помощь, соответствующую тенденциям развития современной медицины.

Повторим главное. Периферический отдел слуховой сенсорной системы состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. ♦ Наружное ухо выполняет звукоулавливающую функцию. ♦ Среднее ухо обеспечивает усиление звукового сигнала и его передачу в улитку. Рецепторные клетки улитки возбуждаются в момент соприкосновения их волосков с покровной мембраной. По волокнам преддверно-улиткового нерва импульсы поступают в височные доли коры больших полушарий. Здесь формируются слуховые ощущения и распознаются звуковые сигналы. ♦ К ослаблению слуха приводят накапливание ушной серы в слуховом проходе, прослушивание громкой музыки, отит — заболевание среднего уха.

Вопросы и задания. **1.** Из каких отделов состоит слуховая сенсорная система? **2.** Назовите особенности строения и функции периферического отдела слуховой сенсорной системы. **3.** Поясните, в чём заключается физиологический механизм восприятия звуковых колебаний. **4.** Какие факторы оказывают вредное влияние на слух? Как можно предотвратить их нежелательное воздействие? **5.** Как вы думаете, почему использование ватных палочек существенно увеличивает риск образования серной пробки? **6.** Объясните, как определяет местонахождение источника звука человек, полностью утративший слух на одно ухо.

Индивидуальные домашние исследования

Определение остроты слуха

1. Приложите механические или кварцевые наручные часы к уху и отводите их в сторону до тех пор, пока не перестанете слышать звук хода секундной стрелки. С помощью линейки определите расстояние от уха до часов.

2. Приближайте часы к себе до тех пор, пока не услышите их ход. Нормальным считается слух, при котором звук часов слышен на расстоянии 10–15 см.

3. Обсудите результаты исследования с родителями.

§ 14. Вестибулярная, обонятельная, вкусовая сенсорные системы. Кожная и мышечно-суставная чувствительность

Вспомните. Может ли травма спинного мозга приводить к потере осязания?

Вестибулярная сенсорная система. Для поддержания устойчивого положения тела и пространственной ориентации служит вестибулярная сенсорная система. Её периферический отдел представлен *волосковыми рецепторами*, которые входят в состав органа равновесия. За проведение информации в сенсорные центры отвечает преддверная часть *преддверно-улиткового нерва*. Центральный отдел вестибулярной сенсорной системы расположен в височных долях коры больших полушарий.

Вестибулярные рецепторы находятся в трёх полукружных каналах, а также в сферическом и эллиптическом мешочках (рис. 24). Каждый ***полукружный канал*** на одном из своих концов имеет небольшое расширение. Раздражителем для расположенных здесь рецепторов является вращательное движение. Рецепторы, заключенные в мешочки, реагируют на изменение положения головы и скорости прямолинейного движения.



Рис. 24. Орган равновесия

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Обонятельная сенсорная система. Восприятие и анализ присутствующих в воздухе пахучих газообразных веществ осуществляет обонятельная сенсорная система. Слизистая оболочка полости носа содержит около 6 млн обонятельных рецепторов. Они представляют собой нейроны с двумя отростками — дендритом и аксоном (рис. 25).

Дендрит оканчивается небольшим сферическим расширением, из которого выходят тонкие длинные реснички. На их поверхности располагаются особые рецепторные белки. Как правило, на всех ресничках обонятельной клетки присутствуют одинаковые рецепторные белки. Обонятельные нейроны, содержащие рецепторные белки одного типа, воспринимают одни и те же запахи.

Аксоны обонятельных нейронов образуют *обонятельный нерв*, который направляется в головной мозг. Распознавание запахов обеспечивают участки коры больших полушарий, расположенные в височных долях.

➤ Человек способен различать несколько тысяч запахов. Любой из них является смесью так называемых основных запахов: цветочного, эфирного, камфорного, гнилостного, мускусного, мятного и др. Каждый обонятельный рецептор настроен на свой запах и передаёт информацию именно о нём. Интересно, что близкие по химической структуре вещества могут иметь разные запахи, а существенно различающиеся — пахнуть одинаково.

Вкусовая сенсорная система. Анализ химических раздражителей, действующих на хеморецепторы языка, осуществляет вкусовая

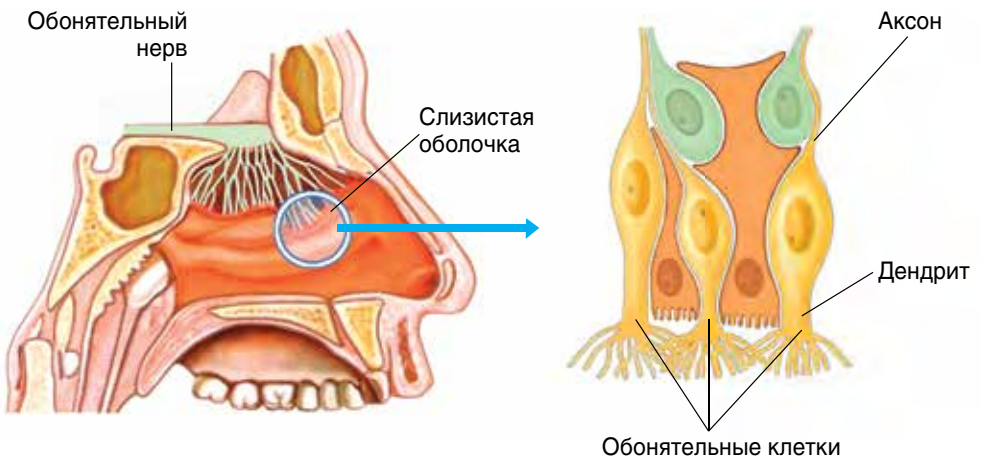


Рис. 25. Орган обоняния (справа — обонятельные рецепторы)

сенсорная система. С её помощью определяется пригодность продуктов питания к употреблению в пищу.

Язык покрыт слизистой оболочкой, складки которой содержат *вкусовые почки* (рис. 26). Внутри почек расположены рецепторные клетки с микроворсинками.

Выделяют четыре основных вкусовых ощущения: горькое, сладкое, кислое и солёное. За восприятие каждого из них отвечает свой специфический хеморецептор.

В полости рта также находятся рецепторы, реагирующие на механические и температурные раздражения. Их стимуляция существенно дополняет возникающие вкусовые ощущения.

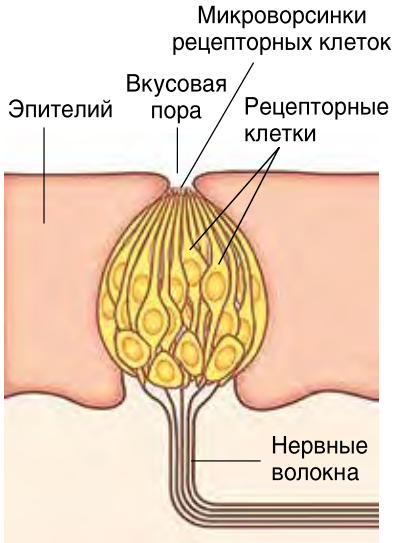


Рис. 26. Вкусовая почка языка

От вкусовых рецепторов информация передается в головной мозг по волокнам трёх пар черепных нервов: *лицевого*, *языкоглоточного* и *блуждающего*. Вкусовые ощущения возникают и распознаются в височных долях коры больших полушарий.

Кожная чувствительность. В познавательных процессах важнейшую роль играет кожная чувствительность. Благодаря осязанию мы с закрытыми глазами можем определить форму, размеры предметов и материал, из которого они сделаны.

Расположенные в коже рецепторы представляют собой окончания дендритов чувствительных нейронов. Больше всего нервных окончаний в области губ, языка и подушечках пальцев рук.

Кожные рецепторы реагируют не только на механические раздражения. Они чувствительны к холоду, теплу и действию травмирующих факторов. Холодовых рецепторов значительно больше, чем тепловых: около 250 тысяч и около 30 тысяч соответственно.

В результате травмы возникают болевые ощущения. Они отличаются от других и часто оказываются решающими для постановки диагноза заболевания. Полагают, что одни и те же нервные окончания обеспечивают восприятие температурных, механических и болевых раздражителей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Возбуждение от рецепторов кожи поступает в ЦНС. Далее по проводящим путям ЦНС оно направляется в переднюю часть теменных долей коры больших полушарий.

Мышечно-суставная чувствительность. В мышцах, сухожилиях и суставах находятся рецепторы, информирующие головной мозг о состоянии опорно-двигательного аппарата. Сухожильные рецепторы возбуждаются при сокращении мышцы и слабо реагируют на её растяжение. Рецепторы скелетной мышцы, наоборот, возбуждаются при её растяжении. Суставные рецепторы дают информацию о движении в суставе (сгибание, отведение, вращение и т. д.).

Высшие сенсорные центры, обеспечивающие формирование мышечно-суставного чувства, находятся в теменных долях коры больших полушарий.

Все сенсорные системы тесно связаны между собой. Взаимодействие различных ощущений обеспечивается ассоциативными зонами коры больших полушарий. Особенно важна роль ассоциативных зон теменной, височной и затылочной долей. При их поражении процессы восприятия утрачивают свою целостность и значимость.

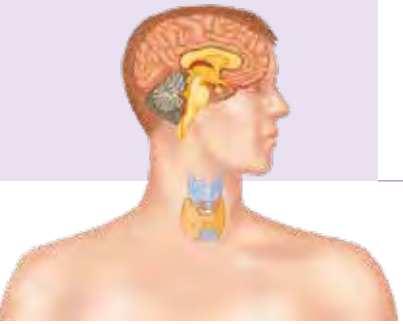
Повторим главное. Вестибулярные рецепторы располагаются в полукружных каналах, а также в сферическом и эллиптическом мешочках. ♦ Обонятельные рецепторы представлены нейронами, дендриты которых оканчиваются сферическим расширением с тонкими длинными ресничками. ♦ Вкусовые рецепторные клетки образуют вкусовые почки, которые содержатся внутри складок слизистой оболочки языка. ♦ Кожные рецепторы реагируют на механические, холодовые, тепловые и болевые раздражения. ♦ Мышечно-суставная чувствительность возникает благодаря возбуждению рецепторов опорно-двигательного аппарата.

Вопросы и задания. **1.** Из каких отделов состоит и какие функции выполняет вестибулярная сенсорная система? **2.** Какие сенсорные системы определяют пригодность продуктов питания в пищу? Как они устроены? **3.** Назовите рецепторы кожной чувствительности. **4.** Поясните, каким образом реагируют мышечные и сухожильные рецепторы на сокращение и расслабление мышц. **5.** Объясните, почему во время приёма пищи возникают не отдельные вкусовые ощущения, а целая комбинация. **6.** Как вы думаете, почему рецепторы зрительной, слуховой, вкусовой и обонятельной сенсорных систем обладают высокой чувствительностью только к определённым раздражителям?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Сенсорная система	Периферический отдел	Проводниковый отдел	Центральный отдел
Зрительная	фоторецепторы: палочки (сумеречное зрение) и колбочки (восприятие цвета) сетчатки	зрительный нерв	затылочные доли коры больших полушарий
Слуховая	волосковые чувствительные клетки, расположенные в перепончатом лабиринте улитки	улитковая часть преддверно-улиткового нерва	височные доли коры больших полушарий
Вестибулярная	волосковые рецепторы, расположенные в трёх полукружных каналах, а также в сферическом и эллиптическом мешочках	преддверная часть преддверно-улиткового нерва	
Обонятельная	дендриты, оканчивающиеся небольшими сферическими расширениями, из которых выходят тонкие реснички	обонятельный нерв	
Вкусовая	рецепторные клетки с микроворсинками, входящие в состав вкусовых почек	волокна черепных (лицевого, языкоглоточного и блуждающего) нервов	

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Глава 4
Эндокринная система

Вы узнаете:
- *железы внутренней и смешанной секреции;*
- *свойства и физиологическое значение гормонов;*
- *строение и функции гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, половых желёз.*

В жизнедеятельности организма человека важную роль играет ***секреция*** — процесс образования и выделения железами специфических продуктов (секретов).

Различают железы внешней, внутренней и смешанной секреции.

Железы внешней секреции через выводные протоки выделяют секрет на поверхность тела (молочные, потовые, сальные) или слизистой оболочки (слюнные, желудочные, кишечные).

Железы внутренней секреции (гипофиз, щитовидная железа, надпочечники) лишены выводных протоков. Они вырабатывают гормоны, которые поступают непосредственно в кровь или лимфу.

В здоровом организме продукция гормонов тщательно отслеживается и регулируется. Гормональные нарушения обусловлены ***гиперфункцией*** или ***гипофункцией*** эндокринной железы. В основе гиперфункции лежит избыточная выработка гормонов, гипофункции — их недостаточное образование.

Железы смешанной секреции (поджелудочная железа, половые железы) выполняют одновременно и внутрисекреторную, и внешнесекреторную функции. Это значит, что в одних клетках железы синтезируются гормоны, а в других образуются вещества, которые выводятся из железы по специальным протокам.

Железы внутренней и смешанной секреции образуют *эндокринную систему*, осуществляющую гормональную регуляцию функций организма.

§ 15. Гипофиз

Вспомните. Какие принципы лежат в основе регуляции функций организма?

Гипофиз является центральным органом эндокринной системы. Он имеет округлую форму и расположен на нижней поверхности головного мозга под *гипоталамусом* (рис. 27). В гипофизе различают *переднюю* и *заднюю доли*, каждая продуцирует определённые гормоны.

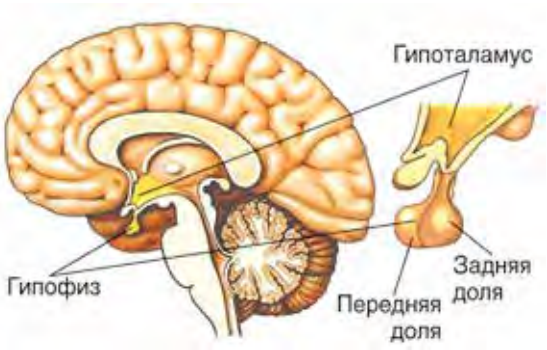


Рис. 27. Гипофиз (расположение и строение)

Гормоны представляют собой химические вещества, обладающие высокой физиологической активностью и специфичностью действия. Несмотря на то что гормоны образуются в малых количествах, они оказывают существенное влияние на функции организма.

Гормоны передней доли гипофиза стимулируют секреторную активность щитовидной железы, коры надпочечников и половых желёз. Вырабатываемый в передней доле гипофиза ***соматотропин*** (гормон роста) принимает участие в регуляции процессов роста и физического развития.

Избыток соматотропина в детском возрасте ведёт к *гигантизму* — усиленному росту тела в длину. Повышенная продукция соматотропина возможна и у взрослого человека. В таком случае развивается *акромега́лия* (с греч. «конечность» и «большой»). Заболевание сопровождается увеличением тех частей тела, которые ещё способны расти. Это пальцы рук и ног, кисти и стопы, ушные раковины, нос и нижняя челюсть. Увеличиваются в размерах язык, органы грудной и брюшной полости.

➤ Согласно Книге рекордов Гиннесса рост самого высокого в мире человека — 2,72 м, а самого низкого — 55 см. Однако есть мнение, что самым высоким человеком на земле был уроженец Витебского уезда Фёдор Андреевич Махнов (1878–1912). Его рост предположительно составлял 2,85 м!

Первые признаки дефицита соматотропина обычно проявляются в возрасте 2–3 лет и характеризуются отставанием ребёнка в росте от

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

своих сверстников. Пропорции тела и умственное развитие при этом сохраняются на уровне нормы. Единственный способ выздоровления — приём искусственного гормона роста. В противном случае человек, даже повзрослев, рискует остаться карликом.

Функции гипофиза тесно связаны с гипоталамусом.

Вырабатываемые гипоталамусом нейрогормоны с током крови попадают в переднюю долю гипофиза, где изменяют активность его эндокринных клеток. Гипоталамо-гипофизарная система — пример взаимодействия нервной и эндокринной систем.

Задняя доля гипофиза образована аксонами нейронов, тела которых залегают в гипоталамусе. Гормоны задней доли — вазопрессин и окситоцин — образуются в гипоталамусе, а в задней доле гипофиза они лишь накапливаются, после чего выделяются в кровь.

Вазопрессин регулирует объём воды в организме, вызывает сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. При избытке вазопрессина за сутки выделяется всего 200–300 мл мочи, а при недостатке — от 6 до 15 л. Связанное с дефицитом вазопрессина заболевание носит название *несахарный диабет*. У больного, как и при сахарном диабете, существенно увеличивается суточный объём мочи. Однако в ней отсутствует глюкоза, характерная для сахарного диабета.

Окситоцин играет важную роль в родовой деятельности. Он стимулирует сокращения гладкой мускулатуры матки, контролирует процесс выделения грудного молока.

Повторим главное. Гормоны передней доли гипофиза контролируют секреторную активность щитовидной железы, коры надпочечников и половых желёз. ♦ Вырабатываемый передней долей гипофиза соматотропин принимает участие в регуляции процессов роста и физического развития. ♦ Гормоны задней доли гипофиза — вазопрессин и окситоцин. Вазопрессин регулирует объём воды в организме, окситоцин — родовую деятельность и процесс выделения грудного молока. ♦ Все функции гипофиз выполняет в тесной связи с гипоталамусом.

Вопросы и задания. **1.** Какие функции выполняют железы внешней, внутренней и смешанной секреции? **2.** Какова роль гормонов передней доли гипофиза? **3.** Какие гормоны накапливаются в задней доле гипофиза и каковы их функции? **4.** На каких принципах основывается лечение нарушений деятельности желёз внутренней секреции?

5. В первой половине прошлого века в практику рыбоводства был внедрён метод гипофизарных инъекций. В спинные мышцы рыб вводили экстракт, полученный из гипофизов других представителей их вида. Как вы думаете, с какой целью это делали? Насколько безопасно употребление такой рыбы в пищу?

§ 16. Строение и функции щитовидной железы и надпочечников

Вспомните. Какие продукты питания содержат большое количество йода?

Щитовидная железа. На передней поверхности шеи ниже щитовидного хряща находится ***щитовидная железа***. Она состоит из двух долей, соединённых между собой перешейком (рис. 28). Ткань щитовидной железы представлена большим количеством фолликулов, напоминающих крошечные мешочки, диаметром не более 1 мм. Фолликулы образованы клетками железистого эпителия и окружены густой сетью кровеносных капилляров. В них синтезируются гормоны ***трийодтиронин*** и ***тироксин***.

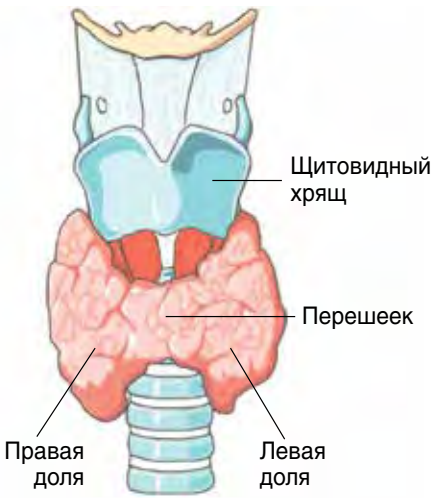


Рис. 28. Щитовидная железа

Синтез гормонов щитовидной железы происходит при участии йода. Йод поступает в организм главным образом с пищей и водой. Хронический дефицит йода приводит к развитию *эндемического зоба*. При этом заболевании ткани щитовидной железы разрастаются, в области шеи появляется утолщение — зоб.

Для профилактики эндемического зоба используйте для приготовления пищи йодированную поваренную соль и употребляйте богатые йодом продукты. Особенно много йода в морской рыбе (треска, хек, минтай и др.), морепродуктах (креветки, мидии), водорослях (ламинария). В меньшем количестве йод содержится в молочных и растительных продуктах (крупы, картофель, черноплодная рябина).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

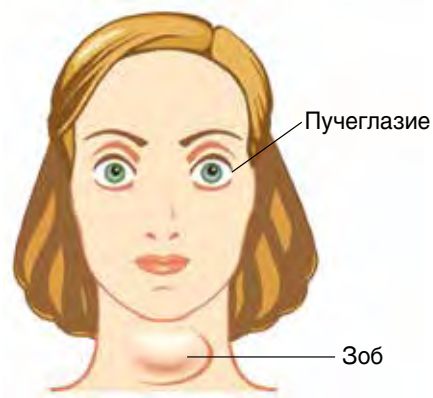


Рис. 29. Признаки базедовой болезни

Гормоны щитовидной железы влияют на обмен веществ. Под их контролем находится физическое и умственное развитие человека.

Заболевания щитовидной железы связаны с её гиперфункцией или гипофункцией.

Повышенное образование гормонов щитовидной железы сопровождается развитием *базедовой болезни*. Наиболее часто она встречается у женщин. Характерными признаками базедовой болезни являются зоб, пучеглазие (рис. 29), повышение обмена веществ, нарушение теплового баланса. Пациенты с таким диагнозом суетливы, многословны и раздражительны. Несмотря на возросший аппетит, они существенно теряют массу тела.

Дефицит гормонов щитовидной железы не менее опасен, чем их избыток. В детском возрасте он вызывает развитие *кретинизма*, который проявляется в задержке роста, умственного и полового развития. У взрослого человека развивается *микседе́ма*. Это заболевание сопровождается отёчностью лица, шеи, а при тяжёлом течении — и всего тела больного. Лицо становится одутловатым, маскообразным. Рот постоянно приоткрыт, носовое дыхание нарушено вследствие отёка слизистой оболочки носа. Движения и мыслительные процессы заторможенны. Человек испытывает трудности с концентрацией и переключением внимания, запоминанием информации.



Рис. 30. Надпочечник (расположение и строение)

Надпочечники. Парный орган, представляющий собой железы, расположенные у верхних полюсов почек, — это ***надпочечники*** (рис. 30). В них различают наружный слой — корковое вещество и внутренний слой — мозговое вещество.

Корковое вещество представлено клетками, вырабатывающими гормоны альдостерон, кортизол, а также половые гормоны.

Альдостерон участвует в регуляции водно-солевого обмена. Снижение его секреции приводит к обезвоживанию организма, а избыток — к повышению артериального давления.

Кортизол оказывает выраженное влияние на обмен белков, жиров и углеводов. Стимулирует образование глюкозы и повышает её уровень в крови. Гормон препятствует развитию воспалительных процессов, обладает противоаллергическим действием. Избыток кортизола приводит к ожирению, отёкам, постоянному повышению артериального давления.

Недостаточный синтез кортизола и альдостерона является причиной *болезни Аддисона*, или *бронзовой болезни*. Её характерные признаки — мышечная слабость, потеря аппетита и массы тела, нарушение чувствительности конечностей. А наиболее яркий симптом заболевания — бронзовая окраска кожи.

Среди половых гормонов надпочечников различают ***андрогены*** — мужские половые гормоны и ***эстрогены*** — женские половые гормоны. Наибольшее значение имеют андрогены. Они повышают синтез белка в коже, мышечной и костной тканях, способствуют развитию вторичных половых признаков по мужскому типу. В случае избыточного образования андрогенов у мальчиков наступает преждевременное половое созревание. У девочек увеличивается мышечная масса, грубеет голос, развивается оволосение по мужскому типу.

➤ Ко *вторичным половым признакам* относятся особенности развития опорно-двигательного аппарата, степень развития подкожной жировой клетчатки и волосяного покрова, тембр голоса. *Первичные половые признаки* проявляются при рождении и связаны со строением половых органов.

Мозговое вещество надпочечников вырабатывает гормон ***адреналин***. Он повышает артериальное давление, учащает сердечный ритм, сужает просвет кровеносных сосудов, расширяет зрачки и бронхи. В результате действия адреналина в крови повышается содержание глюкозы.

Повторим главное. Щитовидная железа состоит из двух долей и перешейка. ♦ Гормоны щитовидной железы — тироксин и трийодтиронин — ускоряют обмен веществ и контролируют физическое и умственное развитие. ♦ Гормоны коркового вещества надпочечников регулируют водно-солевой обмен (альдостерон), оказывают влияние на процессы обмена веществ (кортизол), повышают

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

синтез белка, способствуют развитию вторичных половых признаков (андрогены). ♦ Гормон адреналин вырабатывается мозговым веществом надпочечников. Он повышает артериальное давление и содержание глюкозы в крови, учащает сердечный ритм, сужает просвет кровеносных сосудов, расширяет зрачки и бронхи.

Вопросы и задания. **1.** Охарактеризуйте строение щитовидной железы. Чем опасен для человека хронический дефицит йода? **2.** К каким последствиям приводит гипофункция и гиперфункция щитовидной железы? **3.** Какие гормоны вырабатываются в коре надпочечников и каковы их функции? **4.** Поясните, к каким негативным последствиям приводит нарушение функций надпочечников. **5.** У спортсменов во время соревнований существенно возрастает активность коры надпочечников. Чем это можно объяснить?

Индивидуальные домашние исследования

Выявление нарушений функции щитовидной железы

1. Перед зеркалом внимательно рассмотрите свой язык. Вытяните вперёд руки и раздвиньте пальцы. Мелкая дрожь пальцев и языка — один из признаков избытка гормонов щитовидной железы.

2. Чтобы узнать, достаточно ли йода у вас в организме, нарисуйте на внутренней поверхности предплечья йодную сеточку и определите, через сколько часов она исчезнет. В норме рисунок должен оставаться на коже более 2 ч, если пропадает раньше — йода не хватает.

3. Обсудите результаты с родителями.

§ 17. Железы смешанной секреции

Вспомните. Какие железы относятся к железам смешанной секреции?

Поджелудочная железа. Позади желудка расположена ***поджелудочная железа*** — непарный железистый орган, выполняющий одновременно внешнесекреторную и внутрисекреторную функции. В строении поджелудочной железы выделяют три отдела: *головку*, *тело* и *хвост* (рис. 31).

Внешнесекреторная функция железы заключается в выработке сока поджелудочной железы. Через специальный проток он поступает в двенадцатиперстную кишку и участвует в процессе пищеварения.

Внутрисекреторную функцию выполняют эндокринные клетки хвостового отдела поджелудочной железы. Они образуют скопления — островки, которые вырабатывают и выделяют в кровь гормоны инсулин и глюкагон.

Инсулин (с лат. «островок») регулирует углеводный обмен. Гормон повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, тем самым способствуя её переходу в клетки. В результате количество глюкозы в крови уменьшается. В клетках печени и мышцах глюкоза превращается в гликоген, который выполняет роль энергетического резерва организма.

Глюкагон является антагонистом инсулина. Он стимулирует распад гликогена в клетках печени и увеличивает содержание глюкозы в крови.

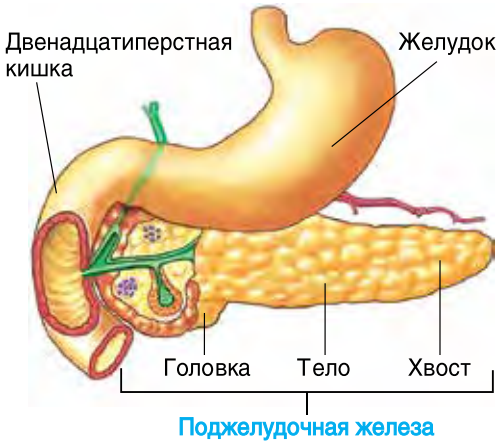


Рис. 31. Поджелудочная железа (расположение и строение)

Наиболее распространённое нарушение углеводного обмена — *сахарный диабет*. При этом заболевании становится невозможным усвоение глюкозы клетками. Она накапливается в крови и появляется в моче.

Сахарный диабет возникает из-за недостатка образования инсулина (сахарный диабет 1-го типа) или из-за снижения чувствительности тканей к нему (сахарный диабет 2-го типа). Наиболее типичными признаками сахарного диабета являются ощущение сухости во рту, жажда, частые позывы к мочеиспусканию. Безо всякой причины может возникнуть чувство голода. Долго заживают раны и порезы.

Развитие сахарного диабета 1-го типа обусловлено гибелью клеток поджелудочной железы, синтезирующих инсулин. Обычно заболевание проявляется в детском или юношеском возрасте. Его основными причинами являются наследственная предрасположенность, инфекционные заболевания, хронический стресс. Больные сахарным диабетом 1-го типа должны ежедневно получать инъекции инсулина.

Гражданам Беларуси, страдающим сахарным диабетом, бесплатно предоставляются лекарственные препараты, снижающие уровень глюкозы в крови. Больные бесплатно получают средства для введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, глюкометры). Инсулином отечественного производства обеспечено около 90 % больных сахарным диабетом.

Сахарный диабет 2-го типа обусловлен снижением чувствительности клеток организма к инсулину. Этот тип диабета характерен для

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

лиц старше 40 лет и успел стать одним из самых распространённых заболеваний нашего времени. Значимым фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа являются ожирение и малоподвижный образ жизни. Поэтому лечение этой формы диабета начинают с назначения сбалансированной диеты, а важным дополнением выступают умеренные физические нагрузки, позволяющие ускорить снижение массы тела.



Известные учёные. Елена Алексеевна Холодова (1930–2023) — белорусский эндокринолог, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор. Создатель современной белорусской научно-практической школы эндокринологов. Разработала национальную программу профилактики сахарного диабета.

Половые железы. Половые железы у мужчин — ***яички***, у женщин — ***яичники*** (рис. 32).

Внешнесекреторная функция половых желёз связана с образованием мужских и женских половых клеток — сперматозоидов и яйцеклеток. Внутрисекреторная функция заключается в синтезе андрогенов и эстрогенов.

И у мужчин, и у женщин, помимо гормонов своего пола, в половых железах в незначительном количестве вырабатываются половые гормоны противоположного пола.

Половые гормоны, вырабатываемые половыми железами, обеспечивают развитие первичных и вторичных половых признаков. Основной мужской половой гормон — ***тестостерон*** — оказывает выраженное влияние на костную, мышечную и жировую ткани. Под его регулирующим воздействием происходит образование сперматозоидов.

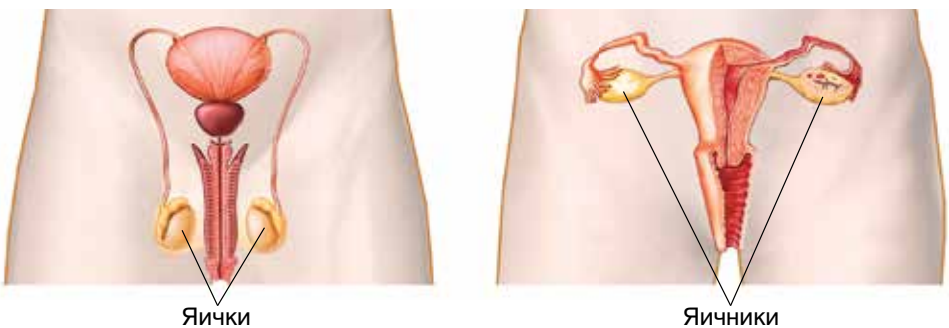


Рис. 32. Половые железы

Эстрогены задают женский тип телосложения — широкие бёдра и узкие плечи, влияют на развитие молочных желёз и женских половых органов. С продукцией эстрогенов тесно связан процесс созревания яйцеклеток.

Наиболее активный женский половой гормон — ***эстрадиол***. От его содержания зависит не только репродуктивное, но и общее здоровье женщины.

Повторим главное. Выделяемые поджелудочной железой гормоны инсулин и глюкагон регулируют содержание глюкозы в крови. ♦ Дефицит инсулина приводит к развитию сахарного диабета 1-го типа. ♦ Сахарный диабет 2-го типа обусловлен снижением чувствительности клеток к инсулину. ♦ В мужских половых железах образуются преимущественно андрогены, в женских половых железах — эстрогены. ♦ Половые гормоны влияют на формирование половых клеток, развитие первичных и вторичных половых признаков.

Вопросы и задания. **1.** Охарактеризуйте строение и функции поджелудочной железы. **2.** В чём заключаются различия в развитии и протекании заболевания сахарным диабетом 1-го и 2-го типа? **3.** Какие гормоны образуются в половых железах и каковы их функции? **4.** Введение диабетику избыточной дозы инсулина может вызвать у него головокружение, слабость и даже потерю сознания. Подумайте, как максимально просто и эффективно оказать первую помощь в такой ситуации. **5.** Поясните, какую роль в процессах жизнедеятельности играют мужские половые гормоны у женщин, а женские — у мужчин. **6.** Объясните, к каким последствиям может привести длительное применение синтетических аналогов тестостерона.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Эндокринная железа	Гормоны	Физиологическая роль
Гипофиз: передняя доля	Соматотропин	Регулирует процессы роста и физического развития. Дефицит у детей приводит к карликовости. При избытке в детском возрасте развивается гигантизм, в зрелом — акромега́лия
задняя доля	Вазопрессин	Регулирует объём воды в организме. При дефиците развивается несахарный диабет
	Окситоцин	Стимулирует сокращение гладких мышц матки во время родов, контролирует процесс выделения грудного молока

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Эндокринная железа	Гормоны	Физиологическая роль
Щитовидная железа	Тироксин, трийодтиронин	Регулируют обмен веществ, влияют на физическое и умственное развитие. Дефицит в детском возрасте приводит к кретинизму, в зрелом — к микседеме. При избытке развивается базедова болезнь. Хронический дефицит йода приводит к развитию эндемического зоба
Надпочечники: корковое вещество	Кортизол	Стимулирует образование глюкозы и повышает её уровень в крови, препятствует развитию воспалительных процессов, обладает противоаллергическим действием. При дефиците развивается болезнь Аддисона, или бронзовая болезнь
	Альдостерон	Регулирует водно-солевой обмен
	Половые гормоны (преимущественно андрогены)	Повышают синтез белков в коже, мышечной и костной тканях, способствуют развитию вторичных половых признаков по мужскому типу
мозговое вещество	Адреналин	Повышает артериальное давление и содержание глюкозы в крови, учащает сердечный ритм, сужает просвет кровеносных сосудов кожи, расширяет зрачки и бронхи
Поджелудочная железа	Инсулин	Снижает содержание глюкозы в крови
	Глюкагон	Повышает содержание глюкозы в крови
Мужские половые железы	Тестостерон (наиболее активный из андрогенов)	Обеспечивает развитие первичных и вторичных половых признаков у мужчин, влияет на развитие костной и мышечной тканей, отвечает за образование сперматозоидов
Женские половые железы	Эстрадиол (наиболее активный из эстрогенов)	Обеспечивает развитие первичных и вторичных половых признаков у женщин, влияет на репродуктивное и общее здоровье женщины

Глава 5

Опорно-двигательный аппарат



Вы узнаете:

- *строение костей;*
- *виды соединений костей;*
- *строение скелета человека;*
- *строение и функции мышц;*
- *значение двигательной активности для сохранения здоровья;*
- *причины, признаки и последствия нарушений функций опорно-двигательного аппарата;*
- *первая помощь при растяжениях, вывихах суставов и переломах костей.*

Одно из важнейших свойств организма — способность к перемещению в пространстве. Движение — это не только естественная потребность организма, но и основа его жизнедеятельности. Двигательная активность стимулирует обмен веществ и энергии, изменяет показатели работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Малоподвижный образ жизни может привести к тяжёлым заболеваниям. В то же время многие болезни поддаются лечению с помощью обычных движений.

§ 18. Строение, функции и соединения костей

Вспомните. Какое строение имеет костная ткань и какие функции она выполняет?

Любое движение осуществляется благодаря взаимодействию костной и мышечной систем организма. Вместе они образуют ***опорно-двигательный аппарат***.

Костная система содержит более 200 костей, большинство из которых объединено в скелет. Скелет придаёт телу форму и выполняет функции опоры и защиты от механических повреждений. Некоторые кости являются местом образования новых клеток крови. В костях откладываются кальций и фосфор.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Скелет человека похож на скелет млекопитающих, однако имеет ряд характерных особенностей, обусловленных прямохождением и трудовой деятельностью.

Химический состав костей. В состав кости взрослого человека входят: вода (до 50 %); органические вещества (28 %); неорганические соединения (22 %). Органические вещества, главным образом белок *коллаген*, придают костям упругость. Неорганические соединения *(соли кальция)* обеспечивают прочность. У детей кости более эластичные и упругие, поэтому они реже ломаются. С возрастом доля органических веществ в костях уменьшается, а неорганических — увеличивается, вследствие чего кости пожилых людей теряют гибкость и становятся более хрупкими.

При недостатке в организме детей раннего возраста витамина D развивается *рахит*. Данное заболевание характеризуется поражением многих органов и систем, но главным образом скелета. Наблюдаются такие симптомы, как изменение формы позвоночника и грудной клетки, искривление костей нижних конечностей.

Строение и функции костей. Как вы уже знаете, костная ткань состоит из остеоцитов и межклеточного вещества, представляющего собой тонковолокнистые костные пластинки.

В составе кости различают компактное и губчатое вещество. Под микроскопом хорошо видно, что ***компактное вещество*** образуют костные пластинки, имеющие вид вставленных друг в друга полых цилиндров (рис. 33). Они располагаются вокруг центральных каналов,

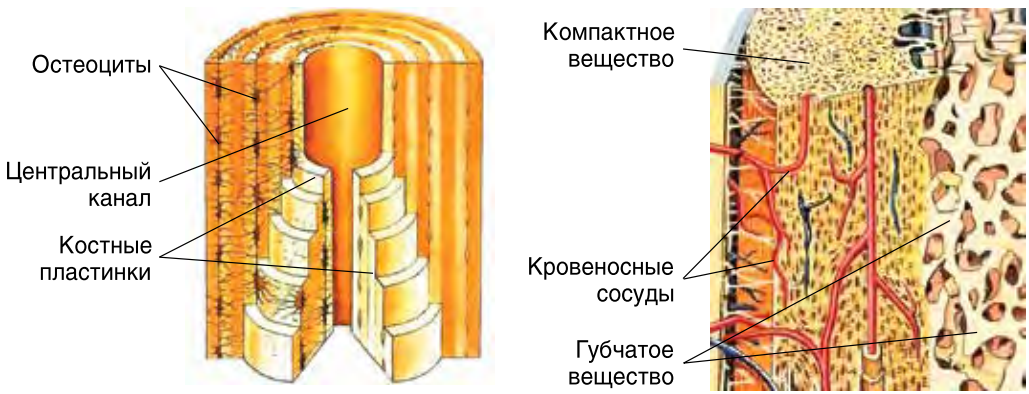


Рис. 33. Внутреннее строение кости



Рис. 34. Типы костей

внутри которых проходят кровеносные сосуды и нервы. Между костными пластинками в специальных полостях лежат остеоциты.

В ***губчатом веществе*** костные пластинки перекрещиваются и образуют множество ячеек, что уменьшает массу кости (рис. 33). Направление пластинок совпадает с линиями основных напряжений, благодаря чему образуются сводчатые конструкции. Такая особенность организации позволяет костям выдерживать большие нагрузки.

➤ В 1889 году по проекту инженера Эйфеля в Париже была сооружена 300-метровая башня, ставшая символом города. Изучив её конструкцию, биологи пришли к неожиданному открытию: Эйфелева башня в точности повторяет строение большеберцовой кости.

Кости скелета различаются по величине (длинные и короткие), форме и строению. По форме и строению выделяют трубчатые, губчатые, плоские, смешанные и воздухоносные кости (рис. 34).

Трубчатые кости входят в состав скелета конечностей. Они обеспечивают разнообразные движения конечностей и отвечают за перемещение организма в пространстве. Выделяют *длинные* (плечевая, бедренная кости) и *короткие* (кости пясти, кости плюсны, фаланги пальцев) трубчатые кости.

Трубчатая кость состоит из ***диафиза*** (тела) и двух ***эпифизов*** — утолщённых концов. Снаружи диафиз покрыт ***надкостницей*** — плотной соединительнотканной оболочкой, пронизанной кровеносными сосудами и нервами (рис. 35, с. 82). Надкостница принимает участие в питании кости, обеспечивает её рост в толщину и срастание при переломах.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

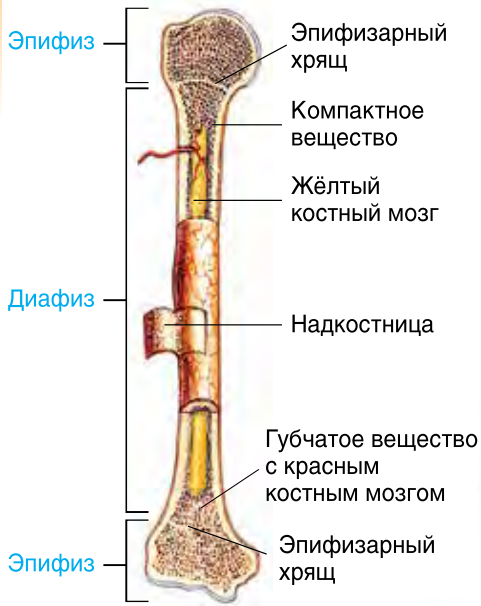


Рис. 35. Основные структурные элементы трубчатой кости

Под надкостницей в диафизе располагается компактное вещество. Внутри диафиза находится полость, заполненная ***жёлтым костным мозгом***, состоящим из жировых клеток.

Эпифизы образованы губчатым веществом и покрыты хрящом. Между перекладинами губчатого вещества располагается ***красный костный мозг*** — важнейший орган кроветворения (рис. 35).

Красный, или кроветворный, костный мозг находится в основном в плоских и длинных трубчатых костях. У взрослого человека его масса составляет около 2 кг.

Между диафизом и эпифизом находится *эпифизарный хрящ*. За счёт деления его клеток трубчатые кости растут в длину. К 18–20 годам эпифизарный хрящ заменяется костными клетками — и рост кости в длину прекращается.

➤ За последние 100 лет рост человека значительно увеличился. В начале XIX века средний рост мужчин составлял 155–160 см, в 1980 году — 173,9 см у мужчин и 160,9 см у женщин. К 1990 году мужчины подросли до 174,1 см, женщины — до 161,4 см. В XXI веке человечество продолжает расти.

Губчатые кости находятся там, где необходимы прочность и высокая подвижность. Бывают *длинными* (грудина, рёбра) и *короткими* (кости запястья, предплюсны). Губчатые кости состоят преимущественно из губчатого вещества (отсюда их название), покрытого тонким слоем компактного вещества.

К *плоским костям* (их ещё называют широкими) относят кости таза, лопатку, лобную и теменные кости. Они состоят из двух пластинок компактного вещества и тонкого слоя губчатого вещества между ними. Плоские кости выполняют функции опоры и защиты.

Смешанные кости (позвонки, височная кость, кости основания черепа, ключица) образованы несколькими частями, имеющими разную

форму, строение и функции. Например, тело позвонка — губчатая кость, его отростки и дуга — плоские кости.

Внутри лобной кости, верхней челюсти и некоторых других костей черепа находится полость, заполненная воздухом. Поэтому эти кости называют *воздухоносными*. Такая особенность строения облегчает массу, не уменьшая прочности.

Соединения костей скелета. Различают непрерывные и прерывные соединения костей (рис. 36).

Непрерывные соединения образуются в результате сращения костей (тазовые кости) или образования швов (кости черепа). Они обеспечивают надёжную защиту и опору для внутренних органов и мозга. В некоторых непрерывных соединениях кости связаны между собой с помощью хряща, в толще которого имеется небольшая полость. Таким образом соединяются друг с другом позвонки, между которыми находятся межпозвоночные диски. Хрящевые соединения работают как биологические амортизаторы, смягчая толчки и удары.

Движения конечностей обеспечиваются наличием *прерывных соединений* — ***суставов*** (тазобедренного, коленного, локтевого и др.). Суставы принимают важное участие в осуществлении опорной и двигательной функций. Соединённые с помощью суставов кости работают как биологические рычаги, обеспечивая подвижность человеческого скелета.

В суставе различают суставные поверхности сочленяющихся костей, суставную сумку и суставную полость (рис. 37, с. 84).

На одной кости сустава находится суставная впадина, в которую входит соответствующий ей по форме и размеру эпифиз другой кости. Суставные поверхности обеих костей покрыты хрящом и укреплены

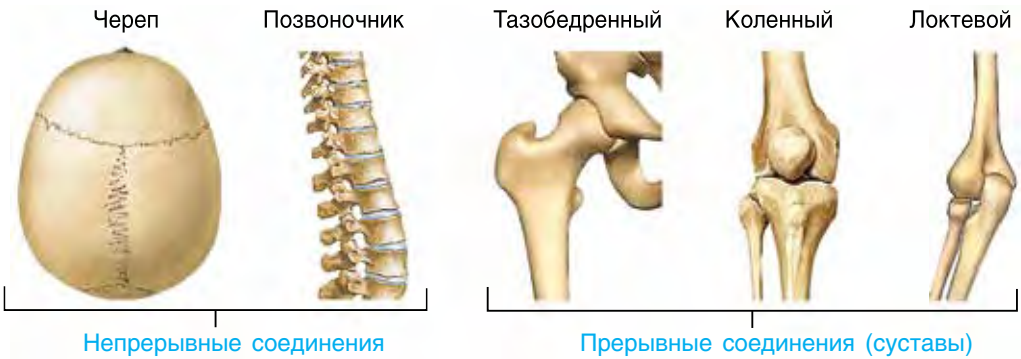


Рис. 36. Виды соединения костей

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 37. Схема строения сустава

суставными связками, образованными плотной волокнистой соединительной тканью.

Суставная сумка представляет собой герметичную оболочку из соединительной ткани. Внутри неё имеется небольшая ***суставная полость***, куда входят суставные поверхности сочленяющихся костей (рис. 37). Полость заполнена специальной жидкостью, которая уменьшает трение, возникающее между костями во время движения.

В Беларуси ведущей клиникой в области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата является государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии». Центр располагает современным высокотехнологическим лечебным и диагностическим оборудованием, которое помогает хирургам планировать операцию в трёхмерном пространстве. 3D-моделирование используют далеко не все клиники мира.



Известные учёные. Иосиф Робертович Воронович (1928–2018) — белорусский травматолог-ортопед, заслуженный деятель науки БССР, доктор медицинских наук, профессор. Основоположник белорусской школы травматологии и ортопедии. Разработал ряд новых методов лечения суставов, осложнённых переломов костей, опухолей позвоночника.

Повторим главное. Скелет человека насчитывает более 200 костей. ♦ В состав кости входят белок коллаген и минеральные соли. ♦ По форме и строению различают трубчатые, губчатые, плоские, воздухоносные и смешанные кости. ♦ Кости образуют непрерывные и прерывные соединения. ♦ Прерывные соединения, или суставы, обеспечивают необходимую подвижность костей скелета. ♦ Сустав состоит из суставной полости, суставных поверхностей сочленяющихся костей и окружающей их суставной сумки.

Вопросы и задания. **1.** В чём заключаются особенности химического состава и строения кости? **2.** Какие особенности характерны для внешнего и внутреннего строения трубчатых, губчатых, плоских, воздухоносных и смешанных костей? Назовите их функции. **3.** Какие виды соединения костей существуют? **4.** Благодаря чему происходит рост костей в толщину и длину? **5.** Как изменятся свойства костей при увеличении содержания в них: а) минеральных солей; б) органических веществ? **6.** Как вы думаете, какое влияние оказывают на строение костей занятия различными видами спорта?

§ 19. Скелет головы, туловища и конечностей

Вспомните. Из каких отделов состоит скелет млекопитающих? Каковы функции этих отделов?

Скелет человека состоит из скелета головы (черепа), скелета туловища и скелета конечностей (рис. 38).



Рис. 38. Скелет человека: *а* — вид спереди; *б* — вид сзади

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

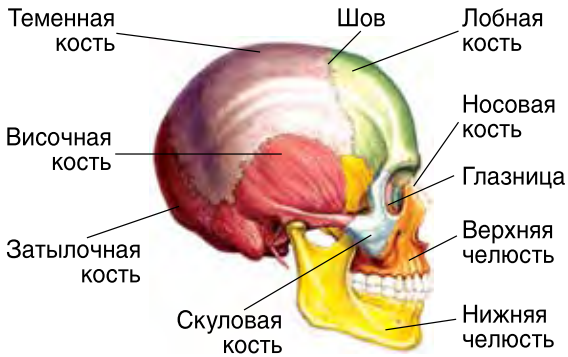


Рис. 39. Скелет головы

Скелет головы. Череп защищает головной мозг и органы чувств от повреждений. В его составе выделяют мозговой и лицевой отделы. Среди наиболее крупных костей мозгового отдела — ***височные кости***, ***теменные кости***, ***лобная кость***, ***затылочная кость*** (рис. 39).

Височные и теменные кости парные, а лобная и затылочная — непарные. В нижней части затылочной кости имеется большое отверстие. Через него полость черепа сообщается с позвоночным каналом.

В отличие от мозгового отдела в лицевом отделе черепа преобладают парные кости. К ним относятся ***верхняя челюсть***, ***носовая кость***, ***скуловая кость*** и некоторые другие. Единственная подвижная кость черепа — непарная ***нижняя челюсть***. Она образует сустав с височной костью. Верхняя и нижняя челюсти содержат углубления — *альвеолы*, в которых располагаются корни зубов.

На поверхности лицевого отдела находятся два углубления — глазницы, в которых размещаются глазные яблоки. Рядом с глазницами располагается полость носа, разделённая носовой перегородкой на две половины.



Рис. 40. Позвоночник

Скелет туловища. Позвоночник (позвоночный столб) и грудная клетка составляют скелет туловища.

Позвоночник образован 33–34 позвонками, соединёнными друг с другом. В позвоночнике различают отделы: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков),

поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков), копчиковый (4–5 позвонков) (рис. 40).

Позвонок состоит из *тела* (утолщённой части) и *дуги* (рис. 41). От дуги отходят отростки, к которым прикрепляются мышцы. Между телом позвонка и дугой расположено *позвоночное отверстие*. Из отверстий образуется позвоночный канал, в котором располагается спинной мозг.

Позвонки на разных уровнях имеют неодинаковые размеры. Тонкие и узкие вверху, они сообразно возрастающей нагрузке постепенно увеличиваются в ширину и высоту по направлению к крестцу. От крестца к копчику позвонки снова уменьшаются.

У позвоночника человека есть четыре изгиба. Два из них направлены вперёд *(лордозы)* и два назад *(кифозы)*. Лордозы характерны для шейного и поясничного отделов позвоночника, а кифозы — для грудного и крестцового. Эти изгибы ослабляют удары и толчки, возникающие при движениях.

➤ Малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, непомерные физические нагрузки могут приводить к поражениям межпозвоночных дисков и развитию *остеохондроза*. При этом заболевании позвоночника сдавливаются отходящие от спинного мозга нервные корешки и кровеносные сосуды. Симптомами остеохондроза являются боли в шее и спине, скованность движений.

Грудная клетка обеспечивает защиту сердца, лёгких, а также принимает участие в дыхании. В связи с прямохождением она относительно плоская и широкая. Её форма зависит от пола, телосложения, физического развития и возраста.

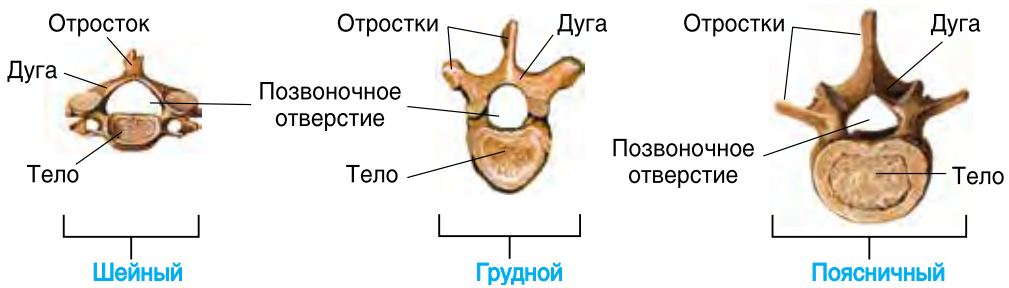


Рис. 41. Строение позвонков шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

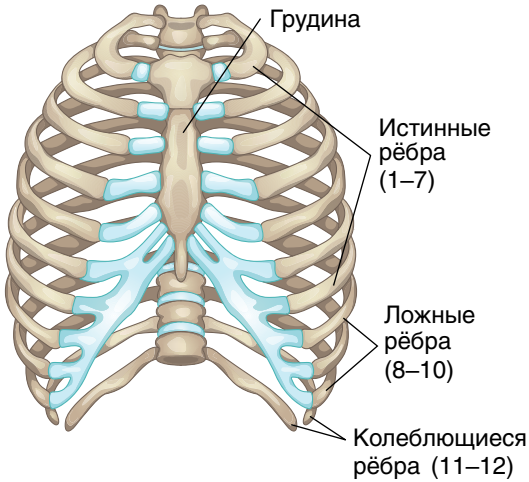


Рис. 42. Строение грудной клетки

Грудная клетка образована грудиной, рёбрами и позвонками грудного отдела позвоночника (рис. 42). ***Грудина*** — это губчатая кость, к которой с обеих сторон прикрепляются ***ключицы*** и ***рёбра***. У человека 12 пар рёбер. Из них только 1–7-я пары непосредственно соединены с грудиной (истинные рёбра). Рёбра с 8-й по 10-ю пару своими передними концами соединяются с хрящом вышележащего ребра (ложные рёбра). Передние концы 11–12-й пар рёбер не доходят до грудины и заканчиваются в мягких тканях (колеблющиеся рёбра).

Скелет конечностей. Скелет верхних конечностей включает плечевой пояс и скелет свободной верхней конечности. Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и скелета свободной нижней конечности (табл. 2).

Таблица 2. **Строение скелета верхних и нижних конечностей**

Скелет конечностей	Кости конечностей	Функции скелета
Верхних: плечевой пояс	2 лопатки — плоские кости треугольной формы, находящиеся на задней поверхности грудной клетки. Лопатка сочленяется с плечевой костью и ключицей; 2 ключицы — кости, имеющие изогнутую S-образную форму. Ключица одним концом соединяется с лопаткой, другим — с грудиной	Обеспечивает опоры свободной верхней конечности
свободная верхняя конечность	Плечевая, локтевая и лучевая кости, кости кисти (8 костей запястья, 5 костей пясти и 14 фаланг пальцев)	Осуществляет разнообразные, в том числе тонкие, движения; приспособление к трудовой деятельности

Окончание таблицы 2

Скелет конечностей	Кости конечностей	Функции скелета
Нижних: тазовый пояс	2 тазовые кости; каждая состоит из сросшихся подвздошной, седалищной и лобковой костей. Тазовые кости совместно с крестцом образуют таз	Защищает внутренние органы
свободная нижняя конечность	Бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, кости стопы (7 костей предплюсны, 5 костей плюсны, 14 фаланг пальцев)	Обеспечивает различные движения, перемещение в пространстве

Самыми длинными костями у человека являются бедренные. Их длина составляет около 27,5 % роста человека. Самая короткая кость — стремя, расположенное в среднем ухе, длиной не более 4 мм.

В связи с прямохождением человека кости скелета нижних конечностей более массивные. Стопа имеет сводчатое строение.

Повторим главное. Череп человека состоит из мозгового и лицевого отделов. ♦ Позвоночник образован 33–34 позвонками, соединёнными друг с другом, и делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. ♦ В строении позвонка выделяют тело, дугу, отростки и позвоночное отверстие. ♦ Грудная клетка образована грудиной, 12 парами рёбер и позвонками грудного отдела позвоночного столба. ♦ Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса (лопатки и ключицы) и свободной верхней конечности. Последнюю образуют плечевая, лучевая и локтевая кости, кости запястья, пясти и фаланги пальцев. ♦ Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса (тазовых костей) и свободной нижней конечности. Последняя включает в себя бедренную, большеберцовую и малоберцовую кости, кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев.

Вопросы и задания. 1. Какие кости образуют мозговой и лицевой отделы черепа? **2.** Охарактеризуйте особенности строения и функции позвоночника. **3.** Расскажите о строении и функциях грудной клетки. **4.** Что общего между скелетом верхних и нижних конечностей? Чем они отличаются? **5.** Какие особенности строения скелета человека связаны с прямохождением? **6.** Между костями свода черепа новорождённого отсутствуют швы. Вместо них имеются прослойки соединительной ткани. Подумайте, какой в этом физиологический смысл.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Лабораторная работа № 2

Строение и функции скелета человека

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения скелета человека и его функциями.

Материалы и оборудование: анатомические атласы, макеты «Скелет человека» и «Набор позвонков».

Ход работы

1. Используя текст и рисунки учебника, изучите скелет человека. Найдите и составьте перечень костей скелета:

а) головы (мозгового и лицевого отделов);

б) туловища (позвоночника и грудной клетки);

в) верхней конечности (плечевого пояса и свободной верхней конечности);

г) нижней конечности (тазового пояса и свободной нижней конечности).

2. Результаты работы оформите в тетради.

3. Сделайте вывод об особенностях строения костей в зависимости от их функций.

Индивидуальные домашние исследования

Измерение роста

1. Измерьте утром и вечером свой рост и рост членов своей семьи. Как изменились показатели?

2. Подумайте, почему ночью рост человека увеличивается на 1–2 см, а к концу дня уменьшается.

3. Обсудите результаты исследования с членами семьи.

§ 20. Мышцы, их строение, функции и регуляция сокращения. Работа мышц

Вспомните. Какие виды мышечной ткани присутствуют в организме человека? Какие особенности строения характерны для скелетных мышц?

Мышечная система состоит из скелетных мышц и является активной частью опорно-двигательного аппарата. Сокращаясь, мышцы укорачиваются и утолщаются. При этом они перемещают кости, совершая тем самым определённую механическую работу, обеспечивающую выполнение всех видов движений.

У человека насчитывают более 600 скелетных мышц. У женщин мышцы составляют около 30 %, у мужчин — 40 % массы тела.

Строение скелетной мышцы. В скелетной мышце выделяют две части: сокращающуюся — *брюшко* и несокращающуюся — ***сухожилие*** (рис. 43). Сухожилия очень прочные и практически нерастяжимые. С их помощью мышцы крепятся к костям.



Рис. 43. Строение скелетной мышцы

Скелетная мышца состоит из собранных в пучки ***мышечных волокон***. Каждый пучок по отдельности и мышца целиком покрыты *соединительнотканными оболочками*. Между пучками проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды.

Структурно-функциональной единицей мышечного волокна является *миофибрилла*. Миофибриллы состоят из двух типов сократительных нитей: тонких, образованных белком *актином*, и толстых, образованных белком *миозином*. Во время сокращения актиновые нити скользят относительно неподвижных миозиновых. В роли основного поставщика энергии для этого процесса выступает аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

Основные группы мышц. Мышцы различают по количеству головок, форме, размеру, по положению в теле человека и другим признакам. Большинство мышц имеет одну головку (например, плечевая мышца), некоторые — две (двуглавая мышца плеча). Существуют мышцы трёхглавые (трёхглавая мышца плеча) и многоглавые (четырёхглавая мышца бедра).

По форме мышцы бывают *круглыми*, *ромбовидными*, *трапециевидными*, *зубчатыми*, *квадратными* и т. д. В зависимости от размеров различают *длинные*, *короткие* и *широкие* мышцы.

Движение в любом суставе осуществляется с помощью как минимум двух мышц. Мышцы, действующие совместно для осуществления определённого движения, — это *синергисты*. Например, мышцы-сгибатели. Мышцы, создающие противоположное действие по отношению друг к другу, называются *антагонистами*. Например, мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели. При каждом сгибании действует не только сгибатель, но и разгибатель. Он постепенно уступает сгибателю и удерживает его от чрезмерного сокращения. Антагонизм мышц обеспечивает бóльшую точность и плавность движений.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Различают мышцы головы, шеи, туловища и конечностей (рис. 44; табл. 3).



Рис. 44. Мышцы человека: *а* — вид спереди; *б* — вид сзади

Регуляция мышечных сокращений. Выделяют два основных вида движений — непроизвольные и произвольные. *Непроизвольные движения* не контролируются человеком. Они возникают рефлекторно в ответ на стимуляцию соответствующих рецепторов.

Формирование *произвольных движений* полностью зависит от нашего сознания. Высшие нервные центры, отвечающие за формирование всех произвольных двигательных реакций, расположены в двигательных зонах коры больших полушарий.

Таблица 3. **Основные группы мышц человека**

Мышцы	Функции
Головы	Обеспечивают движения нижней челюсти (жевательные), позволяют придать лицу то или иное выражение (мимические)
Шеи	Отвечают за движения головы
Груди	Участвуют в акте дыхания и движениях верхних конечностей
Спины	Способствуют движениям верхних конечностей, головы, шеи, разгибанию позвоночника
Живота	Поворачивают туловище, сгибают позвоночник, опускают рёбра, уменьшают размеры брюшной полости
Плечевого пояса и верхних конечностей	Обеспечивают всё разнообразие движений рук
Тазового пояса и нижних конечностей	Обеспечивают движения ног

Непосредственный приказ о сокращении мышечные волокна получают от двигательных нейронов. Один двигательный нейрон и все связанные с ним мышечные волокна формируют так называемую *двигательную единицу*. От числа задействованных двигательных единиц напрямую зависит сила мышечного сокращения. Чем их больше, тем бóльшую силу развивает мышца.

Работа мышц. Совершаемую мышцами работу подразделяют на два основных вида: динамическую и статическую.

Динамическая работа связана с перемещением тела или груза. Её примерами являются бег, ходьба, плавание. При умеренном темпе и средней величине нагрузки такая работа может продолжаться длительное время.

Статическая работа совершается во время стояния, сидения, удерживания груза. Мышечные волокна при этом находятся в состоянии непрерывного напряжения, что быстро приводит к утомлению.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Возникновение физического утомления связывают с процессами, происходящими в двигательных нервных центрах и сокращающихся мышцах. При напряжённой работе в двигательных центрах истощаются энергоресурсы и развивается торможение. В мышцах в это время возникает дефицит кислорода, растёт концентрация молочной кислоты и уменьшается образование АТФ. Несмотря на увеличение частоты дыхания, сердечных сокращений и возросшей скорости кровотока, работоспособность мышц снижается. В конце концов наступает момент полного отказа организма от выполнения нагрузки.

При физическом утомлении требуется отдых, все виды которого можно разделить на активный и пассивный. *Пассивный отдых* — это относительный покой, направленный на расслабление и восстановление сил после окончания рабочего дня или тяжёлой тренировки. Он не требует каких-то физических или эмоциональных усилий.

Восстановление утомлённых мышц протекает быстрее во время работы других мышц, то есть во время *активного отдыха*. В качестве активного отдыха используют пешие и велосипедные прогулки, поход на природу, подвижные игры, танцы и т. п.

Влияние физической нагрузки на развитие мышечной системы. Способность человека выполнять физическую работу целиком зависит от тренированности его мышц. Тренированный человек хорошо приспособлен к тяжёлым физическим нагрузкам. Под воздействием регулярных нагрузок увеличиваются объёмные размеры мышечных волокон. В местах прикрепления сухожилий мышц к костям образуются дополнительные бугры и шероховатости. С ростом уровня тренированности повышаются функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Появляется ощущение «мышечной радости» — эмоционального и физического подъёма, повышается жизненный тонус.

Уровень физического развития человека зависит от образа жизни.



Для того чтобы стать сильным, выносливым, быстрым, гибким и ловким, регулярно занимайтесь физической культурой. Правильно подобранные систематические физические упражнения стимулируют развитие мышечной системы и продлевают жизнь.

Отсутствие физических нагрузок крайне неблагоприятно сказывается на здоровье человека. У лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, развивается *гиподинамия*. Это состояние характеризуется существенным уменьшением мышечных усилий. Гиподинамия опасна нарушением функций сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. На фоне перестройки мышечной и костной тканей развивается ожирение и ослабевает иммунитет.

Повторим главное. Мышца состоит из мышечных волокон, а мышечные волокна — из миофибрилл. ♦ В основе мышечного сокращения лежит процесс скольжения актиновых нитей относительно миозиновых. ♦ Мышцы, действующие совместно для осуществления определённого движения, называются синергистами. ♦ Мышцы, создающие противоположное действие по отношению друг к другу, — антагонисты. ♦ Различают динамическую и статическую работу мышц. ♦ Длительное или чрезмерное мышечное напряжение приводит к развитию утомления и прекращению работы. ♦ Правильно подобранные систематические физические нагрузки стимулируют развитие мышечной системы и продлевают человеку жизнь.

Вопросы и задания. 1. Какое строение имеют скелетные мышцы? **2.** Каким образом классифицируют мышцы? **3.** Как осуществляется регуляция мышечных сокращений? **4.** При какой работе мышц (динамической или статической) и почему быстрее развивается утомление? **5.** Можно ли определить с помощью сантиметровой ленты, кто самый сильный в классе, и почему?

§ 21. Травмы опорно-двигательного аппарата. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата

Вспомните. С какими приёмами оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата вы познакомились при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»?

Травмы опорно-двигательного аппарата. Растяжение связок, вывихи и переломы костей — распространённые виды травм опорно-двигательного аппарата.

Практически любая кость может быть сломана в любой точке. В клинической практике наиболее часто встречаются переломы плечевой и бедренной костей, а также костей предплечья и голени. Множественные переломы трубчатых костей опасны большими кровопотерями и развитием шокового состояния. Поэтому большое значение имеет своевременность оказания первой помощи и её качество. Пострадавшие, получившие квалифицированную первую помощь, легче переносят последствия травмы и быстрее выздоравливают.



Действия по оказанию первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата изложены на форзаце I.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

➤ С возрастом в связи со снижением содержания кальция и уменьшением плотности и прочности костей может развиться такое заболевание, как *остеопороз*. Именно поэтому в пожилом возрасте чаще случаются переломы костей, которые срастаются дольше, чем у молодых людей.

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Важное значение для здоровья человека имеет его осанка. При правильной осанке изгибы позвоночника умеренные, лопатки расположены симметрично, а плечи развёрнуты. Человек с хорошей осанкой держит голову прямо или слегка откинув назад. Его грудь выступает вперёд, а живот втянут (рис. 45).

Правильная осанка имеет не только эстетическое значение. Она является необходимым условием для нормального развития и функционирования внутренних органов.

При чрезмерных поясничном и грудном изгибах позвоночника развивается *сутулость* («круглая спина»). У сутулого человека плечи сведены кпереди, живот выпячен, а грудь западает. Неправильная осанка может приводить к *сколиозу* — боковому искривлению позвоночного столба (рис. 46).

Часто встречающимся нарушением опорно-двигательного аппарата является *плоскостопие* (рис. 47). При плоскостопии связки стопы растягиваются, свод стопы уплощается. В результате стопа теряет свои амортизирующие свойства, а длительная ходьба сопровождается болями в ступнях, коленях, бёдрах и спине.



Рис. 45. Правильная осанка

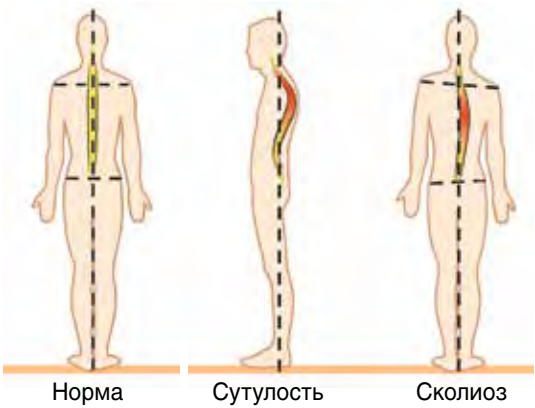


Рис. 46. Нарушения осанки

Толчком к развитию плоскостопия может послужить избыточный вес и недостаток двигательной активности. Связки стопы растягиваются при ношении обуви на высоком каблуке, длительном стоянии, сидении и переноске тяжестей.

Для предупреждения плоскостопия следует носить удобную обувь на эластичной подошве. Рекомендуется чаще ходить босиком (особенно по песку и гальке), заниматься гимнастикой, танцами, плавать, ездить на велосипеде.

Общедоступным средством для преодоления многих заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата, является движение.



Рис. 47. Признаки плоскостопия

Чтобы быть здоровыми, ведите активный образ жизни, регулярно занимайтесь физической культурой. Старайтесь как можно меньше пользоваться лифтом, общественным транспортом или средствами персональной мобильности.

Повторим главное. Распространённые виды травм — растяжение связок, вывихи и переломы костей. ♦ При растяжении связок к повреждённому месту прикладывают холод и накладывают тугую повязку. ♦ При вывихе следует придать конечности положение, при котором не ощущается боль, и приложить к месту травмы холод. ♦ При переломе конечности накладывают шину, захватывающую два соседних с переломом сустава. ♦ После оказания первой помощи пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение. ♦ Обязательное условие нормального развития и полноценного функционирования внутренних органов — правильная осанка. ♦ Ношение тесной, неудобной обуви на высоком каблуке опасно формированием плоскостопия.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания. **1.** Перечислите причины и признаки растяжения связок и вывихов суставов. Как оказать первую помощь при вывихе сустава? **2.** Назовите алгоритм оказания первой помощи при переломах костей конечностей. **3.** Какое значение для здоровья человека имеет осанка? **4.** Что такое плоскостопие и как предупредить развитие этого нарушения? **5.** Согласно статистическим данным наиболее частой травмой нижней конечности является перелом малоберцовой кости. Объясните данную закономерность.

Индивидуальные домашние исследования

Определение осанки

1. Встаньте спиной к стене так, чтобы голова, лопатки и ягодицы касались стены (рис. 45, с. 96). Если вам удалось это сделать без особого напряжения, у вас правильная осанка.

2. Если хотя бы одна из частей тела не касается стены, возможно, у вас есть нарушение осанки.

3. Обсудите результаты исследования с родителями. Если у вас возникли подозрения о нарушении осанки, обратитесь к врачу-ортопеду.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Химический состав костей	Вода (до 50 %), органические вещества (28 %), неорганические соединения (22 %). Органические вещества (коллаген) обеспечивают упругость кости, неорганические (соли кальция) — прочность
Виды костей и их функции	Трубчатые: длинные (плечевая кость, бедренная кость, кости предплечья и голени), короткие (кости пясти, кости плюсны, фаланги пальцев). Являются опорами и рычагами движения. Губчатые: длинные (грудина, рёбра), короткие (кости запястья). Сочетают прочность с высокой подвижностью. Выполняют опорную, защитную и кроветворную функции. Плоские (кости таза, лопатки, лобная и теменные кости). Состоят из двух пластинок компактного вещества и тонкого слоя губчатого вещества между ними. Образуют стенки полостей тела и выполняют функции опоры и защиты. Воздухоносные (лобная кость, верхняя челюсть). Уменьшают массу черепа при сохранении его прочности. Смешанные (позвонки, височные кости, кости основания черепа, ключицы). Служат для защиты и прикрепления мышц
Соединение костей	Непрерывное (тазовые кости, кости черепа, позвонки). Прерывное (суставы: тазобедренный, коленный, локтевой)

Скелет головы	Мозговой отдел: парные кости — височные и теменные; непарные кости — лобная и затылочная. Лицевой отдел: парные кости — верхняя челюсть, носовые кости, скуловые кости; непарные кости — нижняя челюсть (единственная подвижная)
Скелет туловища	Отделы позвоночника: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков) и копчиковый (4–5 позвонков). Шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцовый кифозы. Грудная клетка: грудина, 12 пар рёбер, грудные позвонки
Скелет верхних конечностей	Плечевой пояс (лопатки, ключицы) и свободная верхняя конечность (плечевая, локтевая и лучевая кости, кости кисти: кости запястья, кости пясти, фаланги пальцев)
Скелет нижних конечностей	Тазовый пояс (тазовые кости) и свободная нижняя конечность (бедренная кость, большеберцовая и малоберцовая кости, кости стопы: кости предплюсны, кости плюсны, фаланги пальцев)
Скелетная мышца	Сокращающаяся часть — брюшко, образованное мышечными волокнами, несокращающаяся часть — сухожилия, прочные и практически нерастяжимые
Классификация мышц	По форме: круглые, ромбовидные, трапециевидные, зубчатые, квадратные. По размерам: длинные, короткие, широкие. По функциям: сгибатели и разгибатели, синергисты и антагонисты
Работа мышц	Динамическая (ходьба, бег). Статическая (стояние, удержание груза)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Глава 6

Внутренняя среда организма

Вы узнаете:
- *гомеостаз;*
- *состав и функции крови;*
- *форменные элементы крови и их функции;*
- *группы крови и правила переливания крови;*
- *механизм свёртывания крови;*
- *иммунитет и его виды;*
- *заболевания крови.*

Обязательное условие устойчивого функционирования организма — поддержание относительного постоянства состава и физико-химических свойств крови, лимфы и тканевой жидкости. Нарушение данного условия приводит к значительным изменениям в работе органов и часто несовместимо с жизнью.

§ 22. Внутренняя среда организма. Кровь и её функции

Вспомните. К какому типу тканей относятся кровь и лимфа? Каковы их функции?

Внутренняя среда организма и гомеостаз. Кровь, лимфа и тканевая жидкость образуют ***внутреннюю среду организма*** (рис. 48).

Наиболее важным компонентом внутренней среды организма является *кровь*. Она движется по замкнутой системе кровеносных сосудов, а значит, клетки органов и тканей не контактируют с ней. Тем не менее жидкая часть крови (плазма) проходит через стенки кровеносных капилляров и оказывается в межклеточном пространстве. Бóльшая часть плазмы возвращается обратно в капилляры, но некоторое её количество остаётся в тканях и становится тканевой жидкостью.

Тканевая жидкость окружает клетки и выполняет роль посредника между ними и кровью. Из тканевой жидкости клетки поглощают кислород и питательные вещества, а в неё выделяют конечные продукты

обмена (рис. 48). Несмотря на это, состав и свойства тканевой жидкости остаются относительно стабильными. Это постоянство достигается благодаря непрерывному обновлению тканевой жидкости за счёт плазмы крови.

Часть тканевой жидкости направляется в лимфатические капилляры. Там она превращается в *лимфу*. В сутки в организме образуется около 2 л лимфы. Следуя по системе лимфатических сосудов, она возвращается в кровеносное русло.

Кровь и лимфа через тканевую жидкость обеспечивают работу всех клеток, тканей и органов. Взаимосвязь трёх компонентов внутренней среды организма позволяет создавать оптимальные условия для его жизнедеятельности.

Относительное динамическое постоянство внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма получили название ***гомеостаз***.

Физиологические показатели внутренней среды могут изменяться в достаточно узких пределах. Например, температура тела, кровяное давление, концентрация глюкозы, кислорода и углекислого газа в крови. Выход перечисленных показателей за допустимые границы запускает механизмы регуляции, возвращающие их на необходимый уровень. Так, при снижении температуры окружающей среды в организме человека увеличивается выработка тепла и уменьшается теплоотдача. При высокой температуре воздуха теплопродукция уменьшается, а теплоотдача возрастает. В обоих случаях температура тела остаётся постоянной, что обеспечивает оптимальные условия для протекания в организме биохимических реакций.

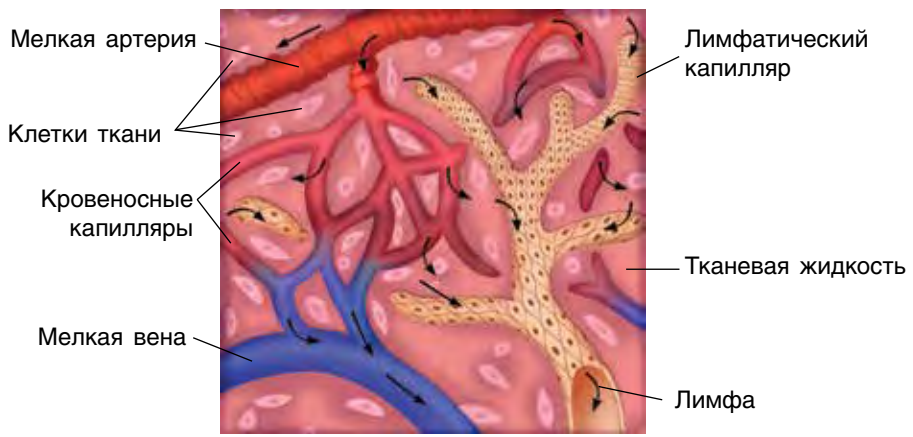


Рис. 48. Внутренняя среда организма

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

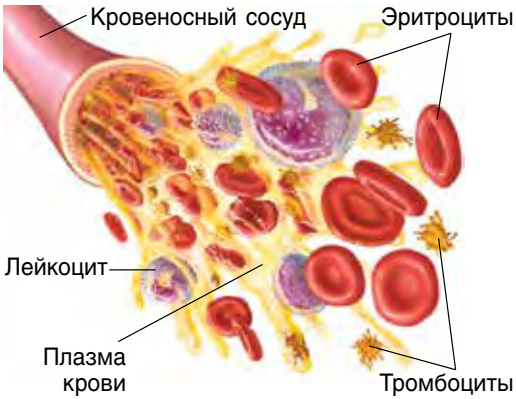


Рис. 49. Основные компоненты крови

Состав и функции крови. Кровь состоит из ***плазмы*** (жидкой части) и ***форменных элементов*** (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) (рис. 49).

Основным компонентом плазмы крови является вода с растворёнными в ней органическими и минеральными веществами. В плазме крови содержится около 90 % воды, 7–8 % белка, 0,11 % глюкозы, 1 % других органических веществ и 0,9 % минеральных солей. Большинство белков плазмы крови синтезируется в клетках печени. Растворённый в плазме белок *фибриноген* принимает участие в свёртывании крови. Ионы натрия и хлора играют важную роль в обмене воды между тканями и кровью.

Плазма крови, лишённая фибриногена, называется ***сывороткой крови***. Исследования сыворотки крови позволяют оценить различные показатели здоровья человека и диагностировать заболевания.

Основные функции крови:

1) *транспортная* — перенос: а) питательных веществ от органов пищеварения ко всем клеткам тела, б) конечных продуктов обмена веществ к органам выделения, в) кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа в обратном направлении, г) гормонов, регулирующих обмен веществ и работу внутренних органов;

2) *защитная* — обезвреживание болезнетворных микроорганизмов, свёртывание крови;

3) *терморегуляторная* — поддержание постоянной температуры тела.

Повторим главное. Внутреннюю среду организма образуют кровь, лимфа и тканевая жидкость. ♦ Способность организма сохранять относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды называется гомеостазом. ♦ Кровь выполняет транспортную, защитную и терморегуляторную функции. Она состоит из плазмы и форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). ♦ Основным компонентом плазмы крови является вода с растворёнными органическими и минеральными веществами.

Вопросы и задания. **1.** Что такое внутренняя среда организма и гомеостаз? **2.** Какие функции выполняет кровь? **3.** Охарактеризуйте известные вам компоненты крови. **4.** Можно ли отнести спинномозговую жидкость к внутренней среде организма? Обоснуйте свой ответ. **5.** В процессе колки дров на ладонях рук и пальцах нередко образуются мозоли, содержащие прозрачную жидкость. Как вы думаете, что это за жидкость?

§ 23. Эритроциты. Группы крови и резус-фактор

Вспомните. Какие форменные элементы входят в состав крови?

Эритроциты составляют основную массу клеток крови. У мужчин в 1 л крови в норме содержится от 4×10^{12} до 5×10^{12} эритроцитов, у женщин — от $3{,}9 \times 10^{12}$ до $4{,}7 \times 10^{12}$. Эритроциты образуются в красном костном мозге, а разрушаются в печени и селезёнке. Продолжительность их жизни составляет около 120 дней.

Большинство эритроцитов имеет диаметр 7,2–7,5 мкм. В процессе своего развития они утрачивают ядро и приобретают форму двояковогнутого диска. Благодаря этому площадь поверхности эритроцита увеличивается. Это способствует переносу ими кислорода и углекислого газа.

В цитоплазме эритроцита находится железосодержащий пигмент — ***гемоглобин***. Он придаёт крови красный цвет. В норме количество гемоглобина у женщин должно быть 120–150 г/л, у мужчин — 130–160 г/л.

Эритроциты лишены способности самостоятельно двигаться, поэтому скорость их перемещения определяется скоростью тока крови.

В процессе насыщения кислородом кровь приобретает ярко-алую окраску. Обогащённую кислородом кровь с низким содержанием углекислого газа называют *артериальной*.

В капиллярах тканей кислород отсоединяется от гемоглобина и поступает в клетки, где с его участием протекают все окислительные процессы.

Гемоглобин переносит не только кислород, но и углекислый газ. Кровь, насыщенная углекислым газом и бедная кислородом, называется *венозной*. Она имеет тёмно-вишнёвую окраску.

Количество эритроцитов в крови поддерживается на относительно постоянном уровне. Однако стрессы, повышенная физическая нагрузка, обезвоживание организма могут сказаться на содержании эритроцитов в крови даже у здорового человека. В естественных условиях образование эритроцитов зависит от потребности организма в кислороде. У людей, проживающих в высокогорных районах с разрежённым воздухом,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

количество эритроцитов примерно на 30 % больше, чем у жителей морского побережья.

Группы крови. При значительных кровопотерях и некоторых заболеваниях возникает острая необходимость в переливании крови. Обычно для этого используют эритроцитарную массу (взвесь эритроцитов), свежезамороженную плазму или её заменители. Цельную кровь переливают редко.

Человека, добровольно сдающего в медицинских целях свою кровь или отдающего орган, называют ***донором***, а нуждающегося в них — ***реципиентом***.

В рамках международной системы АВ0 выделяют четыре ***группы крови***. Принадлежность человека к той или иной группе крови определяют в ходе анализа по встроенным в мембраны эритроцитов особым веществам — *антигенам* А и В. У одних людей имеется антиген А, у других — В, у третьих — оба, а у четвёртых они отсутствуют.

Кроме антигенов, групповую принадлежность крови определяют растворённые в плазме белки — *антитела* α и β. В особенностях их распределения также прослеживается строгая закономерность. В естественных условиях антиген А никогда не встречается с антителом α, а антиген В — с антителом β (табл. 4). Если бы их встреча состоялась, то антитела склеили бы эритроциты между собой. Связанные друг с другом эритроциты выпадают в осадок и не могут больше выполнять свои функции. Именно поэтому в настоящее время допускается переливание только одногруппной крови.

Таблица 4. **Группы крови человека**

Группы крови	Антигены	Антитела
0 (I)	Отсутствуют	α, β
A (II)	A	β
B (III)	B	α
AB (IV)	A, B	Отсутствуют

➤ Группа крови — генетически наследуемый признак, который в течение жизни не меняется. В мире больше всего людей, имеющих I группу крови, а меньше всего с IV группой крови.

При переливании крови учитывают также *резус-фактор* (Rh). Это особый белок, который, как и антигены А и В, встроен в мембрану эритроцитов. Приблизительно у 85 % европейцев этот белок есть, и они являются резус-положительными (Rh^+). Остальные 15 % — резус-отрицательные (Rh^-). Резус-отрицательному реципиенту (Rh^-) нельзя переливать кровь резус-положительного донора (Rh+).

Резус-фактор очень важен при планировании беременности. Если резус-отрицательная женщина вынашивает резус-положительный плод, то возникает *резус-конфликт*. Организм матери вырабатывает специфические антитела, которые разрушают эритроциты плода. Первая беременность протекает чаще всего без серьёзных осложнений. При повторной риск существенно возрастает. В подобных случаях антитела, образовавшиеся в организме резус-отрицательной женщины, устраняют путём специальной профилактики.

Донорство крови — это добровольный акт помощи, в процессе которого человек отдаёт часть своей крови для лечебных целей. Каждая сдача крови — это драгоценный дар, спасающий чью-то жизнь.

В Беларуси с большим уважением относятся к людям, безвозмездно сдающим кровь. Доноры награждаются нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь», пользуются определёнными льготами и правами.
Республиканская служба крови имеет сложную многоуровневую структуру. Она представлена развитой сетью государственных учреждений, которые обеспечивают заготовку крови и её компонентов. На белорусских фармацевтических предприятиях производятся современные лекарственные средства и медицинские изделия из плазмы крови. Ведущим государственным учреждением в данной области является Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Повторим главное. Эритроциты — безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин и обеспечивающие перенос кислорода и углекислого газа. ♦ Гемоглобин — железосодержащий пигмент, находящийся в цитоплазме эритроцита. ♦ По системе АВ0 различают 4 группы крови: 0 (I), A (II), B (III) и AB (IV). ♦ Резус-фактор — особый мембранный белок эритроцитов. ♦ Человек, добровольно сдающий в медицинских целях свою кровь или отдающий орган, — донор, а нуждающийся в них — реципиент. ♦ При переливании крови учитывают группу крови и резус-фактор донора и реципиента.

Вопросы и задания. **1.** В чём заключаются особенности строения эритроцитов и какую функцию они выполняют? **2.** Какие группы крови существуют у людей? **3.** Почему при переливании крови необходимо учитывать резус-фактор? **4.** Объясните, каким образом и почему изменится содержание эритроцитов в крови у альпиниста на протяжении горного тренировочного периода. **5.** Можно ли переливать резус-положительному реципиенту кровь резус-отрицательного донора, если известно, что по системе АВ0 у них кровь одной группы? Обоснуйте свой ответ.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Лабораторная работа № 3

Микроскопическое строение крови человека и лягушки

Цель: изучить особенности строения эритроцитов крови человека и лягушки и сравнить их газотранспортные возможности.

Материалы и оборудование: микроскоп, микропрепараты крови человека и лягушки.

Ход работы

1. Рассмотрите сначала на малом, а затем на большом увеличении эритроциты человека и лягушки. Обратите внимание на их размеры, форму, наличие ядер и относительное количество на единицу площади.

2. Зарисуйте несколько эритроцитов человека и лягушки. Подпишите на рисунках основные структурные элементы эритроцита.

3. Сделайте вывод об особенностях строения эритроцитов человека и лягушки. Обоснуйте, чья кровь — человека или лягушки — способна переносить больше кислорода.

§ 24. Тромбоциты. Свёртывание крови

Вспомните. Какие форменные элементы крови, кроме эритроцитов, вы знаете?

Строение и функции тромбоцитов. ***Тромбоциты*** — безъядерные форменные элементы крови, имеющие форму овального или округлого диска диаметром от 3 до 5 мкм. Образуются путём отделения участков цитоплазмы от определённых клеток красного костного мозга. Продолжительность жизни тромбоцитов составляет 8 суток.

В 1 л крови содержится от 180×10^9 до 320×10^9 тромбоцитов. Днём их больше, чем ночью. После приёма пищи, при тяжёлой мышечной работе, беременности число тромбоцитов возрастает.

Тромбоциты являются обязательными участниками процесса свёртывания крови. Уменьшение их количества в крови может привести к кровотечениям, появлению незаживающих ран и синяков. Увеличенное содержание тромбоцитов в крови опасно повышенным тромбообразованием и закупоркой кровеносных сосудов.

Свёртывание крови. Защитная реакция, предохраняющая организм от потери крови, называется ***свёртыванием крови***. Одну из главных ролей в этом процессе играют *факторы свёртывания*. Это вещества преимущественно белковой природы, содержащиеся в тромбоцитах и плазме крови. Они также присутствуют в других форменных элементах крови, стенке сосудов и окружающих их тканях.

При соприкосновении с раневой поверхностью форма тромбоцита меняется на звёздчатую за счёт появления нитевидных выростов. С их помощью тромбоциты прикрепляются к повреждённой стенке сосуда

и скучиваются. В результате образуется рыхлая тромбоцитарная пробка, которая пока ещё слабо удерживается на раневой поверхности.

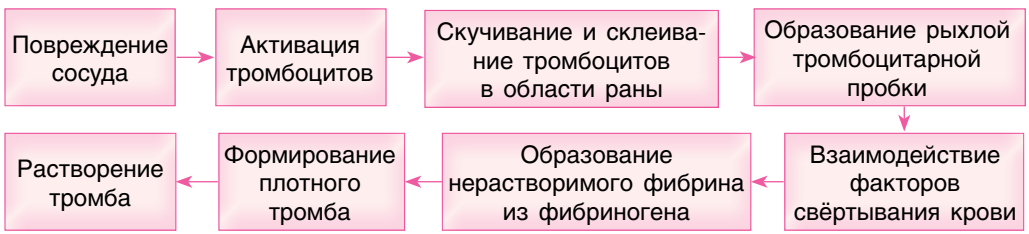
Для образования полноценного кровяного сгустка — *тромба* — требуется многоступенчатое взаимодействие различных факторов свёртывания крови. Их итогом является переход растворённого в плазме крови белка фибриногена в нерастворимый *фибрин*. Образовавшиеся фибриновые волокна, как сети, опутывают тромбоциты и эритроциты и обеспечивают формирование плотного тромба (рис. 50). Он надёжно закупоривает повреждённый участок сосуда и предотвращает дальнейшую потерю крови. Через некоторое время тромб рассасывается и проходимость сосуда восстанавливается.



Рис. 50. Образование тромба

Обязательным условием образования тромба является наличие в крови солей кальция, витамина К и некоторых других веществ.

Схема свёртывания крови



При дефиците хотя бы одного из факторов свёртывания крови возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы. Человеку с таким нарушением ставится диагноз гемофилия. Даже самое незначительное кровотечение становится смертельно опасным. Гемофилия передаётся по наследству. Хотя носителями гемофилии являются женщины, болеют ею в основном мужчины.

Известные учёные. Иван Петрович Данилов (род. 1924) — белорусский учёный в области гематологии и переливания крови, доктор медицинских наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны. Автор способа консервирования донорской крови, предназначенной для массовых переливаний. Активно внедрял в клиническую практику новые подходы к лечению гемофилии.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Противосвёртывающая система крови. Несмотря на содержание в крови всех необходимых для свёртывания компонентов, она находится в жидком состоянии. Это объясняется тем, что наряду со свёртывающей системой крови в организме существует противосвёртывающая система. Она представлена рядом веществ, которые снижают активность факторов свёртывания крови и ограничивают процесс тромбообразования. Так, вырабатываемый в организме *гепарин* тормозит все ключевые фазы свёртывания крови.

Ослабление активности противосвёртывающей системы опасно образованием тромбов в просвете сосудов и полостях сердца. При этом затрудняется кровоток, что может привести к серьёзным осложнениям.

Повторим главное. Тромбоциты — безъядерные форменные элементы крови, выполняющие защитную функцию. ♦ Образование тромба обеспечивают факторы свёртывания крови — вещества, содержащиеся в плазме крови и тромбоцитах. Завершает процесс свёртывания крови превращение фибриногена в фибрин. ♦ Сохранение крови в сосудистом русле в жидком состоянии обеспечивается противосвёртывающей системой крови.

Вопросы и задания. **1.** Какое строение имеют тромбоциты и какие функции они выполняют? **2.** Как происходит свёртывание крови? **3.** Чем опасно свёртывание крови внутри сосудов и почему в норме этого не происходит? **4.** Как изменится свёртываемость крови у вступающих в поединок боксёров-профессионалов? **5.** Объясните, каким образом можно снизить риск образования тромбов.

§ 25. Лейкоциты. Иммунная система

Вспомните. Что такое сыворотка крови и что вам известно об иммунитете?

Строение и функции лейкоцитов. ***Лейкоциты*** представляют собой клетки диаметром 4,5–20,0 мкм с ядрами разнообразной формы. В 1 л крови в норме содержится от 4×10^9 до 9×10^9 лейкоцитов. В утренние часы число лейкоцитов минимально. После приёма пищи, при физической нагрузке их количество возрастает.

Центральным органом образования лейкоцитов является красный костный мозг. В нём хранится примерно в 3 раза больше лейкоцитов, чем в крови. Часть лейкоцитов дозревает в тимусе, селезёнке и лимфатических узлах. Продолжительность жизни лейкоцитов колеблется от нескольких часов до нескольких лет.

Характерной особенностью лейкоцитов является способность к самостоятельному движению. Они могут двигаться против тока крови и выходить из кровяного русла в ткани.

Основная функция лейкоцитов — защита организма. Одни из них продуцируют антитела. Другие захватывают и переваривают микроорганизмы, попавшие во внутреннюю среду организма. Процесс поглощения лейкоцитами микроорганизмов, разрушенных клеток и инородных частиц называется ***фагоцитоз*** (с греч. «пожиратель»). Один лейкоцит может уничтожить до 15–20 бактерий. После этого он сам, как правило, погибает. Образующийся при воспалительных процессах гной представляет собой сгусток распавшихся лейкоцитов и обезвреженных ими бактерий.

Инфекционные заболевания. Организм человека постоянно подвергается атакам со стороны бактерий, вирусов и грибов. Многие из них способны вызывать смертельные заболевания. Особую опасность для человека представляют острые инфекционные заболевания. Обычно для каждого возбудителя того или иного инфекционного заболевания существуют свои входные ворота. Так, холерный вибрион проникает в организм через пищеварительную систему. Возбудитель сибирской язвы — через кожу. Коронавирус — через эпителий верхних дыхательных путей.

Ещё одной особенностью инфекционных болезней является наличие *инкубационного периода*. Это интервал времени от момента заражения до появления первых симптомов заболевания. Инкубационный период может длиться от нескольких часов до нескольких дней, реже — месяцев или лет.



Одним из крупнейших научно-исследовательских центров Беларуси в области контроля инфекционных заболеваний является государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии».

На протяжении всей своей истории человечество подвергалось нашествиям смертельно опасных эпидемий — оспы, чумы, холеры, испанки. В настоящее время эти инфекции либо полностью побеждены, либо успешно лечатся. Несмотря на значительные достижения медицины, многие вирусы по-прежнему угрожают людям. Так, в 1981 году был открыт вирус иммунодефицита человека. В 2019 году произошла крупномасштабная эпидемия, вызванная коронавирусом.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Защитные барьеры организма. Первая линия обороны на пути возбудителей инфекционных заболеваний — кожа и слизистые оболочки. Это не только физическая, но и надёжная биологическая преграда. В слюне, секрете потовых, сальных желёз содержатся вещества, губительные для многих бактерий. Кроме того, тело человека населяют микроорганизмы, препятствующие размножению патогенных бактерий и разрушающие выделяемые ими токсины.

Дальнейшую защиту от болезнетворных микроорганизмов, преодолевших поверхностные барьеры, обеспечивает *иммунная система*.

Иммунная система представлена красным костным мозгом, тимусом, селезёнкой, миндалинами и лимфатическими узлами (рис. 51). Главной функцией иммунной системы является формирование иммунитета.

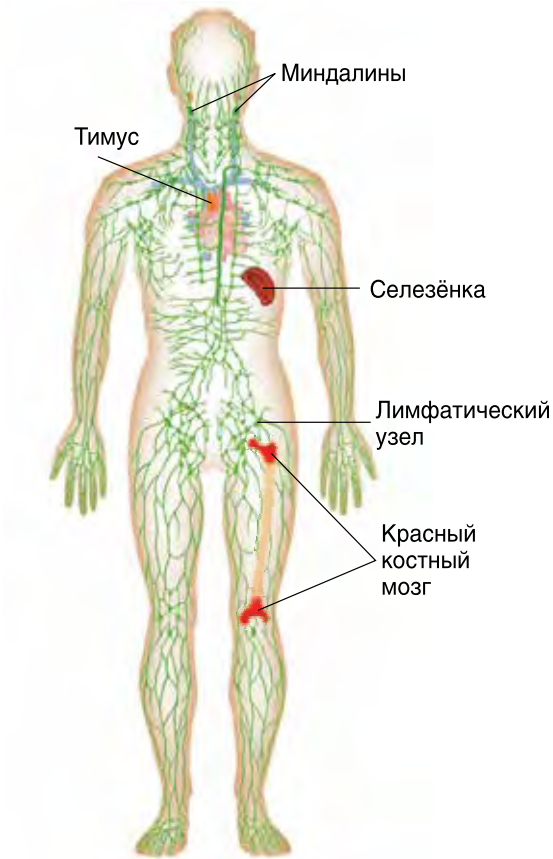


Рис. 51. Органы иммунной системы

Иммунитет — это невосприимчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний, а также веществам, обладающим *антигенными свойствами*. Переродившиеся (раковые) клетки, бактерии, вирусы, генетически чужеродные вещества распознаются иммунной системой и вызывают иммунные реакции, направленные на их устранение.

Иммунитет обеспечивается клеточными (лейкоциты) и гуморальными (антитела) факторами. Лейкоциты фагоцитируют чужеродные вещества и микроорганизмы. Антитела препятствуют размножению возбудителей инфекционных заболеваний и нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества. Благодаря антителам человек обладает полной невосприимчивостью ко многим заболеваниям.



Известные учёные. Илья Ильич Мечников (1845–1916) — выдающийся русский биолог, почётный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Обнаружил явление фагоцитоза, которое положил в основу фагоцитарной теории иммунитета. Сформулировал одну из первых концепций старения. Доказал, что бактерии, входящие в состав пищевых продуктов, могут оказывать положительное влияние на здоровье человека.

Виды иммунитета. По происхождению различают врождённый и приобретённый иммунитет. *Врождённый иммунитет* — это наследственно закреплённая невосприимчивость одного биологического вида к возбудителям, вызывающим заболевания у других видов. Примером врождённого иммунитета является невосприимчивость человека к чуме крупного рогатого скота.

Под *приобретённым иммунитетом* понимают способность организма обезвреживать микроорганизмы, с которыми он сталкивался ранее. Различают естественный и искусственный приобретённый иммунитет.

Естественный иммунитет вырабатывается после перенесённого заболевания и сохраняется в течение длительного времени. Вот почему люди, перенёсшие в детстве коклюш, корь, обычно не заболевают ими повторно.

Искусственный иммунитет бывает активным и пассивным. *Активный* иммунитет вырабатывается в результате *вакцинации*, или прививки. В организм здорового человека вводится ***вакцина*** — препарат, содержащий ослабленных или убитых возбудителей определённого заболевания. В ответ в организме вырабатываются соответствующие антитела.

Вакцинация против полиомиелита, дифтерии, гриппа, ковида и других заболеваний спасла и продолжает спасать миллионы человеческих жизней.

В Беларуси охват населения профилактическими прививками достиг 97 %. Благодаря этому в нашей стране регистрируются лишь отдельные завозные случаи кори, эпидемического паротита, краснухи.

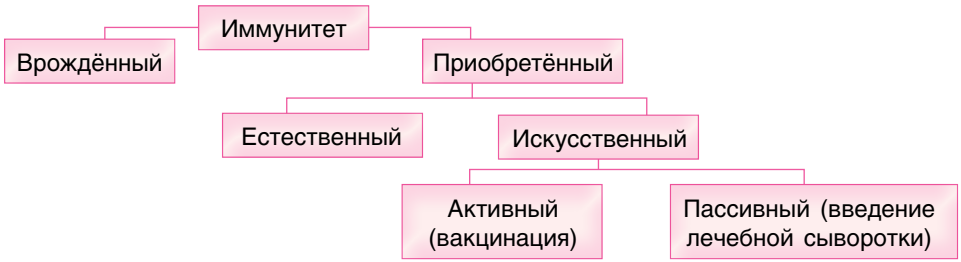


Известные учёные. Луи Пастер (1822–1895) — выдающийся французский учёный, член Французской академии. Разработал принципы создания лечебных вакцин и ввёл их в медицинскую практику. Раскрыл микробиологическую сущность многих болезней человека. Основоположник микробиологии и иммунологии.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пассивный иммунитет возникает при введении в организм *лечебных сывороток* с уже готовыми антителами. Этот вид иммунитета формируется довольно быстро, но сохраняется непродолжительное время. Сыворотку получают из крови животных (коров, лошадей), которым постепенно вводят возрастающие дозы микроорганизмов или их токсинов. Сегодня для лечения широко используются антитела, полученные из крови людей.

Виды иммунитета



Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушение функций иммунной системы может быть связано с неправильным питанием, переутомлением и наличием вредных привычек.

При нерациональном питании, нехватке микроэлементов и витаминов защитные силы организма существенно ослабевают. Этим объясняется традиционное снижение иммунитета в осенне-зимний период.

Бактериальные и вирусные инфекции, усталость, стресс, недосыпание существенно снижают устойчивость нашего организма к любым воздействиям. Курение и употребление алкоголя разрушают иммунитет и укорачивают жизнь. В значительной степени ослаблению иммунитета способствует проживание в экологически неблагоприятных условиях.

Повторим главное. Лейкоциты — ядерные клетки крови, способные к самостоятельному движению. Основной их функцией является защита организма от болезнетворных микроорганизмов и чужеродных веществ. ♦ Возбудители инфекций проникают в организм через входные ворота (кожу, слизистые оболочки). Инфекционные заболевания характеризуются наличием инкубационного периода. ♦ Иммунная система обеспечивает формирование невосприимчивости организма к инфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами. ♦ Различают врождённый и приобретённый (естественный и искусственный) иммунитет. ♦ Искусственный иммунитет может быть активным (возникает после вакцинации) и пассивным (возникает после введения лечебной сыворотки).

Вопросы и задания. **1.** Расскажите об особенностях строения лейкоцитов и назовите их функции. **2.** Какие особенности характерны для инфекционных болезней и как организм человека защищён от них? **3.** Что представляет собой иммунная система и какие функции она выполняет? **4.** Назовите основные виды иммунитета. **5.** Подумайте и объясните, что произойдёт с дифтерийной палочкой, если она попадёт в организм человека, который недавно переболел дифтерией.

§ 26. Анализ крови. Заболевания крови

Вспомните. В какое время суток обычно сдаётся общий анализ крови и надо ли готовиться к этой процедуре?

Анализ крови. Надёжным методом медицинского исследования является анализ крови. Он позволяет правильно поставить диагноз и назначить лечение.

Общий (клинический) анализ даёт представление о содержании в крови эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов. Важным показателем общего анализа крови является скорость оседания эритроцитов (СОЭ), повышение которой позволяет судить о наличии в организме воспалительного процесса. В норме СОЭ у мужчин составляет 2–10 мм/ч, у женщин — 2–15 мм/ч.

➤ Кровь для общего анализа чаще всего берут из безымянного пальца. На нём более тонкая и нежная кожа, и прокол получается менее болезненным. Кроме того, оболочки сухожилий безымянного пальца не связаны напрямую с внутренними оболочками кисти. Поэтому, если в момент прокола безымянного пальца занести инфекцию, она не распространится на всю руку.

Для *биохимического анализа* забор крови производят из срединной локтевой вены. Данный метод лабораторной диагностики позволяет оценить работу внутренних органов. С его помощью можно получить информацию об обмене жиров, белков и углеводов, а также установить потребность организма в микроэлементах.

При наличии подозрения на нарушение функций желёз внутренней секреции проводят *анализ крови на гормоны*. Оценить состояние иммунитета позволяет *иммунологический анализ крови*.



Известные учёные. Владимир Гаврилович Колб (1929–2014) — белорусский биохимик, заслуженный деятель науки БССР, доктор медицинских наук, профессор. Один из основателей лабораторной службы в медицинских учреждениях Республики Беларусь.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Заболевания крови. Существует множество заболеваний, сопровождающихся изменением числа, строения и свойств форменных элементов крови.

Одним из наиболее часто встречающихся симптомов различных патологических состояний является *анемия* (малокровие). Её причиной могут стать нарушения кроветворения, инфекционные заболевания, кровопотери, недостаток железа и витаминов в пище. При анемии в крови отмечается низкий уровень гемоглобина и эритроцитов. Бледность кожи, головная боль, общая слабость и повышенная утомляемость — типичные признаки заболевания.

➤ Для профилактики анемии рекомендуется употреблять в пищу мясо, субпродукты, яичные желтки, рыбу, бобовые. Для поддержания нормального уровня гемоглобина следует добавить в распорядок дня пешие прогулки, пробежки, катание на велосипеде, лыжах и коньках.



Рис. 52. Эритроциты (справа — при серповидно-клеточной анемии)

Присутствие в крови эритроцитов, похожих на серп (рис. 52), свидетельствует о наследственном заболевании — *серповидно-клеточной анемии*. Из-за неправильной формы эритроциты обладают пониженной способностью к переносу кислорода, закупоривают мелкие кровеносные сосуды. Серповидно-клеточная анемия может приводить к слепоте, лёгочной или почечной недостаточности.

Серьёзную опасность для здоровья человека представляет *лейкоз (лейкемия)*. Это обширная группа злокачественных заболеваний, для которых характерно увеличение числа незрелых лейкоцитов, неспособных полноценно выполнять свои функции (рис. 53). Незрелые лейкоциты замещают в костном мозге нормально созревающие эритроциты и тромбоциты. В результате больные лейкозом страдают не только от инфекционных осложнений, но и от анемии, а также от плохой свёртываемости крови.

Беларусь добилась больших успехов в лечении онкологических заболеваний. По показателям лечения острого лейкоза у детей наша страна опередила США, Израиль, Японию и Финляндию. Консультированием, диагностикой и лечением онкологических заболеваний детей занимается государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии».

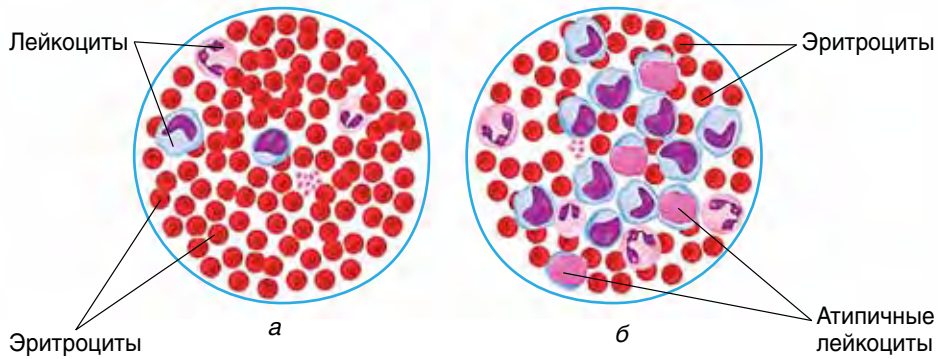


Рис. 53. Отличительные особенности крови здорового человека *(а)* от крови больного острым лейкозом *(б)*

Под воздействием повышенных доз ионизирующего излучения развивается *лучевая болезнь*. Это заболевание может поражать практически все физиологические системы организма. Чаще всего лучевая болезнь протекает в форме выраженного угнетения кроветворения. Отличительной чертой лучевого воздействия является отсутствие в момент поражения каких-либо болевых или неприятных ощущений.

Настоящей трагедией для белорусского народа стала авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедшая 26 апреля 1986 года. В зоне радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населённых пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. Прекратили существование 479 населённых пунктов.

Для преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС реализовано несколько государственных программ Республики Беларусь. Создано государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», специалисты которого занимаются оказанием специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС.

Повторим главное. Анализ крови — информативный и надёжный метод лабораторной диагностики. ♦ Для постановки диагноза используются общий (клинический), биохимический, иммунологический анализы крови, анализ крови на гормоны. ♦ Из заболеваний крови наиболее опасными являются лейкозы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

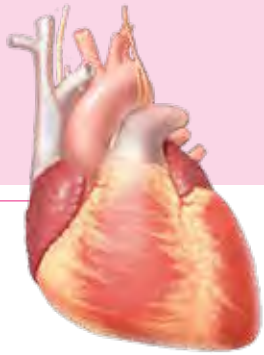
Вопросы и задания. **1.** Какой анализ даёт представление о содержании в крови эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов? **2.** С какой целью назначают биохимический и иммунологический анализы крови? **3.** Какие изменения в составе крови и почему могут быть при воспалительных процессах? **4.** Перечислите болезни, связанные с аномалиями клеток крови. **5.** Почему, независимо от природы заболевания, врачи направляют пациентов на сдачу общего (клинического) анализа крови?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Признак	Форменные элементы крови		
	Эритроциты	Тромбоциты	Лейкоциты
Место образования	Красный костный мозг		
Количество в 1 л крови	Мужчины: от 4×10^{12} до 5×10^{12} Женщины: от $3{,}9\times10^{12}$ до $4{,}7\times10^{12}$	от 180×10^{9} до 320×10^{9}	от 4×10^{9} до 9×10^{9}
Форма	Двояковогнутого диска	Овального или округлого диска	Округлая
Диаметр	7,2–7,5 мкм	3–5 мкм	4,5–20,0 мкм
Ядро	У зрелых клеток отсутствует	Отсутствует	Присутствует
Способность к передвижению	Отсутствует (переносятся током крови)	Отсутствует (переносятся током крови)	Присутствует (способны двигаться против тока крови и выходить из кровеносного русла в ткани)
Продолжительность жизни	120 суток	8 суток	От нескольких часов до нескольких лет
Место разрушения	Печень, селезёнка	Селезёнка, места повреждения кровеносных сосудов	Селезёнка, очаги воспаления в организме
Функция	Транспортная (перенос кислорода и углекислого газа)	Защитная (обеспечение свёртывания крови)	Защитная (обеспечение иммунитета)

Глава 7

Сердечно-сосудистая система



Вы узнаете:
- *строение и функции кровеносных и лимфатических сосудов, сердца;*
- *особенности организации большого и малого кругов кровообращения;*
- *механизмы регуляции кровообращения;*
- *первая помощь при кровотечениях;*
- *основные причины, признаки и меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;*
- *негативное воздействие наркотических средств на сердечно-сосудистую систему.*

Оптимальные условия жизнедеятельности клеток поддерживаются за счёт непрерывного движения крови. Циркуляция крови обеспечивается ритмическими сокращениями сердца. Работая, словно мышечный насос, сердце перекачивает кровь по кровеносным сосудам.

Составной частью сердечно-сосудистой системы являются лимфатические сосуды. Они отводят из межклеточного пространства излишки тканевой жидкости.

§ 27. Строение и функции кровеносных сосудов и сердца

Вспомните. Какие типы кровеносных систем вам известны?

Строение и функции кровеносных сосудов. Различают три типа кровеносных сосудов — артерии, вены, капилляры.

Стенка артерий и вен состоит из трёх оболочек: наружной, средней и внутренней (рис. 54, с. 118). Наружная оболочка образована соединительной тканью, средняя — гладкой мышечной. Внутреннюю оболочку формирует однослойный плоский эпителий — *эндотелий*. Эндотелиальные клетки продуцируют вещества, обеспечивающие регуляцию просвета сосудов.

Артерии — кровеносные сосуды, по которым кровь движется от сердца к органам. Стенки артерий содержат большое количество

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

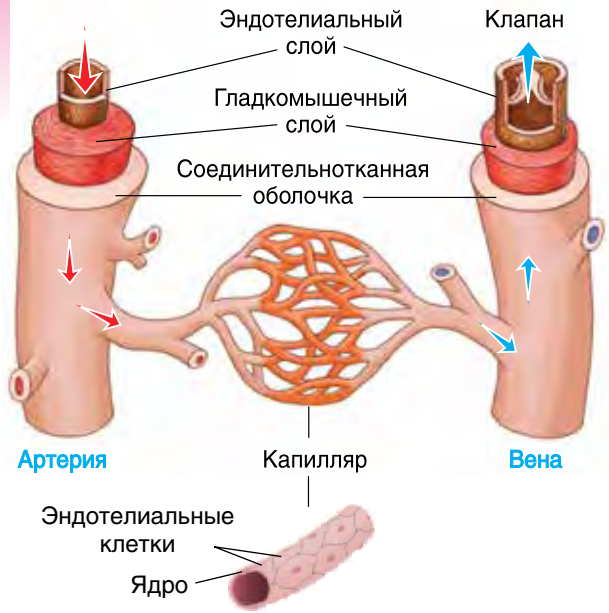


Рис. 54. Строение кровеносных сосудов

эластических волокон и имеют хорошо выраженный гладкомышечный слой. Особенно много эластических волокон в аорте, лёгочном стволе и их крупных ветвях. Они придают артериям значительную растяжимость, что позволяет стенкам сглаживать колебания давления крови. Мелкие артерии, благодаря развитому слою гладких мышц, могут изменять свой просвет и регулировать кровоснабжение органов.

Вены — кровеносные сосуды, по которым кровь движется от органов к сердцу. Вены сходны по строению с артериями, но имеют ряд отличий. Наиболее характерное — слабое развитие гладкомышечного слоя и эластических волокон в средней оболочке. На внутренней поверхности вен, расположенных ниже уровня сердца, есть *полулунные клапаны*. Наполняясь кровью, они перекрывают просвет вены и препятствуют обратному движению крови.

Капилляры — самые тонкие кровеносные сосуды, соединяющие артерии и вены между собой. Их стенка образована всего одним слоем эндотелиальных клеток. Такое строение позволяет капиллярам решать главную задачу кровообращения — обмен газами и различными веществами между кровью и тканевой жидкостью.

> Просвет кровеносного капилляра в 10 раз меньше толщины волоса. Общее число капилляров в организме человека более 40 млрд, длина их составляет около 100 тысяч км. Если все капилляры вытянуть в одну линию, то ими можно обмотать земной шар по экватору 2,5 раза.

Строение и работа сердца. ***Сердце*** — полый мышечный орган, расположенный в грудной полости позади грудины, чуть влево от неё. По форме сердце напоминает конус, основание которого направлено вверх, а верхушка — вниз (рис. 55).

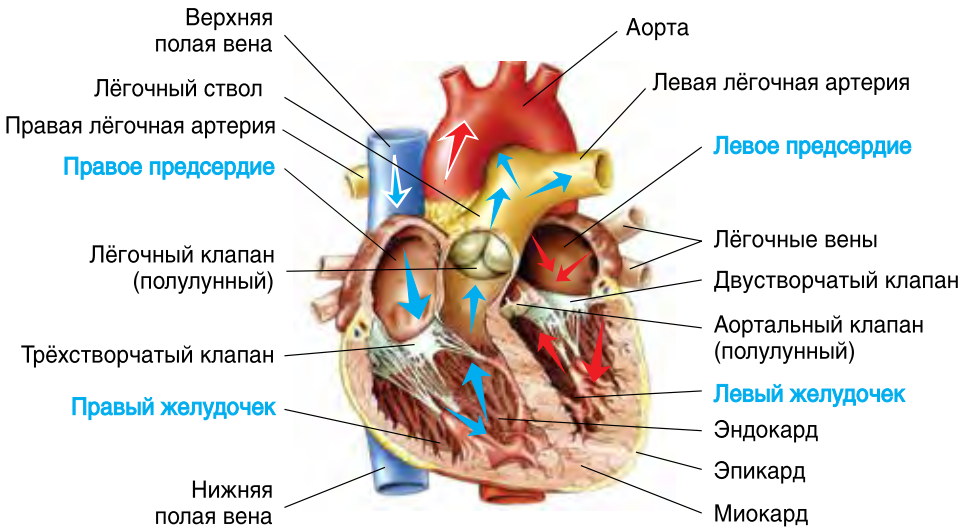


Рис. 55. Строение сердца (продольный разрез)

Масса сердца составляет 250–300 г и зависит от величины тела и физического развития. Размер сердца человека соответствует в среднем размеру его кулака.

Сердце окружено очень тонкой, но прочной оболочкой — ***околосердечной сумкой*** *(перикардом)*. Внутри околосердечной сумки находится жидкость, уменьшающая трение при сокращениях сердца.

В стенке сердца, как и в стенке артерий и вен, различают три слоя. Тонкий наружный слой — *эпикард* — образован соединительной тканью. Толстый средний слой — *миокард* — поперечно-полосатой сердечной мышечной тканью. Тонкий внутренний слой — *эндокард* — соединительной и гладкой мышечной тканями. Поверхность эндокарда, обращённая в полость сердца, выстлана эндотелием.

Сердце человека четырёхкамерное. Сплошной перегородкой оно делится на две половины — левую и правую. Каждая содержит ***предсердие*** и ***желудочек***, которые отделены друг от друга створчатым клапаном. В правой половине сердца находится ***трёхстворчатый клапан***, в левой — ***двустворчатый клапан***.

Во время сокращения предсердий створчатые клапаны открыты и кровь беспрепятственно выталкивается в желудочки. Как только

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

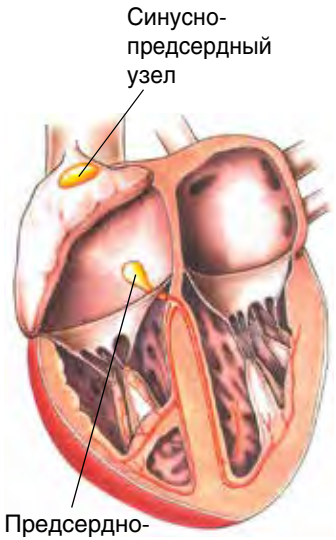


Рис. 56. Центры автоматии сердца

желудочки начинают сокращаться, створки клапанов захлопываются, что исключает возвращение крови в предсердия.

Между правым желудочком и отходящим от него лёгочным стволом и между левым желудочком и аортой располагаются полулунные клапаны (рис. 55, с. 119). При сокращении желудочков они открываются и кровь беспрепятственно попадает в лёгочный ствол и аорту. С падением давления внутри желудочка кармашки полулунных клапанов заполняются обратным током крови и плотно смыкаются. Таким образом обеспечивается движение крови только в одном направлении.

Мышечные стенки желудочков значительно толще и сильнее стенок предсердий, поскольку они должны создавать более высокое кровяное давление. Наибольшая толщина стенок у левого желудочка, потому что он проталкивает кровь по сосудам большого круга кровообращения.

Сердце сокращается под влиянием импульсов, возникающих в нём самом. Эта способность получила название ***автоматия́ сердца***. Импульсы, заставляющие сердце совершать механическую работу, генерирует *синусно-предсердный узел*. Он образован особыми мышечными клетками и расположен в месте впадения верхней полой вены в правое предсердие (рис. 56). При его выходе из строя функцию водителя ритма берет на себя *предсердно-желудочковый узел*.

Электрические процессы, сопровождающие работу сердца, можно зарегистрировать с помощью специальной инструментальной методики исследования — *электрокардиографии* (рис. 57). Использование электрокардиографии позволяет диагностировать малейшие нарушения в деятельности сердца.



Рис. 57. Электрокардиограмма

Сердечный цикл. Для работы сердца характерно непрерывное чередование двух его состояний: ***систолы*** (сокращения) и ***диастолы*** (расслабления). Период, охватывающий одно сокращение и последующее расслабление сердца, называется ***сердечным циклом***.

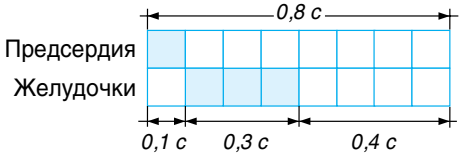


Рис. 58. Сердечный цикл (голубым цветом выделена систола, белым — диастола)

Начинается сердечный цикл с систолы предсердий, после окончания которой сокращаются желудочки. После систолы желудочков наступает общая пауза. Во время неё и предсердия, и желудочки одновременно находятся в состоянии диастолы.

При частоте сокращений сердца 75 ударов в минуту продолжительность одного сердечного цикла составляет 0,8 с. Из этого времени систола предсердий длится 0,1 с, систола желудочков — 0,3 с, общая пауза — 0,4 с (рис. 58).

В состоянии покоя сердце взрослого человека в течение одной минуты перекачивает около 4,5–5 л крови. При физической нагрузке минутный объём крови у здорового нетренированного человека может увеличиваться до 15–20 л, у спортсменов — до 30–40 л.

Повторим главное. Стенки артерий и вен состоят из трёх слоёв, а стенка капилляра образована всего одним слоем клеток. ♦ Обмен газами и веществами между кровью и тканями осуществляется через стенки капилляров. ♦ Сердце перегородкой разделено на две половины, каждая из них состоит из предсердия и желудочка. ♦ Створчатые клапаны сердца и полулунные клапаны обеспечивают движение крови в одном направлении. ♦ Сердце сокращается под влиянием импульсов, возникающих в нём самом (автоматия сердца). ♦ Период, охватывающий одно сокращение и последующее расслабление сердца, называется сердечным циклом. ♦ Сердечный цикл состоит из систолы предсердий, систолы желудочков и общей паузы.

Вопросы и задания. **1.** Охарактеризуйте строение и функции кровеносных сосудов. **2.** Как строение сердца связано с его функцией? **3.** Сердце, извлечённое из организма, продолжает сокращаться в присущем ему ритме. Почему это происходит? **4.** Чем объясняется высокая работоспособность сердца? **5.** Артерии залегают глубже вен. Какое значение имеет такое расположение кровеносных сосудов? **6.** Поясните, как скажется на движении крови неполное смыкание створчатых клапанов во время сокращения желудочков.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 28. Кровообращение

Вспомните. Сколько кругов кровообращения у млекопитающих и как они называются? Какова роль каждого круга кровообращения?

Круги кровообращения. Движение крови происходит по двум замкнутым системам сосудов — малому и большому кругам кровообращения (рис. 59). Малый круг кровообращения обеспечивает газообмен в лёгких. По большому кругу кровообращения кровь доставляется во все органы и ткани организма.

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка сердца. Из него кровь выталкивается через открытый полулунный клапан в *лёгочный ствол*, который делится на две *лёгочные артерии*. В лёгких артерии ветвятся на сосуды всё меньшего диаметра до капилляров. Следуя по капиллярам лёгких, кровь теряет углекислый газ и насыщается кислородом (превращается в артериальную). Заканчивается малый круг кровообращения четырьмя *лёгочными венами*, которые открываются в левое предсердие.

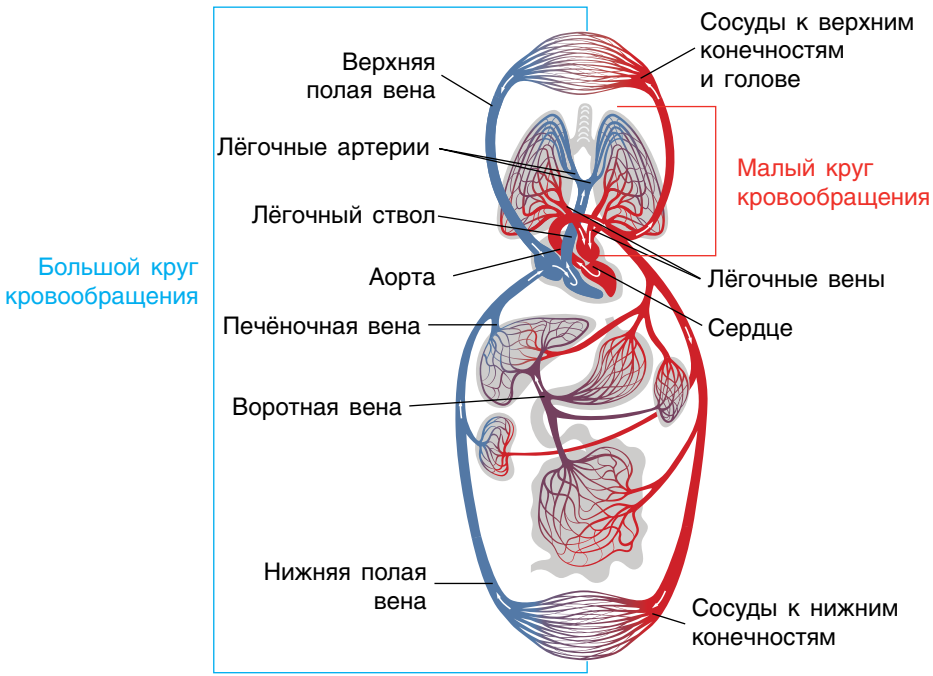


Рис. 59. Схема кругов кровообращения

Большой круг кровообращения образуют кровеносные сосуды, по которым кровь движется от левого желудочка сердца до правого предсердия. Из левого желудочка кровь выталкивается через открытый полулунный клапан в самый крупный сосуд в организме человека — *аорту*. Из неё артериальная кровь поступает в крупные артерии. Они несут кровь к голове, верхним и нижним конечностям, туловищу и внутренним органам. Разветвляясь, артерии образуют обширные сети капилляров. Проходя по ним, кровь отдаёт органам и тканям кислород и питательные вещества и отводит углекислый газ и конечные продукты обмена (превращается в венозную).

Из капилляров кровь собирается сначала в мелкие, а затем в более крупные вены. Далее она поступает в *нижнюю* и *верхнюю полые вены*, впадающие в правое предсердие. По верхней полой вене к сердцу притекает кровь от головы, шеи, органов грудной полости и верхних конечностей. В нижнюю полую вену собирается кровь от остальных частей тела.

Оттекающая от органов желудочно-кишечного тракта кровь по *воротной вене* направляется в печень. Из печени она поступает в нижнюю полую вену.

Непрерывно работающее сердце нуждается в кровоснабжении. Эту задачу решает *коронарное кровообращение*. Выходящие из аорты артерии образуют на поверхности сердца сосудистое сплетение, напоминающее корону, или венец. Поэтому их называют *коронарными*, или *венечными*, *артериями*.

Ряд органов и тканей (кожа, печень, лёгкие, селезёнка) обладают способностью накапливать в своих сосудах значительное количество крови. Например, в селезёнке может скапливаться около 500 мл крови, которая почти полностью выключена из общего кровотока. При эмоциональном напряжении, интенсивной мышечной деятельности кровь из селезёнки высвобождается и поступает в сосудистое русло.

Движение крови по сосудам. Циркуляция крови по кровеносным сосудам происходит в полном соответствии с физическими законами. В первую очередь движение крови зависит от давления, создаваемого сердцем во время сокращения. На этот процесс также оказывают влияние сила трения крови о стенки сосудов, количество циркулирующей в сосудах крови и её вязкость.

Артериальное давление меняется в зависимости от фазы сердечного цикла. Во время систолы желудочков оно максимальное, во время

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 60. Тонометр

а



б



Рис. 61. Определение пульса:
а — на лучевой артерии;
б — на сонной артерии

диастолы — минимальное. Величину давления измеряют в плечевой артерии с помощью механического или электронного прибора — тонометра (рис. 60).

У здорового взрослого человека в состоянии покоя оптимальным считается ***систолическое давление*** менее 120 мм рт. ст., ***диастолическое давление*** — менее 80 мм рт. ст. Артериальное давление 140/90 мм рт. ст. и выше получило название ***артериальной гипертензии***, а ниже 90/60 мм рт. ст. — ***артериальной гипотензии***.

Во время выталкивания крови из левого желудочка давление в аорте резко возрастает. Возникающие в результате колебания стенки аорты распространяются далее и затухают на уровне капилляров. Ритмические колебания стенок артерий, вызванные изменениями давления крови в течение одного сердечного цикла, называют ***артериальным пульсом***. Пульс легко прощупать в местах, где крупные артерии близко подходят к коже (рис. 61).

Пульс позволяет судить о количестве сердечных сокращений и их регулярности. У здоровых взрослых людей частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 60–90 ударов в минуту.

Несмотря на то что кровь поступает в аорту и лёгочный ствол порциями, по сосудам она движется непрерывно. Это обусловлено упругостью стенок артерий и значительным сопротивлением току крови в сосудах малого диаметра.

Наибольшая скорость тока крови отмечается в аорте (0,5 м/с), наименьшая — в капиллярах (0,5 мм/с).

Замедление тока крови в капиллярах имеет физиологическое значение. В них осуществляется обмен газами, питательными веществами и продуктами жизнедеятельности между кровью и тканевой жидкостью. Повышенная скорость движения крови в капиллярах автоматически снижала бы эффективность протекания этих процессов.

Движение крови обеспечивается сокращениями скелетных мышц. Они сдавливают вены, и кровь за счёт работы полулунных клапанов перемещается к сердцу.

Возврату венозной крови способствуют движения грудной клетки в процессе дыхания. Во время вдоха давление в органах грудной полости уменьшается, а в органах брюшной полости увеличивается. Всё это облегчает приток крови к сердцу.



Известные учёные. Пётр Николаевич Маслов (1897–1965) — белорусский хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР. Научные работы посвящены вопросам хирургии желудка, щитовидной железы, травмам черепа. Основоположник кардиохирургии в Беларуси. Изучал проблемы искусственного кровообращения.

Повторим главное. Движение крови происходит по двум замкнутым системам сосудов — малому и большому кругам кровообращения. ♦ Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка сердца лёгочным стволом и заканчивается лёгочными венами, впадающими в левое предсердие. ♦ Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка сердца аортой и заканчивается верхней и нижней полыми венами, впадающими в правое предсердие. ♦ Оптимальное систолическое давление — менее 120 мм рт. ст., оптимальное диастолическое давление — менее 80 мм рт. ст. ♦ В состоянии покоя частота сердечных сокращений у взрослого человека составляет 60–90 ударов в минуту.

Вопросы и задания. **1.** Перечислите по порядку основные органы, через которые проходит кровь, следуя по малому и большому кругам кровообращения. **2.** Почему артериальное давление и пульс являются важнейшими показателями функционального состояния сердечно-сосудистой системы? Как они измеряются? **3.** Почему только в венах нижних конечностей есть клапаны, а в венах других органов они отсутствуют? **4.** Как вы думаете, почему во время выполнения фигур высшего пилотажа лётчик может потерять сознание? **5.** В период внутриутробного развития между предсердиями имеется овальное отверстие. Подумайте, почему оно открыто у плода и закрывается после рождения.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Практическая работа

Подсчёт пульса в покое и после физической нагрузки

Цель: научиться определять пульс и ознакомиться с особенностями работы сердца в разных условиях.

Материалы и оборудование: секундомер.

Ход работы

1. В положении сидя найдите на руке проходящую под кожей лучевую артерию. Прижмите подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев лучевую артерию к лучевой кости.

2. Подсчитайте пульс в покое за 15 с и умножьте полученное число на 4. Так вы узнаете частоту сердечных сокращений (ЧСС) за 1 минуту.

3. Сделайте 20 приседаний за 30 с, сядьте и снова подсчитайте пульс. В норме отмечается прирост ЧСС на 25–50 %.

4. Посидите 3 минуты и подсчитайте пульс после отдыха. В норме ЧСС должна вернуться к исходным значениям.

5. Сделайте вывод о характере работы вашего сердца в покое, сразу после физической нагрузки и после отдыха.

§ 29. Лимфообращение. Регуляция кровообращения. Первая помощь при кровотечениях

Вспомните. Из каких отделов состоит автономная нервная система?

Лимфообращение. Лимфатические сосуды являются составной частью сердечно-сосудистой системы. Лимфатическое русло включает в себя лимфатические капилляры, сосуды и протоки (рис. 62).

Лимфатический капилляр, расположенный в тканях, слепо замкнут с одного конца. Его стенка состоит из одного слоя эпителиальных клеток. Проникающая в капилляр тканевая жидкость даёт начало лимфе, которая по системе лимфатических сосудов движется в направлении сердца. Обратному току лимфы препятствуют расположенные в лимфатических сосудах клапаны.

По ходу *лимфатических сосудов* размещаются лимфатические узлы, которые представляют собой образования бобовидной или лентовидной формы. В лимфатических узлах лимфа очищается от патогенных микроорганизмов и токсинов. Содержащиеся в лимфоузлах лимфоциты (один из видов лейкоцитов) являются главными клетками иммунной системы.

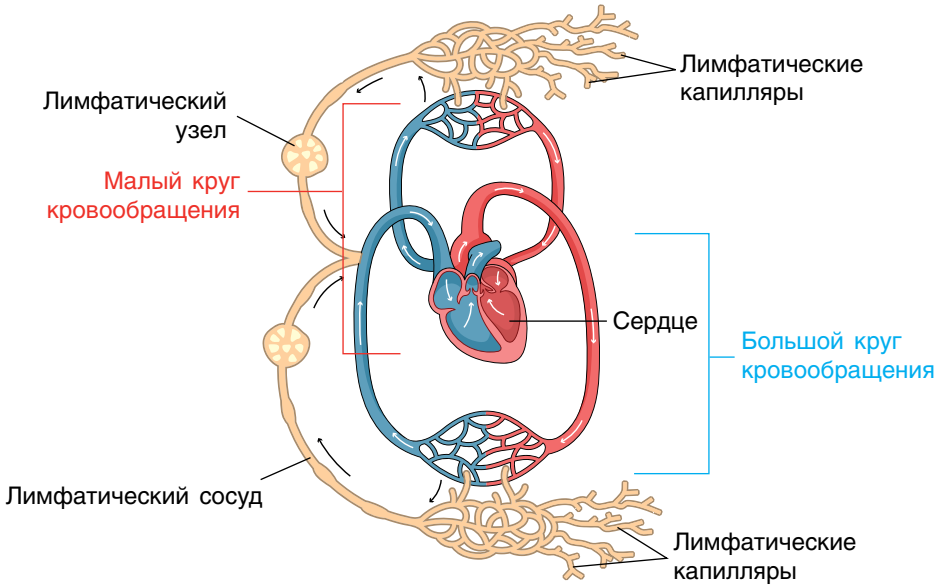


Рис. 62. Схема лимфообращения

Подвергнутая биологической обработке лимфа собирается в *лимфатические протоки*, которые открываются в крупные вены.

Регуляция кровообращения. Наличие автоматии позволяет сердцу относительно самостоятельно определять частоту и силу своих сокращений. Несмотря на это, работа сердца находится под контролем нервной системы и желёз внутренней секреции.

Главную роль в нервной регуляции кровообращения играет *сосудодвигательный центр* продолговатого мозга. Благодаря многочисленным рецепторам, расположенным в стенках кровеносных сосудов, он рефлекторно поддерживает относительное постоянство артериального давления.

Свои регулирующие влияния сосудодвигательный центр реализует через симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы. Как только артериальное давление опускается ниже допустимой границы, повышается тонус симпатического отдела. В результате возрастает частота и сила сердечных сокращений, сужаются кровеносные сосуды. Как следствие, артериальное давление нормализуется.

В случае чрезмерного подъёма артериального давления рефлекторно снижается тонус симпатического отдела и повышается тонус парасимпатического. Это приводит к уменьшению частоты и силы

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

сердечных сокращений, расширению сосудов и нормализации артериального давления.

Кровенаполнение сосудов зависит от состояния гладких мышц, входящих в состав сосудистой стенки. Сокращение мышц сопровождается уменьшением диаметра сосудов, а расслабление — его увеличением. Напряжение сосудистой стенки, создаваемое её гладкими мышцами, называется ***тонусом сосудов***.

В регуляции тонуса сосудов и работы сердца участвуют гормоны. Например, гормон надпочечников адреналин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, сужает сосуды органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек. Гормоны щитовидной железы тироксин и трийодтиронин стимулируют сердечный ритм.

Повышение в крови концентрации ионов калия сопровождается уменьшением частоты и силы сокращений сердца. Ионы кальция увеличивают силу сокращений и повышают возбудимость сердечной мышцы.

Первая помощь при кровотечениях. Нарушение целостности сосудов сопровождается кровотечением. Чаще всего при разрыве сосудов возникает *гематома* — скопление крови. Самый распространённый пример гематомы — синяк.

> По цвету синяка можно узнать о времени получения травмы. В результате разрушения гемоглобина происходит изменение окраски синяка в определённой последовательности: красный — фиолетовый — синий — зелёный — жёлтый.

При ушибе головы покинувшая сосуды кровь скапливается и образует шишку. Вызвать сужение сосудов и уменьшить боль можно, приложив к травмированному месту холод.

При носовом кровотечении рекомендуется сесть, слегка наклонив голову вниз, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот. После этого зажать пальцами крылья носа и наложить на область переносицы холодный компресс.

Прямую угрозу жизни человека представляет большая потеря крови. Быстрое и значительное уменьшение объёма циркулирующей крови приводит к падению артериального давления. В результате нарушается кровоснабжение головного мозга, сердечной мышцы, печени, почек.

Различают наружные и внутренние кровотечения. При *наружном кровотечении* нарушается целостность кожных покровов и кровь поступает во внешнюю среду (рис. 63).



Рис. 63. Виды наружного кровотечения

Небольшие поверхностные кровотечения обычно не требуют медицинского вмешательства. Организм запускает механизм свёртывания крови, и кровотечение прекращается. Имея соответствующую подготовку, можно справиться и с более тяжёлыми случаями наружного кровотечения.

Действия по оказанию первой помощи при различных видах наружного кровотечения изложены на форзаце I.

Повторим главное. Лимфатическое русло включает в себя лимфатические капилляры, сосуды и протоки. ♦ В лимфатических узлах лимфа очищается от патогенных микроорганизмов и токсинов. ♦ Главную роль в нервной регуляции кровообращения играет сосудодвигательный центр продолговатого мозга. Его регулирующие влияния происходят через симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы. ♦ Напряжение сосудистой стенки, создаваемое её гладкими мышцами, называется тонусом сосудов. В регуляции тонуса сосудов и работы сердца участвуют гормоны. ♦ Смертельную опасность для жизни человека представляют объёмные кровотечения. Своевременно оказанная первая помощь может спасти жизнь и предупредить развитие тяжёлых осложнений.

Вопросы и задания. 1. Охарактеризуйте строение и функции лимфатических сосудов. **2.** Как осуществляется регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы? **3.** Перечислите наиболее характерные признаки различных видов кровотечения и опишите способы оказания первой помощи при каждом из них. **4.** Почему при артериальном и венозном кровотечениях жгут накладывают по-разному? **5.** Как с физиологической точки зрения объяснить учащение пульса, дыхания, изменение цвета кожных покровов, появление ощущения жажды при значительной кровопотере? **6.** Поясните, как изменится величина артериального давления при снижении температуры окружающей среды.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 30. Сердечно-сосудистые заболевания. Гигиена сердечно-сосудистой системы

Вспомните. Какие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний вам известны?



Рис. 64. Признаки атеросклероза и его последствия

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин преждевременной смерти. Среди них самое распространённое и опасное — ***атеросклероз***. Это хроническое заболевание, при котором на внутренней поверхности артерий формируются *атеросклеротические бляшки* (рис. 64).

Перекрывая просвет артерий, бляшки нарушают ток крови. В результате жизненно важные органы не получают кислород и питательные вещества в необходимых количествах. Ещё больше ухудшает положение оседание на атеросклеротических бляшках тромбоцитов. Образовавшийся тромб может полностью закупорить сосуд и стать причиной *некроза* — гибели ткани.

Риск возникновения атеросклероза повышается при увеличении уровня холестерина в крови. Холестерин выполняет в организме ряд жизненно важных функций. Он играет существенную роль в пищеварении, участвует в синтезе половых гормонов, способствует поддержанию высокого уровня иммунитета. При этом холестерин способствует образованию атеросклеротических бляшек. От атеросклероза могут страдать и те, у кого уровень холестерина в норме. Очевидно, его высокое содержание является лишь одной из многочисленных причин заболевания.

Атеросклероз является одной из основных причин развития ***ишемической болезни сердца*** (ИБС). Наиболее характерным проявлением ИБС является *стенокардия,* которая проявляется сжимающей или

давящей болью в области груди. Причиной боли является недостаточное кровоснабжение определённого участка сердца. Приступ стенокардии могут спровоцировать чрезмерная физическая нагрузка и психоэмоциональное напряжение.

В самых тяжёлых случаях ИБС приводит к поражению сердечной мышцы — ***инфаркту миокарда*** (рис. 64). Наиболее распространённый симптом инфаркта миокарда — продолжительная, не проходящая после приёма лекарств боль за грудиной. У больного отмечаются одышка, потливость, тошнота, головокружение, резкое снижение артериального давления. В последние десятилетия от инфаркта стали намного чаще страдать молодые люди.

Одним из современных методов восстановления проходимости коронарных сосудов является *стентирование*. В суженный участок кровеносного сосуда устанавливается расширительное устройство — стент. Своевременно проведённая операция предотвращает необратимые изменения в сердечной мышце и улучшает сократительную способность миокарда.



Известные учёные. Георгий Иванович Сидоренко (1925–2014) — белорусский учёный в области кардиологии, академик Национальной академии наук Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель науки БССР, заслуженный изобретатель БССР. Участник Великой Отечественной войны. Разработал комплекс кибернетических устройств для диагностики, лечения и биоуправления в кардиологии.

Около 26 % взрослого населения земного шара страдает от *гипертонической болезни*. Она проявляется стойким повышением систолического и (или) диастолического давления.

При нарушении ритма сердечных сокращений возникает патологическое состояние — *аритмия*. Аритмия обусловлена нарушениями образования и проведения электрического импульса в сердце.

Причинами *сосудистых заболеваний головного мозга* становятся атеросклеротические поражения мозговых сосудов и тяжёлые черепно-мозговые травмы. Так, закупорка или разрыв мозговых артерий приводят к ***инсульту*** — острому нарушению мозгового кровообращения. Признаками инсульта являются резкая слабость, нарушение речи и сознания, потеря ориентации во времени и пространстве, сильная головная боль, сопровождаемая тошнотой или рвотой. Если пострадавший

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

участок мозга обеспечивал функцию движения, то может развиться паралич — полная утрата произвольных движений.

Важным элементом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является правильное питание. С его помощью можно предотвратить появление атеросклеротических бляшек и, как следствие, атеросклероза и ишемической болезни сердца. Предупредить инфаркт миокарда и ИБС помогут двигательная активность и отказ от вредных привычек.

Никотин вызывает мощный спазм кровеносных сосудов и повышает содержание в крови адреналина. Всё вместе это ведёт к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. Подсчитано, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков в 5 раз выше, чем у некурящих людей.

Алкоголь оказывается в крови уже через несколько минут после поступления в организм и продолжает оставаться там длительное время. Регулярное употребление спиртных напитков приводит к поражению сердечной мышцы.

Губительное влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы оказывают наркотические средства. Их употребление ведёт к риску развития гипертонической болезни, инфаркта миокарда и инсульта. Часто причиной внезапной смерти наркомана становится острая сердечная недостаточность.

➤ Для лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний широко используют *зоотерапию* — контакт с собаками, кошками, лошадьми, дельфинами, кроликами, птицами и насекомыми. Специальные исследования показали, что зоотерапия положительно влияет на психику не только больных, но и здоровых людей.

В Беларуси создана сеть медицинских учреждений, специализирующихся на оказании населению кардиологической медицинской помощи. В их число входят кардиологические бригады скорой медицинской помощи, кардиологические кабинеты в поликлиниках, диспансеры и стационары.

Ведущим учреждением здравоохранения Республики Беларусь в области кардиологии и кардиохирургии является государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр “Кардиология”». Центр оснащён современным оборудованием, что позволяет проводить хирургическое лечение ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, врождённых и приобретённых пороков сердца и др.

Повторим главное. Наиболее частая причина заболеваний кровеносных сосудов — атеросклероз. Атеросклеротические бляшки уменьшают просвет сосудов, из-за чего переносимые кровью кислород и питательные вещества не поступают в нужном количестве к органам и тканям. Развивающаяся в результате ишемическая болезнь сердца может привести к инфаркту, а закупорка мозговых артерий — к инсульту. ♦ Основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, дефицит двигательной активности, вредные привычки.

Вопросы и задания. 1. Какое из сердечно-сосудистых заболеваний можно назвать «родоначальником» остальных? Обоснуйте свой ответ. **2.** Что происходит с кровообращением в головном мозге при инсульте? **3.** Что происходит с коронарными сосудами и сердечной мышцей при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда? **4.** Перечислите основные меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. **5.** Поясните, почему резкий подъём сразу после пробуждения — определённое испытание для сердца.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Кровеносные сосуды	Артерии и вены: наружная (соединительная ткань), средняя (гладкомышечная ткань) и внутренняя (эпителиальная ткань) оболочки. Стенка вен тоньше, чем стенка артерий. В венах есть полулунные клапаны. Капилляры: стенка состоит из одного слоя эндотелиальных клеток. Артерии несут кровь от сердца к органам, вены — от органов к сердцу. Капилляры обеспечивают: 1) переход крови из артериальных сосудов в венозные; 2) обменные процессы
Сердце	Стенка: наружный слой (эпикард), средний слой (миокард), внутренний слой (эндокард). Камеры: правое предсердие и правый желудочек (разделены трёхстворчатым клапаном), левое предсердие и левый желудочек (разделены двустворчатым клапаном). Сокращается за счёт импульсов, возникающих в нём самом (автоматия сердца)
Сердечный цикл	Систола предсердий (0,1 с) + систола желудочков (0,3 с) + общая пауза (0,4 с) (при частоте сердечных сокращений 75 ударов в минуту)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Малый круг кровообращения	правый желудочек → отверстие лёгочного ствола с полулунным клапаном → лёгочный ствол → лёгочные артерии → капилляры лёгких → лёгочные вены → левое предсердие
Большой круг кровообращения	левый желудочек → отверстие аорты с полулунным клапаном → аорта → артерии → капилляры тканей → вены → верхняя и нижняя полые вены → правое предсердие
Артериальное давление	Оптимальное систолическое давление — менее 120 мм рт. ст. Оптимальное диастолическое давление — менее 80 мм рт. ст.
Артериальный пульс	Ритмические колебания стенок артерий, вызванные изменениями давления крови в течение одного сердечного цикла. По пульсу можно судить о ЧСС. В норме в состоянии покоя ЧСС — 60–90 ударов в минуту
Регуляция кровообращения	Осуществляется нервной и эндокринной системами. Нервная регуляция обеспечивается сосудодвигательным центром продолговатого мозга через симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы. Симпатический отдел учащает и усиливает сокращения сердца, а парасимпатический — замедляет и ослабляет. Гормон надпочечников адреналин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, сужает сосуды органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек. Гормоны щитовидной железы тироксин и трийодтиронин стимулируют сердечный ритм. Повышение в крови концентрации ионов калия сопровождается уменьшением частоты и силы сердечных сокращений. Ионы кальция увеличивают силу сокращений и повышают возбудимость сердечной мышцы

Глава 8

Дыхательная система



Вы узнаете:
- *строение и функции дыхательных путей и лёгких;*
- *механизм вдоха и выдоха;*
- *особенности газообмена в лёгких и тканях;*
- *физиологические механизмы регуляции дыхания;*
- *правила гигиены дыхания;*
- *меры профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём;*
- *негативное влияние курения на органы дыхания;*
- *первая помощь при остановке дыхания.*

Дыхание — это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода и использование его в биологическом окислении органических веществ, а также удаление из организма углекислого газа. В результате биологического окисления в клетках освобождается энергия, которая используется в процессе жизнедеятельности.

Органы, обеспечивающие газообмен между атмосферным воздухом и кровью, составляют дыхательную систему.

§ 31. Строение и функции органов дыхания

Вспомните. Какие типы дыхательных систем вам известны?

Дыхательная система состоит из дыхательных (воздухоносных) путей и лёгких (рис. 65, с. 136).

Дыхательные пути. Прежде чем попасть в лёгкие, воздух проходит через дыхательные пути, обеспечивающие его подготовку к газообмену. Дыхательные пути включают в себя полость носа, глотку, гортань, трахею и бронхи.

Полость носа (рис. 65, с. 136) разделена сплошной костно-хрящевой перегородкой на правую и левую половины. Обе половины имеют несколько извилистых ходов, существенно увеличивающих площадь

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 65. Дыхательная система



Рис. 66. Строение гортани

их поверхности. Изнутри полость носа выстлана *слизистой оболочкой*, пронизанной густой сетью кровеносных сосудов. Протекающая по ним кровь согревает поступающий воздух, предохраняя лёгкие от переохлаждения.

В состав слизистой оболочки полости носа входит многослойный плоский эпителий, содержащий несколько типов клеток. *Железистые клетки* выделяют слизь, которая увлажняет воздух, склеивает частицы пыли и обезвреживает микроорганизмы. *Реснитчатые клетки* движениями своих ресничек обеспечивают выведение слизи из воздухоносных путей во внешнюю среду. *Обонятельные клетки* выполняют рецепторную функцию.

Из полости носа воздух попадает в ***глотку*** — широкий, сплющенный канал, выстланный изнутри слизистой оболочкой. Глотка соединяет полость носа и полость рта с гортанью и пищеводом. Различают носовую, ротовую и гортанную части глотки.

Гортань образована несколькими хрящами, наиболее крупными из них являются щитовидный хрящ и надгортанник (рис. 66).

Щитовидный хрящ образован двумя пластинками, которые соединяются спереди под углом.

> У мужчин, в отличие от женщин, две пластины щитовидного хряща соединены под прямым или почти под прямым углом. Поэтому щитовидный хрящ у мужчин несколько выступает вперёд, образуя заметный выступ — кадык.

Надгортанник, как следует из его названия, расположен чуть выше гортани. Во время глотания он закрывает вход в гортань, что исключает возможность попадания пищи в трахею.

Слизистая оболочка гортани образует складки с *голосовыми связками* (рис. 66). Пространство между ними называется голосовой щелью. Когда человек молчит и спокойно дышит, голосовая щель расширена. Во время говорения или пения она сужается. Воздух проходит через узкую голосовую щель и вызывает колебания голосовых связок. Так рождаются звуки. Благодаря движениям языка и губ звуки преобразуются в слова и формируется членораздельная речь.

Изменение голоса происходит в период полового созревания. У девочек этот процесс идёт достаточно плавно и часто незаметно. У мальчиков носит более выраженный характер. Значительное увеличение размеров гортани сопровождается ростом голосовых связок и, как следствие, ломкой голоса (звуки издаются то детским голосом, то басом). В это время для голосового аппарата обязателен щадящий режим.

Трахея представляет собой полую трубку длиной 10–13 см (рис. 65). Вверху она соединяется с гортанью, внизу, на уровне IV–V грудных позвонков, разделяется на два главных бронха — правый и левый. Основу трахеи составляют 16–20 хрящевых полуколец, соединённых между собой связками и гладкими мышцами. Благодаря хрящевым полукольцам стенки трахеи никогда не спадаются.

Прилегающая к пищеводу задняя стенка трахеи лишена хрящевой ткани. Благодаря этому пищевой комок беспрепятственно проходит по пищеводу в желудок. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. Железы слизистой оболочки увлажняют проходящий воздух, а реснички мерцательного эпителия очищают его от пыли.

Входящие в лёгкие главные ***бронхи*** последовательно делятся, образуя *бронхиальное дерево* (рис. 65). Главные бронхи состоят из хрящевых полуколец, соединённых связками. Средние бронхи образованы нерегулярными хрящевыми пластинками. В мелких бронхах — ***бронхиолах*** (рис. 67, с. 138) — хрящи отсутствуют, поэтому они способны сужаться и закрывать внутренний просвет.

➤ При воспалении слизистой оболочки трахеи или бронхов возникает сильный кашель. Это защитная реакция организма. В зависимости от места локализации воспаления ставится диагноз *трахеит* или *бронхит*.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

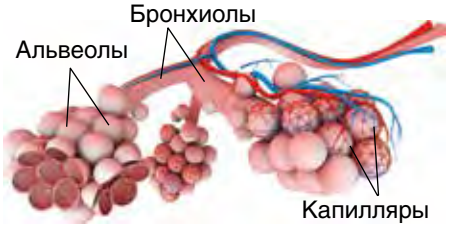


Рис. 67. Альвеолы лёгких

Лёгкие. Бронхиолы заканчиваются ***альвеолами*** — лёгочными пузырьками, образованными однослойным плоским эпителием и оплетёнными густой сетью кровеносных капилляров (рис. 67). Несмотря на то что диаметр альвеол составляет всего 200–300 мкм, общая площадь их поверхности достигает 120 м^2. Альвеолы формируют основную массу лёгочной ткани. Всего в лёгких насчитывается более 700 млн лёгочных пузырьков.

Лёгкие являются важнейшим органом дыхательной системы. Это парный орган, который занимает всё свободное пространство в грудной полости. Правое лёгкое состоит из трёх долей, левое — из двух долей. Лёгкие покрыты тонким соединительнотканным чехлом — ***лёгочным листком плевры***. Внутренняя поверхность стенки грудной полости выстлана ***пристеночным листком плевры*** (рис. 65, с. 136). Между лёгочным и пристеночным листками плевры находится ***плевральная полость***. Она содержит незначительное количество жидкости, которая обеспечивает беспрепятственное скольжение движущихся лёгких. Давление в плевральной полости всегда чуть ниже атмосферного. Это создаёт силу, прижимающую лёгкие к грудной клетке.

Повторим главное. К органам дыхательной системы относятся дыхательные пути и лёгкие. ♦ Дыхательные пути включают полость носа, глотку, гортань, трахею и бронхи. ♦ Полость носа разделена костно-хрящевой перегородкой на две половины, каждая имеет несколько извилистых ходов. Проходя по ним, вдыхаемый воздух согревается, увлажняется и очищается от пыли и микроорганизмов. ♦ Глотка соединяет полость носа и полость рта с гортанью и пищеводом. ♦ Гортань образована щитовидным хрящом, надгортанником и другими хрящами. Слизистая оболочка гортани образует складки с голосовыми связками. ♦ Трахея состоит из 16–20 хрящевых полуколец и даёт начало двум главным бронхам. ♦ Бронхи разветвляются и образуют бронхиальное дерево. ♦ Лёгкие — парный дыхательный орган. Правое лёгкое состоит из трёх долей, а левое — из двух долей. Лёгочную ткань формируют альвеолы — лёгочные пузырьки.

Вопросы и задания. **1.** В чём заключается суть дыхания? **2.** Охарактеризуйте строение и функции полости носа и гортани. Где и как возникают звуки человеческой речи? **3.** Как строение трахеи, бронхов и лёгких приспособлено к дыханию? **4.** Почему при дыхании через рот возрастает риск заболеваний дыхательных путей? **5.** Чем можно объяснить временную заложенность носа при выходе из тёплого помещения на мороз? **6.** Иногда человеку, потерявшему сознание, пытаются дать выпить воды. Можно ли так делать? Обоснуйте свой ответ.

§ 32. Дыхательные движения. Регуляция дыхания

Вспомните. Где находится дыхательный центр?

В основе дыхания лежит вентиляция лёгких, благодаря которой обновляется газовый состав альвеолярного воздуха. Во время вдоха в лёгкие поступает воздух с высоким содержанием кислорода, а во время выдоха выводится избыток углекислого газа. Интенсивность вентиляции определяется глубиной вдоха и частотой дыхания. В состоянии покоя человек делает в минуту 15–17 вдохов и столько же выдохов.

Механизм вдоха и выдоха. Лёгкие лишены собственных мышц, поэтому не могут самостоятельно совершать дыхательные движения. Главными дыхательными мышцами являются диафрагма и наружные межрёберные мышцы.

Диафрагма представляет собой тонкую мышечно-сухожильную перегородку, отделяющую грудную полость от брюшной (рис. 68). При сокращении она уплощается и увеличивает грудную полость в вертикальном направлении, способствуя вдоху. При расслаблении диафрагма принимает куполообразную форму, уменьшая тем самым объём грудной клетки и обеспечивая выдох.

Наружные межрёберные мышцы обеспечивают вдох за счёт подъёма рёбер и расширения грудной клетки в передне-заднем и поперечном направлениях.

В отличие от вдоха выдох в спокойном состоянии не требует сокращения дыхательных мышц, то есть осуществляется пассивно. Спадение грудной клетки происходит вследствие её тяжести и эластичности лёгких. При форсированном (активном) выдохе сокращаются мышцы брюшной стенки, внутренние межрёберные мышцы и мышцы, сгибающие позвоночник.

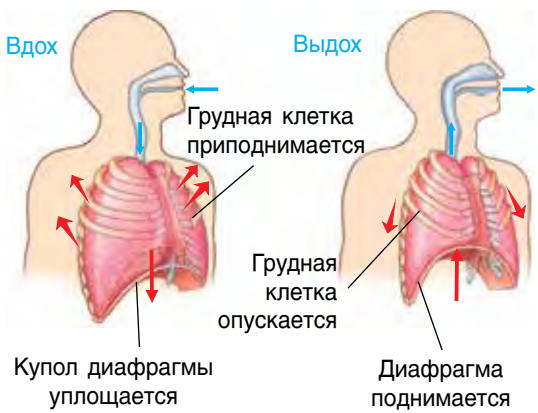
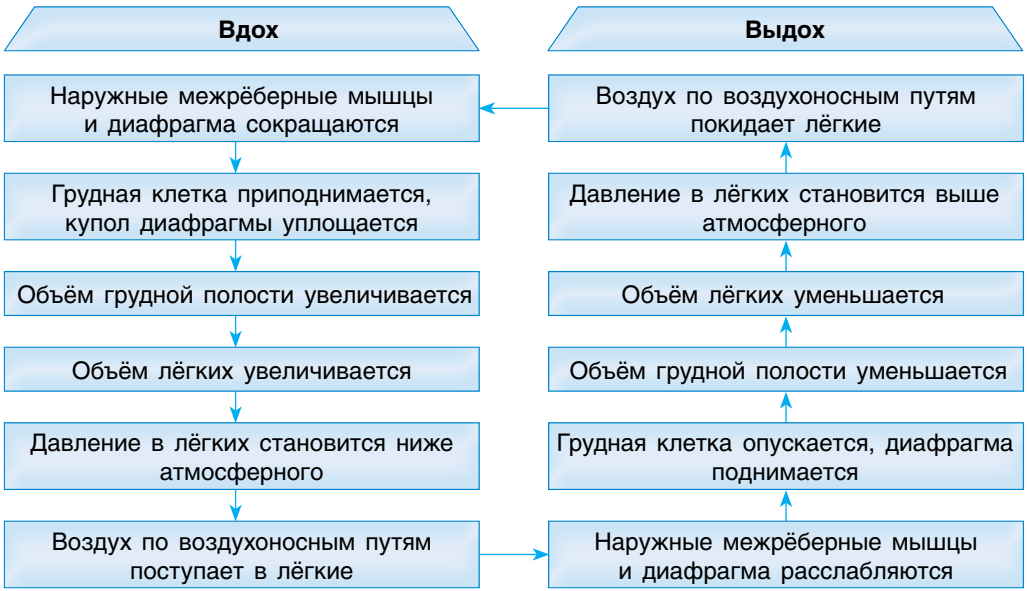


Рис. 68. Механизм вдоха и выдоха

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Более детально механизм вдоха и выдоха показан на схеме ниже.



Жизненная ёмкость лёгких. Одним из показателей физического развития является ***жизненная ёмкость лёгких***. Это сумма трёх лёгочных объёмов: дыхательного объёма, резервного объёма вдоха и резервного объёма выдоха (рис. 69).

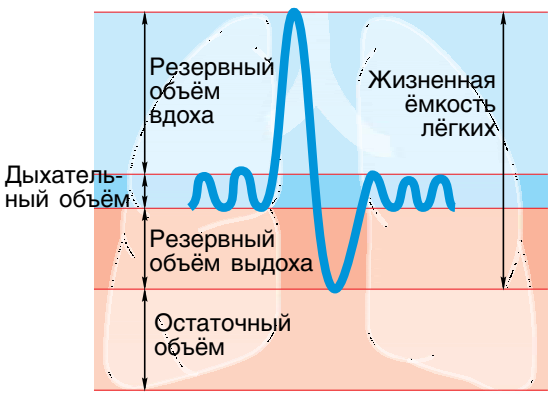


Рис. 69. Лёгочные объёмы и жизненная ёмкость лёгких (по данным спирографии)

Дыхательный объём — это количество воздуха, которое поступает и выводится из лёгких при спокойном дыхании. Обычно он составляет около 500 см^3 воздуха.

Сразу после обычного вдоха можно дополнительно вдохнуть ещё около 1500 см^3 воздуха. Это так называемый *резервный объём вдоха*.

Количество воздуха, которое можно выдохнуть после спокойного выдоха, определяют как *резервный объём выдоха*. Он также составляет около 1500 см^3 воздуха.

Даже после самого глубокого выдоха в лёгких остаётся около 1200 см^3 воздуха. Этот объём получил название *остаточного*.

Измеряют жизненную ёмкость лёгких (ЖЁЛ) специальным прибором — *спирографом*. При проведении спирографии ЖЁЛ оценивается как максимальное количество воздуха, который можно выдохнуть после самого глубокого вдоха. Величина ЖЁЛ зависит от пола, возраста и уровня тренированности. У женщин ЖЁЛ составляет от 3000 до 3500 см^3, у мужчин — от 3500 до 4800 см^3, у спортсменов может достигать 6000 см^3 и более. При заболеваниях органов дыхания ЖЁЛ, как правило, снижается.

Регуляция дыхания. В дыхательном центре, расположенном в продолговатом мозге, осуществляется регуляция дыхания. ***Дыхательный центр*** состоит из центра вдоха и центра выдоха (рис. 70). Когда возбуждается центр вдоха, сигнал поступает к наружным межрёберным мышцам и диафрагме и происходит *вдох*. При возбуждении центра выдоха одновременно тормозится центр вдоха и дыхательные мышцы расслабляются — начинается *выдох*.

Работа дыхательного центра осуществляется автоматически. Тем не менее мы в любой момент можем менять частоту и глубину дыхания. Это служит доказательством того, что дыхательный центр находится под контролем коры больших полушарий головного мозга.

Деятельность дыхательного центра зависит от состава крови. В продолговатом мозге и в некоторых артериальных сосудах расположены *хеморецепторы*, чутко реагирующие на увеличение концентрации углекислого газа и снижение концентрации кислорода. Изменение химического состава крови приводит к возникновению ряда рефлексов, направленных на поддержание гомеостаза.

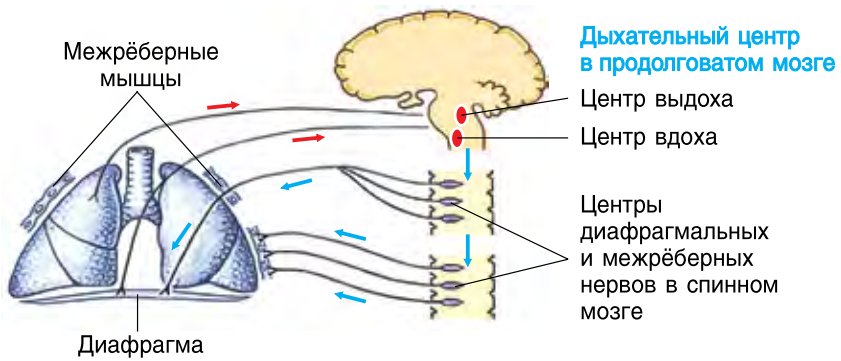


Рис. 70. Структуры, регулирующие дыхание

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Наиболее важным гуморальным регулятором дыхания является углекислый газ. Если содержание углекислого газа в крови увеличивается, возбудимость дыхательного центра повышается. В результате дыхание становится более частым и глубоким и из организма выводится больше углекислого газа.

Дыхательные рефлексы могут носить защитный характер, предупреждая нарушение деятельности дыхательной системы. Например, раздражение слизистой оболочки носа пылью или сильно пахнущими веществами вызывает остановку дыхания и смыкание голосовых связок. При этом в грудной полости резко нарастает давление. Наступает момент, когда воздух с силой прорывается через голосовые связки в полость носа и человек чихает. При *чихании* вместе с воздухом и слизью выделяются раздражители слизистой оболочки.

Существенную роль в очищении дыхательных путей играет *кашель*, представляющий собой форсированный выдох через рот. Вызывается кашель раздражением рецепторов, расположенных в дыхательных путях и плевре.

Повторим главное. Вдох происходит вследствие сокращения наружных межрёберных мышц и диафрагмы. ♦ Диафрагма — тонкая мышечно-сухожильная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. ♦ Жизненная ёмкость лёгких — сумма дыхательного объёма, резервного объёма вдоха и резервного объёма выдоха. ♦ Регуляцию дыхания обеспечивает дыхательный центр, находящийся в продолговатом мозге. ♦ Чихание и кашель — защитные дыхательные рефлексы.

Вопросы и задания. **1.** Как происходят вдох и выдох? **2.** Что такое жизненная ёмкость лёгких и как её определяют? **3.** Как осуществляется регуляция дыхания? **4.** Почему у детей частота дыхания больше, чем у взрослых? Предложите несколько возможных объяснений этому факту. **5.** При проникающем ранении грудной клетки у пострадавшего появились признаки удушья. Подумайте, чем это вызвано, если его лёгкие не повреждены.

Индивидуальные домашние исследования

Определение устойчивости организма к недостатку кислорода

1. Посидите спокойно 5 минут. Затем глубоко вдохните и выдохните 2–3 раза. Далее сделайте полный вдох, задержите дыхание, на сколько сможете, и засеките время.

2. Сравните время задержки своего дыхания со средними показателями. Для нетренированных людей это 40–55 с, для тренированных — 60–90 с и более.

3. Обсудите результаты с одноклассниками.

§ 33. Газообмен в лёгких и тканях. Транспортировка газов кровью

Вспомните. Что такое диффузия? Чем отличается артериальная кровь от венозной?

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха существенно отличается (табл. 5). Ведь клетки непрерывно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Во время прохождения выдыхаемого воздуха по дыхательным путям содержание кислорода в нём увеличивается, а углекислого газа — уменьшается. Оказывается, воздух, заполняющий дыхательные пути во время вдоха, не участвует в газообмене. Благодаря этому он разбавляет воздух, покидающий лёгкие. Но на этом его роль не заканчивается: во время вдоха он нагревает и увлажняет воздух, направляющийся в альвеолы.

Таблица 5. **Содержание кислорода (O_2) и углекислого газа (CO_2) во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, %**

Воздух	O_2	CO_2
Вдыхаемый	20,85	0,04
Выдыхаемый	15,5	3,7

➤ Основным компонентом воздуха является азот (78 %). Хотя этот газ не играет в газообмене значимой роли, он может стать причиной *декомпрессионной болезни*. Чаще всего с ней сталкиваются профессиональные водолазы и любители глубоководных погружений — дайверы. При слишком быстром всплытии растворённый в крови и тканях азот переходит в газообразное состояние. Образующиеся при этом пузырьки необратимо повреждают ткани организма.

Обмен газов в лёгких. Кровь, поступающая к альвеолам, содержит много углекислого газа и мало кислорода. Следуя по капиллярам лёгких, она отдаёт углекислый газ и насыщается кислородом. В результате кровь из венозной превращается в артериальную (рис. 71).

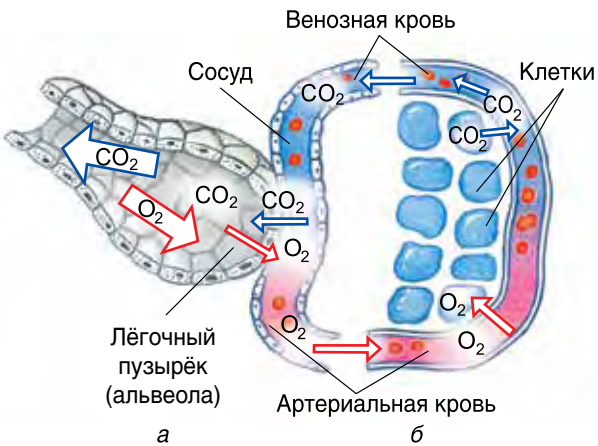


Рис. 71. Газообмен:
а — в лёгких; *б* — в тканях

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В основе перехода кислорода из альвеол в кровь и углекислого газа в обратном направлении лежит *диффузия*. Несмотря на то что перемещение газов между альвеолами и капиллярами протекает относительно медленно, благодаря значительной площади поверхности лёгких газообмен обеспечивается полностью. Диффузии способствуют низкая скорость кровотока в капиллярах, тонкие стенки альвеол и оплетающих их капилляров.

Кислород транспортируется кровью от лёгких ко всем органам и тканям организма. Основными его переносчиками, как вы уже знаете, являются эритроциты. Находящийся в них гемоглобин связывает кислород, превращаясь при этом в *оксигемоглобин*. В тканях кислород освобождается из связи и снова образуется гемоглобин.

Один грамм гемоглобина способен связать 1,34 мл кислорода. Если в 100 мл крови содержится около 15 г гемоглобина, то максимальное количество кислорода, которое может перенести кровь объёмом 100 мл, равно 20,1 мл.

Углекислый газ транспортируется кровью в обратном направлении — от тканей, где он непрерывно образуется, к лёгким. Около 5 % от общего количества углекислого газа переносится гемоглобином, и столько же плазмой крови в растворённой форме. Основная масса углекислого газа химически связывается солями плазмы крови.

Обмен газов в тканях. В клетках, по сравнению с капиллярами, содержание кислорода ниже, а углекислого газа выше. В результате гемоглобин, который содержится в капиллярной крови, легко отдаёт кислород клеткам. Одновременно углекислый газ, непрерывно образующийся в клетках, поступает в капилляры. Таким образом, обмен газов в тканях, как и в лёгких, происходит путём диффузии.

Связь между дыхательной и кровеносной системами. Дефицит кислорода в клетках несовместим с нормальной жизнедеятельностью. Воздух, заполняющий альвеолы, должен постоянно обновляться. Эту задачу успешно решают дыхательные мышцы, сокращения которых обеспечивают вентиляцию лёгких. Перенос насыщенной кислородом крови по сосудам происходит благодаря работе сердца. Интенсивная физическая нагрузка увеличивает потребность мышц в кислороде. Это приводит к возрастанию не только глубины и частоты дыхания, но и частоты сердечных сокращений.

Таким образом, дыхательная и кровеносная системы тесно связаны между собой и совместно обеспечивают доставку кислорода в ткани.

Повторим главное. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается процентным содержанием кислорода и углекислого газа. ♦ Обмен газов в лёгких и тканях осуществляется путём диффузии. ♦ Кислород транспортируется кровью от лёгких ко всем органам и тканям организма. Углекислый газ — в обратном направлении — от тканей, где он непрерывно образуется, к лёгким. ♦ Снабжение тканей кислородом зависит не только от дыхательной, но и от кровеносной системы.

Вопросы и задания. 1. Чем отличается состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха? **2.** Как происходит газообмен в лёгких и тканях? **3.** Каким образом осуществляется транспортировка кислорода и углекислого газа кровью? **4.** Какие системы организма обеспечивают транспортировку кислорода в ткани? **5.** Как вы думаете, почему для спортсменов важен повышенный уровень гемоглобина? **6.** При глубоководных погружениях у дайвера может возникать азотное отравление. Одним из его признаков является торможение ЦНС, при котором возникает сон. Во время подъёма с глубины это состояние быстро исчезает без каких-либо остаточных явлений. Предложите способ практического использования оксида азота (I) в медицине.

§ 34. Гигиена дыхания. Первая помощь при остановке дыхания

Вспомните. Что такое входные ворота инфекции?

Гигиена воздушной среды. Состояние нашего здоровья во многом зависит от качества воздуха, которым мы дышим. Вдыхание воздуха, загрязнённого токсичными газами и пылью, является крайне нежелательным и опасным.



В течение всего одного урока в учебном помещении существенно увеличивается концентрация углекислого газа. Длительное пребывание в таких условиях вызывает головную боль и снижает работоспособность. Поэтому проветривайте классную комнату после каждого урока.

Реальную угрозу для жизни представляет высокотоксичный угарный газ (CO). Его источниками являются пожары и работающие двигатели внутреннего сгорания. Проживание рядом с крупной автострадой или в доме с печным отоплением существенно повышают риск отравления угарным газом. Вступивший в соединение с угарным газом гемоглобин не может переносить кислород. В результате отравления угарным газом возникают рвота, судороги, возможна потеря сознания и остановка дыхания. В таком случае пострадавшему следует как можно скорее обеспечить поступление свежего воздуха и оказать первую помощь.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Если вы обнаружили запах бытового газа, распахните все окна и двери и перекройте подачу газа. При этом ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте огонь. Газовая смесь крайне взрывоопасна! Незамедлительно сообщите об утечке газа в аварийную газовую службу по номеру 104.

Домашняя пыль, помимо минеральных частиц, может содержать шерсть животных, частички кожи, волосы человека, цветочную пыльцу, споры плесневых грибов и бактерии. Любой из перечисленных компонентов может стать причиной повышенной чувствительности организма — аллергии. Профилактикой аллергии является регулярная влажная уборка помещения.

Основы правильного дыхания. Для человека естественным является носовое дыхание. При дыхании через рот поступающий воздух не очищается от пыли, бактерий и не согревается. В холодное время года это влечёт за собой переохлаждение лёгких.

Затруднение носового дыхания, снижение остроты слуха и появление гнусавости могут происходить из-за увеличения глоточной миндалины — *аденоидов*. Глоточная миндалина представляет собой скопление лимфоидной ткани, расположенной в области носоглотки. Чаще всего она разрастается в результате перенесённых в детстве инфекционных заболеваний. Аденоиды, значительно увеличенные в размерах, лечатся консервативно или удаляются хирургическим путём.

Гигиена голосового аппарата. Чрезмерное напряжение голосовых связок приводит к изменению голоса. Особенно травматичным видом нагрузки является крик. Во время крика голосовые связки сильно ударяются друг о друга и повреждаются, что может привести к временной потере голоса.



Для звучности голоса важен режим питания. Необходимо исключить слишком горячую или холодную пищу, ограничить содержание в ней острых приправ. Переполненный желудок давит на диафрагму, что препятствует нормальному дыханию. Поэтому за 2 ч до начала публичного выступления откажитесь от приёма пищи.

Существует много причин охриплости голоса, включая простудные заболевания. Глухой и сиплый голос нередко характерен для людей, которые курят и злоупотребляют алкоголем. Происходит это из-за того, что голосовые связки теряют эластичность, отекают и воспаляются. У курильщиков часто наблюдается сильный кашель, который возникает вследствие пересыхания слизистой оболочки гортани.

Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. При чихании и кашле следует закрывать нос и рот носовым платком или одноразовой салфеткой. Даже во время разговора в воздух попадают капельки жидкости, которые могут содержать болезнетворные микроорганизмы и вирусы. Они проникают через дыхательные пути в организм здорового человека и вызывают его заражение. Такой способ передачи инфекции называется *воздушно-капельным*.

При контакте с болезнетворными микроорганизмами многократно возрастает активность желёз, входящих в состав слизистой оболочки носа. Это может проявляться в виде насморка. Для общения с больным человеком или ухода за ним необходимо надевать медицинскую маску. Продолжительность использования маски — не более 2–3 часов, потом её следует поменять.

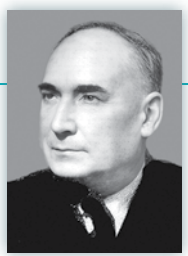


В целях профилактики острых респираторных вирусных и других инфекций после посещения любых общественных мест тщательно мойте руки. Регулярно проветривайте жилые помещения и проводите влажную уборку. Если вы испытываете недомогание, минимизируйте контакты со здоровыми людьми. Пользуйтесь только личной посудой.

Ранней диагностике многих заболеваний лёгких способствует регулярное *флюорографическое обследование*. Оно применяется для исследования органов грудной клетки. С помощью флюорографического обследования выявляют пневмонию, туберкулёз и другие опасные заболевания дыхательных путей.



Ведущим лечебным учреждением Республики Беларусь, оказывающим высококвалифицированную медицинскую помощь по лечению туберкулёза и других болезней органов дыхания, является государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии». Центр располагает современным оборудованием и профессиональным персоналом, что даёт возможность оказывать медицинские услуги на высочайшем уровне.



Известные учёные. Иван Дмитриевич Мишенин (1899–1974) — терапевт, академик Академии наук БССР, заслуженный деятель науки БССР, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор. В годы Великой Отечественной войны разработал методы лечения раневого истощения. Предложил оригинальную схему лечения бронхиальной астмы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Влияние курения на органы дыхания. Табачный дым содержит более 200 чрезвычайно вредных для организма веществ. В его состав входят бензпирен, синильная кислота, угарный газ, сажа. При вдыхании табачного дыма эти вредные вещества проникают в лёгкие и оседают в них. Бензпирен является одним из основных факторов риска развития рака полости рта, гортани и лёгких. Табачный дым оказывает пагубное действие не только на курильщиков, но и на людей из близкого окружения.

В последние годы популярностью пользуются системы нагревания табака и электронные сигареты. За счёт отсутствия процесса горения аэрозоль, вдыхаемый вейпером (с англ. «пар»), содержит меньше вредных веществ, чем табачный дым. Однако у любителей электронных сигарет риск инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний остаётся высоким. А значит, вейпинг не является безопасной заменой табакокурению.

Первая помощь при остановке дыхания. В результате несчастного случая или вследствие заболевания органов дыхания может наступить остановка дыхания. В такой ситуации следует незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к выполнению реанимационных мероприятий. Чтобы грамотно оказать первую помощь, важно соблюдать последовательность действий.

1. Удалить как можно скорее из дыхательных путей и лёгких пострадавшего воду или инородное тело. Для этого человека укладывают животом на колено и резкими движениями несколько раз сдавливают грудную клетку руками. Попавшее в полость рта инородное тело аккуратно достают пальцем (рис. 72, *а*).

2. Перевернуть пострадавшего на спину и освободить шею, грудь и живот от давящей одежды. В бессознательном состоянии происходит расслабление мышц языка и может произойти его западание. Поэтому важно запрокинуть голову пострадавшего так, чтобы подбородок был на одном уровне с шеей. Положить под шею валик из подручного материала, рот прикрыть носовым платком (марлей, бинтом). Стать на колени сбоку от пострадавшего и сделать глубокий вдох. Зажав рукой нос пострадавшего, плотно накрыть своим ртом его рот и сделать выдох. После каждого искусственного вдоха рот и нос пострадавшего освобождают, чтобы вышел воздух. Частота искусственных вдохов в минуту составляет для взрослого 10–12 раз, для ребёнка — 15–18 раз. Искусственное дыхание продолжают до тех пор, пока пострадавший не станет дышать самостоятельно (рис. 72, *б*).

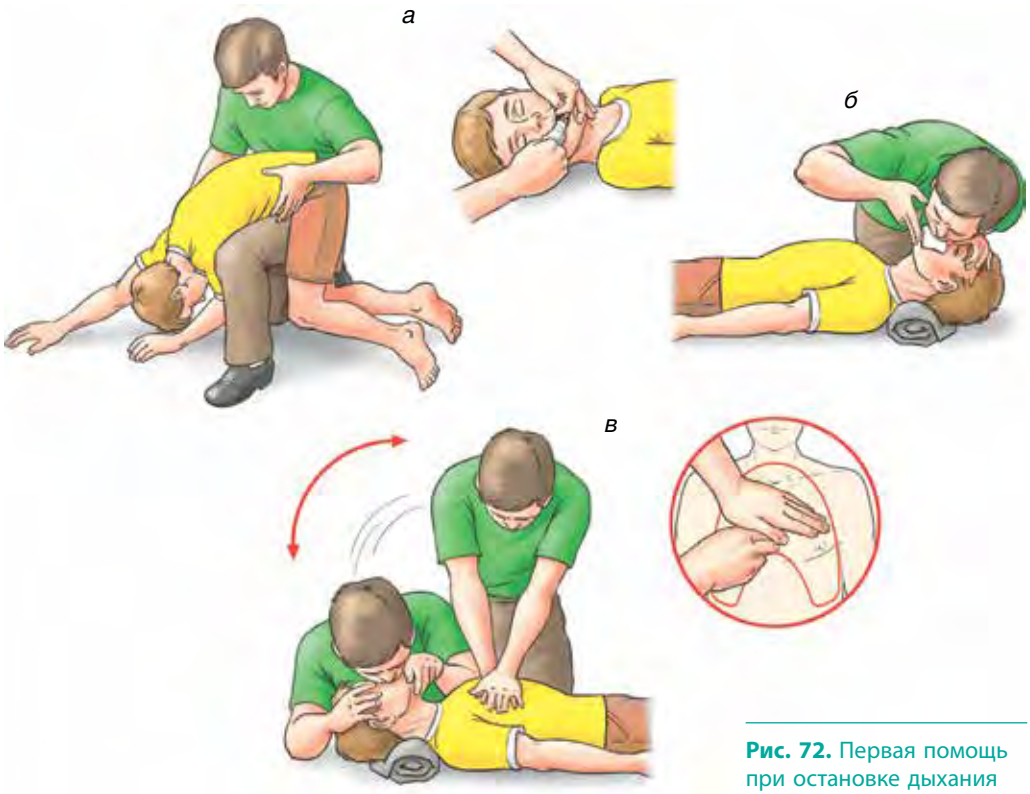


Рис. 72. Первая помощь при остановке дыхания

3. Если у пострадавшего нет пульса, искусственное дыхание сочетают с непрямым массажем сердца. Для этого после двух искусственных вдохов в лёгкие пострадавшего делают 30 быстрых толчковых надавливаний на нижнюю треть грудины. Усилия прилагаются строго вертикально при помощи скрещённых запястий распрямлённых в локтях рук (рис. 72, *в*). Частота надавливаний — около 100 раз в минуту. Спустя одну минуту проверяют наличие пульса. Если пульс появился, непрямой массаж сердца прекращают.

Повторим главное. Основными мерами профилактики заболеваний органов дыхания являются: регулярная влажная уборка и частое проветривание жилых помещений; носовое дыхание; отказ от алкоголя, табакокурения и вейпинга. ♦ Первая помощь при остановке дыхания и отсутствии пульса — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания. **1.** Как изменится состав воздуха при длительном пребывании большого числа людей в закрытом помещении? **2.** Соблюдение каких гигиенических правил предупреждает развитие заболеваний органов дыхания? Дайте им физиологическое обоснование. **3.** Как оказать первую помощь при остановке дыхания? **4.** Почему в северных широтах, несмотря на холод, люди реже болеют простудными заболеваниями? **5.** Почему при проведении искусственного дыхания можно использовать выдыхаемый воздух? (Для ответа проанализируйте данные таблицы 5, с. 143.)

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Полость носа	Состоит из двух половин, разделённых костно-хрящевой перегородкой. Выстлана слизистой оболочкой. В полости носа поступающий воздух очищается от пыли и бактерий, согревается и увлажняется
Глотка	Состоит из трёх частей: носовой, ротовой и гортанной. Через глотку воздух проходит из полости носа в гортань
Гортань	Образована хрящами. Наиболее крупные — щитовидный хрящ, надгортанник. Проводит поступающий воздух в трахею, выполняет функцию голосообразования, защищает нижние дыхательные пути от попадания инородных частиц
Трахея	Полая трубка длиной 10–13 см, образованная 16–20 хрящевыми полукольцами и выстланная слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. Вверху соединяется с гортанью; внизу, на уровне IV–V грудных позвонков, разделяется на два главных бронха — правый и левый. Основная функция: проведение воздуха в лёгкие и из лёгких. В трахее поступающий воздух увлажняется и очищается от пыли
Бронхи	Главные: состоят из хрящевых полуколец, соединённых связками. Средние: образованы нерегулярными хрящевыми пластинками. Мелкие (бронхиолы): хрящи отсутствуют, заканчиваются альвеолами. Обеспечивают проведение воздуха от трахеи до альвеол и обратно
Лёгкие	Правое: три доли. Левое: две доли. Снаружи покрыты лёгочным листком плевры. В лёгких происходит газообмен
Жизненная ёмкость лёгких	Резервный объём вдоха + дыхательный объём + резервный объём выдоха
Регуляция дыхания	Осуществляется дыхательным центром, расположенным в продолговатом мозге и имеющим центр вдоха и центр выдоха. При возбуждении центра вдоха сигнал поступает к наружным межрёберным мышцам и диафрагме — происходит вдох. При возбуждении центра выдоха тормозится центр вдоха, дыхательные мышцы расслабляются — начинается выдох

Глава 9

Пищеварительная система



Вы узнаете:

- *строение и функции органов пищеварительной системы;*
- *пищеварительные соки и ферменты;*
- *пищевые вещества;*
- *особенности обмена белков, жиров, углеводов;*
- *основные принципы рационального питания и значение витаминов;*
- *правила гигиены питания;*
- *негативное влияние никотина и алкоголя на органы пищеварительной системы.*

Организм нуждается в постоянном восполнении энергетических затрат и веществах для построения и возобновления своих тканей. Эта потребность удовлетворяется за счёт содержащихся в пище органических соединений, минеральных солей и воды. Однако клетки способны усвоить в натуральном виде только воду, минеральные соли и витамины. Остальные компоненты пищи должны пройти предварительную обработку. Эту важную функцию выполняет пищеварительная система.

§ 35. Строение пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта

Вспомните. Какими бывают зубы собаки и какие функции они выполняют?

Пищеварение — это сложный процесс, в ходе которого поступающая в организм пища подвергается механической и химической обработке. *Механическая обработка* заключается в измельчении пищи и формировании пищевого комка. *Химическую обработку* осуществляют пищеварительные ***ферменты***. Это вещества белковой природы, вырабатываемые секреторными клетками пищеварительных желёз. Ферменты обеспечивают расщепление сложных компонентов пищи до простых соединений, которые могут быть усвоены клетками. Для

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

оптимального действия ферментам необходимы определённая реакция среды и температура.

Пищеварительная система человека включает в себя пищеварительный канал и открывающиеся в него железы. Пищеварительный канал делится на следующие отделы: полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка. Главными пищеварительными железами являются слюнные железы, железы желудка, тонкой кишки, печень и поджелудочная железа (рис. 73).

В ***полости рта*** осуществляется оценка качества принимаемой пищи, её механическая и начальная химическая обработка. Механическая обработка происходит с помощью языка и зубов, а химическая — с участием ферментов слюны, которую вырабатывают слюнные железы.

Существенную роль в пищеварении играет *язык*. Это мышечный орган, образованный скелетной мышечной тканью. Язык участвует

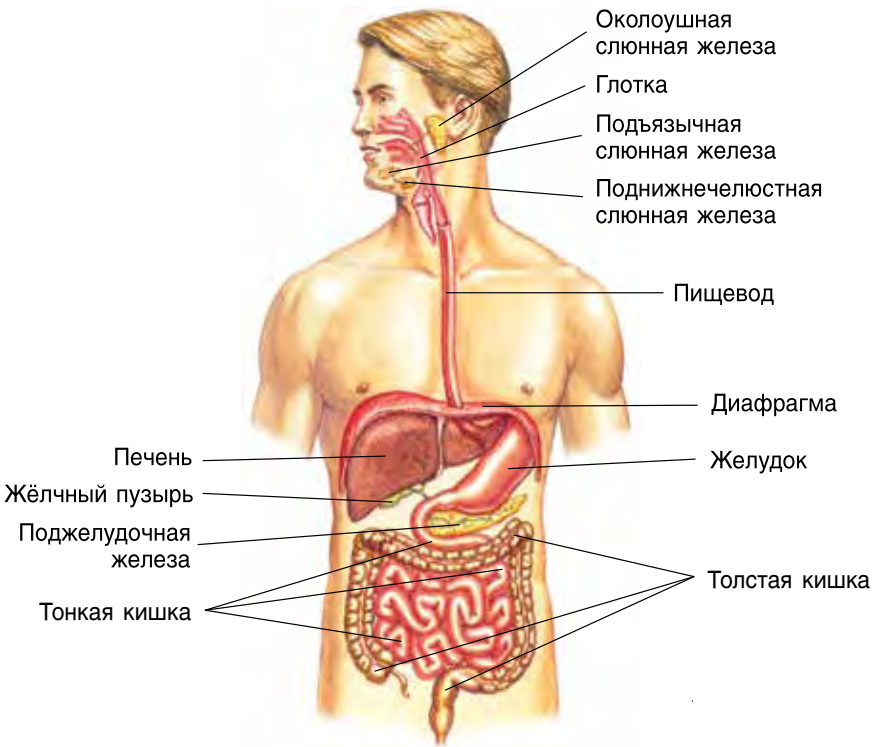


Рис. 73. Строение пищеварительной системы

во вкусовом восприятии, жевании, формировании пищевого комка, акте глотания, а также в артикуляции.

У взрослого человека 32 зуба: 8 резцов, 4 клыка, 8 малых и 12 больших коренных зубов (рис. 74, *а*).

За всю жизнь у человека формируются 52 зуба. В возрасте 6–9 месяцев у ребёнка прорезываются первые молочные зубы (всего их 20). С 6 лет они постепенно выпадают и начинают расти постоянные зубы. К 14–15 годам смена молочных зубов постоянными заканчивается. Исключение составляют зубы мудрости, которые появляются к 20–30 годам.

В зубе различают: *корень*, погружённый в зубную альвеолу (ячейку); *шейку*, окружённую десной; *коронку*, выступающую над десной. Внутри корня проходит канал, расширяющийся в полость зуба. Он заполнен рыхлой волокнистой соединительной тканью — *пульпой*. Пульпа включает в себя нервы, кровеносные и лимфатические сосуды (рис. 74, *б*).

Основу зуба составляет *дентин*, покрытый на корне и шейке *цементом*, а на коронке — *эмалью* (рис. 74, *б*). Дентин прочнее, чем кость и цемент, но в несколько раз мягче эмали. По своей твёрдости эмаль приближается к кварцу, но со временем она может разрушаться.

Здоровые зубы — обязательное условие нормальной работы органов пищеварения. Больные зубы плохо измельчают пищу, что затрудняет её последующую обработку ферментами.

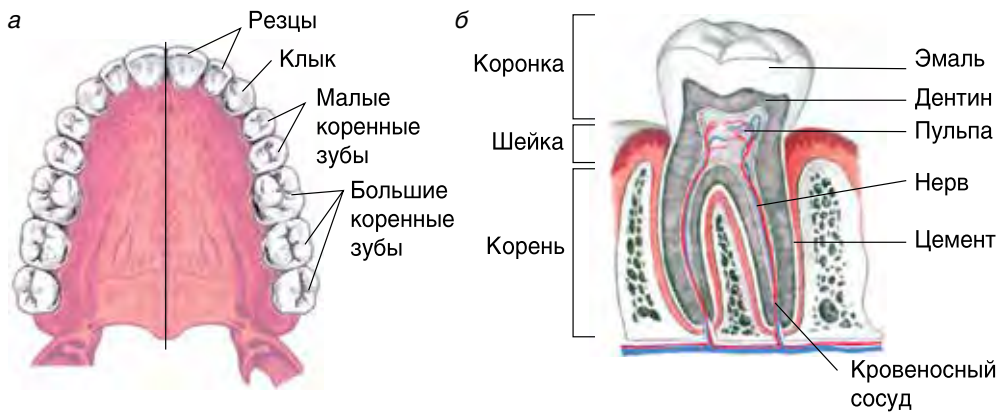


Рис. 74. Зубы человека: *а* — постоянные (верхняя челюсть); *б* — внутреннее строение

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 75. Развитие глубокого кариеса

Самое распространённое заболевание зубов — *кариес* (рис. 75). Риск его развития возрастает при нарушении гигиены полости рта. Со временем степень разрушения зуба увеличивается и появляется кариозная полость. В таких случаях приём горячей или холодной пищи, сладкого или кислого вызывает сильную боль. Кариозный зуб опасен тем, что является очагом инфекции в организме.

Основными мерами профилактики кариеса являются:

1) снижение потребления углеводов;

2) регулярный уход за полостью рта с использованием фторсодержащих зубных паст, зубной нити и ополаскивателей для полости рта;

3) соблюдение правильной методики чистки зубов;

4) осмотр у стоматолога не реже одного раза в полгода.

При пережёвывании пища смешивается со слюной, которую выделяют слюнные железы. Наиболее крупные из них — парные *околоушные*, *подъязычные* и *поднижнечелюстные* (рис. 73, с. 152).

В состав слюны входят слизь, пищеварительные ферменты и соли различных кислот. Слизь обволакивает образующийся пищевой комок, благодаря чему он легко проглатывается. Содержащееся в слюне вещество белковой природы — *лизоцим* — придаёт ей антибактериальные свойства.

Основными ферментами слюны являются амилаза и мальтаза, расщепляющие углеводы в слабощелочной среде. ***Амилаза*** расщепляет крахмал до более простых органических соединений, которые под действием ***мальтазы*** распадаются до глюкозы. Из-за кратковременности пребывания пищи в полости рта переваривание углеводов происходит внутри пищевого комка уже в желудке. Под влиянием кислой реакции желудочного сока действие амилазы и мальтазы прекращается. Поэтому бóльшая часть углеводов переваривается в тонкой кишке, где для этого созданы оптимальные условия.

Пережёванная пища проталкивается языком в направлении ***глотки***, которая соединяет полость рта с пищеводом. При глотании надгортанник прикрывает вход в гортань, препятствуя попаданию пищи в дыхательные пути (рис. 76).

Отверстие, через которое полость рта сообщается с глоткой, называется *зевом*. По его бокам находятся нёбные *миндалины*, представляющие собой скопления лимфоидной ткани.

Между глоткой и желудком расположен ***пищевод*** — узкая мышечная трубка длиной около 25 см. Пищевод имеет шейную, грудную и брюшную части. В шейной части к его поверхности прилегает трахея. Пищевод проникает в брюшную полость через отверстие в диафрагме и открывается в желудок (рис. 73, с. 152).



Рис. 76. Схема акта глотания

Таким образом, в полости рта пища измельчается, смачивается, обволакивается слизью, частично обеззараживается и подвергается воздействию ферментов.

Повторим главное. Пищеварительная система человека включает в себя пищеварительный канал и открывающиеся в него железы — слюнные, печень, поджелудочную железу. ♦ Пищеварительный канал состоит из полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок. ♦ Главную роль в процессах пищеварения играют ферменты. Это вещества белковой природы, обеспечивающие расщепление сложных компонентов пищи до более простых. ♦ В полости рта пища подвергается механической и химической обработке. Входящий в состав слюны фермент амилаза запускает реакцию расщепления крахмала. ♦ Ежедневный уход за зубами и полостью рта — одна из основных мер профилактики кариеса.

Вопросы и задания. **1.** Что такое пищеварение? **2.** Какие отделы составляют пищеварительный канал? **3.** Как устроен зуб? Поясните, почему нужно лечить молочные зубы. **4.** Что происходит с пищей в полости рта? **5.** Дайте объяснение выражению «кто долго жуёт, тот долго живёт». **6.** Объясните, почему ранки в полости рта заживают быстрее, чем повреждения кожи.

§ 36. Пищеварение в желудке, тонкой кишке и толстой кишке. Регуляция пищеварения

Вспомните. У каких животных и почему пищеварительные процессы протекают быстрее: растительноядных или плотоядных?

Пищеварение в желудке. ***Желудок*** — вместительное расширение пищеварительного канала ёмкостью 1,5–2 л (рис. 77, с. 156). Его слизистая

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

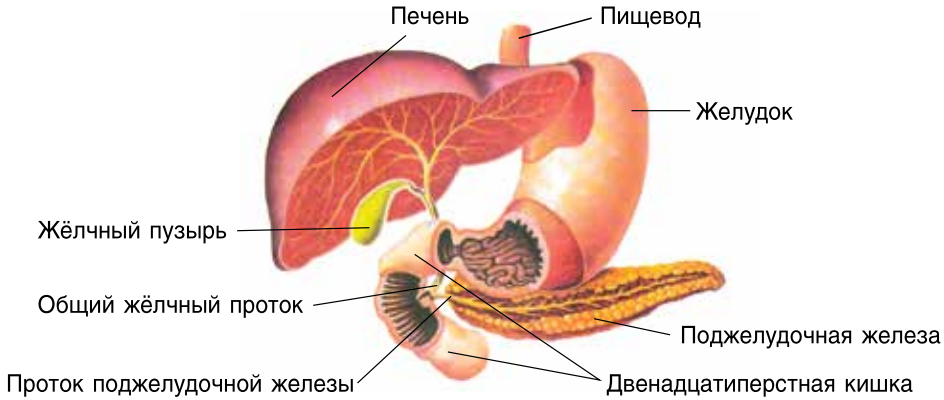


Рис. 77. Расположение печени, поджелудочной железы и желудка

оболочка собрана в складки, в которые открываются выводные протоки желёз, вырабатывающих желудочный сок. Мускулатура желудка состоит из трёх слоёв гладких мышц. Такое строение способствует поддержанию тонуса стенок желудка, перемешиванию и продвижению пищевой кашицы в тонкую кишку.

В желудке пища задерживается на несколько часов. За это время она пропитывается желудочным соком и превращается в жидкую кашицу. ***Желудочный сок*** — сложная по составу бесцветная жидкость, вырабатываемая железами слизистой оболочки желудка.

Главными ферментами желудочного сока являются пепсин и липаза. ***Пепсин*** — это смесь нескольких ферментов, расщепляющих белки до небольших фрагментов. Желудочная ***липаза*** способна расщеплять только эмульгированные (разбитые на мелкие капельки) жиры. В обычной пище, за исключением молока, они практически не встречаются.

Желудочный сок содержит *соляную кислоту*. Она создаёт в желудке кислую среду, вызывает набухание белков, способствуя их последующему расщеплению. Также соляная кислота уничтожает болезнетворные микроорганизмы, запускает процесс активации пепсина, который вырабатывается в неактивном виде.

Секретируемая железами желудка *слизь* препятствует перевариванию его стенок собственными ферментами и предохраняет их от воздействия соляной кислоты.

Пищеварение в тонкой кишке. ***Тонкая кишка*** занимает нижнюю часть брюшной полости и располагается в виде петель. Её длина составляет от 3,5 до 4,5 м.



Рис. 78. Отделы тонкой кишки и толстой кишки

В составе тонкой кишки выделяют двенадцатиперстную кишку, тощую кишку и подвздошную кишку (рис. 78). *Двенадцатиперстная кишка* получила название из-за своей длины, равной 12 сложенным вместе пальцам. В неё открывается проток поджелудочной железы, который сливается с идущим от печени общим жёлчным протоком.

Стенка тонкой кишки образована несколькими оболочками. *Мышечная оболочка* представлена внутренним круговым и наружным продольным слоями гладких мышц. Их сокращения обеспечивают продвижение содержимого тонкой кишки по направлению к толстой кишке. *Слизистая оболочка* снабжена многочисленными ворсинками. Каждая из них представляет собой пальцеобразный вырост высотой 1,2 мм, покрытый однослойным эпителием. Основу ворсинки составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая кровеносные капилляры и один лимфатический капилляр (рис. 79).



Рис. 79. Ворсинки тонкой кишки

На площади 1 мм^2 слизистой оболочки тонкой кишки находится около 30 ворсинок. Благодаря им площадь поверхности тонкой кишки составляет около 250 м^2.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Между ворсинками расположены углубления слизистой оболочки — кишечные железы. Они выделяют богатый ферментами ***кишечный сок***.

Пищеварение в тонкой кишке осуществляется в условиях щелочной среды. Она поддерживается за счёт кишечного сока, а также секретов поджелудочной железы и печени.

Поджелудочная железа находится позади желудка в изгибе двенадцатиперстной кишки (рис. 77, с. 156). Её внешнесекреторная часть вырабатывает ***сок поджелудочной железы***. Он содержит амилазу, мальтазу, липазу, а также фермент ***трипсин***, обеспечивающий расщепление белков.

Печень является самой крупной пищеварительной железой (рис. 77, с. 156). Железистые клетки печени вырабатывают *жёлчь*, которая собирается в расположенном на её нижней поверхности *жёлчном пузыре*. Периодически (во время приёма пищи) жёлчь выделяется в двенадцатиперстную кишку. Здесь она активирует ферменты поджелудочной железы и эмульгирует жиры, что облегчает их переваривание. Жёлчь также усиливает сокращения гладких мышц тонкой кишки.

Всасывание — процесс переноса продуктов расщепления жиров, белков и углеводов из полости желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу.

Всасывание осуществляется практически во всех отделах пищеварительной системы. В полости рта оно незначительно вследствие кратковременного пребывания там пищи. В желудке всасывается лишь небольшое количество глюкозы, воды и минеральных солей. Наиболее высока интенсивность всасывания в тонкой кишке, которая максимально приспособлена для этого. Конечные продукты расщепления белков и углеводов всасываются главным образом в кровеносные капилляры, а жиров — в лимфатические капилляры ворсинок. Из продуктов расщепления пищевых жиров, проникших в эпителиальные клетки ворсинок, синтезируются необходимые организму жиры.

Оттекающая от желудочно-кишечного тракта кровь по воротной вене направляется в печень. Клетки печени обезвреживают чужеродные вещества и токсические продукты, образующиеся в процессе пищеварения.

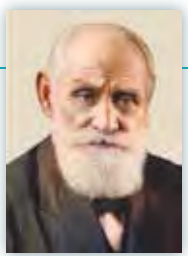
Пищеварение в толстой кишке. ***Толстая кишка*** является конечным отделом пищеварительной системы (рис. 78, с. 157). Её длина составляет от 1,5 до 2 м. Толстая кишка отличается от тонкой бóльшим диаметром и наличием характерных вздутий. В состав толстой кишки входят слепая кишка, ободочная кишка, прямая кишка и анальный канал с анальным отверстием.

От слепой кишки отходит червеобразный отросток — *аппендикс*. Он содержит множество округлых образований — лимфоидных фолликулов и выполняет иммунную функцию. Воспаление аппендикса — *аппендицит* — часто встречающееся заболевание. Лечение аппендицита проводится хирургическим путём.

Толстая кишка не имеет ворсинок и почти лишена пищеварительных желёз. В ней происходит всасывание воды и минеральных веществ, а также формирование каловых масс. Бактерии, обитающие в толстой кишке, принимают участие в образовании органических кислот, газов и токсических веществ. Они обеспечивают частичное расщепление целлюлозы (клетчатки), на которую не действуют пищеварительные ферменты желудка и тонкой кишки. Также бактерии синтезируют некоторые витамины группы В и витамин К.

Регуляция деятельности органов пищеварения. Если человек голоден, слюноотделение вызывается любыми факторами, связанными с приёмом пищи. Слюнные железы секретируют слюну при запахе, виде пищи и даже разговорах о ней. Это *условно-рефлекторное слюноотделение*.

Последующее отделение слюны происходит при прямом раздражении рецепторов полости рта. Возникающее в них возбуждение передаётся в центр слюноотделения продолговатого мозга. От центра по волокнам автономной нервной системы импульсы достигают слюнных желёз. При стимуляции симпатических нервных волокон выделяется небольшое количество слюны с высоким содержанием ферментов. Раздражение парасимпатических нервных волокон сопровождается обильным слюноотделением. Так осуществляется *безусловно-рефлекторное слюноотделение*.



Известные учёные. Иван Петрович Павлов (1849–1936) — выдающийся русский физиолог, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Создатель современных представлений о процессе пищеварения и учения о высшей нервной деятельности. Основатель и научный вдохновитель физиологической школы.

Наряду с секрецией слюны условно-рефлекторно выделяется *аппетитный желудочный сок*. Благодаря его образованию желудок оказывается подготовленным к приёму пищи заранее. Последующее возбуждение рецепторов полости рта дополнительно стимулирует желудочную секрецию, которая усиливается при растяжении желудка.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

На секреторную активность желудочных желёз значительное влияние оказывают продукты расщепления белков.

Непосредственный контроль за двигательной и секреторной функциями органов пищеварения осуществляет автономная нервная система (см. табл. 1, с. 42). Её влияния дополняет гуморальная регуляция: в желудочно-кишечном тракте имеются многочисленные эндокринные клетки, вырабатывающие гормоны. Они стимулируют выделение пищеварительных соков и сокращения стенок кишок.

Повторим главное. В желудке пища подвергается воздействию соляной кислоты и ферментов — липазы и пепсина, запускающего расщепление белков. ♦ Наиболее интенсивно процессы пищеварения проходят в тонкой кишке. Её слизистая оболочка снабжена многочисленными ворсинками и кишечными железами. ♦ Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительный сок, который содержит амилазу, мальтазу, липазу и трипсин. ♦ Секретируемая печенью жёлчь активирует ферменты поджелудочной железы, эмульгирует жиры и усиливает сокращения гладких мышц тонкой кишки. ♦ Толстая кишка не имеет ворсинок, в ней происходит всасывание воды и формирование каловых масс. Заселяющие толстую кишку бактерии синтезируют витамины группы В и витамин К. ♦ Переваривание пищи регулируется безусловными и условными рефлексами, а также гуморальным путём. ♦ Симпатический отдел автономной нервной системы угнетает, а парасимпатический стимулирует выделение пищеварительных соков и моторику желудка и кишок.

Вопросы и задания. **1.** Расскажите об особенностях строения желудка. Какие изменения происходят с пищей, попавшей в желудок? **2.** Охарактеризуйте строение и функции тонкой кишки. **3.** В каких отделах пищеварительной системы и каким образом осуществляется процесс всасывания? **4.** Расскажите, как происходит пищеварение в толстой кишке. **5.** Каким образом осуществляется регуляция процессов пищеварения в организме? **6.** Какую диету вы порекомендовали бы человеку, которому по медицинским показаниям удалили: а) часть желудка; б) часть тонкой кишки?

§ 37. Общая характеристика обмена веществ и энергии

Вспомните. Какие вещества входят в состав животной клетки?

Обмен веществ и энергии — одно из главных свойств живых организмов. В его основе лежат биохимические реакции, протекающие

в клетках, а также обменные процессы между организмом и внешней средой. Окружающий мир является не только местом обитания, но и источником жизненно необходимых веществ. Из него организм получает ***пищевые вещества*** — углеводы, белки, жиры, витамины, воду и минеральные соли. В окружающую среду выделяются продукты жизнедеятельности, которые больше не могут быть использованы.

Усвоение белков, жиров и углеводов в том виде, в котором они поступают в организм, невозможно. Пищеварительная система обеспечивает их распад на простые соединения. Они всасываются в кровь и переносятся к клеткам, где включаются в обмен веществ.

Создание и пополнение ресурсов энергии происходит в результате биологического окисления в клетке. Процесс протекает с участием кислорода, его конечными продуктами являются в основном вода и углекислый газ.

Образующаяся вследствие биологического окисления энергия расходуется на синтез белков, углеводов, жиров и жироподобных веществ. Они идут на замену старых структурных элементов клеток и тканей и формирование новых.

Компоненты пищевых веществ, которые не синтезируются в организме человека, но необходимы для его жизнедеятельности, называются *незаменимыми*. К ним относят ряд витаминов, минеральные соли и некоторые компоненты белков, которые входят в состав продуктов питания.

Рацион питания. Все продукты питания можно разделить на две большие группы — растительного и животного происхождения (рис. 80). Пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.



Рис. 80. Продукты питания растительного *(а)* и животного *(б)* происхождения

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

➤ В течение жизни человек получает с пищей около 3,4 т белков, 3 т жиров и 17 т углеводов.

Продукты *растительного происхождения* являются важным источником энергии, так как содержат большое количество углеводов. В питании человека широко используются растительные масла: оливковое, соевое, льняное, подсолнечное и др. Фасоль, горох, соя, чечевица содержат большое количество растительного белка.

Продукты *животного происхождения* — источники белков и жиров. Животные белки молока, мяса, рыбы называются полноценными, потому что содержат все незаменимые компоненты белков. Животные жиры поступают в организм с молочными продуктами (сметаной, сыром, сливочным маслом), салом, куриными яйцами.



В Беларуси достигнуты высокие показатели обеспечения населения продуктами питания. За счёт собственного производства мы удовлетворяем внутренние потребности в свинине, мясе птицы, зерне, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах, сахаре и других продуктах.

Для организации сбалансированного питания необходимо знать ***энергетическую ценность продуктов*** (калорийность). Это количество энергии, которое образуется в организме человека в процессе усвоения пищевых веществ.

Из входящих в состав продуктов питания пищевых веществ энергетической ценностью обладают лишь белки, жиры и углеводы. При окислении 1 г углеводов или 1 г белков выделяется 17,6 кДж (4,1 ккал), а при окислении 1 г жиров — 38,96 кДж (9,3 ккал).

Сведения о количестве белков, жиров, углеводов и общей энергетической ценности продукта питания всегда приводятся на его упаковке. Данная информация позволяет скорректировать ***рацион питания*** — суточную порцию и состав пищи согласно индивидуальным потребностям организма.

Суточные затраты энергии каждого человека в значительной степени зависят от условий жизни и характера выполняемой работы. Энергозатраты происходят даже в условиях полного физиологического покоя.

У человека массой 70 кг энергозатраты составляют за сутки чуть более 7000 кДж. Лёгкая работа увеличивает расход энергии вдвое, ходьба — втрое, а бег трусцой — приблизительно в 8 раз. Кратковременные физические нагрузки могут увеличивать скорость обмена веществ в 20 раз.

Витамины (с лат. «жизнь») — незаменимые вещества, необходимые для протекания в организме обменных процессов. Значительная часть витаминов поступает в организм из пищевых продуктов, и лишь некоторые синтезируются в нём самом.

Большинство витаминов не запасается, поэтому они должны поступать в организм постоянно. Недостаток витаминов в организме — ***гиповитаминоз*** или их избыточное количество — ***гипервитаминоз*** приводят к тяжёлым нарушениям обмена веществ.

В настоящее время известно несколько десятков витаминов. Традиционно их обозначают латинскими буквами и подразделяют на жирорастворимые и водорастворимые (табл. 6).

Таблица 6. **Характеристика некоторых витаминов**

Витамин	Функции	Признаки гиповитаминоза	Источники
Жирорастворимые витамины			
A	Необходим для роста, развития костной, эпителиальной, нервной тканей, образования зрительного пигмента	Задержка роста у детей, сухость кожи, снижение иммунитета, помутнение роговицы глаза, развитие куриной слепоты (нарушение сумеречного зрения)	Животные жиры, молоко, мясо, рыба, яйца
D	Участвует в обмене кальция и фосфора; оказывает выраженное влияние на костную, мышечную, нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы	Развитие *рахита* у детей (размягчение и искривление костей ног, замедление роста зубов, деформация грудной клетки)	Рыбий жир, печень трески, скумбрия, горбуша, сёмга, кета, сельдь, форель, угорь, палтус, яйца
Водорастворимые витамины			
C	Необходим для нормального функционирования соединительной и костной тканей. Облегчает восприятие новой информации	Развитие *цинги* (повышенная утомляемость, кровоточивость дёсен, выпадение зубов, снижение иммунитета)	Шиповник, облепиха, перец сладкий, чёрная смородина, зелень петрушки, капуста, цитрусовые, шпинат, картофель
B_1	Участвует в регуляции обмена белков, жиров и углеводов. Способствует процессу запоминания	Развитие *бери-бери* (поражение сердечно-сосудистой и нервной систем с параличом конечностей и атрофией мышц)	Свинина, печень, почки, бобовые, зелёный горошек, крупы, хлеб из муки грубого помола

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Окончание таблицы 6

Витамин	Функции	Признаки гиповитаминоза	Источники
B_6	Участвует в регуляции обмена белков, улучшает работу нервной системы	Повышенная раздражительность и утомляемость, воспаление кожи, выпадение волос	Зерновые и бобовые культуры, говядина, печень, свинина, баранина, сыр, рыба
B_{12}	Необходим для нормального кроветворения, регулирует обмен веществ, поддерживает работу нервной системы	Нарушение образования эритроцитов, развитие *анемии* (малокровия), повреждение нервной системы	Печень, сыр, яйца, молоко, мясо, рыба

Сохранение витаминов в продуктах питания зависит от условий и длительности их хранения, а также от способа приготовления. Некоторые витамины, например витамин С, разрушаются во время тепловой обработки продуктов. В этой связи рекомендуют помещать овощи для варки в кипящую воду и не измельчать их, чтобы уменьшить площадь контакта с водой.

Повторим главное. Обмен веществ состоит из совокупности взаимосвязанных реакций синтеза и распада. ♦ Источником энергии и строительного материала для организма являются содержащиеся в продуктах питания пищевые вещества. К ним относятся белки, жиры, углеводы, витамины, вода и минеральные соли. ♦ Витамины — жизненно необходимые соединения, неотъемлемая часть пищевого рациона человека. Различают жирорастворимые и водорастворимые витамины.

Вопросы и задания. **1.** Какие процессы лежат в основе обмена веществ и энергии? **2.** Что такое пищевые вещества и какую роль они играют в жизнедеятельности организма? **3.** Перечислите основные источники витаминов A, D, C и группы B. Какова роль витаминов в организме человека? **4.** Почему чистить и нарезать овощи и фрукты необходимо непосредственно перед их употреблением? **5.** Как вы думаете, почему диетологи рекомендуют увеличивать зимой в рационе питания содержание продуктов, богатых жирами?

§ 38. Гигиена питания

Вспомните. Что означает понятие «рацион питания»?

Рациональное питание и его принципы. Проблемы рационального питания здорового человека изучает гигиена питания. *Рациональное питание* (с лат. «разумный, осмысленный») подразумевает питание, при котором количество и качество пищи полностью удовлетворяет потребности организма. Полноценное питание обеспечивает сохранение гомеостаза и поддерживает функциональную активность всех органов и систем.

Основные принципы здорового питания — это умеренность, разнообразие, пропорциональность и индивидуальность. *Умеренность* в питании необходима для соблюдения баланса между расходуемой энергией и энергией, поступающей с пищей. *Разнообразие* рациона питания существенно повышает вероятность поступления в организм всех необходимых ему веществ.

➤ Если энергетическая ценность пищи превышает затраты энергии, то количество запасаемого в организме жира увеличивается.

Под *пропорциональностью* понимают сбалансированное сочетание в рационе питания белков/жиров/углеводов. Рекомендованное среднее соотношение их массы составляет 1/1,2/4, энергетической ценности в процентах — 15/30/55. Такие соотношения полностью удовлетворяют потребности организма в энергии и строительном материале для создания клеточных структур.

Идеального рациона и режима питания (диеты) не существует. Каждому человеку необходим индивидуальный набор компонентов рациона с учётом возраста, пола, характера работы, имеющихся заболеваний и климатических условий.

Режим питания подразумевает кратность приёмов пищи, её распределение по отдельным приёмам и интервалы между ними. Наиболее предпочтительным является четырёхразовое питание. Интервал между приёмами пищи не должен превышать 4 ч.

Пищу желательно принимать в одно и то же время. В этом случае непосредственно перед её приёмом в желудке выделяется аппетитный сок, способствующий лучшему пищеварению.

Первый завтрак должен содержать не менее 25 % суточного рациона, второй завтрак — 20 %, обед — 35 %, ужин — около 20 %.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В горячем завтраке учащегося должно быть 15–30 г белков, 15–20 г жиров, 80–100 г углеводов.

Пирамида питания. Основные принципы здорового питания отражены в *пирамиде питания* (рис. 81). Продуктами, составляющими основание пирамиды, нужно питаться как можно чаще. Продукты, находящиеся на вершине пирамиды, следует употреблять в ограниченном количестве.

Основание пирамиды образуют овощи, фрукты, неочищенный рис, хлеб грубого помола, макаронные изделия из цельнозерновой муки, каши и растительные масла (оливковое, подсолнечное, рапсовое и др.). Продукты из этих групп можно и нужно употреблять во время каждого приёма пищи. Желательно, чтобы в сутки на две порции фруктов (около 300 г) приходилось три порции овощей (около 450 г).

Вторую ступень пирамиды занимают продукты, содержащие белок. Их можно употреблять не более 2 раз в сутки.



Рис. 81. Пирамида питания

На третьей ступени пирамиды расположены молочные продукты (молоко, йогурт, творог, сыр и др.). Употреблять их следует не более 1–2 раз в сутки.

На вершине пирамиды находятся продукты, употребление которых следует строго контролировать. Это красное мясо, сливочное масло (животные жиры), хлебобулочные и макаронные изделия, очищенный рис, картофель (углеводы), газированные сладкие напитки, конфеты и другие сладости, содержащие большое количество сахара.

Существуют и другие пирамиды питания, где учитываются национальные пищевые и культурные традиции региона. Отдельно разрабатываются пирамиды питания, например, для детей, спортсменов.

Питание человека является предметом изучения диетологии и нутрициологии. *Диетология* обосновывает наиболее рациональные варианты питания при различных заболеваниях. *Нутрициология* изучает принципы составления рациона здорового питания.

В Республике Беларусь функционируют специализированные медицинские центры, в которых можно получить консультацию профессионального нутрициолога.

Расстройством пищевого поведения является *нервная анорексия*. Она характеризуется снижением массы тела, вызванным и поддерживаемым самим человеком. Это происходит по причине боязни ожирения и патологического стремления похудеть.

Гигиена питания включает не только соблюдение режима питания и сбалансированного рациона, но и правила хранения продуктов, приготовления пищи, соблюдения личной гигиены. Неправильное хранение продуктов или нарушение технологии приготовления блюд может привести к отравлению.

Первая помощь при пищевых отравлениях. Первые признаки пищевого отравления — общее недомогание, боли в брюшной полости, тошнота, рвота, понос. При появлении таких симптомов необходимо вызвать врача и оказать пострадавшему первую помощь.

1. Освободить желудок от пищи. Для этого пострадавший должен выпить 1,5–2 л воды комнатной температуры. (В воду добавляют несколько кристаллов марганцовки или щепотку пищевой соды.) Вызвать у пострадавшего рвотный рефлекс, надавливая пальцами на корень языка. Процедуру повторяют до тех пор, пока выходящая из желудка вода не станет чистой, без примеси пищи.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 82. Печень здорового человека *(а)* и страдающего циррозом *(б)*

2. Дать пострадавшему активированный уголь, уложить в постель, тепло укрыть и ожидать врача.

Влияние никотина и алкоголя на пищеварение. Никотин и алкоголь оказывают негативное влияние на функции пищеварительной системы. У курильщиков нарушаются практически все пищеварительные процессы. Никотин, смолы, аммиак, кислоты и другие составляющие табачного дыма раздражают язык, глотку, пищевод и желудок. Существенно возрастает риск возникновения злокачественных опухолей этих органов.

Систематическое употребление алкоголя приводит к развитию ряда заболеваний. Среди них — *гастрит* (воспаление слизистой оболочки желудка), *панкреатит* (воспаление поджелудочной железы) и *цирроз* (хроническое заболевание печени) (рис. 82).

В Республике Беларусь специализированную помощь пациентам с болезнями органов пищеварения оказывают в Республиканском центре гастроэнтерологии, созданном на базе учреждения здравоохранения «10-я городская клиническая больница» (г. Минск). Центр оснащён современным медицинским оборудованием, позволяющим квалифицированным специалистам обеспечить диагностический и лечебный процесс на самом высоком уровне.

Повторим главное. Рациональное питание характеризуется соблюдением норм и правил питания. ♦ Суточный рацион питания по своей энергетической ценности должен соответствовать энергозатратам организма. ♦ Количество и пропорции пищевых веществ должны отвечать физиологическим потребностям человека. ♦ Режим питания — это кратность приёмов пищи, её распределение по отдельным приёмам и интервалы между ними. ♦ Гигиена питания включает, помимо соблюдения режима питания и правильного рациона, правила хранения продуктов, приготовления пищи, личной гигиены. ♦ Курение и систематическое употребление алкоголя значительно увеличивают риск развития заболеваний органов пищеварения.

Вопросы и задания. **1.** Что такое рациональное питание и какие принципы лежат в его основе? **2.** Почему следует контролировать употребление в пищу продуктов, содержащих животные жиры и углеводы? **3.** К развитию каких болезней органов пищеварения приводят курение и систематическое употребление алкоголя? **4.** Поясните, почему говорят: «Лучше семь раз поесть, чем один раз наесться». **5.** Среди приверженцев здорового образа жизни большой популярностью пользуется вегетарианство — система питания растительной пищей. Приведите аргументы за и против. **6.** Как вы думаете, насколько оправданна с точки зрения гигиены питания рекомендация ежедневного потребления свежевыжатых соков?

Лабораторная работа № 4

Составление суточного рациона и режима питания

Цель: приобрести навыки составления суточного рациона в соответствии с правилами рационального питания.

Оборудование: таблицы для расчёта рациона питания, напольные весы, ростомер.

Ход работы

1. По таблице 7 определите свою суточную норму потребления белков, жиров и углеводов.

Таблица 7. **Физиологические нормы потребностей в питательных веществах (г/сутки)**

Возраст	Белки	Жиры	Углеводы
14–18 (юноши)	87	97	421
14–18 (девушки)	75	83	363

2. Согласно принципам рационального питания распределите суточную норму потребления белков, жиров и углеводов по приёмам пищи (завтрак, обед, полдник и ужин).

3. Для каждого приёма пищи осуществите качественный и количественный (в граммах) подбор продуктов питания, удовлетворяющих вашу суточную физиологическую потребность в пищевых веществах. Воспользуйтесь для этого справочными таблицами состава пищевых продуктов (табл. 8), определения веса и меры продуктов (табл. 9, с. 170).

Таблица 8. **Состав пищевых продуктов (на 100 г продукта), г**

Название продукта	Белки	Жиры	Углеводы
Говядина	17,6	3,6	–
Сельдь солёная	18,0	8,2	–
Печень	15,5	3,4	–
Яйцо куриное	12,55	12,11	0,55
Кефир	2,8	3,5	2,9
Сыр	22,6	25,7	–
Масло сливочное	0,4	78	0,5

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Окончание таблицы 8

Название продукта	Белки	Жиры	Углеводы
Масло подсолнечное	0	93,8	0
Хлеб ржаной	5,3	1,2	46,1
Рис	6,4	0,9	72,5
Макароны	9,3	0,8	70,9
Картофель	2,14	0,22	19,56
Морковь	1,18	0,29	9,06
Капуста свежая	1,5	–	5,2
Огурцы	0,7	–	2,9
Томаты	0,5	–	4,0
Лук репчатый	0,2	–	12
Яблоки	0,3	–	10,8
Сахарный песок	–	–	95,6
Шоколад	5,8	37,5	47,6
Печенье	12,24	7,72	64,41

Таблица 9. **Определение веса и меры некоторых продуктов в граммах**

Наименование продукта	Стакан (250 мл)	Столовая ложка	Чайная ложка	1 штука
Картофель	–	–	–	100
Морковь	–	–	–	75
Лук	–	–	–	75
Огурец	–	–	–	100
Сахарный песок	200	25	10	–
Яйцо	–	–	–	50

4. Результаты работы оформите в тетради.

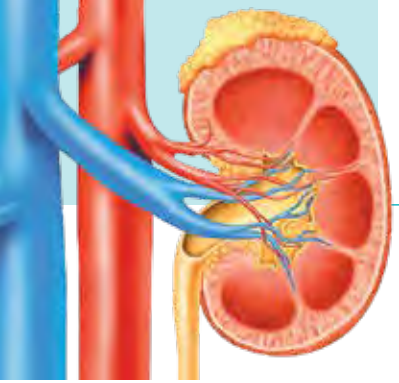
5. Сделайте вывод о необходимости соблюдения суточного рациона и режима питания.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Полость рта	Язык — мышечный орган, образованный скелетной мышечной тканью. Участвует во вкусовом восприятии, жевании, сосании, глотании пищи и артикуляции. Зубы (32): 8 резцов, 4 клыка, 8 малых коренных, 12 больших коренных. Предназначены для откусывания, удерживания и разжёвывания пищи. Участвуют в образовании некоторых звуков речи.

Полость рта	Слюнные железы: парные околоушные, подъязычные, поднижнечелюстные. Слюна содержит ферменты амилазу и мальтазу, лизоцим, слизь. Амилаза и мальтаза последовательно расщепляют крахмал до глюкозы. Лизоцим обладает антибактериальными свойствами. Слизь облегчает проглатывание пищевого комка
Желудок	Расширение пищеварительного канала. Стенка желудка образована несколькими оболочками. Мышечная оболочка: три слоя гладких мышц. Обеспечивает перемешивание и продвижение пищевой кашицы в тонкую кишку. Слизистая оболочка собрана в складки, в которые открываются протоки желёз, вырабатывающих желудочный сок. Желудочный сок содержит ферменты пепсин и липазу, соляную кислоту и слизь. Пепсин расщепляет сложные молекулы белков до небольших фрагментов, липаза — эмульгированные жиры. Соляная кислота уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Слизь препятствует перевариванию стенок желудка собственными ферментами и предохраняет их от воздействия соляной кислоты
Тонкая кишка	Двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка. Стенка тонкой кишки образована несколькими оболочками. Мышечная оболочка: внутренние круговые и наружные продольные слои гладких мышц. Обеспечивает продвижение пищевой кашицы по направлению к толстой кишке. Слизистая оболочка: многочисленные ворсинки, между которыми расположены кишечные железы, выделяющие богатый ферментами кишечный сок
Поджелудочная железа	Железа смешанной секреции. Вырабатывает пищеварительный сок, который содержит амилазу, мальтазу, липазу, трипсин и выделятся в двенадцатиперстную кишку
Печень	Самая крупная пищеварительная железа. Железистые клетки печени вырабатывают жёлчь, которая концентрируется в жёлчном пузыре и во время приёма пищи выделяется в двенадцатиперстную кишку. Жёлчь активирует ферменты, эмульгирует жиры, усиливает сокращения гладких мышц тонкой кишки
Толстая кишка	Слепая кишка, ободочная кишка, прямая кишка, анальный канал с анальным отверстием. В толстой кишке происходит всасывание воды и минеральных веществ, формирование каловых масс, частичное расщепление целлюлозы (клетчатки), синтез некоторых витаминов группы В и витамина К
Регуляция пищеварения	Парасимпатический отдел автономной нервной системы стимулирует секреторную и моторную функции пищеварительной системы, а симпатический — подавляет. Существенный вклад в регуляцию деятельности органов пищеварения вносят условные пищеварительные рефлексы. Гуморальная регуляция происходит с участием гормонов, которые выделяются железами внутренней секреции и органами пищеварения

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Глава 10
Мочевая система

Вы узнаете:
- *строение и функции органов мочевой системы;*
- *строение нефрона как структурно-функциональной единицы почки;*
- *этапы образования мочи;*
- *механизмы регуляции мочеобразования.*

Поддержание гомеостаза невозможно без выведения из организма конечных продуктов обмена веществ, избытка воды и минеральных солей. Функция выделения осуществляется желудочно-кишечным трактом, лёгкими, кожей и слизистыми оболочками. Одну из главных ролей в поддержании постоянства внутренней среды организма выполняет мочевая система.

§ 39. Строение органов мочевой системы

Вспомните. Какие органы входят в состав выделительной системы позвоночных животных?

К мочевой системе относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (рис. 83).

Строение почек. ***Почка*** — парный орган бобовидной формы. Располагаются почки в поясничной области по обе стороны от позвоночника. Левая почка немного больше правой и размещается чуть выше. Масса одной почки составляет 120–200 г.

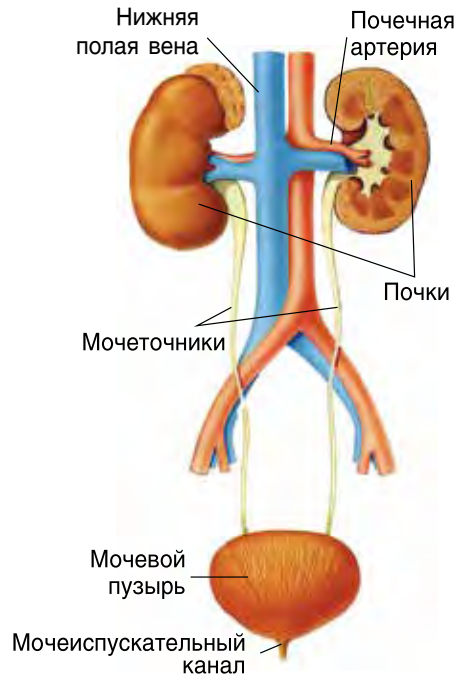


Рис. 83. Органы мочевой системы

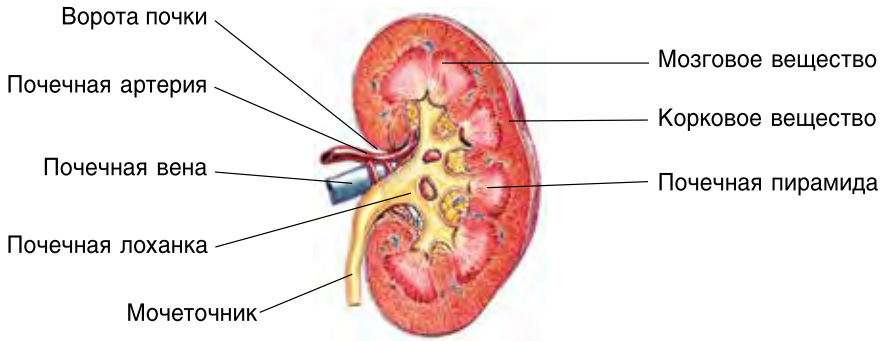


Рис. 84. Строение почки (продольный разрез)

Снаружи почка покрыта плотной капсулой из соединительной ткани. Внутренний край почки вогнут и образует её *ворота*. Через ворота в почку входят почечная артерия и нервы, а выходят мочеточник и почечная вена.

На продольном разрезе почки видны корковое и мозговое вещество (рис. 84).

Корковое вещество расположено по периферии органа и отдельными прослойками вклинивается в мозговое вещество.

Мозговое вещество представлено *почечными пирамидами*, разделёнными прослойками коркового вещества. Вершины почечных пирамид, направленные к воротам почки, образуют почечные сосочки. Те примыкают к *почечным чашкам*, которые объединяются в общую полость — ***почечную лоханку***.

Структурно-функциональной единицей почки, принимающей участие в образовании мочи, является ***нефрон***. У человека в обеих почках насчитывается более 2 млн нефронов.

Нефрон состоит из почечного тельца и канальцев различного диаметра (рис. 85, с. 174).

Почечное тельце представляет собой двуслойную ***капсулу***, внутрь которой помещён ***капиллярный клубочек*** (рис. 86, с. 176). Между стенками капсулы, образованными однослойным эпителием, находится полость, переходящая в просвет почечного канальца.

В составе ***почечного канальца*** — извитой каналец I порядка, петля нефрона и извитой каналец II порядка. *Извитой каналец I порядка* располагается в корковом веществе. Его продолжением является ***петля нефрона***, она спускается в мозговое вещество, а затем возвращается в корковое. Петля нефрона переходит в *извитой каналец II порядка*,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

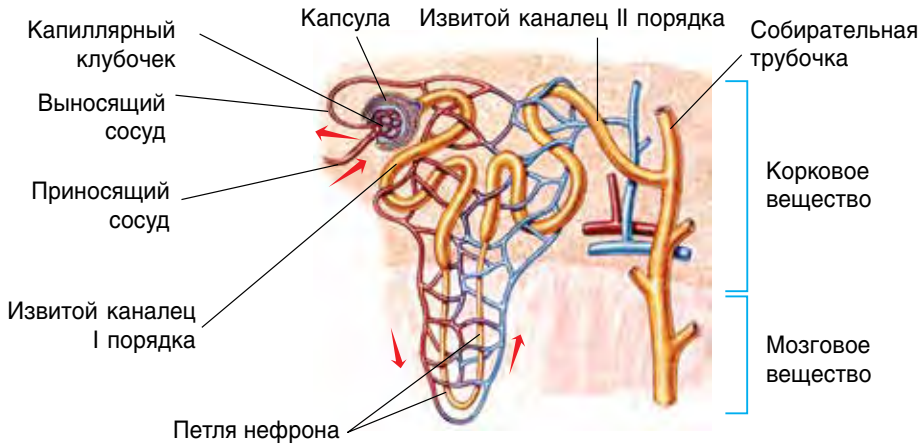


Рис. 85. Строение нефрона

впадающий в ***собирательную трубочку***. Собирательные трубочки сливаются в сосочковые протоки, открывающиеся на вершине каждой почечной пирамиды в полость почечной чашки.

Длина канальцев всех нефронов составляет 100–120 км, а площадь поверхности их стенок — около 40 м^2.

Строение мочевыводящих путей. Мочевыводящие пути почки представлены почечными чашками и лоханкой. От лоханки берёт начало ***мочеточник*** — орган, предназначенный для отведения мочи из почки в мочевой пузырь.

Мочевой пузырь представляет собой полый мышечный орган ёмкостью 250–550 мл у женщин и 350–750 мл у мужчин (рис. 83, с. 172). Он служит для накапливания мочи и своими сокращениями обеспечивает её выведение наружу через ***мочеиспускательный канал***.

На границе между мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом находится внутренний (непроизвольный) сфинктер. Это круговая мышца, которая сокращается независимо от воли человека. Наличие наружного (произвольного) сфинктера мочеиспускательного канала позволяет человеку контролировать акт мочеиспускания.

При наполнении мочевого пузыря его стенки растягиваются и появляются позывы к мочеиспусканию. Мышцы стенки мочевого пузыря начинают сокращаться и одновременно расслабляются сфинктеры — мочевой пузырь опорожняется.

Центры рефлекса мочеиспускания находятся в спинном мозге (крестцовые сегменты) и головном мозге.

Повторим главное. Мочевая система представлена почками, мочеточниками, мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом. ♦ Почки — парный орган бобовидной формы, который служит для мочеобразования и мочевыделения. ♦ Структурно-функциональной единицей почки является нефрон, состоящий из почечного тельца и канальцев различного диаметра. ♦ В составе почечного канальца выделяют извитой каналец I порядка, петлю нефрона и извитой каналец II порядка. ♦ Из мочеточника моча попадает в мочевой пузырь, где она накапливается. ♦ Благодаря сокращениям мочевого пузыря и расслаблению сфинктеров моча по мочеиспускательному каналу выводится наружу.

Вопросы и задания. **1.** Какие органы и системы органов участвуют в выделении? Какие вещества они выводят из организма? **2.** Каковы функции органов мочевой системы? **3.** Опишите внешнее и внутреннее строение почки. **4.** Несмотря на то что масса почек составляет 0,5 % массы тела, они потребляют 9 % утилизируемого организмом кислорода. С чем, на ваш взгляд, это связано? **5.** В состав попадающих в организм с пищей белков входит азот. Установите правильный порядок перемещения азотсодержащих соединений по органам: 1) лёгкие, 2) сердце, 3) тонкая кишка, 4) мочевой пузырь, 5) печень, 6) почки.

§ 40. Мочеобразование и его регуляция. Гигиена мочевой системы

Вспомните. Что понимают под гомеостазом?

Кровоснабжение почки. Кровь поступает в почку по отходящей от аорты *почечной артерии*. Почечная артерия входит в ворота почки и распадается на более мелкие сосуды. Внутрь капсулы почечного тельца проникает *приносящая артерия*, формирующая здесь капиллярный клубочек. Клубочковые капилляры собираются в *выносящую артерию* (рис. 86, с. 176), которая образует сеть капилляров, оплетающую почечные канальцы.

Таким образом, почка содержит два вида сети капилляров — первичную и вторичную. Первичная сеть, представленная клубочковыми капиллярами, обеспечивает образование первичной мочи. Вторичная сеть, оплетающая почечные канальцы, обеспечивает образование вторичной мочи. Также вторичная сеть капилляров осуществляет доставку к тканям почки кислорода и питательных веществ.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Рис. 86. Схема образования мочи

Капилляры вторичной сети переходят в мелкие вены, которые сливаются в *почечную вену*. По ней происходит отток крови от почки.

Обычно капилляры находятся между артериальным и венозным руслом. Но есть исключение — клубочковые капилляры. Из-за своего расположения между приносящей и выносящей артериями они получили название «чудесная сеть».

Образование мочи. Мочеобразование является результатом двух разнонаправленных процессов — клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции (обратного всасывания).

Благодаря тому, что диаметр выносящей артерии почти вдвое меньше приносящей, кровь в капиллярном клубочке находится под большим давлением. В процессе ***фильтрации*** сквозь стенку капилляра и внутреннюю стенку капсулы проникают вода и небольшие молекулы различных веществ (рис. 86). Главным образом это минеральные соли, мочевина, глюкоза и витамины. Высокомолекулярные вещества, например белки, а также форменные элементы крови остаются в крови. Образовавшийся фильтрат носит название ***первичной мочи***. За сутки она вырабатывается в объёме около 160 л.

По мере прохождения первичной мочи по системе канальцев нефрона происходит процесс ***реабсорбции***. В это время бóльшая часть воды, глюкоза, витамины и часть минеральных солей возвращаются во вторичную капиллярную сеть (рис. 86). Поэтому количество мочи существенно уменьшается. Образующаяся в результате реабсорбции ***вторичная моча*** по собирательным трубочкам направляется в почечные чашки. Из них она попадает в лоханку и далее по мочеточнику в мочевой пузырь. Ежесуточно образуется 1,7–2,0 л вторичной мочи.

➤ Вторичная моча состоит главным образом из воды и содержит мочевину, мочевую кислоту, соли натрия, калия и другие соединения. В норме моча имеет соломенно-жёлтый цвет, который обусловлен наличием специального пигмента — уробилина. Однако при некоторых заболеваниях цвет мочи может поменяться. При стойком его изменении нужно обратиться к врачу-урологу.

Регуляция мочеобразования. Деятельность почек находится под контролем как нервных, так и гуморальных механизмов регуляции. Нервная регуляция мочеобразования осуществляется преимущественно симпатическим отделом автономной нервной системы. При его возбуждении сосуды почки сужаются и образование первичной мочи замедляется.

Выраженное влияние на мочеобразование оказывают гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и почек. Так, вазопрессин усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах, снижая тем самым образование мочи. Альдостерон усиливает реабсорбцию натрия и выведение из организма ионов калия. Адреналин сужает приносящие и выносящие артерии капиллярных клубочков — и образование мочи уменьшается.

Изменяя количество выводимых с мочой воды и ионов, почки участвуют в регуляции водно-солевого обмена. В норме процессы поступления воды в организм и её выделения уравновешены. В условиях умеренного климата суточная потребность в воде составляет около 2,5 л. Из них 1,2 л поступает в виде питьевой воды, 1 л — с пищей и 0,3 л образуется в организме в результате окисления органических веществ. Выделяется вода не только с мочой. Часть её теряется с потом, калом, а также при испарении с поверхности кожи и через лёгкие.



Для поддержания водно-солевого баланса важно соблюдать питьевой режим — рациональный порядок потребления воды. Суточная норма потребления жидкости составляет 30–40 мл на 1 кг веса. В летнее время потребность в жидкости увеличивается.

Гигиена мочевой системы. Заболевания почек опасны для жизни. Многие из них протекают бессимптомно, проявляясь лишь в период обострения. *Почечная недостаточность* — нарушение функций почек, которое может быть обусловлено самыми разными причинами. Например, длительной и частой произвольной задержкой мочеиспускания, во время которой моча забрасывается из мочевого пузыря в мочеточники и даже в почки.

При заболеваниях зубов и ангине может возникнуть воспаление почек — *пиелонефрит*. Такой способ проникновения микроорганизмов в почки называется нисходящей инфекцией. При восходящем пиелонефрите микроорганизмы попадают в почки через мочеиспускательный канал.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне



Для предупреждения заболеваний органов мочевой системы следует:
1) соблюдать правила интимной гигиены;
2) вовремя устранять очаги хронической инфекции в организме;
3) не допускать переохлаждения организма;
4) придерживаться принципов рационального питания и соблюдать питьевой режим;
5) отказаться от вредных привычек;
6) заниматься физической культурой и спортом.

Достаточно распространённым урологическим заболеванием является *мочекаменная болезнь*. Она характеризуется формированием в почках и мочевом пузыре камней. Травмируя слизистую оболочку мочевыводящих путей, камни затрудняют отток мочи и вызывают сильную боль.

Негативное воздействие на почки оказывает употребление слишком острой пищи. Избыточный приём поваренной соли уменьшает количество образующейся мочи и может быть фактором риска возникновения многих заболеваний.

К расстройствам функций почек приводят нарушение обмена веществ, бесконтрольный или длительный приём антибиотиков, употребление алкоголя. Спиртосодержащие напитки провоцируют развитие острых и обострение хронических воспалительных процессов в почечных лоханках и мочевом пузыре. Алкоголь инициирует образование в почках камней и замещение естественной почечной ткани соединительной.

Тяжёлые нарушения деятельности почек вызывают попавшие в кровь свинец, ртуть, борная кислота, нафталин, некоторые органические яды.

Для диагностики заболеваний органов мочевой системы врач назначает *общий анализ мочи*. У здорового человека в моче отсутствуют эритроциты, белки и глюкоза.

Нарушение функции почек ведёт к отравлению организма веществами, которые в норме выводятся с мочой. В случаях тяжелейших нарушений функций почки проводят пересадку органа от здорового человека. В настоящее время трансплантация почек является наиболее распространённым видом пересадки органов.

Белорусские трансплантологи научились пересаживать почку детям в возрасте от 1 года. Всю медицинскую помощь, включая лечебные препараты, трансплантат и труд хирургов, в нашей стране оказывают бесплатно. Отделение нефрологии и гемодиализа Республиканского центра нефрологии и почечно-заместительной терапии государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» получило сертификат Международного общества нефрологов за заслуги в развитии нефрологии в мире.



Известные учёные. Николай Евсеевич Савченко (1922–2001) — белорусский учёный в области урологии, академик Академии наук БССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии БССР. Участник Великой Отечественной войны. Внедрил в практику операции по пересадке почки.

Повторим главное. Почка содержит две сети капилляров — первичную, представленную клубочковыми капиллярами, и вторичную, оплетающую почечные канальцы. ♦ Процесс образования мочи включает два этапа — фильтрацию и реабсорбцию. ♦ При возбуждении симпатического отдела автономной нервной системы мочи образуется меньше. ♦ Гуморальная регуляция мочеобразования происходит посредством гормонов гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и почек. ♦ Игнорирование правил гигиены увеличивает риск развития инфекционных заболеваний органов мочевой системы.

Вопросы и задания. **1.** Каким образом осуществляется кровоснабжение почки? **2.** Дайте детальную характеристику процессу мочеобразования. **3.** Каким образом регулируется деятельность почек? **4.** Перечислите способы предупреждения восходящего пиелонефрита. **5.** Подумайте и поясните, почему в холодное время процесс мочеобразования усиливается.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

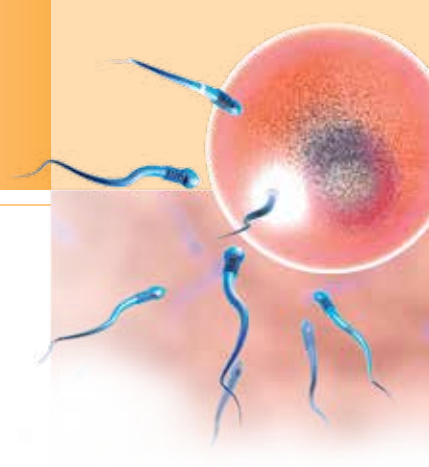
Почка	Парный орган, обеспечивающий образование мочи. Состоит из коркового и мозгового вещества. Мозговое вещество образует почечные пирамиды, которые примыкают к почечным чашкам. Почечные чашки, сливаясь, образуют почечную лоханку

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Нефрон	Структурно-функциональная единица почки. Состоит из почечного тельца (капсулы с капиллярным клубочком) и канальцев. Почечный каналец состоит из извитого канальца I порядка, петли нефрона и извитого канальца II порядка)
Мочеточник	Парный орган, предназначенный для отведения мочи из почек в мочевой пузырь
Мочевой пузырь	Непарный полый мышечный орган, в котором моча накапливается, удерживается и, благодаря сокращениям мышц стенки, удаляется из организма. На границе между мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом находится внутренний (непроизвольный) сфинктер
Мочеиспускательный канал	Выводной проток мочевого пузыря, по которому моча выводится за пределы организма. Наружный (произвольный) сфинктер мочеиспускательного канала управляется волевыми усилиями человека
Фильтрация	Процесс, в результате которого из просвета кровеносных капилляров в полость капсулы нефрона проникает вода и низкомолекулярные соединения
Реабсорбция	Перенос веществ из канальцев нефрона в просвет кровеносных капилляров. Позволяет сохранять в организме воду и другие жизненно важные вещества в необходимых количествах
Регуляция мочеобразования	Нервный механизм регуляции: возбуждение симпатического отдела автономной нервной системы сопровождается уменьшением образования первичной мочи. Гуморальный механизм регуляции: вазопрессин усиливает реабсорбцию воды, а альдостерон — реабсорбцию натрия и выведение из организма ионов калия. Адреналин сужает приносящие и выносящие артерии капиллярных клубочков, вследствие чего уменьшается образование мочи

Глава 11

Мужская и женская половые системы. Индивидуальное развитие организма



Вы узнаете:

- *строение и функции органов мужской и женской половых систем;*
- *различия мужских и женских половых клеток;*
- *биологический смысл оплодотворения;*
- *значение менструального цикла;*
- *периоды внутриутробного развития человека;*
- *негативное воздействие алкоголя, никотина, наркотических средств и психотропных веществ на развитие плода.*

Физиологическое значение мужской и женской половых систем сводится к нескольким основным функциям. Мужская половая система служит для оплодотворения женской половой клетки, образования мужских половых клеток и гормонов. Женская — для созревания женских половых клеток и продукции женских половых гормонов. Кроме того, женская половая система обеспечивает условия для зачатия, развития плода и последующего родоразрешения.

§ 41. Мужская и женская половые системы

Вспомните. Чем половые клетки отличаются от соматических? Как называются гормоны, образующиеся в яичниках и яичках? Какие функции они выполняют?

Способность к ***репродукции*** — воспроизводству себе подобных — является важнейшим свойством организма. Репродукция человека осуществляется путём полового размножения, при котором новый организм появляется в результате слияния мужской и женской половых клеток.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

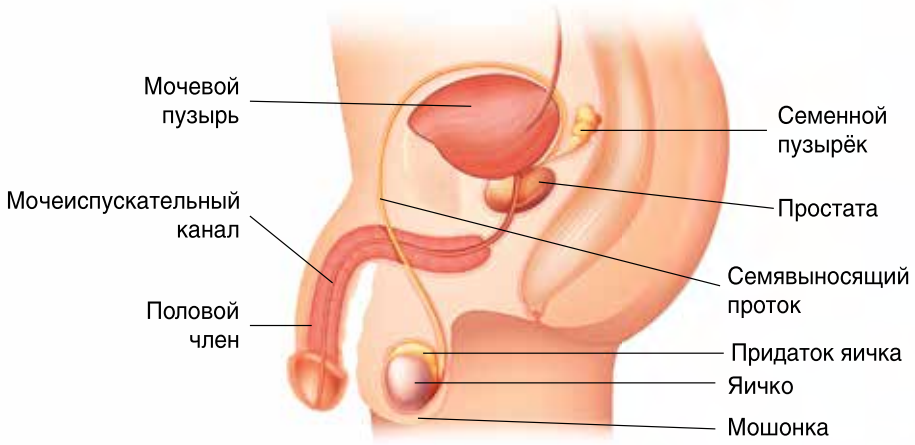


Рис. 87. Мужская половая система

Мужская и женская половые системы представлены внутренними и наружными половыми органами.

Строение мужской половой системы. К *внутренним половым органам* мужской половой системы относятся яички, придатки яичек, семявыносящие протоки, семенные канатики, простáта и семенные пузырьки (рис. 87). *Наружные половые органы* — половой член и мошонка.

Яичко — парная половая железа, вырабатывающая андрогены и мужские половые клетки. Каждое яичко подвешено на ***семенном канатике***, который состоит из семявыносящего протока, кровеносных и лимфатических сосудов, нервов. Тонкими соединительнотканными перегородками яичко разделено на многочисленные дольки с извитыми семенными канальцами. В них и образуются мужские половые клетки — сперматозоиды.

Сперматозоид состоит из головки с ядром, содержащим одинарный набор хромосом (23 хромосомы), шейки и жгутика (рис. 88). Благодаря движениям жгутика сперматозоид активно перемещается.

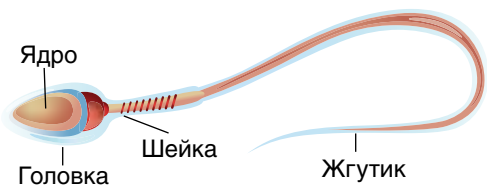


Рис. 88. Строение сперматозоида

Во время внутриутробного периода развития плода яички опускаются из брюшной полости в мошонку. Размещение яичек вне брюшной полости обеспечивает оптимальный температурный режим для созревания сперматозоидов (около 35 °С).

Постоянное ношение тесного нижнего белья нарушает терморегуляцию. Это может привести к развитию бесплодия.

Из семенных канальцев формируется ***придаток яичка*** — парный орган, в котором происходит дозревание и хранение сперматозоидов. От придатка яичка отходит длинный ***семявыносящий проток*** — парный орган, выполняющий роль выводного пути для сперматозоидов. С семявыносящим протоком соединяется ***семенной пузырёк***.

В малом тазу под мочевым пузырём находится ***простата*** — непарный орган мужской половой системы, окружающий верхнюю часть мочеиспускательного канала.

Простата и семенные пузырьки производят *семенную жидкость*. Она обеспечивает сперматозоиды питательными веществами и активизирует их. Семенная жидкость и сперматозоиды составляют основную часть *спермы*. В норме в 1 мл спермы находится более 20 млн сперматозоидов.

После слияния протока семенного пузырька с семявыносящим протоком образуется *семявыбрасывающий проток*. В пределах простаты семявыбрасывающий проток впадает в *мочеиспускательный канал*, который проходит внутри полового члена.

В строении ***полового члена*** различают тело, корень и головку. Головка окружена кожной складкой, называемой *крайней плотью*.

Железы крайней плоти секретируют скапливающееся под ней белое вещество — *смегму* (с греч. «мыло, мазь»). Благодаря входящим в её состав жирам смегма выполняет роль смазки. Она уменьшает трение крайней плоти о головку полового члена. В смегме присутствуют бактерии, поэтому её следует ежедневно удалять.

Мошонка состоит из кожи, гладкой мышечной ткани и большого количества эластичных волокон. В мошонке размещены яички.

Строение женской половой системы. *Внутренние половые органы* представлены яичниками, маточными трубами, маткой и влагалищем (рис. 89, *а*, с. 184). *Наружные половые органы* — это большие и малые половые губы, клитор.

Яичник — парный орган, имеющий овальную форму и расположенный в полости малого таза. Основной функцией яичников является выработка эстрогенов и женских половых клеток — ***яйцеклеток*** (рис. 89, *б*, с. 184).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Девочка рождается со значительным количеством фолликулов с незрелыми яйцеклетками, бóльшая часть которых гибнет к началу полового созревания. Примерно раз в месяц в одном из яичников половозрелой небеременной женщины созревает очередной фолликул. Его стенка разрывается, и яйцеклетка выходит в брюшную полость. На протяжении жизни созревает 400–500 яйцеклеток.

Яйцеклетка значительно крупнее сперматозоида и, в отличие от него, не способна к самостоятельному передвижению. Ядро яйцеклетки содержит одинарный набор хромосом (23 хромосомы) и окружено цитоплазмой (рис. 89, *б*). В цитоплазме расположены органоиды и запасные питательные вещества, необходимые для зародыша на начальных этапах развития. Яйцеклетка покрыта несколькими оболочками, защищающими её от проникновения сразу нескольких сперматозоидов.

Маточная труба — парный орган, обеспечивающий продвижение яйцеклетки в сторону матки. Одним концом маточная труба открывается в матку, а другим (расширенным) — в брюшную полость (рис. 89, *а*). Расширенный конец (воронка) имеет многочисленные отростки, которые называются бахромками. Яйцеклетка, вышедшая в брюшную полость, благодаря колебаниям бахромок попадает через воронку в маточную трубу. Дальнейшее перемещение яйцеклетки

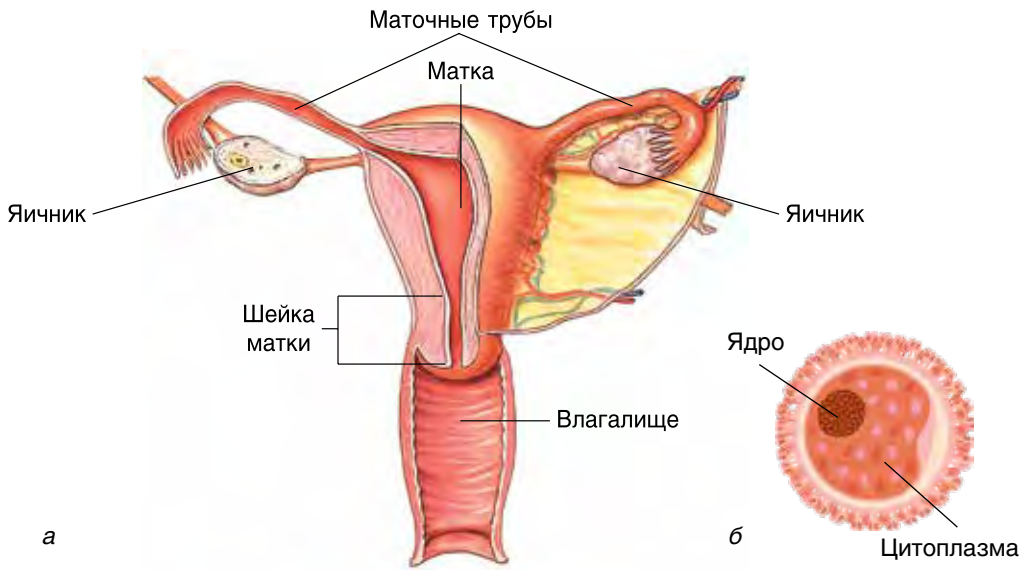


Рис. 89. Внутренние женские половые органы *(а)* и яйцеклетка *(б)*

обеспечивается сокращениями стенок маточной трубы и движениями ресничек мерцательного эпителия, выстилающего её изнутри.

Матка — полый гладкомышечный орган грушевидной формы, в котором протекает развитие плода. Нижняя суженная часть органа называется *шейкой матки* (рис. 89, *а*).

С наступлением половой зрелости матка претерпевает существенные циклические изменения, что связано с подготовкой к беременности. Примерно один раз в месяц часть слизистой оболочки матки отторгается и вместе с небольшим количеством крови удаляется из организма. Этот период называется ***менструацией*** и длится обычно от 3 до 7 дней. Затем слизистая оболочка матки восстанавливается. Циклические изменения в организме женщины, внешним проявлением которых является менструация, получили название *менструальный цикл*. Его длительность у женщин детородного возраста колеблется от 21 до 35 дней. Условно менструальный цикл определяется от первого дня наступившей менструации до первого дня следующей менструации. В случае оплодотворения яйцеклетки и прикрепления зародыша к стенке матки очередная менструация не наступает.

Шейку матки своим верхним отделом охватывает ***влагалище*** — полый мышечный орган, расположенный в полости малого таза (рис. 89, *а*). В своей нижней части влагалище открывается отверстием, которое у девственниц прикрыто девственной плевой. В просвете влагалища содержится 0,5–1,5 мл секрета, выделяемого многочисленными железами его слизистой оболочки. В состав секрета входит молочная кислота, которая уничтожает патогенные микроорганизмы.

Большие половые губы — это парные складки кожи, разделённые половой щелью. Между большими половыми губами параллельно им размещена пара более тонких кожных складок. Это ***малые половые губы***. Вверху они соединяются, образуя крайнюю плоть клитора.

Клитор — непарный половой орган, содержащий множество нервных окончаний и сосудов. Книзу от него находится наружное отверстие мочеиспускательного канала.

Повторим главное. Мужская половая система состоит из яичек, придатков яичек, семявыносящих протоков, семенных канатиков, семенных пузырьков, простаты, полового члена и мошонки. ♦ Сперматозоиды образуются в канальцах яичек. ♦ Семенные пузырьки и простата производят семенную жидкость, которая вместе со сперматозоидами образует сперму. ♦ В женской половой

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

системе выделяют яичники, маточные трубы, матку, влагалище, большие и малые половые губы, клитор. ♦ Продолжительность менструального цикла составляет от 21 до 35 дней. За это время в яичнике созревает, как правило, одна яйцеклетка. ♦ В отличие от сперматозоида яйцеклетка не способна к самостоятельному движению. ♦ Цитоплазма яйцеклетки содержит запасные питательные вещества, необходимые для развития зародыша.

Вопросы и задания. **1.** Охарактеризуйте строение мужских половых органов. **2.** Какие органы составляют женскую половую систему? **3.** В чём заключается сходство и различие яйцеклетки и сперматозоида? **4.** Поясните, угрожает ли репродуктивному здоровью водителя-мужчины частое использование функции подогрева автомобильного сиденья. **5.** Какие рекомендации по профилактике репродуктивного здоровья вы могли бы дать своим сверстникам?

§ 42. Оплодотворение, беременность и роды. Последствия воздействия алкоголя, никотина, наркотических и психотропных средств на развитие плода

Вспомните. В чём заключаются особенности развития плацентарных животных?

Рождению ребёнка предшествует ряд сложных физиологических процессов, которые включают оплодотворение, беременность и роды.

Оплодотворение. Попавшие во влагалище сперматозоиды продвигаются в матку, а оттуда в маточные трубы (рис. 90). Именно здесь происходит непосредственный контакт сперматозоидов с яйцеклеткой. В момент их встречи из головок сперматозоидов выделяются ферменты. Они растворяют наружную оболочку яйцеклетки, что позволяет одному из сперматозоидов попасть внутрь. Как только его головка оказывается внутри яйцеклетки, сперматозоид отбрасывает свой жгутик. Ядро сперматозоида сливается с ядром яйцеклетки — происходит ***оплодотворение*** (рис. 90).

В результате оплодотворения образуется ***зигота*** с двойным набором хромосом (от отца и от матери). Она медленно двигается по маточной трубе к матке, многократно делится и превращается в многоклеточный ***зародыш*** (эмбрион). На 7–8 день эмбрионального развития зародыш имплантируется (внедряется) в слизистую оболочку матки.

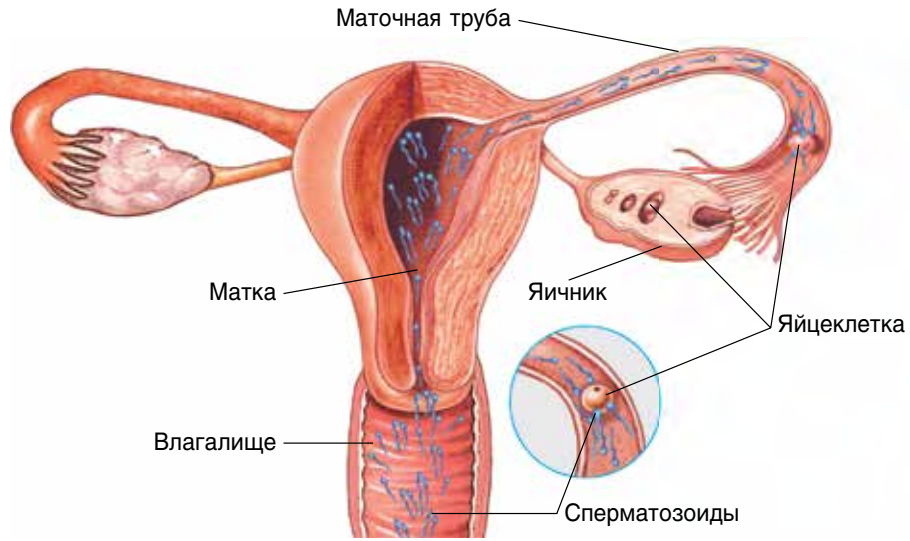


Рис. 90. Оплодотворение

Пол будущего ребёнка зависит от того, какую из половых хромосом отца, X или Y, он унаследует. В отличие от сперматозоидов все яйцеклетки имеют только X-хромосому. Если в зиготе оказались XX-хромосомы — родится девочка, если XY — мальчик.

Беременность — физиологический процесс в организме женщины, во время которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается ***плод***. Продолжительность беременности составляет около 40 недель, или 9 месяцев.

➤ У беременных могут быть слабость, сонливость, тошнота, рвота, изменение вкуса, учащённое мочеиспускание. К третьему месяцу беременности эти симптомы обычно исчезают.

Внутриутробное развитие человека принято разделять на два периода: эмбриональный и плодный.

Эмбриональный период длится от оплодотворения яйцеклетки до конца 8-й недели беременности. К концу 8-й недели у эмбриона уже бьётся сердце, а на ручках и ножках есть пальцы.

Плодный период начинается с 9-й недели беременности и заканчивается родами. Характеризуется быстрым ростом плода, дальнейшим развитием его органов и подготовкой к рождению. К моменту

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Известные учёные. Пётр Иосифович Лобко (1929–2012) — белорусский учёный в области анатомии и эмбриологии, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор. Установил критические периоды развития органов и систем в процессе эмбрионального развития, влияние повреждающих факторов на их развитие.



появления на свет масса плода составляет в среднем 3,5 кг, рост около 48–52 см.

Для обеспечения жизнедеятельности эмбриона развиваются специализированные органы — плацента, пуповина, плодный пузырь (рис. 91).

Плацента, или *детское место*, выполняет газообменную, питательную, выделительную, гормональную и защитную функции. Она имеет форму диска, который образован клетками материнского организма и эмбриона. Несмотря на это, кровь матери и плода не смешивается. Обмен веществами между ними происходит через стенки капилляров.

Пуповина осуществляет связь плода с плацентой. Она представляет собой упругий тяж длиной около 50–60 см и толщиной 1,5–2 см. Пуповина содержит две артерии и вену. По вене к плоду поступает артериальная кровь, а по артериям к плаценте оттекает венозная кровь.

Плодный пузырь — тонкая, почти прозрачная оболочка, заполненная околоплодными водами. Плодный пузырь защищает плод от инфекций и механических повреждений.



Рис. 91. Специализированные органы плода

Обычно женщина в течение одной беременности вынашивает одного ребёнка. Но случается, что на свет появляются близнецы — однояйцевые или разнояйцевые (рис. 92). Однояйцевые близнецы получаются в результате оплодотворения одной яйцеклетки одним сперматозоидом. В результате деления оплодотворённой яйцеклетки каждая дочерняя клетка даёт начало отдельному организму. Такие дети всегда принадлежат к одному полу и имеют абсолютное портретное сходство. Разнояйцевые близнецы — результат оплодотворения сразу нескольких одновременно созревших яйцеклеток. Такие дети могут быть разнополыми и не иметь абсолютного портретного сходства.



Однояйцевые



Разнояйцевые

Рис. 92. Близнецы

Роды — физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плодными оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути. Роды обеспечиваются взаимодействием нескольких систем организма матери. Наиболее существенная роль для начала родов принадлежит нервной и эндокринной системам.

К концу беременности возбудимость гладких мышц матки возрастает. Роды начинаются с сокращений мышц матки (схваток), а затем — брюшной стенки и диафрагмы (пóтуг). В результате происходит разрыв оболочки плодного пузыря и вытекание околоплодных вод. Благодаря схваткам и потугам ребёнок проталкивается к шейке матки и далее во влагалище (рис. 93).

После рождения пуповину, связывающую ребёнка с матерью, перевязывают и перерезают. Ребёнок перестаёт получать кислород через плаценту. В его крови накапливается углекислый газ. Он возбуждает дыхательный центр, и новорождённый делает первый вдох. Через некоторое время из матки выделяется послед — плацента, плодные оболочки и пуповина.



Рис. 93. Роды

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Известные учёные. Геннадий Ильич Лазюк (1927–2021) — белорусский генетик, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор. Основатель медико-генетической службы и научной школы медицинских генетиков Республики Беларусь. Внёс существенный вклад в изучение наследственных и врождённых заболеваний.



В целях укрепления репродуктивного здоровья населения Беларуси создано государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр “Мать и дитя”». Его основными задачами являются охрана здоровья матери и ребёнка, улучшение демографических показателей, разработка и реализация основных научных направлений по сохранению и укреплению здоровья женщин и детей. Беларусь входит в 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родовспоможения.

Влияние алкоголя, никотина, наркотических и психотропных средств на развитие плода. Этиловый спирт, входящий в состав алкогольных напитков, свободно проникает через плаценту в кровь. В результате возникают множественные повреждения нейронов головного мозга плода. Именно поэтому дети алкоголиков часто отстают в физическом и умственном развитии от своих сверстников.

На ход деления клеток эмбриона существенное влияние оказывают продукты горения табака. Табакокурение приводит к развитию дефектов в структуре сердца и сосудов ребёнка. У курящей женщины вероятность рождения малыша с расщелиной верхней губы (заячьей губой) или нёба (волчьей пастью) возрастает на 25 %.

Непоправимый вред репродуктивному здоровью женщины и плода наносят наркотические и психотропные вещества. Многократно увеличиваются угроза выкидыша, риск структурных и функциональных отклонений от нормы — врождённых пороков развития. В их числе — аномалии развития нервной системы, отсутствие или неполное развитие конечностей.

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путём. Беспорядочные половые связи опасны заражением инфекциями, передающимися преимущественно половым путём. Это трихомониаз, хламидийная и гонококковая инфекции, сифилис и др. Они вызываются

специфическими возбудителями. Заразиться может любой человек, ведь врождённого или приобретённого иммунитета не существует. В отдельных случаях лечение может растянуться на долгие годы. Некоторые заболевания, передающиеся половым путём, и вовсе неизлечимы.

Планирование семьи. Основой близких отношений между мужчиной и женщиной является брак — добровольный и равноправный союз с целью создания семьи. Наиболее благоприятный возраст для вступления в брак, первой беременности и родов — 19—25 лет.

Юноши и девушки должны знать, что ранняя половая жизнь наносит существенный вред здоровью. И не только потому, что она сопряжена с риском заражения заболеваниями, передающимися половым путём. Ещё одним её негативным последствием является нежелательная беременность. Как правило, в подростковом возрасте она протекает с осложнениями, нередко угрожающими жизни и здоровью матери и ребёнка.

Перед вступлением в брак будущим супругам рекомендуется пройти медицинское обследование. Также имеет смысл получить профессиональную консультацию по медико-генетическим вопросам.

Для поддержки семей с детьми в белорусском государстве реализуется комплекс мер. Предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Выплачиваются пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Оказывается финансовая помощь при строительстве жилья. Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей. Им предоставляется семейный капитал — денежные средства для улучшения жилищных условий, получения медицинских услуг, образования.

Повторим главное. Процесс слияния ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки называется оплодотворением. ♦ Беременность — физиологический процесс в организме женщины, во время которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается плод. Выделяют эмбриональный и плодный периоды внутриутробного развития человека. ♦ Для обеспечения жизнедеятельности эмбриона развиваются специализированные органы — плацента, пуповина, плодный пузырь. ♦ Роды — физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плодными оболочками и околоплодными водами из матки через родовые пути. ♦ Употребление будущими родителями алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропных средств многократно увеличивает риск появления на свет ребёнка с пороками развития.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

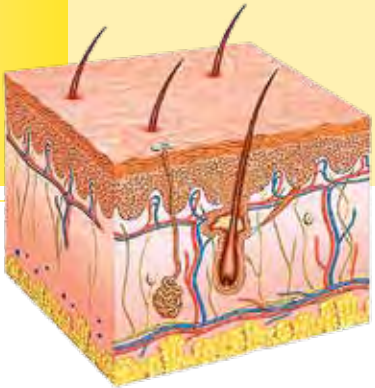
Вопросы и задания. **1.** Как происходит оплодотворение яйцеклетки? **2.** Что характерно для эмбрионального и плодного периодов внутриутробного развития человека? **3.** Как протекают роды? **4.** Почему в яйцеклетке человека запас питательных веществ меньше, чем в яйцеклетках пресмыкающихся и птиц? **5.** Какое влияние оказывают алкоголь, никотин, наркотические и психотропные вещества на развитие плода?

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Мужская половая система	Женская половая система
Внутренние половые органы	
Яички: парная половая железа, вырабатывающая сперматозоиды и андрогены. Придатки яичек: орган, формирующийся из семенных канальцев и предназначенный для дозревания и хранения сперматозоидов. Семявыносящий проток: выводной путь для сперматозоидов. Простата: непарный орган, окружающий верхнюю часть мочеиспускательного канала и предназначенный для образования семенной жидкости. Семенные пузырьки: образование семенной жидкости	Яичники: парная половая железа, вырабатывающая яйцеклетки и эстрогены. Маточные трубы: транспортировка зиготы в матку. Матка: полый гладкомышечный орган, в котором протекает развитие плода. Влагалище: полый мышечный орган, расположенный в полости малого таза. Содержит секрет, уничтожающий патогенные микроорганизмы
Наружные половые органы	
Половой член: тело, корень, головка, окружённая крайней плотью. Мошонка: кожа, гладкая мышечная ткань, эластические волокна. Создаёт оптимальный температурный режим для созревания сперматозоидов	Большие и малые половые губы: парные складки кожи. Закрывают вход во влагалище. Клитор: непарный орган, содержащий множество нервных окончаний и сосудов
Половые клетки	
Сперматозоид: головка с ядром, содержащим одинарный набор хромосом, шейка, жгутик. Способен передвигаться благодаря движениям жгутика	Яйцеклетка: несколько оболочек, ядро с одинарным набором хромосом, цитоплазма, содержащая органоиды и запас питательных веществ. Не способна к самостоятельному передвижению

Глава 12

Кожа — покров тела



Вы узнаете:
- *строение, функции кожи и её производных;*
- *значение кожи в процессе теплообмена;*
- *первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах.*

Кожа — общий покров тела, выполняющий ряд важных физиологических функций.

Кожа защищает от механических повреждений и потери влаги, выступает в роли барьера, препятствующего проникновению в организм болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ (защитная функция).

Кожа содержит многочисленные рецепторы, которые обеспечивают тактильную, температурную и болевую чувствительность (рецепторная функция).

Через кожу в ткани транспортируется кислород, обеспечивая около 1 % всего газообмена (дыхательная функция).

Благодаря наличию большого количества кровеносных сосудов и потовых желёз кожа участвует в процессах теплоотдачи (терморегулирующая функция).

Кожа выводит токсины и конечные продукты обмена веществ (выделительная функция).

Под воздействием ультрафиолетовых лучей в коже синтезируется пигмент меланин и витамин D.

§ 43. Строение и функции кожи

Вспомните. В чём заключаются особенности строения и функции эпителиальной ткани?

Кожа — самый крупный орган человеческого тела. Её общая площадь у взрослого человека составляет 1,6–1,9 м^2.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Строение кожи. В коже выделяют поверхностный слой — эпидермис и глубокий — де́рму (собственно кожу) (рис. 94).

Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. ***Роговой*** (наружный) ***слой*** эпидермиса образован роговыми чешуйками, которые постепенно слущиваются и заменяются новыми. Благодаря чешуйкам эпидермис не пропускает микроорганизмы, воду и токсические вещества.

Ростковый слой эпидермиса, прилежащий к дерме, является клеточным резервом кожи. Входящие в его состав клетки непрерывно делятся и перемещаются к поверхности кожи, где превращаются в роговые чешуйки.

➤ Различают тонкую и толстую кожу. Тонкая кожа покрывает грудь, живот, бёдра, плечи, предплечья, шею, а толстая — поверхности ладоней и стоп. Между кожным покровом и слизистыми оболочками полости носа, рта и других областей имеются многочисленные переходные зоны.

В ростковом слое находятся пигментные клетки. Вырабатываемый ими пигмент ***меланин*** определяет цвет кожи и защищает ткани от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Дерма, или *собственно кожа*, образована соединительной тканью. В ней различают сосочковый и сетчатый слои. *Сосочковый слой* находится на границе с эпидермисом. Своё название он получил из-за

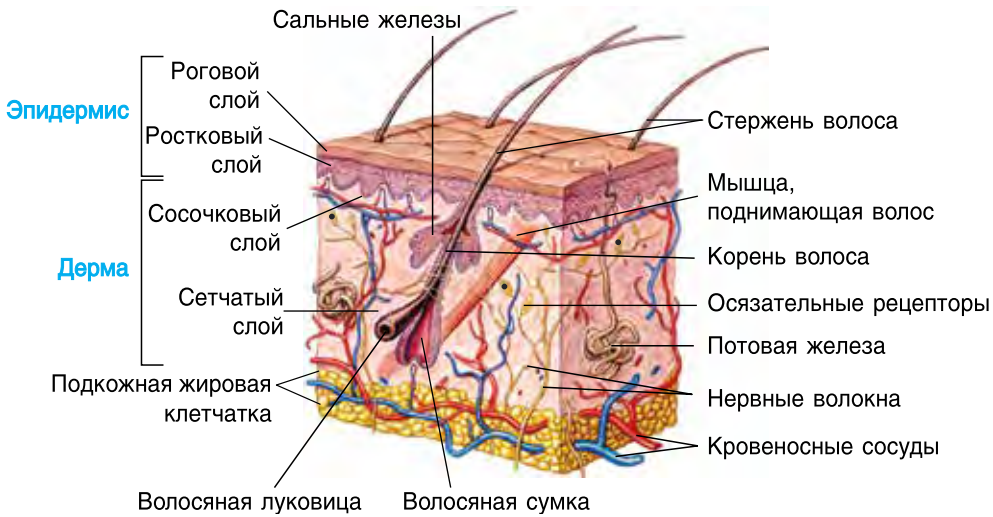


Рис. 94. Строение кожи

пальцевидных выступов — сосочков, которые внедряются в эпидермис. В них залегают нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды. Сосочковый слой обеспечивает питание эпидермиса, который не имеет собственных кровеносных сосудов.

Сосочки приподнимают над собой эпидермис, образуя гребешки и борозды, определяющие рисунок кожи. На пальцах, ладонях и подошвах стоп он представлен строго индивидуальными дугами, петлями и завитками. Эта особенность была положена в основу *дактилоскопии* — раздела криминалистики, который помогает находить преступника по отпечаткам пальцев.

Сетчатый слой содержит эластические и коллагеновые волокна, что обеспечивает коже упругость и прочность. В нём находятся волосяные луковицы, сальные и пóтовые железы.

Под дермой лежит ***подкожная жировая клетчатка*** — рыхлая сеть эластических и коллагеновых волокон, заполненная собранными в дольки жировыми клетками (рис. 94). Подкожная жировая клетчатка пронизана кровеносными сосудами, которые обеспечивают её питательными веществами и кислородом. Она смягчает удары при травмах, защищает организм от переохлаждения, является основным местом хранения энергетических запасов.

Производные кожи. К производным кожи относят волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Ноготь представляет собой роговую пластину, лежащую на ногтевом ложе и ограниченную ногтевыми валиками. В строении ногтя различают корень (место его формирования), тело и свободный край. Ногти защищают кончики пальцев и являются опорой для мягких тканей.

Волос состоит из стержня, выступающего над поверхностью кожи, и корня, лежащего в толще кожи. Корень заканчивается расширением — ***волосяной луковицей***, откуда происходит рост волоса. Волосяная луковица заключена в ***волосяную сумку***, к которой прикрепляется гладкая мышца, поднимающая волос (рис. 94).

➤ Волос человека по прочности занимает промежуточное положение между медью и железом. Один волос, поперечное сечение которого составляет 0,002 мм^2, выдерживает груз массой до 100 г, а девичья коса — до 20 т.

В волосяную сумку открываются протоки ***сальных желёз***, выделяющих кожное сало. За сутки выделяется около 20 г кожного сала. Оно придаёт коже эластичность, предохраняет от высыхания и образования трещин, препятствует проникновению внутрь микроорганизмов и химических веществ.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

У человека около 3 млн ***потовых желёз***. Каждая из них состоит из начальной части, свёрнутой в клубочек, и длинного узкого выводного протока (рис. 94, с. 194). Образующийся в клубочке пот через проток выводится наружу. В состав пота входят вода, минеральные соли, аммиак, мочевина и некоторые другие вещества. За сутки у человека вырабатывается от 500 до 1300 мл пота.

Значение кожи в процессе теплообмена. Обмен тепловой энергией между организмом и окружающей средой называется ***теплообменом***. Один из главных показателей теплообмена — температура тела. У здорового человека в подмышечной впадине средняя её величина составляет 36,6 °С. Температура мозга, крови, внутренних органов — около 37 °С. Суточные колебания температуры тела составляют от 0,1 до 0,6 °С. Минимальная температура тела отмечается рано утром, максимальная — во второй половине дня. Снижение температуры тела ниже 32 °С или её повышение до 42 °С смертельно опасны.

Сохранение относительно постоянной температуры тела достигается уравновешиванием процессов теплопродукции и теплоотдачи. Образование тепла происходит в результате химических реакций, связанных с обменом веществ. В состоянии покоя больше всего тепла образуется в печени, сердце, головном мозге и мышцах. Во время мышечной работы теплопродукция может возрастать в 5–10 раз и более.

Теплоотдача осуществляется несколькими способами. В условиях температурного комфорта (20–22 °С) основное количество тепла отдаётся благодаря его излучению с неприкрытых одеждой участков тела. Часть тепла теряется при прямом контакте с физическими объектами. С повышением температуры внешней среды существенно возрастает роль потоотделения. В этом случае организм теряет тепло в результате испарения пота с поверхности кожи, благодаря чему достигается охлаждающий эффект.

На изменения температуры чутко реагируют холодовые и тепловые рецепторы кожи. Преобразованная ими в нервные импульсы информация направляется в центральный орган терморегуляции — гипоталамус. При повышении внешней температуры гипоталамус снижает интенсивность обменных процессов, уменьшая образование тепла. Одновременно с уменьшением теплопродукции расширяются кровеносные сосуды кожи. Количество проходящей через них крови увеличивается, и избыток тепла удаляется в окружающую среду. И наоборот, при понижении температуры окружающей среды гипоталамус повышает интенсивность обменных процессов, увеличивая образование тепла. В это же время сосуды кожи сужаются, количество проходящей через них крови уменьшается и теплоотдача снижается.

При переохлаждении продукция тепла может увеличиваться за счёт непроизвольных мышечных сокращений. Ярким подтверждением тому служит появление озноба, который сопровождается мышечной дрожью и гусиной кожей.



Известные учёные. Валерий Николаевич Гурин (1938–2007) — белорусский учёный в области физиологии человека и животных, академик Национальной академии наук Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Внёс существенный вклад в развитие современных представлений о центральных механизмах терморегуляции.

Повторим главное. Кожа — наружный покров тела, обеспечивающий защиту от воздействий внешней среды. ♦ В составе кожи выделяют два слоя: эпидермис и дерму. ♦ Эпидермис образован роговым и ростковым слоями. ♦ В дерме находятся потовые и сальные железы, волосяные луковицы, кровеносные и лимфатические сосуды. ♦ Под дермой находится подкожная жировая клетчатка, содержащая жировую ткань. ♦ Благодаря многочисленным нервным окончаниям кожа воспринимает прикосновения, боль, тепло и холод. ♦ В коже синтезируются витамин D и пигмент меланин, определяющий цвет кожи. ♦ Кожа играет важную роль в поддержании постоянной температуры тела. Наличие потовых желёз и многочисленных кровеносных сосудов позволяет ей регулировать процесс теплоотдачи.

Вопросы и задания. **1.** Из каких слоёв состоит кожа и каковы их функции? **2.** Расскажите об особенностях строения волос, ногтей, потовых и сальных желёз. Какие функции они выполняют? **3.** Какова роль кожи в поддержании постоянной температуры тела? **4.** Поясните, почему у коренных жителей Африки тёмная кожа, ведь это может привести к перегреванию. **5.** Как вы думаете, почему жители пустынь носят тёплые ватные халаты и меховые шапки?

Индивидуальные домашние исследования

Определение типа кожи на разных участках лица

1. Умойте лицо с мылом.

2. Через 3–4 ч плотно прижмите к лицу бумажную салфетку. По количеству и интенсивности оставленных на салфетке жировых отпечатков можно сделать вывод о вашем типе кожи. Если на салфетке жировых отпечатков не осталось — кожа сухая. Если на салфетке наблюдаются незначительные отпечатки в области лба, носа и подбородка — кожа нормальная. Если жировые отпечатки на салфетке хорошо заметны — кожа жирная.

3. Обсудите результаты с родителями.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 44. Влияние факторов среды и образа жизни на здоровье кожи. Профилактика кожных заболеваний. Гигиена кожи

Вспомните. Почему важно следить за чистотой кожи? Как это делать?

Влияние внешней среды на кожу. Здоровая кожа имеет равномерную окраску, она гладкая и шелковистая на ощупь, эластичная, не шелушится и лишена трещин.

На состояние кожи оказывает влияние ряд факторов. В их числе пол и возраст, наличие острых и хронических заболеваний, образ жизни, внешняя среда. Среди воздействий внешней среды наиболее выраженными являются ультрафиолетовое излучение, влажность и температура. Так, прямые солнечные лучи, низкая и высокая температура воздуха вызывают сухость кожи. Высокая влажность воздуха активирует работу сальных желёз, а загрязнение атмосферы приводит к закупорке пор.



От холода сосуды кожи головы сужаются, уменьшая приток крови к волосяным луковицам. Это отрицательно сказывается на питании волос и приводит к их выпадению. Вот почему в холодную погоду не рекомендуется выходить на улицу без головного убора. В случае попадания под дождь следует сполоснуть волосы чистой водой, так как дождевая вода может содержать примеси химических веществ.

Влияние образа жизни на здоровье кожи. В поддержании здоровья кожи значительную роль играет образ жизни. Посильные физические нагрузки и соблюдение питьевого режима (1–2 л воды в сутки) улучшают циркуляцию крови в сосудах кожи и ускоряют обновление её клеток.

Отрицательное воздействие на кожу оказывают неполноценный ночной сон, избыточное психоэмоциональное напряжение. Стресс может спровоцировать появление зуда, отёков, покраснений, усиленной пигментации, а также выпадение волос на голове.

Под действием алкоголя и никотина происходит сужение кровеносных сосудов. В результате кислород и питательные вещества не поступают в кожу в достаточном количестве, что делает её сухой, дряблой и тусклой. У человека, злоупотребляющего алкоголем, наблюдается отёчность, кожа лица краснеет, на ней появляются сосудистые звёздочки.

Профилактика кожных заболеваний. Наиболее часто встречающимися кожными заболеваниями (дерматозами) являются *дерматит*, *экзема* и *псориаз*. Дерматозы могут возникнуть в результате сильного стресса, нарушений в работе иммунной системы, гормональных изменений.



У подростков во время полового созревания меняется состав секрета сальных желёз, что часто приводит к образованию угрей (акне). В этом случае употребляйте меньше сладкой и жирной пищи, исключите из рациона острые приправы.

Паразитарным заболеванием кожи является *чесотка*, вызываемая чесоточным клещом. Проявляется сильным зудом, который обостряется в ночное время, и появлением тонких неровных линий — чесоточных ходов. Чаще всего поражаются складки между пальцами, зоны запястий, живот. Заражение чесоткой почти всегда происходит при продолжительном прямом контакте с кожей больного. Человек, переболевший чесоткой, может заразиться повторно.

Широко распространёнными заболеваниями кожи являются *микозы*, вызываемые болезнетворными грибами. Поражаются кожа и её производные — волосы и ногти. Чесотка и микозы передаются бытовым путём.



Во избежание заражения микозом при посещении бани или бассейна пользуйтесь только своей обувью, индивидуальными предметами обихода и туалетными принадлежностями.

Фурункулёз — распространённое гнойничковое заболевание кожи, возбудителем которого является патогенный стафилококк.

Одним из наиболее опасных заболеваний кожи является *меланома*. Это злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментообразующих клеток. Возникновение меланомы кожи могут спровоцировать повышенная солнечная радиация, солнечные ожоги, травма родимого пятна и др.

Гигиена кожи. Уход за кожей очень важен и сводится к её очищению, увлажнению и питанию. При умывании кожа освобождается от загрязнений, пота, кожного сала и микроорганизмов. Умываться следует тёплой водой. Горячая вода снижает эластичность кожи, а холодная способствует закупорке протоков сальных желёз. Это приводит к нарушению нормального оттока кожного сала и образованию угревой сыпи.

➤ На каждом квадратном сантиметре грязной кожи можно обнаружить десятки тысяч микроорганизмов, а также яйца паразитических червей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Для очищения кожи используют туалетное мыло или гель для умывания. В случае их отсутствия можно воспользоваться влажными салфетками.

Не реже одного раза в неделю следует мыть волосы и стричь ногти на руках. Ногти на ногах подстригают два раза в месяц.

Для ухода за кожей и волосами разработаны разнообразные гигиенические средства — кремы, лосьоны, эмульсии, гели и шампуни. Их следует подбирать по типу кожи и волос.

При выполнении строительных и сельскохозяйственных работ необходимо защищать руки перчатками или рукавицами. Они не только помогут сохранить руки чистыми, но и обезопасят от ссадин, царапин, порезов.

Закаливание. Система гигиенических процедур, направленных на повышение устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных погодно-климатических условий, называется *закаливанием*.

Основными средствами закаливания являются воздух, вода, солнце, высокие и низкие температуры. Закаливать организм нужно с раннего детства и до глубокой старости.

Закаливание даёт положительный результат только в том случае, если снижение температуры воды или воздуха, увеличение продолжительности закаливающих процедур происходят постепенно и регулярно. Перерывы в закаливании ведут к ослаблению или полной утрате приспособительных защитных реакций.

В результате закаливания у человека укрепляется иммунитет, повышается физическая и умственная работоспособность, улучшается самочувствие. Сочетание физических упражнений с закаливающими процедурами существенно повышает эффективность последних.

Повторим главное. На состояние кожи оказывают влияние факторы внешней среды и образ жизни человека. ♦ Действие ультрафиолетовых лучей, влажность и температура в разных сочетаниях вызывают как сухость, так и жирность кожи. ♦ Неблагоприятное воздействие на кожу оказывают никотин и алкоголь. ♦ Уход за кожей сводится к трём основным процедурам: очищению, увлажнению и питанию. ♦ Регулярное закаливание повышает устойчивость организма к воздействиям неблагоприятных факторов окружающей среды.

Вопросы и задания. **1.** Какое влияние на состояние кожи оказывают факторы окружающей среды и образ жизни? **2.** Сформулируйте основные правила профилактики кожных заболеваний. **3.** Что такое закаливание? Для чего необходимо закаливать организм? **4.** Перед тем как выйти на улицу в холодную ветреную погоду, одна из ваших одноклассниц наносит на кожу лица увлажняющий крем, а другая — крем на жировой основе. Кто из них поступает правильно? **5.** Свежий пот здорового человека не имеет запаха. Он появляется спустя некоторое время после выделения пота. Как вы думаете, чем это можно объяснить?

§ 45. Первая помощь при повреждениях кожи, тепловом и солнечном ударах

Вспомните. Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать при работе с кислотами и щелочами?

Травмы кожи. Под травмой кожи понимают нарушение её целостности в результате действия механических факторов, высоких и низких температур, электрического тока и т. д. Наиболее типичные примеры нарушения целостности кожи — ссадины, царапины, порезы, потёртости и опрелости.

Самая распространённая причина *потёртостей* — неправильно подобранная обувь. В результате механического раздражения (натирания) возникает местное воспаление кожи. В таких случаях рекомендуется сделать ванночку с марганцовкой и обработать травмированный участок любым антисептиком.

У людей с избыточной массой тела или у грудных детей могут появляться *опрелости*. Обычно они наблюдаются во влажных складках кожи и представляют собой мокнущие участки. Для лечения опрелостей следует обратиться к врачу, чтобы предотвратить появление бактериальной или грибковой инфекции.

Первая помощь при ожогах. Травмы кожи, возникшие в результате высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия, получили название ***ожогов***. Следствием ожога может быть как косметический дефект, так и серьёзное повреждение кожи, способное спровоцировать смерть потерпевшего.

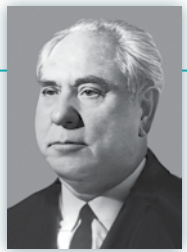
Ожоги бывают термическими (тепловыми) и химическими. Основной причиной возникновения *термических ожогов* является любой источник высокой температуры, например открытое пламя, горячая жидкость, пар и др. Различают четыре степени термического ожога (см. форзац II). К возникновению *химических ожогов* ведёт контакт с химическими веществами (щелочами, кислотами).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Наиболее характерные признаки ожогов и приёмы первой помощи при ожогах приводятся на форзаце II.

Глубокие ожоги кожи лечатся методом трансплантации собственной или донорской кожи. Здоровая кожа удаляется с одного из участков тела и пересаживается на повреждённый. В случае использования донорских трансплантатов существует высокая вероятность отторжения кожи. Поэтому современные учёные продолжают работать над созданием искусственных органов и тканей.

Широкую известность в нашей стране и за рубежом получили научные разработки государственного научного учреждения «Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси». Созданные в институте биомедицинские клеточные продукты успешно применяются при лечении ожогов, длительно не заживающих ран и рубцовых дефектов кожи.



Известные учёные. Тимофей Еремеевич Гнилорыбов (1901–1970) — белорусский хирург, заслуженный деятель науки БССР, доктор медицинских наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны. Создал научно-исследовательскую лабораторию по консервации органов и тканей, открыл первые в Беларуси ожоговый и сосудистый центры.

Первая помощь при отморожениях. ***Отморожение*** — это поражение тканей в результате воздействия низкой температуры. Чаще всего отморожению подвергаются выступающие части тела — ушные раковины, нос, пальцы рук и ног. Выделяют несколько степеней отморожения (см. форзац II).

Возникновению отморожения способствуют: повышенная влажность или внезапная быстрая смена температуры воздуха, сильный ветер; неправильный выбор одежды в условиях низких температур; игнорирование первых признаков отморожения; утомление, истощение, голод, болезненное состояние.

Ошибочным является мнение, что в холодную погоду и на морозе согревает алкоголь. При его употреблении создаётся ложное ощущение тепла. Алкоголь существенно усиливает теплоотдачу, а это увеличивает риск отморожения. По статистике, в сильный мороз регистрируется больше смертей по причине опьянения.

Порядок действий по оказанию первой помощи при отморожениях приведён на форзаце II.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. ***Тепловой удар*** возникает в результате сильного перегревания при ускорении процессов теплообразования с одновременным замедлением теплоотдачи. Чаще всего такая ситуация возникает по причине длительного воздействия высокой температуры окружающей среды (выше +35 °С) при относительно высокой влажности воздуха (выше 80 %) и низкой двигательной активности. Тепловой удар может произойти на пляже в жаркую погоду, в бане или сауне.

Солнечный удар является разновидностью теплового удара. Он возникает, когда голова человека долгое время находится под действием прямых солнечных лучей. Перегревание головного мозга приводит к расширению снабжающих его кровеносных сосудов и, как следствие, вызывает сильный приток крови к голове.

Приёмы оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах приведены на форзаце II.

Для того чтобы предупредить тепловой или солнечный удар, следует ограничить время пребывания на солнце. В жаркую погоду необходимо носить светлый головной убор и лёгкую хлопчатобумажную одежду, хорошо пропускающую воздух и впитывающую влагу. Рекомендуется отказаться от жирной пищи, чаще принимать душ и пить больше воды.

Повторим главное. Ожог — травма кожи, возникшая в результате высокотемпературного, химического, электрического или радиационного воздействия. ♦ Отморожение — поражение тканей в результате воздействия низкой температуры. ♦ При тяжёлых термических, химических ожогах и отморожениях пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в медицинское учреждение. ♦ Для предупреждения теплового или солнечного удара следует ограничить время пребывания на солнце, носить светлый головной убор и лёгкую хлопчатобумажную одежду, пить больше воды.

Вопросы и задания. 1. Назовите клинические проявления ожогов кожи различной степени. **2.** Какую первую помощь оказывают при ожогах различной степени? **3.** Опишите ваши действия по оказанию первой помощи при отморожениях. **4.** Назовите признаки теплового или солнечного удара и способы оказания первой помощи. **5.** Подумайте, почему посещение

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

сауны с температурой воздуха 100 °С безопасно для здоровья человека, а попадание в воду такой же температуры смертельно. **6.** Поясните, почему пострадавшего от теплового удара нельзя погружать в холодную воду.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Эпидермис	Образован роговым и ростковым слоями. Роговой слой образован постоянно слущивающимися роговыми чешуйками, ростковый слой — непрерывно делящимися клетками. Пигментные клетки росткового слоя содержат меланин
Дерма (собственно кожа)	Образована соединительной тканью. Сосочковый слой дермы содержит нервные окончания, кровеносные и лимфатические сосуды, обеспечивает питание эпидермиса. Сетчатый слой содержит эластические и коллагеновые волокна, обеспечивающие коже упругость и прочность. В нём находятся волосяные луковицы, сальные и пóтовые железы
Подкожная жировая клетчатка	Рыхлая сеть эластических и коллагеновых волокон, заполненная собранными в дольки жировыми клетками. Пронизана кровеносными сосудами. Смягчает удары при травмах, обеспечивает сохранение тепла и защиту организма от переохлаждения, является основным местом хранения энергетических запасов
Ноготь	Роговая пластина, лежащая на ногтевом ложе и ограниченная ногтевыми валиками. Состоит из корня, тела и свободного края. Защищает кончик пальца и является опорой для мягких тканей
Волос	Состоит из стержня и корня, заканчивающегося расширением — волосяной луковицей. Волосяная луковица заключена в волосяную сумку, к которой прикрепляется гладкая мышца, поднимающая волос
Сальная железа	Выделяет кожное сало, которое предохраняет кожу от высыхания и образования трещин, препятствует проникновению в организм микроорганизмов и химических веществ
Потовая железа	Состоит из начальной части, свёрнутой в клубочек, и длинного узкого выводного протока. Состав пота: вода, минеральные соли, аммиак, мочевина и некоторые другие вещества
Функции кожи	Защитная, рецепторная, дыхательная, терморегулирующая и выделительная

Глава 13

Высшая нервная деятельность



Вы узнаете:

- *механизмы формирования и торможения условных рефлексов;*
- *отличия условных и безусловных рефлексов;*
- *первая и вторая сигнальные системы;*
- *фазы и значение сна.*

В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторный принцип. Значительный вклад в развитие представлений о рефлекторной природе поведения внёс русский физиолог И. М. Сеченов. В своей работе «Рефлексы головного мозга» он высказал предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов головного мозга, что позволило распространить рефлекторный принцип на психическую деятельность человека.

Известные учёные. Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) — русский учёный-естествоиспытатель, физиолог, педагог и просветитель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Первооткрыватель центрального торможения — активного нервного процесса, приводящего к угнетению или предупреждению возбуждения в ЦНС. Оказал существенное влияние на утверждение научных представлений о психической организации и трудовой деятельности человека.



Идеи И. М. Сеченова получили развитие в работах И. П. Павлова, которому принадлежит заслуга создания нового научного направления — физиологии высшей нервной деятельности.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 46. Физиологические основы высшей нервной деятельности

Вспомните. Что такое рефлекс? Из каких звеньев состоит рефлекторная дуга? Что такое инстинкт?

Высшая нервная деятельность — это деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающая адекватное поведение организма в изменяющихся природных и социальных условиях. В основе высшей нервной деятельности лежат нейрофизиологические процессы, протекающие в коре больших полушарий головного мозга и ближайших к ней подкорковых образованиях. Они создают необходимые условия для реализации высших психических функций — памяти, внимания, мышления, речи и др.

Общая характеристика безусловных и условных рефлексов. И. П. Павлов разделил все рефлекторные реакции организма на две группы: безусловные и условные.

Безусловные рефлексы — это *врождённые, передающиеся по наследству* реакции организма. Многие из них формируются к моменту рождения и обеспечивают выживание организма на ранних стадиях развития.

Безусловные рефлексы являются *постоянными* (сохраняются на протяжении всей жизни), *видовыми* (свойственны всем представителям определённого вида). К ним относят слезоотделение, чихание, глотание, кашель, коленный рефлекс и др.

Помимо безусловных рефлексов, к врождённым формам поведения относят инстинкты. *Инстинкт* — это сложная система фиксированных действий, направленных на удовлетворение физиологических потребностей. У человека наиболее сильными физиологическими потребностями являются потребность в воде, пище, сне, продолжении рода.

Поведение человека во многом определяется социальными законами, поэтому инстинктивная деятельность никогда не проявляется в чистом виде. Она представляет собой сплав наследственно закреплённых реакций и условных рефлексов.

Условные рефлексы — это *приобретённые* приспособительные реакции, которые формируются на основе личного жизненного опыта. Они *не передаются по наследству*, *индивидуальны* и *изменчивы* (могут возникать и исчезать в течение жизни). В отличие от безусловных рефлексов выработка условных рефлексов в большинстве случаев требует участия коры больших полушарий.

Биосоциальная роль условных рефлексов заключается в своевременном уходе от опасности, точной ориентировке во времени и пространстве, нахождении и усвоении пищи. Условные рефлексы, утратившие своё приспособительное значение, ослабевают, а затем полностью исчезают.

Условия и механизм образования условного рефлекса. Общие признаки условных рефлексов были определены на примере слюноотделительного рефлекса. Сотрудники лаборатории И. П. Павлова заметили, что у голодной собаки слюна начинает выделяться незадолго до кормления. И. П. Павлов предложил сочетать каждую подачу пищи (безусловный раздражитель) со звонком — сигналом, не имеющим никакого отношения к пищеварению. Через некоторое время звонок запускал выделение слюны вне приёма пищи, то есть становился условным раздражителем.

На основании результатов многочисленных экспериментов удалось уточнить условия и механизм образования условного рефлекса. Оказалось, что наличия условного и безусловного раздражителей недостаточно. Важно, чтобы условный раздражитель предшествовал безусловному (сначала звонок, потом кормление). Значение имеют также многократность повторения раздражителей и функциональное состояние ЦНС. У больного животного выработка условного рефлекса существенно затруднена или вовсе невозможна.

В процессе выработки условного рефлекса в коре больших полушарий возникают два очага возбуждения. Один из них — в центре условного рефлекса, а другой — безусловного. Возбуждение, возникшее в центре условного рефлекса, поступает к *доминантному* (более сильному) центру безусловного рефлекса. От него нервные импульсы направляются в центр слюноотделения продолговатого мозга. А тот отдаёт соответствующую команду слюнным железам.

Таким образом, выработка условного рефлекса связана с формированием между нейронами коры больших полушарий ***временно́й связи***. С каждым последующим предъявлением условного и безусловного раздражителей она становится всё более прочной. И однажды наступает момент, когда слюноотделение вызывает только условный раздражитель.

Торможение условных рефлексов. Условные рефлексы могут задерживаться, ослабевать, прекращаться или не проявляться вовсе. Это свидетельствует о том, что существуют механизмы их торможения. Различают два основных вида торможения условно-рефлекторной деятельности: внешнее (безусловное) и внутреннее (условное).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Внешнее торможение развивается в результате действия нового постороннего раздражителя. Неожиданный сигнал достаточной силы запускает ориентировочную реакцию, которую И. П. Павлов назвал рефлексом «что такое?». Данная реакция заключается в повороте глаз и головы в сторону раздражителя. В это время в коре головного мозга возникает новый очаг возбуждения, который автоматически тормозит все остальные. Как следствие, предыдущая рефлекторная деятельность ослабевает или полностью прекращается. Например, переходящий улицу пешеход при неожиданно громком звуковом сигнале проезжающего мимо автомобиля тут же замедлит шаг или остановится.

Внутреннее торможение возникает при отмене подкрепления условного раздражителя безусловным. Через некоторое время реакция на условный раздражитель начинает ослабевать и постепенно угасает. Благодаря этому организм перестаёт реагировать на сигналы, утратившие своё значение. Угасание лежит в основе забывания.

Первая и вторая сигнальные системы. При поступлении в кору больших полушарий головного мозга импульсов от внешних и внутренних раздражителей в ней формируются системы рефлекторных связей — сигнальные системы. С их помощью организм взаимодействует с окружающей средой и приспосабливается к её изменениям. Выделяют первую сигнальную систему, общую для животных и человека, и вторую — свойственную только человеку.

Первая сигнальная система формируется на основе анализа сигналов, поступающих от рецепторов, и обеспечивает отражение действительности в форме ощущений и восприятий. Составляя основу высшей нервной деятельности, первая сигнальная система позволяет живым организмам своевременно реагировать на события окружающего мира. У человека первая сигнальная система обеспечивает формирование конкретных образов предметов и явлений внешнего мира (предметно-образное мышление).

Вторая сигнальная система представляет собой систему речевых сигналов, которая формируется в процессе межличностного общения. Слово в звуковой (устная речь) или зрительной (письменная речь) форме обобщает различные признаки объектов, выступая в качестве «сигнала сигналов». Обобщённое отражение явлений и предметов позволяет накапливать знания, развивает понятийное (словесно-логическое) мышление.

Вторая сигнальная система находится в тесном взаимодействии с первой и играет ведущую роль в поведении человека. Например,

если случайно дотронуться до разогретого утюга, то болевые рецепторы кожи зарегистрируют повреждающее воздействие и человек отдёрнет руку. Так работает первая сигнальная система. Если человек попытается взять утюг и в это время кто-то крикнет: «Осторожно: горячо!», то он отдёрнет руку прежде, чем дотронется до утюга. В этом случае сигналом к действию стали слова. Это пример работы второй сигнальной системы.

Повторим главное. В основе высшей нервной деятельности лежит деятельность коры больших полушарий и ближайших к ней подкорковых образований. ♦ Безусловные рефлексы — наследуемые, неизменные реакции организма, присущие всему виду. ♦ Условные рефлексы приобретаются в течение жизни индивида, не передаются по наследству, возникают при определённых условиях и исчезают при их отсутствии. ♦ Первая сигнальная система является основой предметно-образного мышления. ♦ Вторая сигнальная система — это устная и письменная речь.

Вопросы и задания. **1.** Что такое высшая нервная деятельность? **2.** Что общего и в чём отличие между безусловными рефлексами и инстинктами? **3.** Перечислите условия, необходимые для формирования условных рефлексов. **4.** Назовите различия между внешним и внутренним торможением условных рефлексов. Приведите их примеры. **5.** В чём состоит сходство и различие между первой и второй сигнальной системой? **6.** Подумайте, есть ли вторая сигнальная система у говорящих попугаев.

§ 47. Сон и сновидения

Вспомните. В чём заключаются функции автономной нервной системы?

Значение сна. В среднем человек спит 8 часов в сутки. Это значит, что он проводит во сне третью часть своей жизни. Сон является исключительно важной физиологической потребностью организма. Во время сна снижается мозговая активность, понижаются интенсивность обмена веществ и температура тела, уменьшается частота сердечных сокращений и дыхания. Существенные изменения происходят в нервной системе, особенно в коре больших полушарий. Клетки головного мозга, активно усваивая питательные вещества, накапливают энергию и восстанавливают свою работоспособность. Таким образом, сон — это особое физиологическое состояние, необходимое для здоровья человека.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей человека. Новорождённые спят до 21 ч в сутки, дети 2–4 лет — около 16 ч, школьники 12–16 лет — 9 ч, взрослые — 7–8 ч.

> Расстройства сна у детей и подростков являются одним из факторов риска замедления процессов роста. Объясняется это тем, что наиболее высокий пик секреции соматотропного гормона приходится на ночное время. В зрелом возрасте при систематическом недосыпании ускоряются процессы старения.

Циклы и фазы сна. Полноценный здоровый сон состоит из пяти регулярных циклов, сменяющих друг друга. Каждый цикл включает в себя две фазы: медленного и быстрого сна.

Медленный сон наступает сразу после засыпания и длится 50–70 минут. В этой фазе преобладает активность парасимпатического отдела автономной нервной системы. У спящего человека снижаются частота дыхания и пульс, падают температура тела и интенсивность обменных процессов, уменьшается мышечный тонус. Во время фазы медленного сна из мозга выводятся конечные продукты жизнедеятельности нейронов.

Быстрый сон следует за медленным и длится около 10–15 минут. К утру его продолжительность возрастает до 30 минут и более. В фазе быстрого сна преобладает активность симпатического отдела автономной нервной системы. У спящего человека учащаются дыхание и пульс, повышается обмен веществ. Наиболее характерной отличительной чертой быстрого сна являются быстрые движения глазных яблок. Могут возникать отдельные сокращения мимических мышц и мышц конечностей.

В фазе быстрого сна происходит обработка и запоминание информации, поступившей во время бодрствования. Активность мозга спящего человека в этот период сходна с активностью мозга бодрствующего человека. Быстрый сон сопровождается яркими и запоминающимися *сновидениями*.

Нарушения и гигиена сна. Одним из наиболее распространённых расстройств сна является *бессонница*. Чаще всего она возникает в результате переутомления, длительной напряжённой умственной работы, волнений, шумных игр. Лучшее средство от бессонницы — правильный режим труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, посильная физическая нагрузка.

Для многих людей серьёзной проблемой является *храп* — вибрирующие звуки, издаваемые при дыхании во время сна. Нередко громкий храп является признаком *обструктивного апноэ*. Это патологическое

состояние, характеризующееся возникновением повторяющихся эпизодов прекращения дыхания во сне. Обструктивное апноэ может стать причиной болезней сердца, повышенного кровяного давления.

Обычно храп и синдром обструктивного апноэ лечат с помощью физиотерапии или хирургическим путём.



Совместными усилиями Белорусского государственного медицинского университета и Белорусского национального технического университета разработано средство для лечения обструктивного апноэ — антихраповая капа. Использование данного устройства быстро нормализует ночной сон и улучшает общее самочувствие.



Чтобы обеспечить себе полноценный сон, необходимо:
1) по возможности ложиться спать в одно и то же время;
2) не переедать и ограничить потребление жидкости перед сном;
3) обеспечить перед ночным сном спокойную обстановку, избегать чрезмерных раздражителей, выработать привычный порядок подготовки ко сну;
4) хорошо проветрить перед сном спальню;
5) укрываться лёгким, но достаточно тёплым одеялом, спать на удобной подушке и в свободном ночном белье.

Повторим главное. Сон восстанавливает умственную и физическую работоспособность. ♦ Подросткам необходимо спать 8–9 ч, взрослым людям — 7–8 ч. ♦ В норме сон состоит из 5 циклов, каждый из них включает две фазы: медленного и быстрого сна. Медленный сон сопровождается снижением мышечного тонуса и подавляющего большинства основных физиологических функций. Быстрый сон обеспечивает переработку информации, полученной во время бодрствования, и имеет непосредственное отношение к регуляции психической деятельности человека. ♦ Избежать расстройства сна помогут соблюдение режима дня, прогулки на свежем воздухе, посильные физические нагрузки.

Вопросы и задания. **1.** Какое значение имеет сон в жизни человека? **2.** Как изменяются функции организма: а) в фазе медленного сна; б) в фазе быстрого сна? **3.** Соблюдение каких правил обеспечивает полноценный сон? **4.** Как вы думаете, что важнее для организма: сон или пища? **5.** Как вы считаете, влияет ли на качество сна рацион питания? Обоснуйте свой ответ. **6.** Прокомментируйте народную пословицу «Утро вечера мудренее».

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Безусловные рефлексы	Врождённые, постоянные, видовые. Не требуют непосредственного участия коры больших полушарий
Условные рефлексы	Приобретённые, изменчивые, индивидуальные. Для своего возникновения требуют специальных условий и участия коры больших полушарий
Условия формирования условного рефлекса	1. Наличие условного и безусловного раздражителей. 2. Условный раздражитель должен предшествовать действию безусловного. 3. Многократное предъявление условного и безусловного раздражителей. 4. Отсутствие посторонних раздражителей. 5. Оптимальное функциональное состояние ЦНС
Внешнее торможение	Развивается в результате возникновения нового очага возбуждения в коре больших полушарий, позволяет быстро переключиться на другую деятельность
Внутреннее торможение	Развивается в результате отмены подкрепления условного раздражителя безусловным. Приводит к ослаблению и полному угасанию условно-рефлекторной реакции
Первая сигнальная система	Обеспечивает реакции на раздражения, воспринимаемые органами чувств. Характерна как для животных, так и для человека
Вторая сигнальная система	Устная и письменная речь. Составляет физиологическую основу абстрактного мышления, присущего только человеку
Медленный сон	Длится 50–70 минут. Сопровождается снижением частоты дыхания, сокращений сердца, температуры тела и мышечного тонуса. Обеспечивает удаление из нервной ткани конечных продуктов обмена веществ
Быстрый сон	Длится 10–15 минут. Характеризуется быстрыми движениями глазных яблок. Обеспечивает обработку и запоминание информации, поступившей во время бодрствования. Сопровождается запоминающимися сновидениями

Предметный указатель

А

Автоматия сердца ***120***
Адреналин ***73***
Аксон ***27***
Альвеолы ***138***
Альдостерон ***73***
Амилаза ***154***
Андрогены ***73***
Аппарат опорно-двигательный ***79***
Артерии ***117***
Атеросклероз ***130***

Б

Беременность ***187***
Болезнь сердца ишемическая ***130***
Бронхи ***137***
Бронхиолы ***137***

В

Вазопрессин ***70***
Вакцина ***111***
Вены ***118***
Вещества пищевые ***161***
Вещество
  белое ***31***
  губчатое ***81***
  компактное ***80***
  корковое ***173***
  мозговое ***173***
  серое ***31***
Витамины ***163***
Влагалище ***185***
Возбудимость ***9***
Волокно мышечное ***91***
Всасывание ***158***

Г

Гемоглобин ***103***
Гипервитаминоз ***163***
Гипертензия артериальная ***124***
Гиперфункция ***68***
Гиповитаминоз ***163***
Гипотензия артериальная ***124***
Гипофиз ***69***
Гипофункция ***68***
Глотка ***136, 154***
Глюкагон ***75***
Гомеостаз ***101***
Гормоны ***69***
Гортань ***136***
Грудина ***88***
Группа крови ***104***
Губы половые большие и малые ***185***

Д

Давление диастолическое, систолическое ***124***
Дендрит ***27***
Дерма ***194***
Деятельность высшая нервная ***206***
Диастола ***121***
Диафиз ***81***
Донор ***104***
Дуга рефлекторная ***29***

Ё, Ж

Ёмкость лёгких жизненная ***140***
Железа(-ы)
  поджелудочная ***74***, ***158***
  потовые ***196***
  сальные ***195***
  щитовидная ***71***
Желудок ***155***
Желудочек (сердца) ***119***

З

Зародыш ***186***
Зигота ***186***
Зрачок ***51***

И

Иммунитет ***110***
Инсулин ***75***
Инсульт ***131***
Инфаркт миокарда ***131***

К

Канал мочеиспускательный ***174***
Каналец почечный ***173***
Каналы полукружные ***63***
Канатики семенные ***182***

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Капилляры ***118***
Капсула ***173***
Кишка
  толстая ***158***
  тонкая ***156***
Клапаны сердца двустворчатый, трёхстворчатый ***119***
Клетка ***8***
Клетка грудная ***87***
Клетки половые ***9***
Клетчатка подкожная жировая ***195***
Клитор ***185***
Клубочек капиллярный ***173***
Ключицы ***88***
Кортизол ***73***
Кости (затылочная, лобная, носовая, скуловая, височные, теменные) ***86***
Круги кровообращения малый, большой ***122***, ***123***

Л

Лейкоциты ***108***
Лёгкие ***138***
Липаза ***156***
Листки плевры лёгочный, пристеночный ***138***
Лоханка почечная ***173***
Луковица волосяная ***195***

М

Мальтаза ***154***
Матка ***185***
Меланин ***194***
Менструация ***185***
Мозг
  головной ***34***
  жёлтый костный, красный костный ***82***
  спинной ***30***
Молоточек ***59***
Моча первичная, вторичная ***176***
Мочеточник ***174***
Мошонка ***183***

Н

Надгортанник ***137***
Надкостница ***81***
Надпочечники ***72***
Наковальня ***59***
Нейрон ***14***, ***27***
Нерв ***28***
Нефрон ***173***

О

Ожоги ***201***
Окситоцин ***70***
Оплодотворение ***186***
Орган ***18***
Организм человека ***18***
Отморожение ***202***

П

Пепсин ***156***
Перепонка барабанная ***59***
Периоды беременности плодный, эмбриональный ***187***
Петля нефрона ***173***
Печень ***158***
Пищеварение ***151***
Пищевод ***155***
Плазма ***102***
Плацента ***188***
Плод ***187***
Позвоночник ***86***
Полость
  носа ***135***
  плевральная ***138***
  рта ***152***
  суставная ***84***
Почка ***172***
Предсердие ***119***
Придаток яичка ***183***
Проводимость ***10***
Простата ***183***
Протоки семявыносящие ***183***
Проход наружный слуховой ***58***
Пузырь мочевой ***174***
Пузырьки семенные ***183***
Пульс артериальный ***124***
Пуповина ***188***
Пятно жёлтое, слепое ***51***

Р

Работа динамическая, статическая ***93***
Радужка ***51***
Раздражимость ***9***
Раковина ушная ***58***
Рацион питания ***162***
Реабсорбция ***176***
Регуляция нейрогуморальная ***25***
Режим питания ***165***

Репродукция ***181***
Рефлекс ***29***
  безусловный ***206***
  дыхательный ***142***
  условный ***206***
Рецепторы ***29***
Реципиент ***104***
Рёбра ***88***
Роговица ***50***
Роды ***189***

С

Свёртывание крови ***106***
Связки суставные ***84***
Связь временна́я ***207***
Секреция ***68***
Сердце ***118***
Сетчатка ***51***
Синапс ***28***
Система нервная (автономная, периферическая, соматическая, центральная) ***26***, ***27***
Система органов ***19***
Система сигнальная первая и вторая ***208***
Систола ***121***
Склера ***50***
Слои эпидермиса (роговой, ростковый) ***194***
Сок пищеварительный
  желудочный ***156***
  кишечный ***158***
  поджелудочной железы ***158***
Сократимость ***10***
Соматотропин ***69***
Сон быстрый, медленный ***210***
Сперматозоид ***182***
Среда организма внутренняя ***100***
Стремя ***59***
Сумка
  волосяная ***195***
  околосердечная ***119***
  суставная ***84***
Сустав ***83***
Сухожилие ***91***
Сыворотка крови ***102***

Т

Тело стекловидное ***51***
Тельце почечное ***173***
Теплообмен ***196***
Тестостерон ***76***
Тироксин ***71***
Ткань ***11***
Тонус сосудов ***128***
Трахея ***137***
Трийодтиронин ***71***
Трипсин ***158***
Тромбоциты ***106***
Труба
  маточная ***184***
  слуховая ***59***
Трубочка собирательная ***174***

У

Удар солнечный, тепловой ***203***
Улитка ***60***
Утомление ***44***
Ухо внутреннее, среднее, наружное ***58***, ***59***

Ф

Фагоцитоз ***109***
Ферменты ***151***
Фильтрация ***176***
Фоторецепторы ***51***

Х

Хрусталик ***51***
Хрящ щитовидный ***136***

Ц

Ценность продуктов энергетическая ***162***
Центр
  дыхательный ***141***
  нервный ***32***
Цикл сердечный ***121***

Ч

Челюсть верхняя, нижняя ***86***
Член половой ***183***

Э

Элементы крови форменные ***102***
Эпидермис ***194***
Эпифиз ***81***
Эритроциты **103**
Эстрадиол ***77***
Эстрогены ***73***

Я

Яички ***76***, ***182***
Яичники ***76***, ***183***
Яйцеклетка ***183***

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

(Название учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебника при получении	Оценка учащемуся за пользование учебником
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Борисов Олег Леонидович
Антипенко Алеся Анатольевна
Рогожников Олег Николаевич

БИОЛОГИЯ

Учебник для 9 класса
учреждений образования, реализующих образовательные программы
общего среднего образования, с русским языком обучения и воспитания

2-е издание, пересмотренное и дополненное

Редактор *Т. В. Данилова*.
Художественные редакторы *Е. В. Максимова, К. К. Шестовский*.
Техническое редактирование и компьютерная вёрстка *Е. П. Шатило*.
Корректор *И. В. Холодинская*

Подписано в печать 26.04.2025. Формат 70 × $90^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура школьная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,8 + 0,29 ф. Уч.-изд. л. 13,0 + 0,4 ф.
Тираж 118 100 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013.
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.